AWR Design Environment 10



Microwave Office
入门指南

AWR
A National Instruments Company™

MWO 入门指南
AWRDE 10 版

AWR Corporation

1960 E. Grand Avenue, Suite 430
El Segundo, CA 90245
USA
Phone +1 310.726.3000
Fax +1 310.726.3005
Website www.awrcorp.com
<support@awrcorp.com>
U.S. Technical Support Phone 888.349.7610

LEGAL NOTICES

© 2013 AWR Corporation. All rights reserved. AWR is a National Instruments Company. Printed in the United States of America. No part of this guide may be reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the express written permission of AWR Corporation.

Trademarks

- Advancing the wireless revolution®, Analog Office®, APLAC®, AWR® and the AWR logo, AXIEM®, Microwave Office®, and TX-Line® are registered trademarks of AWR Corporation.
- ACE™, Analyst™, AWR Connected™, AWR Design Environment™, AWR Signal Integrity™, AWR.TV™, AWR User Forum™, EMSight™, EM Socket™, iFilter™, iMatch™, iNet™, MRHB™, RFA™, RFB™, RFI™, TDNN™, TestWave™, Unified Data Model™, and Visual System Simulator™ are trademarks of AWR Corporation.
- All other product and company names herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Patents

The AWR Design Environment™ is covered by one or more of the following Patents:

- U.S. Patent No(s).: 7,346,480; 7,577,192; 7,940,838; 8,086,991; 8,131,521
- Other U.S. and International Patents Pending.

The information in this guide is believed to be accurate. However, no responsibility or liability is assumed by AWR Corporation for its use.

目录

1. AWR设计环境简介 1-1
关于本书 1-1
前提条件 1-1
目录 1-2
使用约定 1-2
获取更多信息 1-3
AWR知识库 1-3
文档 1-3
在线帮助 1-4
网站支持 1-5
技术支持 1-5
2. AWR设计环境套装 2-1
运行AWR程序 2-2
AWR设计环境套件的组成部分 2-3
基本操作 2-4
工程管理 2-4
新建MWO/AO原理图和网表 2-6
新建VSS系统框图 2-7
使用元件管理器 2-8
应用MWO/AO创建版图 2-13
创建输出图表并添加测试量 2-16
设置仿真频率并运行仿真 2-18
使用脚本和向导 2-19
使用在线帮助 2-19
3. MWO：导入数据文件 3-1
导入S参数数据文件 3-1
创建新工程 3-1
导入数据文件 3-1
绘制数据文件 3-2
在原理图中添加数据文件 3-4
创建原理图 3-4
在原理图中放置数据文件 3-4
设定仿真频率 3-6
仿真带有数据文件的原理图 3-7
4. MWO：应用线性仿真器 4-1
Microwave Office中的线性仿真器 4-1
集总参数滤波器设计 4-1
新建工程 4-1
设置工程默认单位 4-2
创建原理图 4-2

创建图表 ..... 4 - 7
添加测试量 ..... 4 - 8
电路仿真 ..... 4 - 9
电路调谐 ..... 4 - 10
创建变量 ..... 4 - 12
添加优化目标 ..... 4 - 13
优化电路 ..... 4 - 14
5. MWO：创建原理图的版图 ..... 5 - 1
Microwave Office中的版图设计 ..... 5 - 1
版图的应用技巧 ..... 5 - 1
创建原理图的版图 ..... 5 - 1
创建新的工程 ..... 5 - 2
导入层处理文件 ..... 5 - 2
设置数据库单位和默认的网格大小 ..... 5 - 3
导入GDSII单元库 ..... 5 - 4
导入数据文件 ..... 5 - 5
在原理图中放置数据文件并添加接地 ..... 5 - 5
改变元件符号 ..... 5 - 6
在版图中放置微带线元件 ..... 5 - 7
为原理图元件配置封装单元 ..... 5 - 10
查看版图 ..... 5 - 10
衔接版图 ..... 5 - 11
连通性检查 ..... 5 - 11
固定版图单元 ..... 5 - 13
创建封装单元 ..... 5 - 14
为封装单元添加端口 ..... 5 - 16
设置电容的封装 ..... 5 - 18
应用MTRACE2元件 ..... 5 - 20
版图单元的衔接功能 ..... 5 - 22
输出版图： ..... 5 - 27
6. MWO：使用非线性仿真器 ..... 6 - 1
Microwave Office中的谐波平衡 ..... 6 - 1
单音分析 ..... 6 - 1
多音分析 ..... 6 - 1
非线性测试 ..... 6 - 1
创建功率放大器电路 ..... 6 - 2
创建新工程 ..... 6 - 2
创建原理图 ..... 6 - 3
创建偏置电路 ..... 6 - 7
导入输入匹配和输出匹配原理图 ..... 6 - 17
在原理图中添加子电路 ..... 6 - 19
创建输出功率随频率变化的测试量 ..... 6 - 23
创建动态负载线测试量 ..... 6 - 24

设置双音仿真 ..... 6 - 27
7. MWO：使用电磁仿真器 ..... 7 - 1
Microwave Office中的电磁仿真器 ..... 7 - 1
创建分布式叉指状滤波器 ..... 7 - 2
创建新工程 ..... 7 - 2
导入层处理文件(LPF) ..... 7 - 3
创建电磁结构 ..... 7 - 3
在版图中添加导体 ..... 7 - 10
添加过孔 ..... 7 - 16
查看三维结构 ..... 7 - 18
添加端口和去嵌入线 ..... 7 - 19
设定仿真频率 ..... 7 - 22
查看网格剖分 ..... 7 - 23
运行电磁仿真 ..... 7 - 25
在图表中显示仿真结果 ..... 7 - 27
改变频率范围和步进值 ..... 7 - 29
动态显示电流 ..... 7 - 29
完成滤波器的版图 ..... 7 - 31
添加端口 ..... 7 - 38
高级频率扫描 ..... 7 - 40
将电磁结构作为子电路添加到原理图中 ..... 7 - 43
8. MWO：应用 Analyst 3维电磁仿真器 ..... 8 - 1
芯片到电路板间键合线的仿真 ..... 8 - 1
安装 Analyst 3维电磁仿真器 ..... 8 - 2
打开现有的工程 ..... 8 - 2
将AXIEM结构转换为Analyst ..... 8 - 2
运行仿真 ..... 8 - 9
创建层次仿真 ..... 8 - 15
添加3维参数化单元(键合线) ..... 8 - 25
添加芯片和键合线的介质封装 ..... 8 - 28
仿真整个结构 ..... 8 - 29
仿真部分电路结构的配置方法 ..... 8 - 33
索引 ..... 索引 - 1

第 1 章 AWR设计环境简介

欢迎使用AWR Design Environment™套件!

AWR® Design Environment(AWRDE)套件包含三个强大的工具，它们可以结合在一起用于创建一个集成的系统和射频或模拟开发设计环境：Visual System Simulator™(VSS)，Microwave Office®(MWO)和Analog Office®(AO)软件。这些强大的工具完整的集成在AWR设计环境套件中，允许您在不离开AWR设计环境的同时，把电路设计整合到系统设计中。

您可以使用VSS软件设计和分析点对点的通信系统。您可以设计一个包括调制信号，编码方案，信道模块的系统并对其进行性能测试。您可以使用VSS预定义的接收机和发射机进行仿真，也可以通过基本的模块建立自定义的发射机和接收机。根据您分析的需要，可以进行误码率(BER)，相邻信道功率比(ACPR)，星座图，功率谱等分析。VSS提供了一个实时调谐器，允许您在对设计进行调谐的同时查看结果的变化。.

Microwave Office和Analog Office中包含大量模型，您可以使用这两款软件设计包括原理图和电磁结构的电路，然后生成这些设计对应的版图。您可使用AWR的仿真引擎--线性仿真器，用于非线性频域仿真和分析的谐波平衡仿真器，三维平面电磁仿真器 (AXIEM™和EMSight™工具)，APLAC®仿真器，或者使用HSPICE仿真器--根据您的分析需要，以多种图表形式显示输出结果。调整优化您的设计并实时显示在版图中。

Analog Office提供了一个单一的设计环境，用以将完整的，功能强大的自上而下，自前端到后端的模拟和射频集成电路工具充分的结合在一起。

该工具涵盖了整个IC设计流程，从系统级到电路级的设计和验证，包括设计输入和原理图捕获，时域和频域仿真分析，自动放置布线生成器件级别的物理版图并集成了设计规则检查，还包含了OEA international公司的工业金标用于进行高速提取的三维场求解器和完整的波形显示和分析功能，支持复杂的射频测量。

面向对象技术

AWR设计环境的核心功能是高级的面向对象技术。该技术使得软件紧凑，快速，可靠，当新技术成熟时，可以方便使用新技术提升其性能。

关于本书

本入书旨在通过实际的例子介绍MWO，VSS，AO的功能，帮助您在AWRDE快速建立并运行仿真设计。

前提条件

您应该熟悉Microsoft® Windows®并拥有基本的电路和系统的设计分析工作经验。

您可以在程序安装路径下找到此文档的PDF版本(*MWO_Getting_Started.pdf*, *AO_Getting_Started.pdf*或*VSS_Getting_Started.pdf*, 取决于您选择的产品)，您也可以在登录AWR网站 www.awrcorp.com进行下载。

如果您打算运行本书中的案例，为了方便使用，您可以打印此PDF版本。

目录

第二章介绍了AWR设计环境套件，包括基本的菜单，窗口，组件和命令。

在*Microwave Office Getting Started Guide*后续的章节中，我们将通过实例向您展示如何使用MWO软件来创建电路设计。

在*Visual System Simulator Getting Started Guide*后续的章节中，我们将通过实例向您展示如何使用VSS软件来创建系统设计并和Microwave Office软件进行协同仿真。

在*Analog Office Getting Started Guide*后续的章节中，我们将通过实例向您展示如何使用Analog Office软件来创建电路设计并以多种图表的形式显示各种测量结果。

在*MMIC Getting Started Guide*后续的章节中，我们将通过实例向您展示单片微波集成电路的设计流程。

使用约定

字体：

事项	约定
在AWRDE设计环境中选择或点击任何事项，如菜单项，按键或对话框中的选项	显示为加粗的字体。嵌套的菜单选项用"**>**"表示，表明您选择了第一级菜单项，然后选择第二级菜单项。 选择**File > New Project**
使用键盘输入的任意文本	显示为带双引号的加粗类型： 输入"**my_project**"做为工程名。
文件名和路径	以斜体字显示： *C:\Program Files\AWR\AWRDE\10*或*C:\Program Files (x86)\AWR\AWRDE\10*为默认的安装目录。

事项	约定
按键或组合键	显示为第一个大写字母加粗的形式。用"+"表示组合键，表明同时按下第一个和第二个键。 按下**Alt + F1**。

获取更多信息

我们提供多种资源为MWO，VSS和AO提供更多的信息和技术支持。

AWR知识库

www.awrcorp.com/download/kb.aspx

- 视频-短的视频教您如何完成特定的任务；长的视频用于专题培训。
- 实例-完整的例子存在于安装或下载目录中。
- 解决方案-问题解决方法(许可证问题，了解错误信息等)。
- 应用文档-AWR技术人员编写的涵盖软件特定功能的文档。
- 常见问题(FAQs)-客户常见问题解答。
- Visual Basic脚本-AWR技术人员编写的脚本案例。
- 发行说明-获取AWR软件先前版本的发行说明。

文档

AWR设计环境文档包括：

- *What's New in AWRDE 10?*展示新版本中新的或者增强的特征，元件，系统模块和测试量。此文档存在于Windows开始菜单>**Programs > AWRDE 10**，也可以在程序中应用菜单**Help > What's New**进行查看。
- *AWR Design Environment Installation Guide*讲述了安装AWRDE设计环境并把它配置为锁定的或浮动的许可证选项的方法。它还提供了许可证配置的故障排除解决方案。*install.pdf*文档存在于你的程序安装盘中，您也可以登录AWR网站www.awrcorp.com，点击Support菜单进行下载。
- AWRDE User Guide向用户提供了AWRDE设计环境的综述，包含如何使用AWRDE设计环境用户界面；建立原理图/系统框图；数据文件；网表，图表，测量结果以及输出文件和工程中的变量和方程的方法。

- AWRDE Simulation and Analysis Guide讨论了基本的仿真事项，如参数扫描分析，调谐/优化/成品率分析和仿真的设置；并提供了用以进行直流，线性，交流，谐波平衡，瞬时，以及电磁仿真/提取的仿真细节。
- AWRDE Dialog Box Reference详细讲解了对话框和选项的使用方法，为所有的AWRDE设计环境对话框提供完整的参考。
- AWRDE API Scripting Guide解释了AWR设计环境中脚本的基本概念并提供了实际的代码案例。它也针对对象，属性，以及如何在AWR脚本设计环境中创建脚本的方法提供信息(AWR SDE)。此外，此指南还包括AWRDE设计环境组件中所应用的API列表。
- *AWR Design Environment Quick Reference*列出了键盘快捷键，鼠标操作和多种技巧方法，用于帮助您快速的学习使用AWR设计环境。您可以在AWRDE设计环境中，应用菜单**Help > Quick Reference**或者在程序安装目录中查找 *Quick_Reference.pdf*进行阅读。此文档极为有用，请打印并将其置于最佳位置，时时查阅。
- 对于大多数操作或者设计创建阶段，按**F1**，您可以查看相关帮助文件。在设计创建阶段，键查看相关帮助。

MWO和AO文档包括：

- MWO/AO Layout Guide包括创建和查看原理图和电磁结构的版图及版图管理器，版图工艺文件，封装单元的创建/编辑/属性，设计规则检查和其他相关主题。
- MWO/AO Element Catalog为所有的用于创建原理图的元件提供完整的参考信息。
- MWO/AO Measurement Catalog为测试量(如增益，噪声，功率或者电压的计算数据)提供完整的参考信息。

VSS文档包括：

- VSS System Block Catalog为所有的用于创建系统框图的系统模块提供完整的参考信息。
- VSS Measurement Catalog为测试量提供完整的参考信息。
- VSS Modeling Guide介绍了仿真的基本信息，射频和噪声的建模等功能。

在线帮助

您可以应用在线帮助中查找所有的AWR文档

在菜单栏中选择**Help**或在设计环境中按**F1**键获取在线帮助。在元件管理器，原理图或者系统图中的元件和系统模块中存在上下文相关的辅助说明。在添加/修改测试对话框中中也存在上下文相关的辅助说明。

网站支持

您可以登录AWR网站www.awrcorp.com获取技术支持。您也可以应用AWR设计环境套件下的**Help**菜单直接登录网站。网页支持包括以下几方面：

- 当前的软件版本
- 知识库，包括MWO，VSS和AO用户的常见问题，应用笔记，教程和工程实例。
- 所有的MWO，VSS以及AO文档

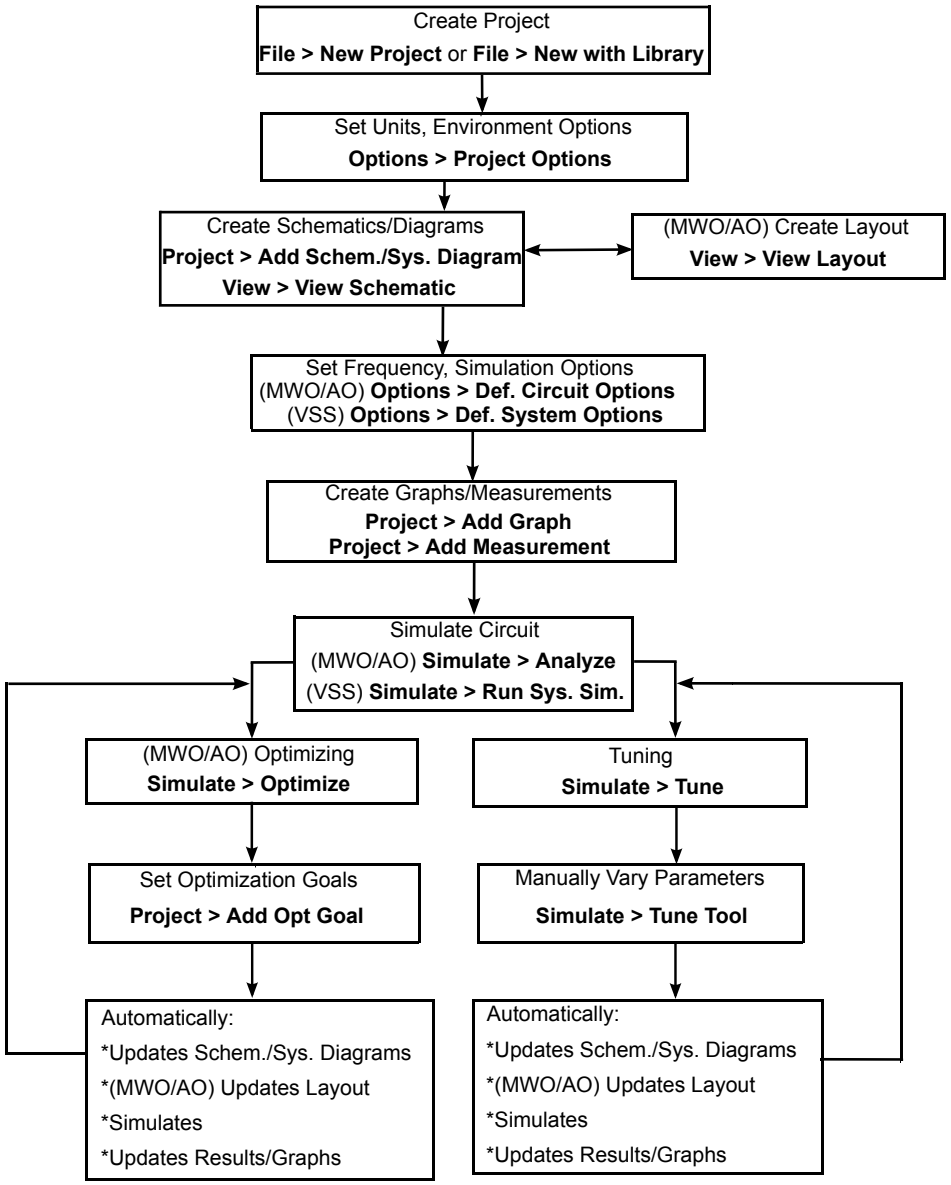
技术支持

技术支持：周一至周五的上午7点到下午5点(太平洋标准时间)

电话：888.349.7610/传真：310.726.3005 邮件：<support@awrcorp.com>。

第 2 章 AWR设计环境套装

AWR Design Environment™设计环境的基本设计流程如下图所示。



本章节介绍了在AWR Design Environment(AWRDE)设计环境套装中进行下述任务所需的窗口，菜单以及基本的操作：

- 创建工程并保存设计
- 创建系统框图，电路原理图和电磁结构
- 在原理图中放置电路元件

- 在系统图表中放置系统模块
- 将子电路包含到系统框图和原理图中
- 创建版图
- 创建和显示输出图表
- 对原理图和系统框图进行仿真
- 对仿真进行调谐

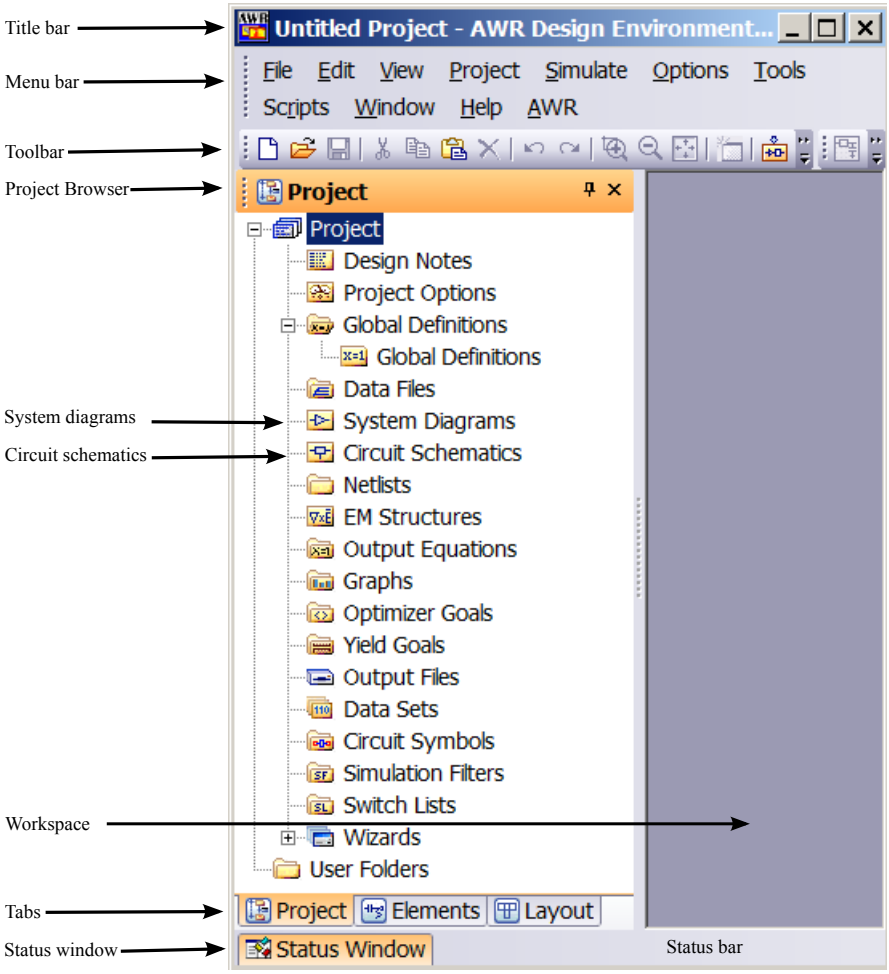
注意：AWRDE *Quick Reference*文档列举了快捷键，鼠标操作和相关的技巧方法用以帮助您快速的应用AWRDE设计环境。应用菜单**Help > Quick Reference**阅读此文档。

运行AWR程序

运行AWRDE设计环境套件：

1. 点击Windows左下角的**Start**图标。
2. 选择**Programs > AWRDE 10 > AWR Design Environment 10**.

主窗口显示如下所示。



若AWRDE设计套件没有显示在**Start**菜单下，可点击桌面上的我的电脑图标，打开安装程序的驱动器和文件夹，双击*MWOffice.exe*，即可启动AWRDE程序。

AWR设计环境套件的组成部分

AWRDE设计环境套件包括窗口，菜单和工具栏用以创建线性的和非线性的原理图，设置电磁结构，生成电路版图，创建系统框图，进行仿真，并显示结果。绝大部分的基本操作同时适用于Microwave Office®(MWO)，Visual System Simulator™(VSS)和Analog Office®(AO)。AWRDE设计套件的主要组成部分包括：

组件	描述
菜单栏	菜单栏位于窗口顶部，用于运行各种不同的MWO，VSS和AO任务的菜单集合。
工具栏	工具栏是菜单栏下方的一行或多行按钮，用以快速执行命令，如创建新的原理图，运行仿真，调整参数值或变量的值。这些按键是否可用取决

组件	描述
	于使用的功能和在设计环境中激活的窗口(以及自定义的工具栏按键组)。可将光标定位在工具栏图标上查看按键的名称/功能。
工作区	工作区是用以设计原理图和系统框图，绘制电磁结构，查看和编辑版图，查看结果的区域。您可以使用滚动条来移动工作区域。您也可以应用**View**菜单下的放大或缩小选项。
工程管理器(**Project**选项卡)	默认情况下，位于窗口的左侧，管理工程中的数据和文件。工程管理器以树状结构管理原理图，系统框图，电磁结构，仿真频率的设置，输出图表，用户文件夹等。当第一次启动AWRDE设计环境套件或点击**Project**选项卡时，即可启动工程管理器。右键点击工程管理器中的任一节点，在弹出菜单中，可选择相关的命令菜单。
元件管理器(**Elements**选项卡)	元件管理器包括了所有的用以进行原理图设计的元件和用以进行系统框图设计时所需的系统模块。元件管理器默认显示在窗口的左下方。当点击**Elements**选项卡时，它将取代工程管理器的位置。
版图管理器(**Layout**选项卡)	版图管理器用以查看和绘制版图，创建新的封装单元，管理封装单元库。版图管理器默认显示在窗口的左下方，当点击**Layout**选项卡时，它将取代工程管理器的位置。
状态窗口(**Status Window** 窗口)	状态窗口显示错误，警告，以及关于当前操作或仿真的信息。**Status Window**窗口默认显示在窗口的下方。
状态栏	在设计环境窗口最下方的工具栏显示要强调的信息。例如，当选中原理图中的一个元件时，将在此处显示元件名和ID信息。若选择一个多边形时，在此处将显示与此多边形相关的层和大小信息。当图表上的曲线被选中时，在此处将显示频率和测试量的大小信息。

您可以通过菜单和工具栏或者右键点击工程管理器的节点运行多种功能和命令。本书中并没有列举出所有的调用特定命令的方法。

基本操作

本章节特别介绍了AWRDE设计套件中窗口，菜单选项和相关的命令用以创建仿真设计和工程。更详细的使用信息请参阅随后的章节。

工程管理

创建和仿真设计的第一步是工程的创建。您可以应用工程(树形结构)组织和管理您的设计。

AWR 所有权

工程的组成

由于MWO，VSS和AO完全集成到AWRDE设计环境中，因此您可以使用VSS系统设计工具或MWO/AO电路设计工具创建新工程。您可以在工程管理器中查看所有的与工程有关的内容。对工程所有的修改都会即时反映在相关的组件中。

工程可以包含任意的设计，一个或多个线性原理图，非线性原理图，电磁结构或系统框图。工程包含了与设计相关的任意组成部分，如全局参数变量，导入的文件，版图和输出图表。

创建，打开和保存工程

当您第一次打开AWRDE设计环境套件时，默认加载一个名为"Untitled Project"的空白工程。每次只允许一个工程处于活动状态。在主窗口的标题栏上会显示处于活动状态的工程名称。

创建工程后，您可以进行相关的设计。你可以运行仿真分析设计并应用多种图表格式观察仿真结果。您还可以调整或优化所需的参数值和变量并实时查看仿真结果。您可以生成此设计的版图，并将版图以DXF，GDSII或Gerber文件的形式导出。请查看Appendix B, *New Design Considerations* in *AWRDE User Guide*，阅读高级指南。

应用菜单**File > New Project**创建新工程。应用菜单**File > Save Project As**并选择存储工程的路径，对工程命名之后保存工程。工程名显示在标题栏上。

应用菜单**File > Open Project**打开工程。应用菜单**File > Save Project**保存现有的工程。保存工程时，所有的与工程相关的部分自动保存。AWR工程名为*.*emp*。

打开示例工程

AWR向用户提供了多个工程实例(*.*emp* 文件)，存储在*C:\Program Files\AWR\AWRDE\10\Examples*或*C:\Program Files (x86)\AWR\AWRDE\10\Examples*目录下，用以展示关键概念，程序的功能和特点，特定元件的使用方法。您还可以输入关键字或工程名查找所需的工程。倒置的三角暗示搜索的位置。

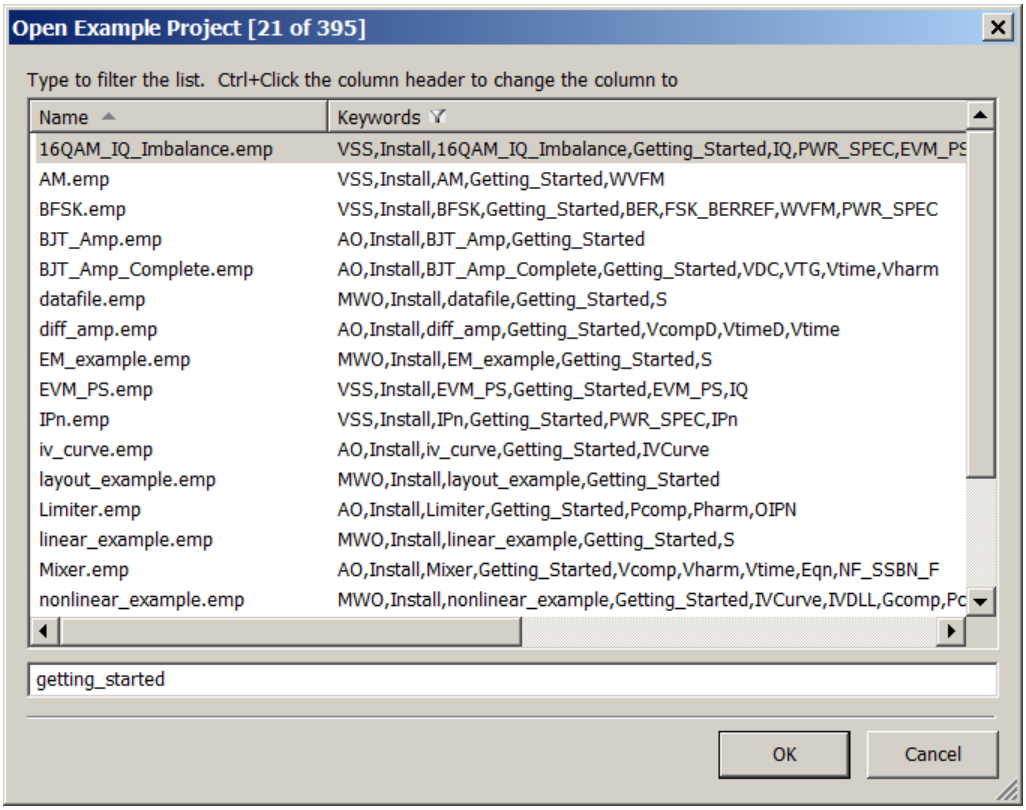
搜索并打开本书中的案例工程：

1. 选择**File > Open Example**。

   出现Open Example Project(打开实例工程)对话框，所有案例的工程名和关键词显示在对话框中。

2. 按**Ctrl**键并点击**Keywords**栏的标题处，在对话框下端的文本框内输入"**getting_started**"，对工程进行筛选。

   如下图所示，输入"getting_started"关键词后，工程的筛选结果。



新建MWO/AO原理图和网表

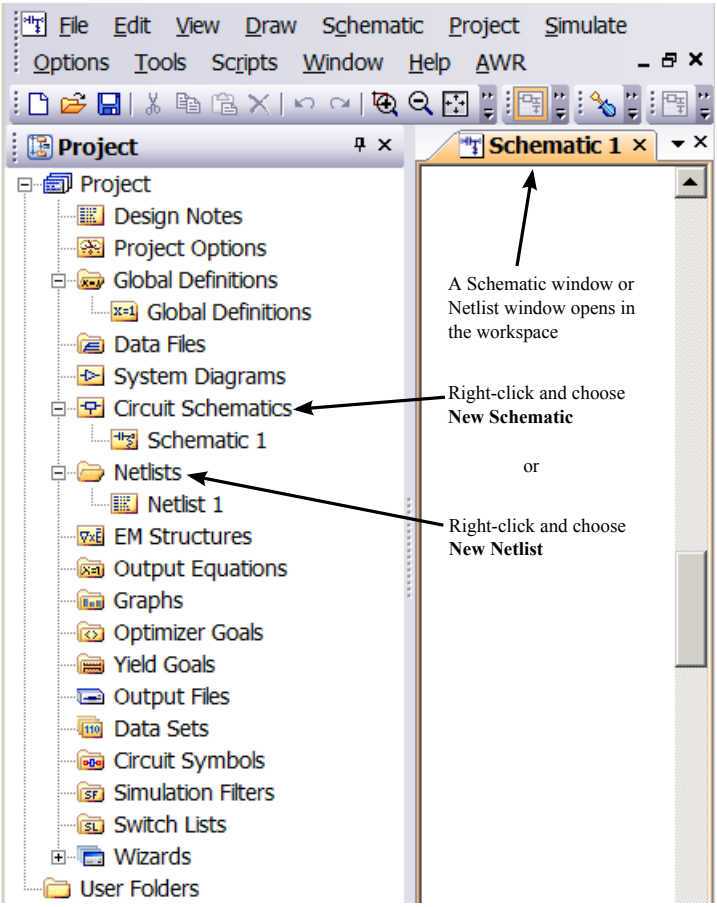
原理图是电路的图形表示，网表是基于文本的电路描述方法。MWO/AO工程可以包括多个线性与非线性原理图和网表。

右键点击工程管理器中的**Circuit Schematics**节点，在弹出菜单中选择**New Schematic**，创建原理图，并设定原理图的名称。

右键点击工程管理器中的**Netlists**节点，在弹出菜单中选择**New Netlist**，并设定网表的名称。

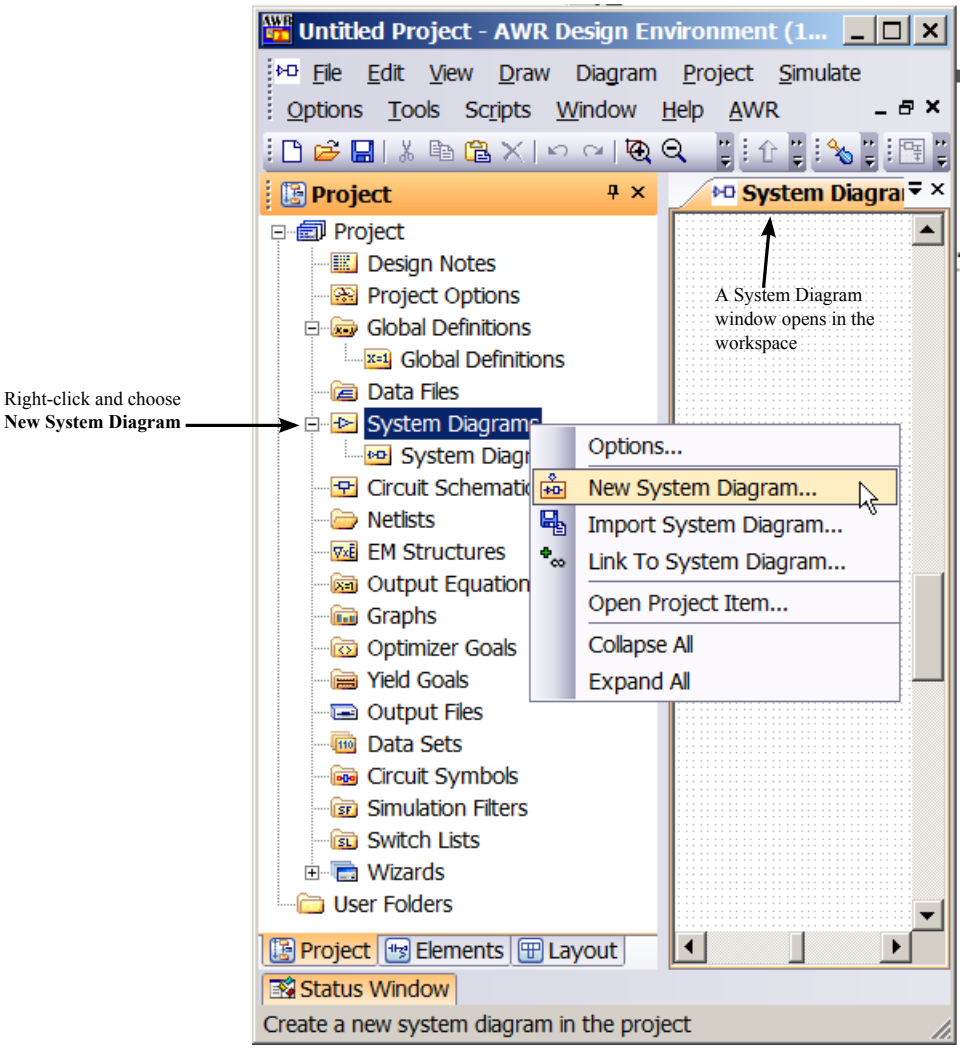
创建原理图或网表后，在工作区域中自动打开一个窗口并在工程管理器中的**Circuit Schematics**或**Netlists**节点下显示相关的子节点。选择菜单**Options > Environment Options**出现Environment Options(设计环境选项)对话框，点击**Project**选项卡，并选择**Show options as sub-nodes**复选框，在新建原理图或网表的子节点处包括定义和描述原理图或网表的选项(如频率或谐波平衡选项)。另外，在创建和仿真原理图和系统框图时，菜单和工具栏会进行相应的变化。

AWR 所有权



新建VSS系统框图

VSS工程可包含多个系统框图。右键点击工程管理器中的**System Diagrams**节点，并在弹出菜单中选择**New System Diagram**创建系统框图。



在新弹出的对话框中输入系统框图的名称。

命名系统框图后，在工作区内将自动打开一个窗口并在工程管理器中显示新的系统框图节点。选择菜单**Options > Environment Options**出现Environment Options(设计环境选项)对话框，点击**Project**选项卡，并选择**Show options as sub-nodes**复选框，相关的选项设置以子节点的形式显示系统框图的下面。命名系统框图后，菜单和工具栏显示了新的选项用以创建和仿真系统框图。

使用元件管理器

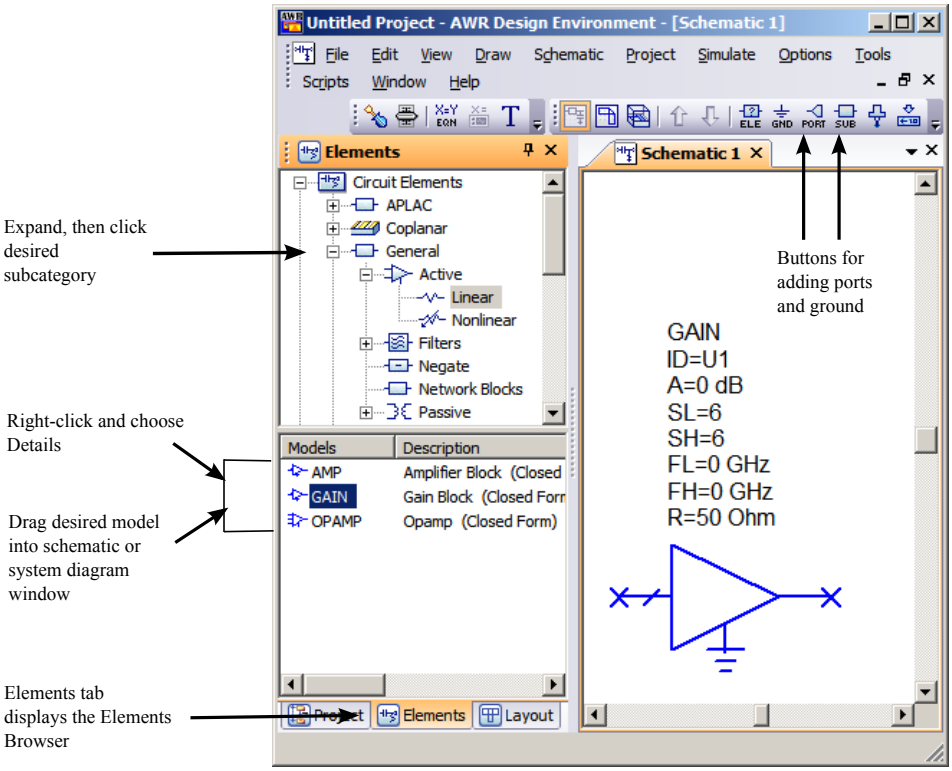
元件管理器用于管理电路元件和系统模块，所有的元件都以层次结构存储。元件管理器下的库文件夹提供了多种多样的电路模型及其他元件生产商的S参数文件。

AWR 所有权

电路元件包含模型，源，探针，测试设备，数据库，还包含了可放置在电路原理图中进行线性和非线性分析的模型库。

系统模块包含信道，数学工具，仪表和其他用于系统仿真的模型。

- 点击**Elements**选项卡，查看元件或系统模块。元件管理器将代替工程管理器窗口。
- 点击元件管理器左侧的**+**号或**-**号展开或折叠树形结构，查看或隐藏子节点。当点击任一节点/子点时，相应的模型显示在窗口下侧的面板中。当模型很多时，会出现一个竖直的滚动条，可以向下拖动滚动条查看所有的模型。
- 点击模型并将其拖动到窗口中，释放鼠标按键，如果需要旋转，可在放置之前点击鼠标右键，然后点击鼠标左键，即可将模型放置到原理图或系统框图中。
- 在原理图或系统框图窗口中双击元件，可以修改元件的参数值。可在出现的Element Options(元件选项)对话框，设定新的参数值。您还可以双击原理图或系统框图中元件的任一参数值，并设定所需的值。



在原理图中添加子电路

可在某一原理图中添加子电路模块(在任一原理图中插入其他的原理图)进行层次化电路设计。原理图，网表，电磁结构或任一数据文件都可作为子电路模块。

- 在元件管理器中点击**Subcircuits**节点，将子电路插入到原理图中。相应的子电路出现在下方的窗口中。子电路包括与工程相关的电路图，网表，电磁工程也包含工程中定义的数据文件。
- 将数据文件设置为子电路时，需要首先将数据文件导入到软件中。应用菜单**Project > Add Data File > New Data File**导入数据文件。所有导入的数据文件都自动的以子电路的形式出现在元件管理器中。
- 点击所需的子电路，将其拖拽到原理图窗口中，释放鼠标按键，移动到所需的位置并点击左键放置。
- 右键点击原理图窗口中的子电路，并在弹出菜单中选择**Edit Subcircuit**，可打开子电路对应的原理图，网表或数据文件。您可以应用相同的方式对子电路中的元件进行修改。

在系统框图中添加子电路

子电路使得您可以构建层次化的系统框图，也可以把电路仿真结果直接应用到系统框图中。

- 选择**Project > Add System Diagram> New System Diagram**或**Import System Diagram**创建或导入系统框图，选择元件管理器中**System Blocks**节点，点击**Subcircuits**节点。所有可用的子电路显示在窗口下端的面板中。
- 点击子电路，并将其拖拽到系统框图窗口中，释放鼠标按键，移动到所需的位置并点击鼠标左键，放置子电路。
- 右键点击系统框图窗口中的子电路并选择**Edit Subcircuit**，打开子电路对应的系统框图。
- 在将一个系统框图以子电路的形式添加到另一个系统框图中之前，必须首先在定义为子电路的系统框图中添加端口。

在原理图和系统框图中添加端口



首先要展开元件管理器中的**Ports**节点。在**Circuit Elements**或**System Blocks**节点下，点击**Ports**或它的子节点，如**Harmonic Balance**子节点。相应的模型出现在下端的面板中。

将相应的端口拖动到原理图或系统框图窗口中，右击旋转并点击放置。

还可以点击工具栏上的**Ground**或**Port**图标快速的添加端口或接地，移动接地或端口到所需位置，点击放置。

双击原理图或系统框图窗口中的端口，在出现的元件选项对话框中，可编辑端口的参数。

元件间的互连



可以直接将元件放置在所需位置，使它们的节点连接在一起。若节点处出现小的绿色方框，则表明元件已连接。您也可以使用连线来连接元件。

- 将光标放置在某一节点使用连线连接元件或系统模块，光标显示为一个线圈符号。点击此节点来标记连线的起始位置并滑动鼠标到弯曲所需要的位置。再次点击来标记弯曲点。可以进行多次弯曲。
- 右击点击某一连线，在弹出菜单中选择**Add wire**，点击标记线的起始点，添加另一条连线。
- 要终止绘制连线，可点击另一个元件的节点或另一条连线。
- 按下**Esc**键，取消绘制连线。

在网表中添加数据

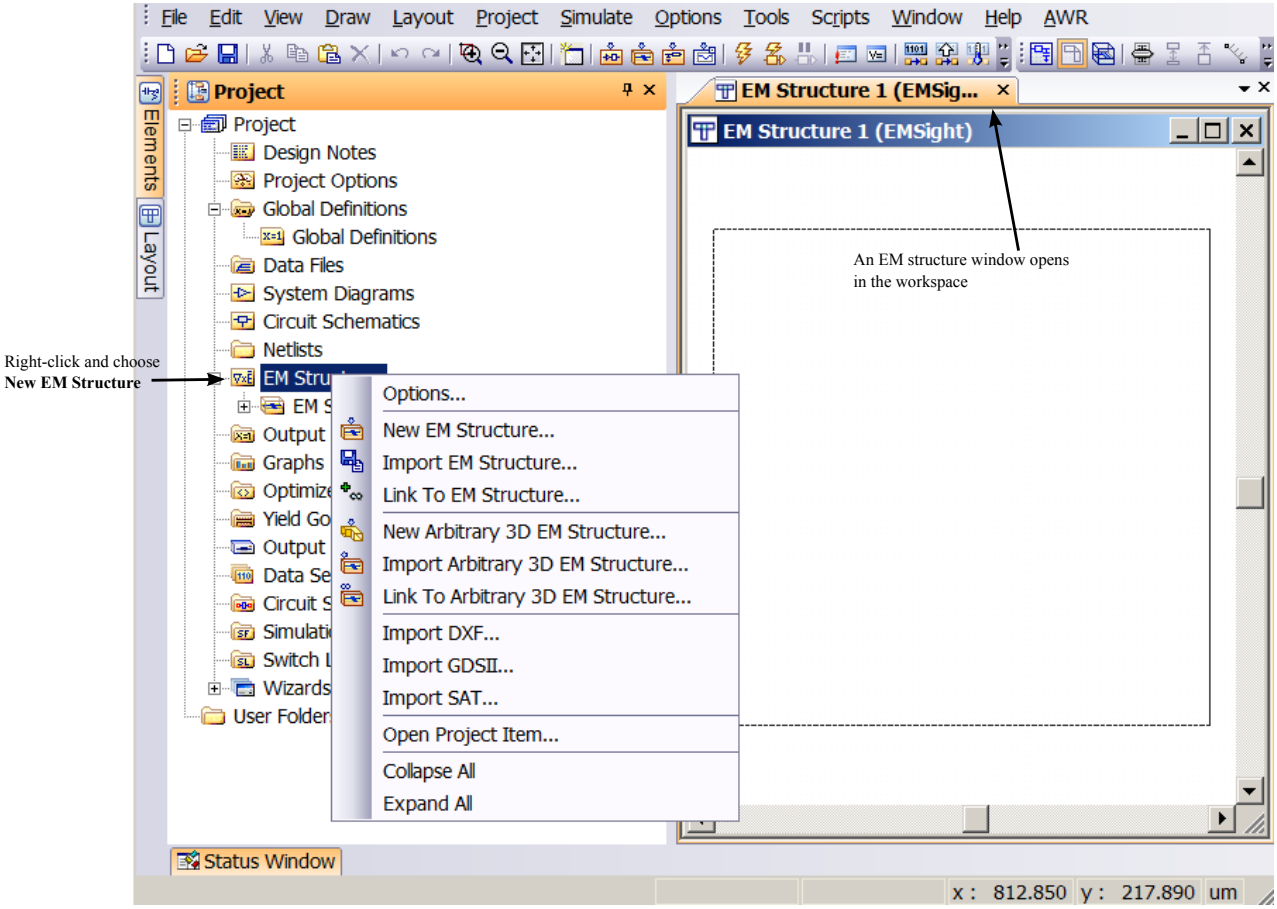
在创建网表时，会打开一个空白的网表窗口，您可以在窗口中输入某一原理图对应的文本。网表数据以一个特定的顺序管理模块，每一个模块定义一个元件不同的属性，如单位，等式或者元件之间的连接。查看“Creating a Netlist” in *AWRDE User Guide*获取更多的相关信息。

创建电磁结构

电磁结构是任意的多层电路结构，如带有空气桥的螺旋电感。

右键点击工程管理器下的**EM Structures**节点，并选择**New EM Structure**创建电磁结构。

当您设定电磁结构的名称并选择仿真器后，在工作区会显示一个电磁结构窗口并在工程管理器的**EM Structures**节点下显示新的电磁结构。用于描述和定义电磁结构的子节点也可以以相同的方法设置，可查看“新建MWO/AO原理图和网表”一节。此外，菜单和工具栏会显示相关的用于绘制并仿真电磁结构的新选项。



绘制新的电磁结构

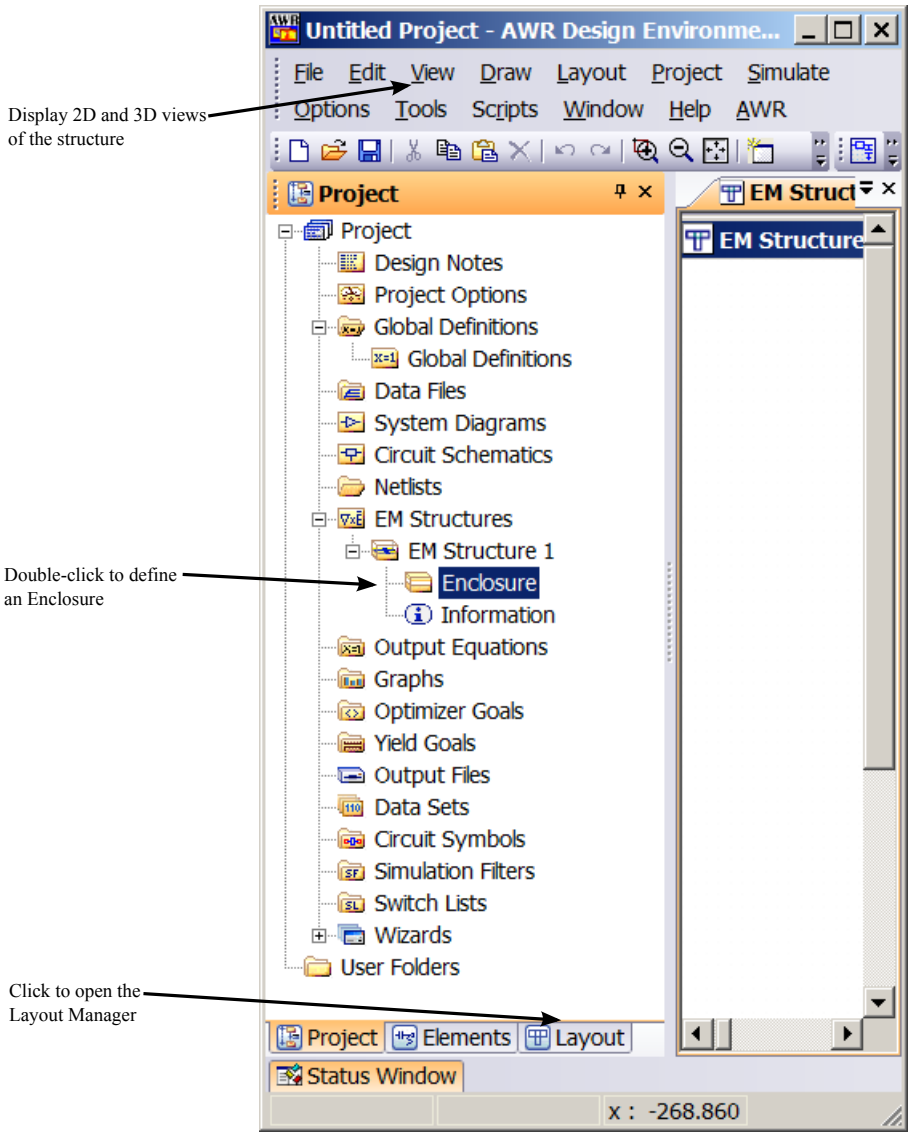
在绘制电磁结构之前，必须先定义边界。它定义了边界条件以及结构中每一层的介质材料。

在工程管理器中，双击新建的电磁结构下的**Enclosure**节点。在出现的对话框中，定义所需要的信息。

在定义边界之后，您可以绘制任意结构，如矩形导体，过孔和端口等结构。

您可以查看二维版图(选择**View > View Layout**)和版图的三维视图(选择**View > View 3D Layout**)，还可以使用电磁三维版图工具栏中的**Animate**按键来观察电流和电场。

AWR 所有权



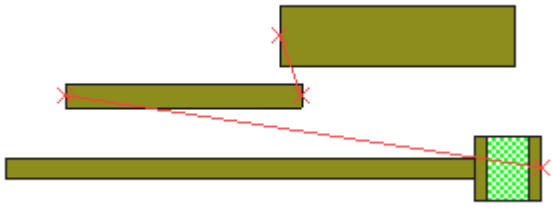
应用MWO/AO创建版图



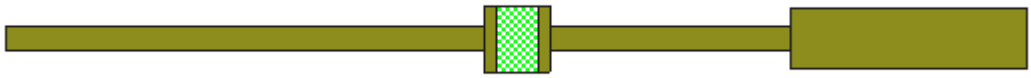
版图是电路的物理表示，在版图中每个元件都由对应的版图单元来表示。在面向对象的AWRDE设计环境中，版图与它们所表示的原理图和电磁结构紧密结合，是电路的另一种表现形式。原理图或电磁结构的任何修改，会自动即时的反映在其相应的版图中。

点击原理图窗口，使之处于活动状态，应用菜单**View > Layout**即可自动打开原理图对应的版图视图。

也可以点击工具栏上的**View Layout**按键来查看原理图对应的版图。



代表电气元件的版图单元出现在版图窗口中。应用菜单**Edit > Select All**和**Edit > Snap Together**将版图连接在一起，连接后的版图如下所示。



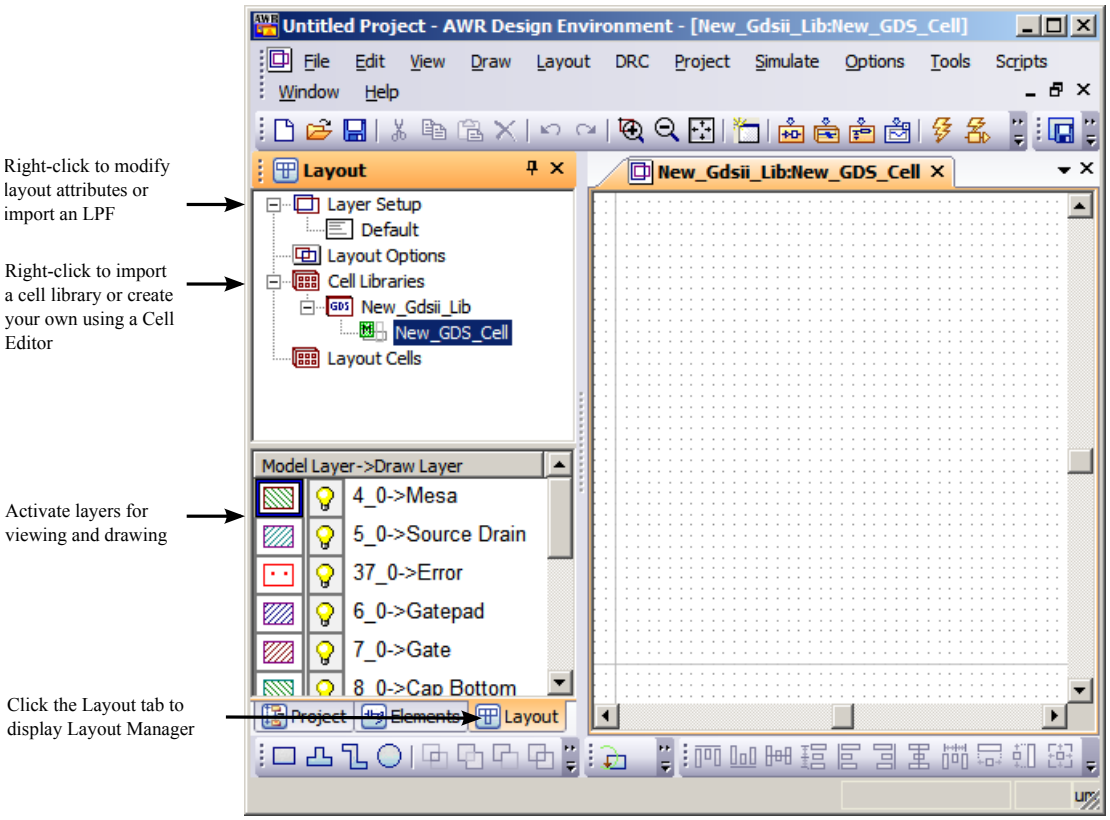
选择**View > Layout**菜单，软件自动生成常用的电气元件，如微带线，共面波导和带状线的版图。没有版图单元的元件在版图生成后，在原理图窗口中显示为蓝色；默认的带有版图单元的元件显示为粉红色。当没有相应的版图单元时，您必须使用版图管理器来创建或导入元件的版图单元。更多详细的信息，请参考“应用版图管理器”一节.

您也可以在版图窗口中应用绘图工具绘制介质基板的边缘，直流偏置的焊盘或其他元件。

修改版图和绘图属性

点击**Layout**选项卡，修改版图和绘图属性，也可为没有默认版图单元的电路元件创建新的版图单元。版图管理器会代替工程管理器窗口。

AWR 所有权

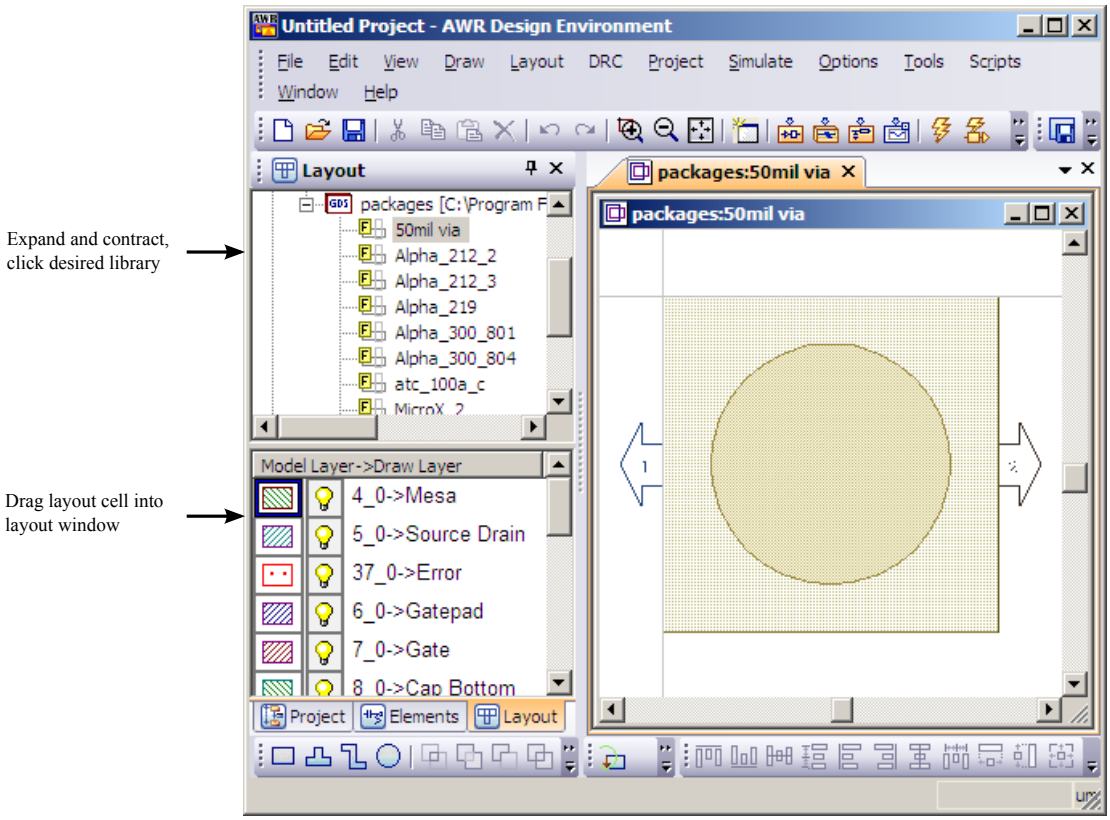


应用版图管理器

版图管理器下的**Layer Setup**节点定义了版图的绘图属性(线的颜色或绘图层的属性等)和三维视图(厚度和层的映射）属性。修改层的属性方法如下，双击**Layer Setup**节点下的**Default**节点。您也可以右键点击**Layer Setup**节点，并在弹出菜单中选择**Import Process Definition**导入层定义文件(LPF)。

您可以使用版图管理器下的**Cell Libraries**节点来为没有默认的版图单元的元件创建版图单元。版图单元编辑器允许您在其中输入坐标，进行图形相减或联合等布尔运算，阵列复制，任意旋转，分组和对齐等操作。您也可以将GDSII或DXF格式的封装库导入AWRDE设计环境套件中。

在创建或导入单元库后，您可以选择所需的版图单元并将其包含到您的版图中。 单击**+**或**-**号展开或折叠版图单元库，并点击选择所需的版图单元。可用的版图单元显示在下面的窗口中。只需单击并拖动版图单元，松开鼠标按键，移动至所需位置时，单击放置，即可将版图单元放置到版图窗口中。



您也可以将版图以GDSII或DXF文件格式导出。点击版图窗口使之处于活动状态，应用菜单**Layout > Export**导出版图。您也可以点击版图管理器下的任一版图单元的名称，右键点击并在弹出菜单中选择**Export Layout Cell**即可将版图单元导出。

创建输出图表并添加测试量

您可以应用多种图表类型查看电路和系统仿真的结果。在运行仿真前，您只需创建图表并添加所需的测试量即可查看仿真结果。测试量包括增益，噪声，散射系数等。

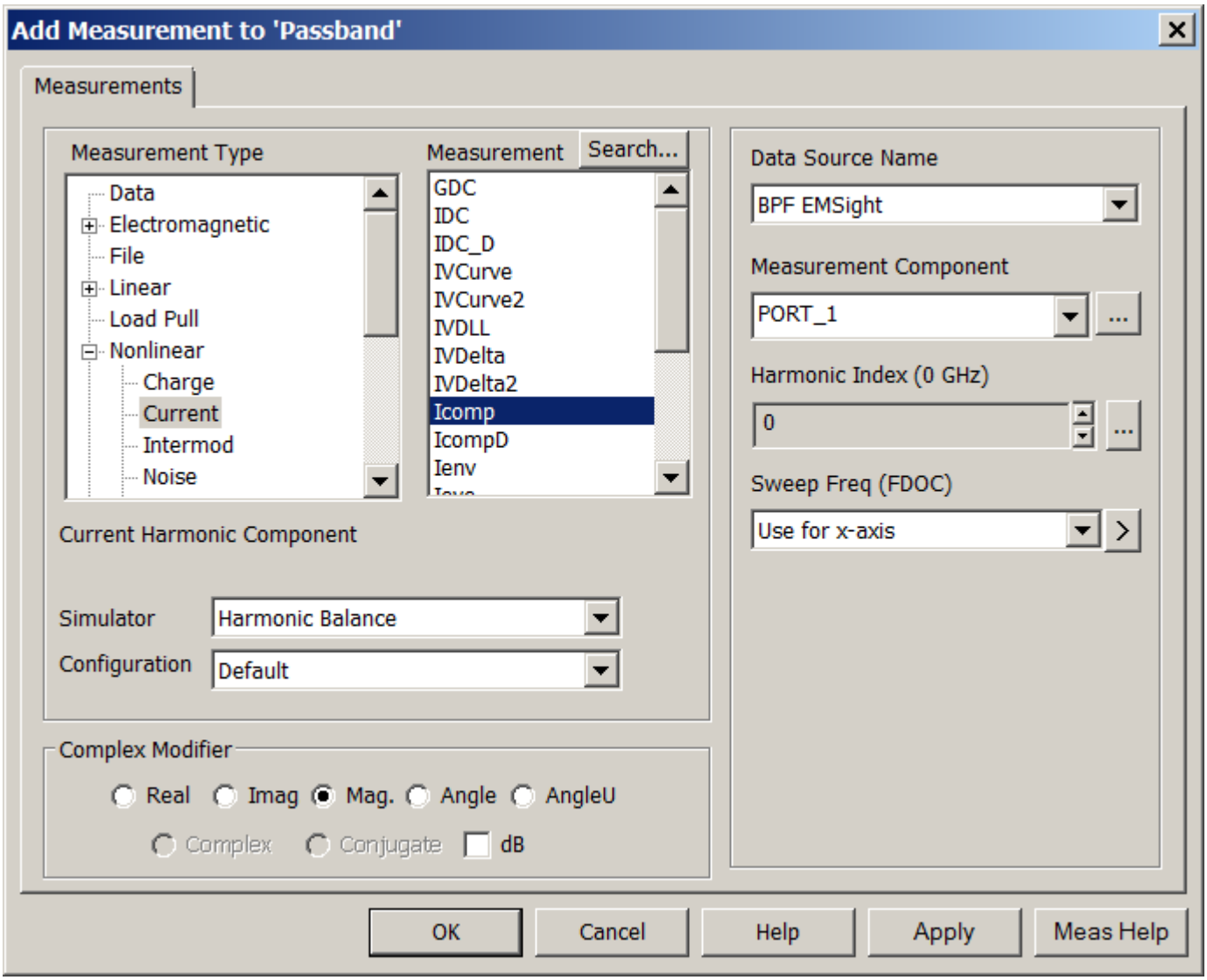
在工程管理器中，右键点击**Graphs**节点，并选择**New Graph**，可在出现的对话框中设定图表的名称并选择图表的类型。一个空的图表自动打开在工作区域中，在工程管理器中的**Graphs**节点下会显示图表的名称。图表类型如下所示：

图表类型	描述
Rectangular(矩形图表)	在X-Y轴上显示测量结果，如频率与其他测试量的关系。
Constellation(星座图)	显示一个复数信号的正交(虚部)分量与同相(实部)信号的关系。
Smith Chart(史密斯圆图)	在单位半径的反射系数图上显示无源的阻抗或导纳。

AWR 所有权

图表类型	描述
Polar(极坐标)	显示测量结果的幅度和相位。
Histogram(柱状图)	以柱状图的形式显示测量结果。
Antenna Plot(天线方向图)	测试结果的扫描范围作为角度，测试结果的数值大小作为幅度。
Tabular(表格)	以多列的形式显示测量结果，通常显示与频率的关系。
3D Plot(3维图)	在三维图表中显示测量结果。

在工程管理器中，右键点击新建的图表，在弹出菜单中选择**Add Measurement**。即可打开添加测试量对话框，可在此对话框中设置所需要的测试量。如下所示：



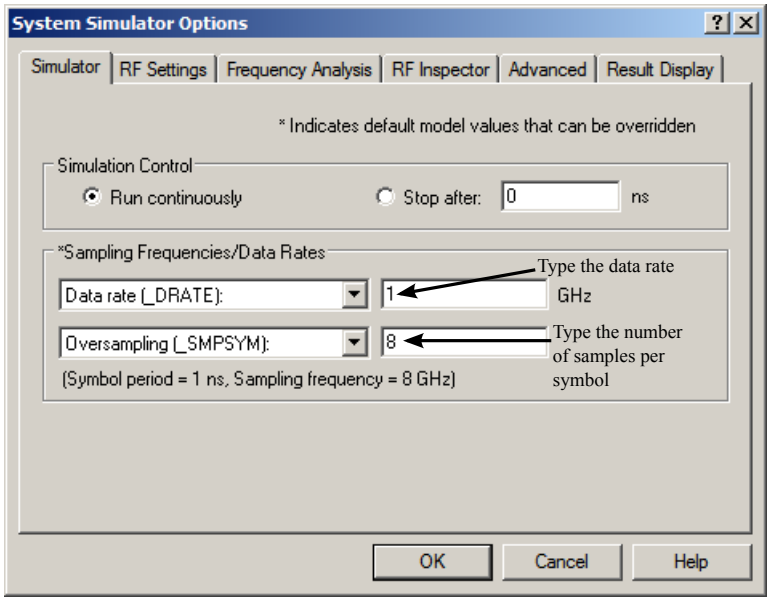
您可以使用不同的仿真设置，比较仿真结果。当图表窗口处于活动状态时，选择**Graph > Freeze Traces**设置必要的改变并再次运行仿真。

设置仿真频率并运行仿真



双击工程管理器中的**Project Options**节点，或应用菜单**Options > Project Options**在弹出的对话框中选择**Frequencies**选项卡，即可设置MWO/AO的仿真频率。默认情况下，所有的原理图使用这个设定的频率进行仿真。若需要为每个原理图设置仿真频率，可右键点击工程管理器中**Circuit Schematics**节点，在弹出菜单中选择**Options**。点击**Frequencies**选项卡，清除**Use project defaults**复选框，设置仿真频率。

若需设置VSS系统仿真频率，双击工程管理器中的**System Diagrams**节点或应用菜单**Options > Default System Options**，在System Simulator Options(系统仿真器选项)，点击**Simulator**选项卡进行频率设置。



选择**Simulate > Analyze**对工程进行仿真。软件自动选择合适的仿真器(如，线性仿真器，谐波平衡非线性仿真器或者三维平面电磁仿真器)对整个工程进行仿真。

当仿真完成后，您可以在图表中查看输出结果，调整或优化过程中的实时仿真结果也显示在图表中。

可通过右键点击**Graphs**节点或者它的子节点对仿真的范围进行限制，如仅仿真已打开的图表或特定的图表，也可以仿真图表的某一个测试量。

AWR 所有权

调谐和优化



实时的调谐器使得您在调谐的时候可以即时观察仿真结果的变化。优化器在对目标进行优化的过程中，允许您实时的观察电路参数值和变量的变化情况。在线性仿真章节将详细的展示出这些特点。

您也可以点击工具栏中的**Tune Tool**按键。选择您想要调整的参数，再点击**Tune**按键来调整参数值。在调谐或优化时，原理图和与之相关的版图会自动更新。重新运行仿真时，软件仅对工程中被修改的部分进行仿真。

使用脚本和向导

脚本和向导允许您扩展AWRDE设计环境功能。 这些功能是通过Microwave Office API自动化COM服务器实现的，可应用任何非专用的语言，如Visual Basic™语言或Java语言实现。

应用Visual Basic程序编写的脚本可用于在AWRDE设计环境中自动化的创建原理图等任务。选择**Tools > Scripting Editor**或在**Scripts**菜单下选择任意的子菜单即可查看或运行脚本。

向导是动态链接库文件，用于在AWRDE设计环境中添加自定义工具，如：滤波器综合工具或负载牵引工具。向导位于工程管理器中的**Wizards**节点下。

使用在线帮助

在线帮助提供窗口，菜单选项及AWRDE设计环境套件中的对话框和设计概念的信息。

在主菜单栏中选择**Help**菜单或者设计过程中的任何时候按**F1**即可获取在线帮助。显示的帮助主题是上下文相关联的--它取决于被激活的窗口或者选择的物体。如下所述：

- 若活动窗口为图表，则帮助主题为"应用图表"。
- 若活动窗口为电路原理图(没有选择任何物体)，则帮助主题为"工程管理器中的电路或系统框图"。
- 若活动窗口为原理图(选中某一元件)，则帮助主题为此选中元件的帮助页面。
- 若活动窗口为原理图(选中某一等式)，则帮助主题为"等式的语法"。
- 若活动窗口为原理图的版图(没有选择任何物体)，则帮助主题为"版图编辑"。

上下文相关帮助也可以通过以下操作获取：

- 在对话框中点击Help按键。

- 在元件管理器中选择某一模型并按**Alt + F1**或者右键点击某一模型并选择**Element Help**获取每个元件或系统模块的帮助信息。元件选项对话框中也有**Element Help**元件帮助按键。
- 在添加/修改测试量对话框中点击**Meas Help**查看测试量的帮助文件。
- 关于AWR脚本开发环境的帮助文档，可选择一个关键字(如：对象，对象名，或者Visual Basic语法)并按**F1**键阅读AWR脚本开发环境的帮助文档。

第 3 章 MWO：导入数据文件

本章应用一个案例，介绍了如何导入一个Touchstone格式的数据文件并在仿真中使用它。

本案例基本步骤包括：

- 导入S参数文件
- 直接在图表中绘制数据文件
- 在原理图中添加数据文件
- 为数据文件设置符号
- 设置要分析的电路

注意：AWRDE *Quick Reference*文档列举了快捷键，鼠标操作和相关的技巧方法用以帮助您快速的应用AWRDE。应用菜单**Help > Quick Reference**阅读此文档。

导入S参数数据文件

这个案例向您展示如何导入一个Touchstone格式的数据文件，您也可以使用本步骤导入其它格式的文件。

创建新工程

本章节中所创建的工程的完整名称为*datafile.emp*。可应用菜单**File > Open Example**打开Open Example Project(打开实例工程）对话框，按下**Ctrl**键，鼠标左键点击**Keywords**栏的标题处，在对话框下端的文本框内输入"**getting_started**"可以应用此实例工程作参考。

创建新工程：

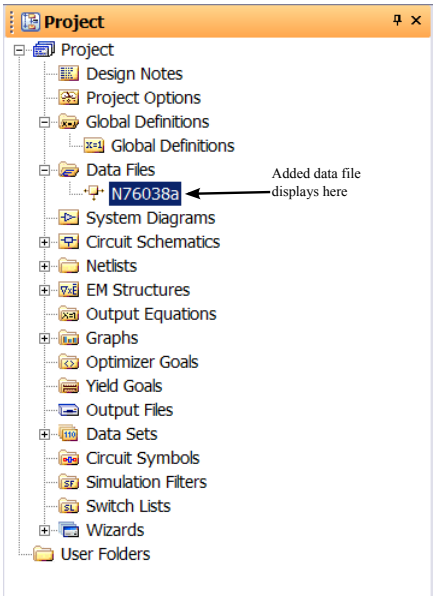
1. 点击菜单**File > New Project**。
2. 选择**File > Save Project As**。出现Save As(工程另存为)对话框。
3. 输入"**datafile**"作为工程名，点击**Save**保存工程。

导入数据文件

导入数据文件：

1. 右键点击工程管理器中的**Data Files**节点，在弹出菜单中选择**Import Data File**。
2. 在出现的对话框中，浏览*C:\Program Files\AWR\AWRDE\10\Examples*或*C:\Program Files (x86)\AWR\AWRDE\10\Examples*目录。文件类型为**Touchstone Data Files**，选择

*N73068a.s2p*文件，点击**Open**。数据文件将被添加到工程管理器中的**Data Files**节点下，如下图所示。

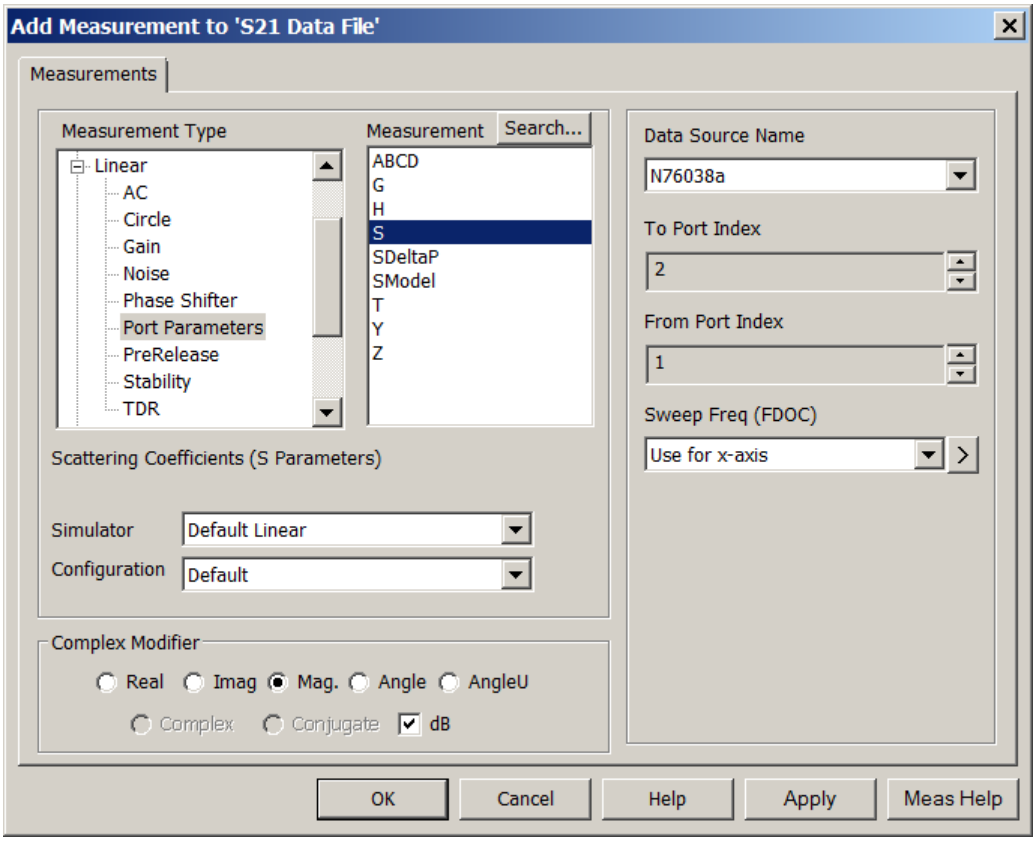


绘制数据文件

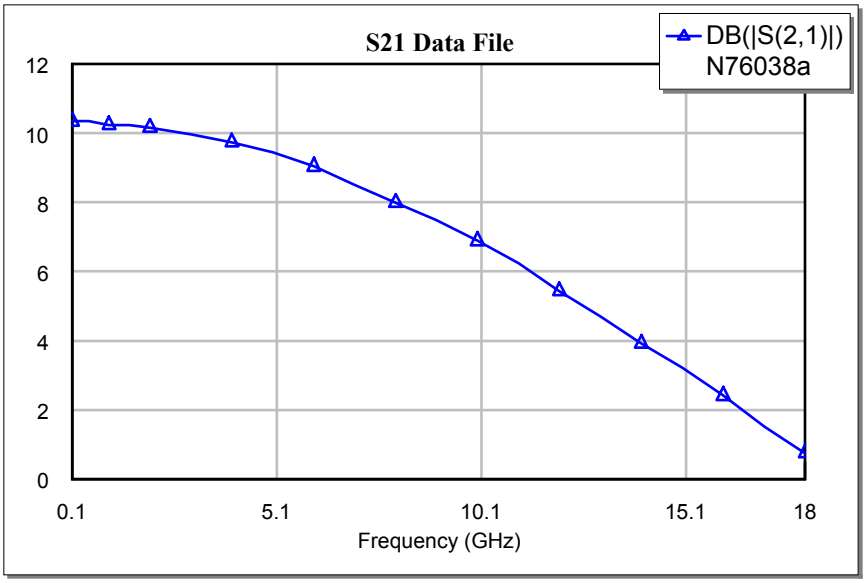


1. 应用菜单**Project > Add Graph**或点击工具栏上的**Add New Graph**图标。出现New Graph(新建图表)对话框。
2. 输入"**S21 Data File**"作为图表的名称，图表的类型设置为**Rectangular**，点击**Create**。
3. 右键点击工程管理器下的"S21 Data File"图表，在弹出菜单中选择**Add Measurement**。出现Add Measurement(新建测试量)对话框。也可以点击工具栏上的**Add New Measurement**图标。测试量设置如下图所示。

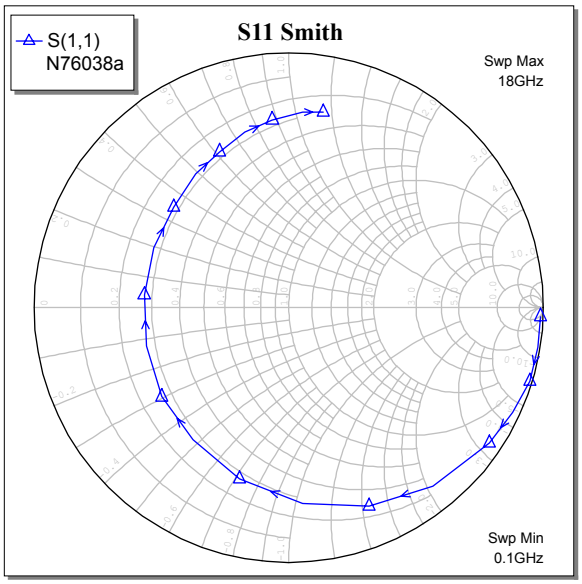
AWR 所有权



4. 应用菜单**Simulate > Analyze**。仿真结果如下图所示。



5. 右键点击工程管理器下的"S21 Data File"图表，在弹出菜单中选择**Duplicate as > Smith**。在工程管理器下出现一个新的史密斯图表"S21 Data File 1"。
6. 右键点击工程管理器下的"S21 Data File 1"图表，在弹出菜单中选择**Rename Graph**。在出现的重命名对话框中，输入"**S11 Smith**"作为图表的名称，点击**OK**。
7. 双击工程管理器中"S11 Smith"图表下的测试量，出现Modify Measurement对话框，将**To Port Index**处改为"**1**"，点击**OK**。
8. 应用菜单**Simulate > Analyze**。仿真结果如下图所示。



9. 应用菜单**Window > Tile Vertical**竖直排列工作区窗口。

在原理图中添加数据文件

创建原理图

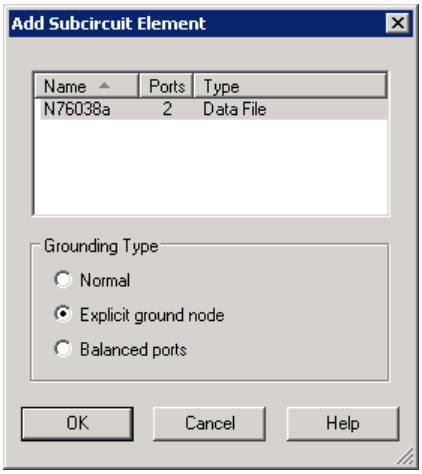
创建原理图:

1. 应用菜单**Project > Add Schematic > New Schematic**. 出现New Schematic(新建原理图)对话框。
2. 输入"**Amp**"作为原理图的名称，点击**Create**.

在原理图中放置数据文件

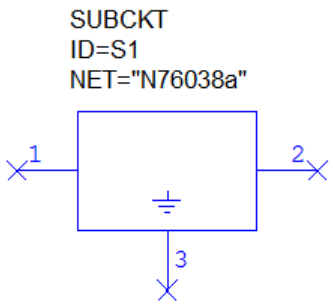
在原理图中放置数据文件:

1. 应用菜单**Draw > Add Subcircuit**。出现Add Subcircuit Element(添加子电路元件)对话框。点击列出的数据文件，选择**Explicit ground node**(显示接地点)，点击**OK**。

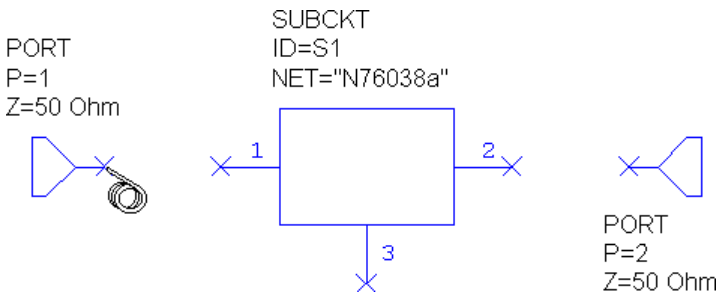


注意，若不选择**Explicit ground Node**，数据文件仅显示两个引脚。也可以通过右键点击原理图中的数据文件，应用**Properties > Ground**选项卡进行设置。

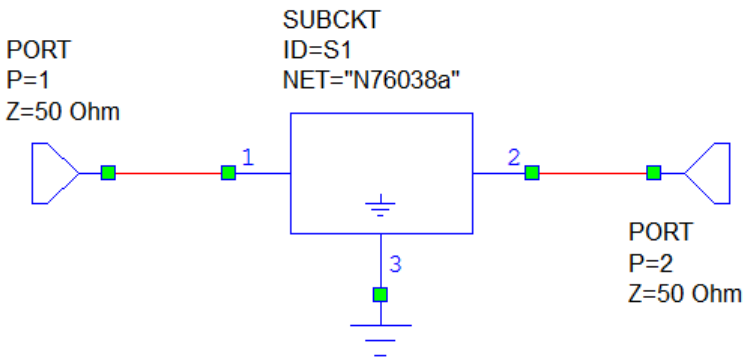
2. 在原理图的任意位置点击鼠标左键将数据文件作为子电路放置在原理图中。



3. 应用菜单**Draw > Add Port**或点击工具栏上的**Port**图标。
4. 如图所示添加两个端口。
5. 把光标放在PORT元件的引脚上。光标将显示为如下图所示的线圈符号。



6. 点击并将线拖到SUBCKT的引脚1上点击进行连接。如下图所示完成电路的连线的绘制。
7. 应用菜单**Draw > Add Ground**或者点击工具栏上的**Ground**图标。接地如下图所示：

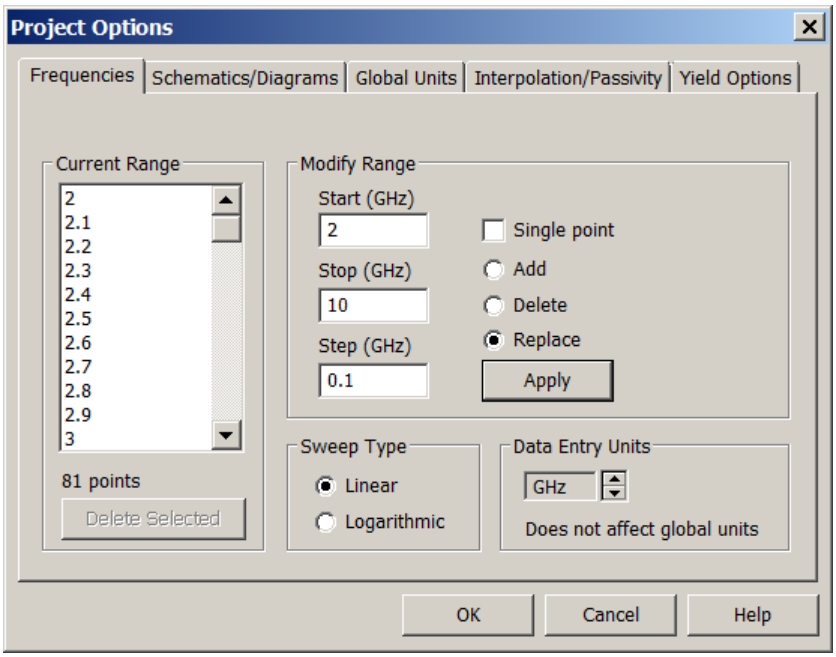


设定仿真频率

设定仿真频率：

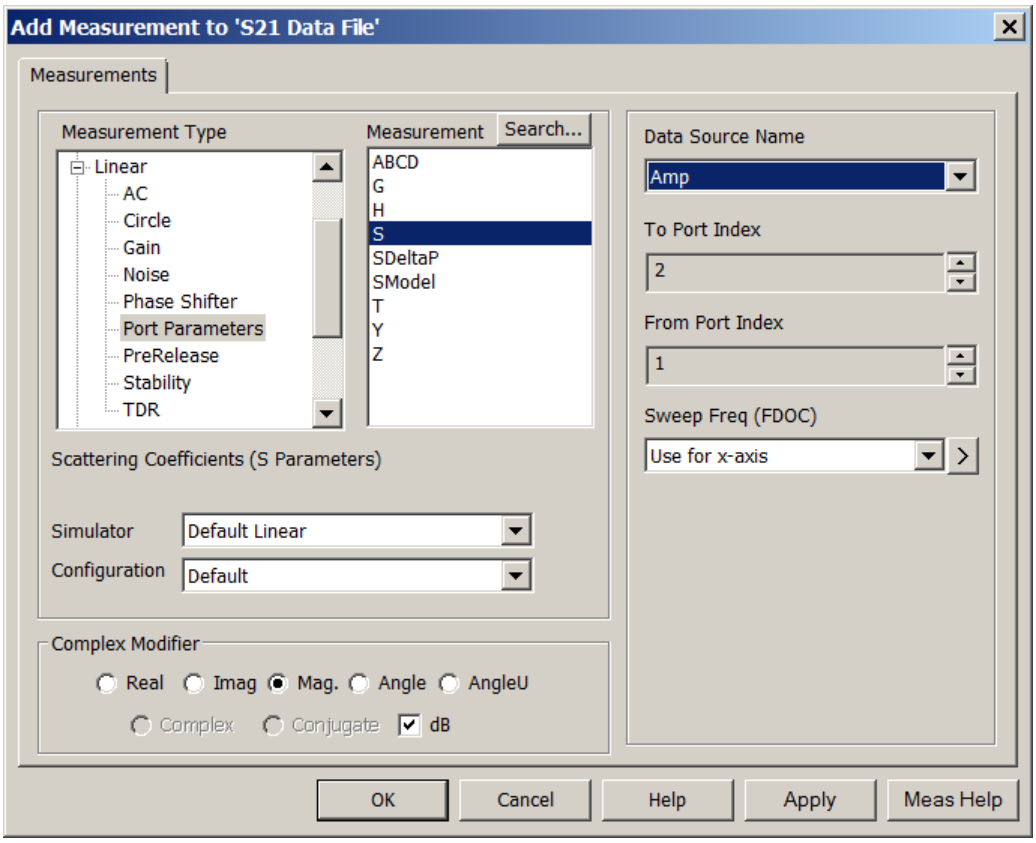
1. 应用菜单**Options > Project Options**或双击工程管理器中的**Project Options**节点。
2. 点击**Frequencies**选项卡。
3. 在**Start**处输入"**2**"作为起始频率，在**Stop**处输入"**10**"作为终止频率，在**Step**处输入"**0.1**"作为步进频率，点击**Apply**。频率范围和步进显示在**Current Range**框内。
4. 点击**OK**.

AWR 所有权

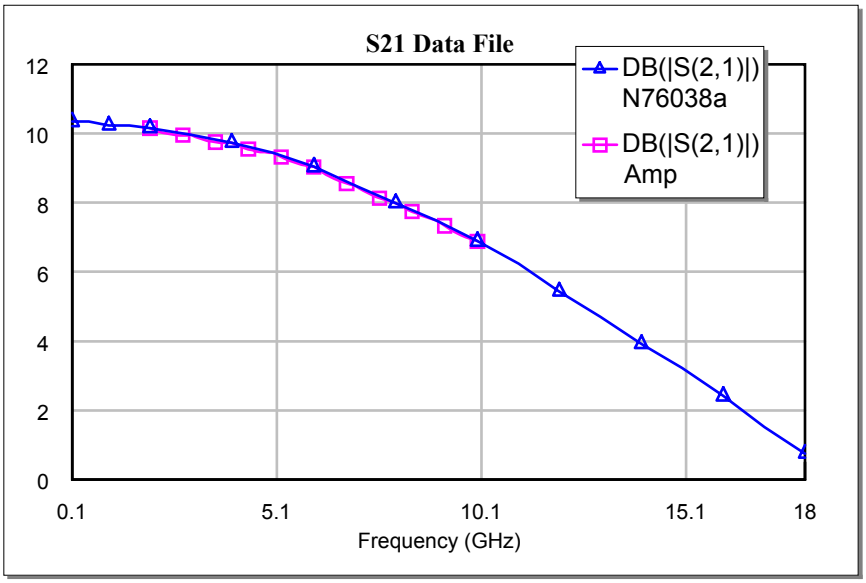


仿真带有数据文件的原理图

1. 右键点击工程管理器中的"S21 Data File"图表，在弹出菜单中选择**Add Measurement**，或点击工具栏上的**Add New Measurement**图标。出现添加新测试量对话框。如下图所示，添加测试量。

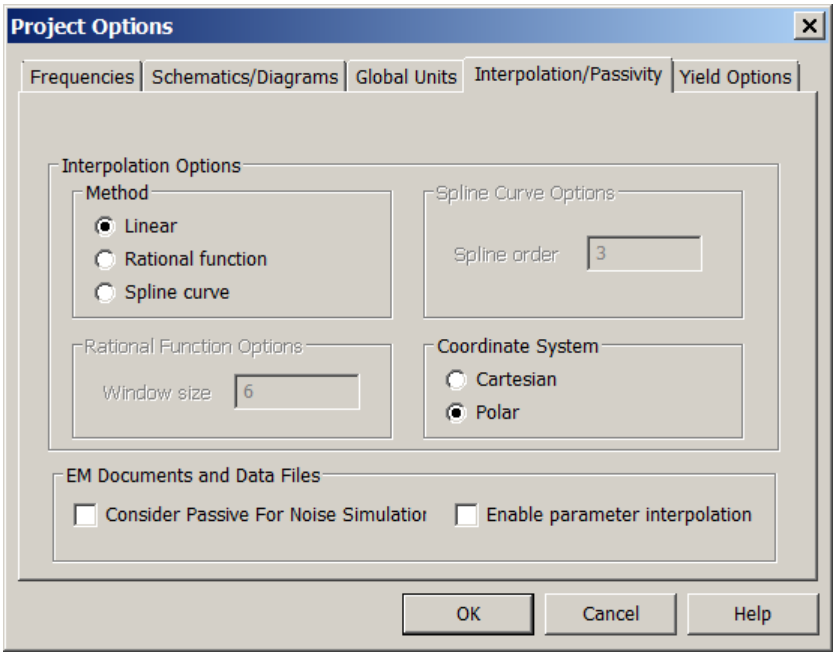


2. 选择**Simulate > Analyze**。仿真结果如下图所示。仿真结果如下图所示。注意原理图的仿真结果看起来比较粗糙，与直接对数据文件进行测试的结果不同。

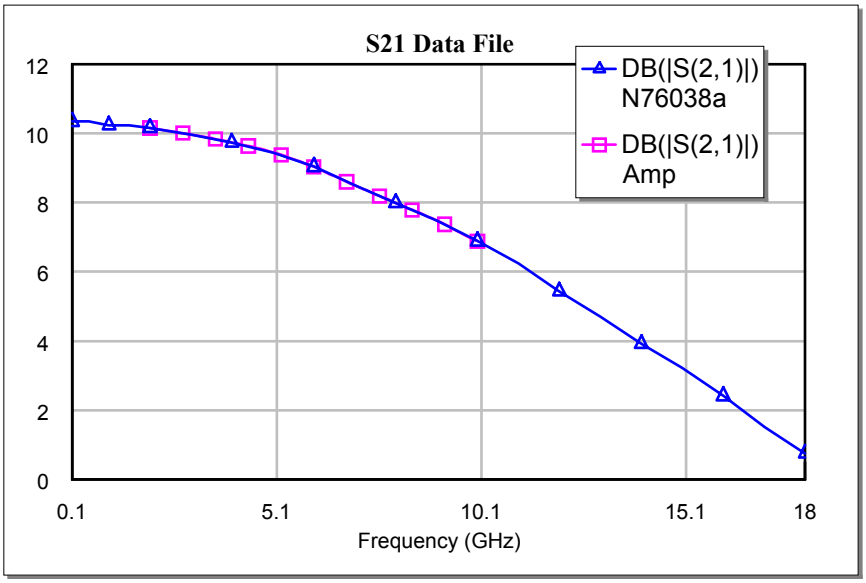


AWR 所有权

3. 应用菜单**Options > Project Options**.
4. 点击**Interpolation/Passivity**选项卡，将**Coordinate System**设置为**Polar**，点击**OK**.



5. 选择**Simulate > Analyze**。仿真结果如下图所示。注意原理图仿真结果的变化 .



6. 保存并关闭工程.

第 4 章 MWO：应用线性仿真器

线性仿真器利用节点分析法对电路特性进行仿真。线性仿真被用在诸如：低噪声放大器、滤波器、耦合器等电路之中。线性仿真器能计算的测试量包括：增益、稳定性、噪声系数、反射系数和噪声圆等。

Microwave Office中的线性仿真器

Microwave Office(MWO)的线性仿真器建立在面向对象的技术之上，能对线性电路进行快速有效的仿真。它拥有一个功能非常强大的实时调谐器，允许在调谐的同时，对结果进行实时查看，应用MWO，可轻而易举的进行优化和成品率分析。

以下实例展示了Microwave Office很多重要的特性。

集总参数滤波器设计

本实例展示了如何应用Microwave Office中的线性仿真器来仿真一个简单的集总参数滤波器。一般包含以下步骤：

- 创建电路原理图
- 创建图表、添加测试量
- 对电路进行分析
- 对电路进行调谐
- 创建并应用变量
- 对电路进行优化

注意：AWRDE *Quick Reference* 文档中列举了快捷键，鼠标操作和很多小技巧来帮助您快速学习AWRDE设计环境的使用。应用菜单**Help > Quick Reference**阅读此文档。

新建工程

本章节中所创建的工程的完整名称为*linear_example.emp*。可应用菜单**File > Open Example**打开Open Example Project对话框，按下**Ctrl**键，鼠标左键点击**Keywords**栏的标题处，在对话框下端的文本框内输入"**getting_started**"，可以应用此实例工程作参考。

创建工程：

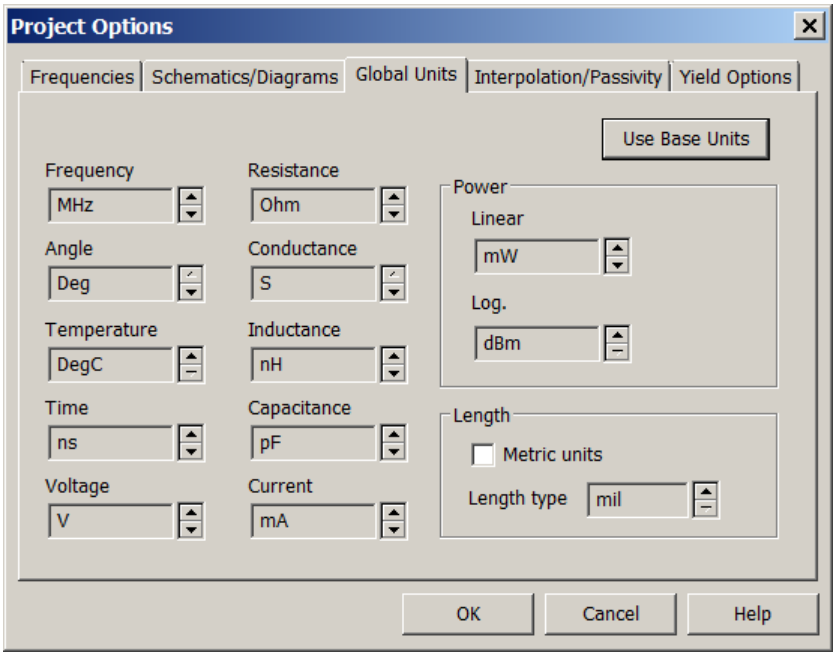
1. 选择菜单**File > New Project**。
2. 选择**File > Save Project As**。弹出另存为对话框。

3. 选择保存工程的路径，命名为"**linear_example**"，点击**Save**保存工程.

设置工程默认单位

设置默认工程单位:

1. 选择菜单**Options > Project Options**(与工程相关的选项设置)。 显示Project Options(工程选项)对话框。
2. 点击**Global Units**选项卡，确保设置与下图所示一致。可以通过点击每个设置选项右侧的箭头进行单位的设置。



3. 点击**OK**。(若有警告信息，选择**OK**，忽略警告)。

创建原理图

创建原理图:

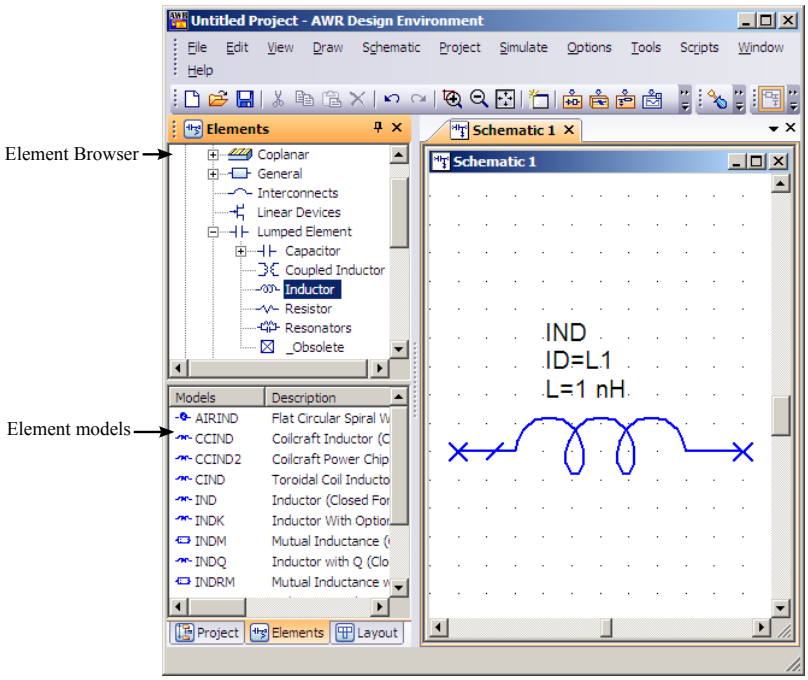
1. 选择菜单**Project > Add Schematic > New Schematic**。显示New Schematic(新建原理图)对话框。
2. 输入"**lpf**"，点击**Create**。在工作区会出现一个原理图窗口，工程管理器中的**Circuit Schematics**节点下会自动添加一个子节点。

在原理图中放置元件

可拖动原理图窗口左右两边的滚动条来查看电路的不同部分，也可以运用菜单**View > View All**来查看整个电路结构.

添加元件方法:

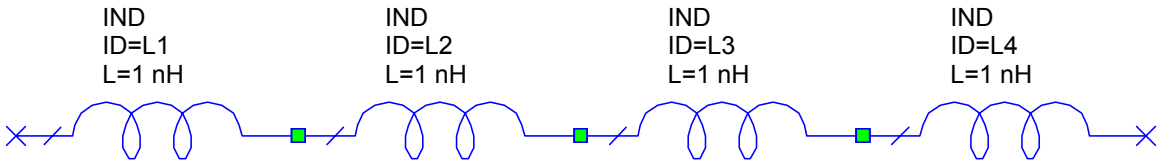
1. 点击左下角的**Elements**选项卡，打开元件管理器。点击此选项卡之后，元件管理器将替代工程管理器。
2. 如果需要，点击节点**Circuit Elements**前的+号来展开元件树。
3. 展开**Circuit Elements**下的**Lumped Element**节点，再点击**Inductor** 子节点。在最下端的窗口中选择电感模型(IND)并将其拖动到原理图窗口中。



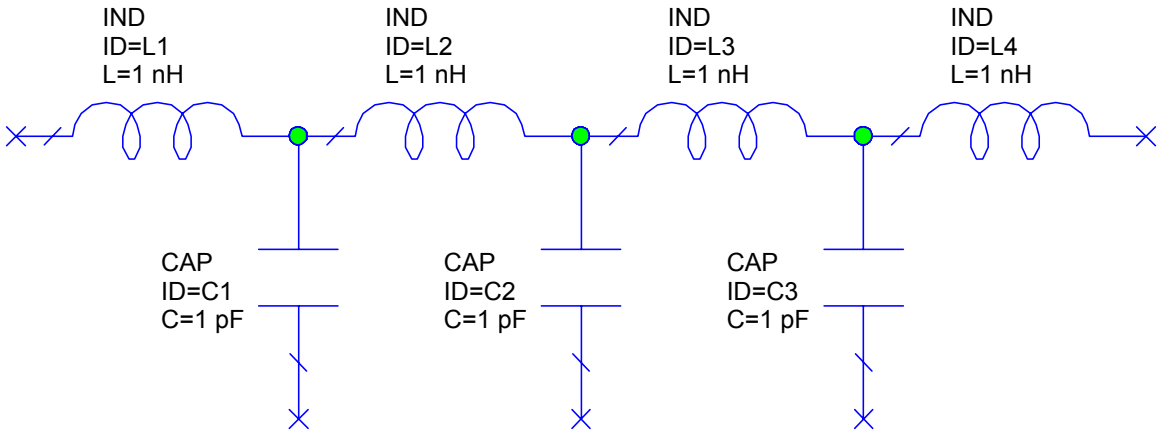
在元件管理器中，可以通过在元件窗口中点击右键来改变元件的显示方式。选择**Details**命令来显示元件的详细信息。

4. 同样方法，如下图所示，添加另外3个电感。

注意:将两个元件的节点放在一起，元件将自动建立连接。连接后，节点处会显示蓝色小方块。若第一次没有连接成功，只需选中元件，按下鼠标左键拖动元件到适当的位置即可。



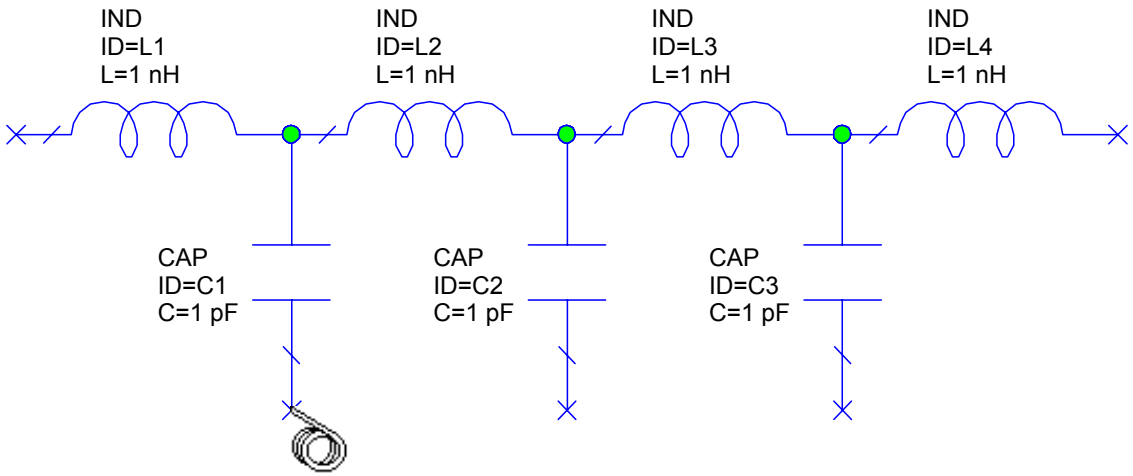
5. 在元件管理器中，单击**Lumped Element**下的**Capacitor**子节点，电容模型出现在下面的窗口中。点击CAP模型并将其拖动到电路图中。在未放置之前，右击旋转元件，如下图所示。
6. 如下图所示在原理图中添加另外两个电容。



连线

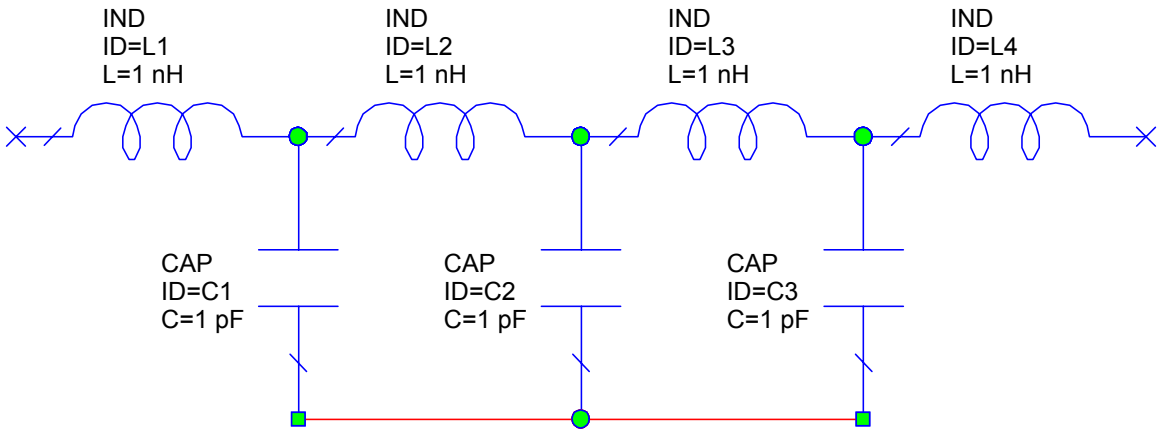
将原理图中的三个电容的下端连接在一起：

1. 首先将鼠标放置在电容CAP.C1的下部管脚，光标如下图所示：



AWR 所有权

2. 在CAP.C1的下面的管脚处点击鼠标并水平拖动鼠标(越过CAP.C2的下管脚)并点击CAP.C3的下管脚。

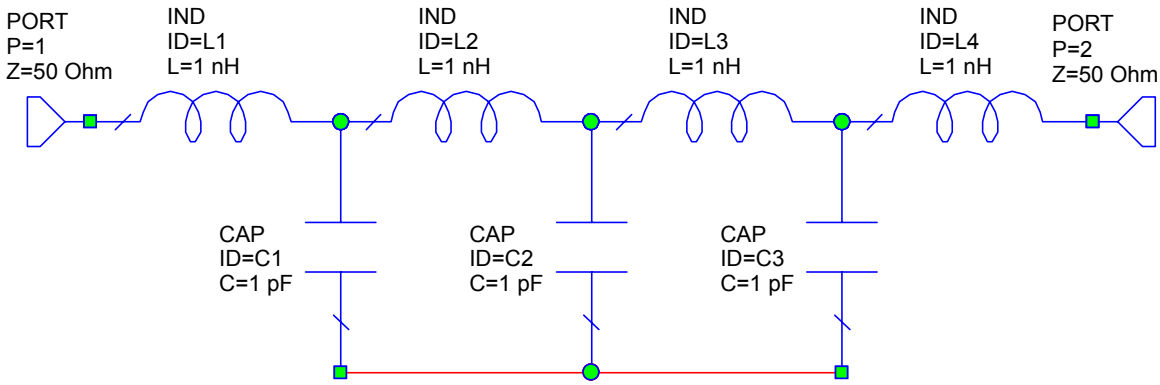


在节点处添加端口



在节点处添加端口：

1. 选择**Draw > Add Port**或点击工具栏上的**Port**图标。
2. 在原理图中移动光标，如下图所示在电感的端处添加第一个端口。



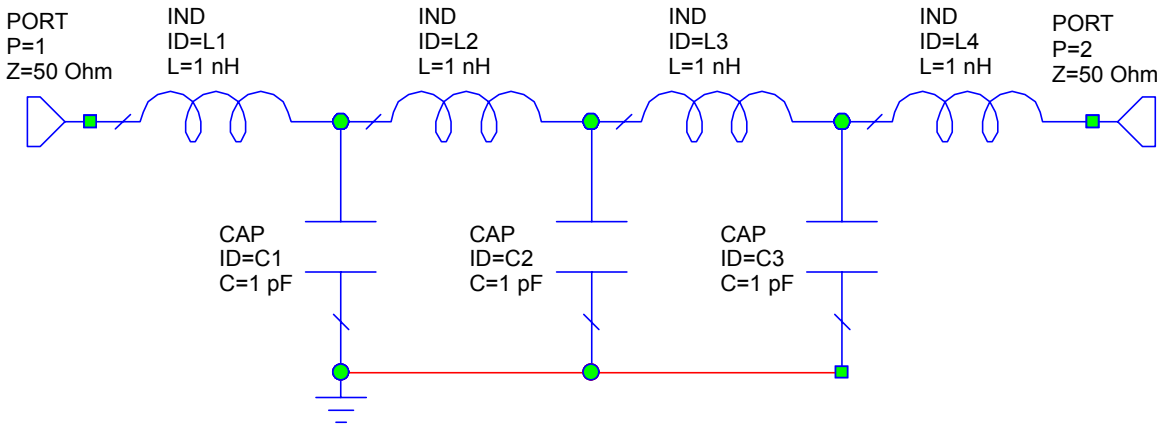
3. 在最右端的电感器上添加端口，在放置之前右键点击两次将端口方向旋转180度。

在节点上添加接地



在节点上添加接接地：

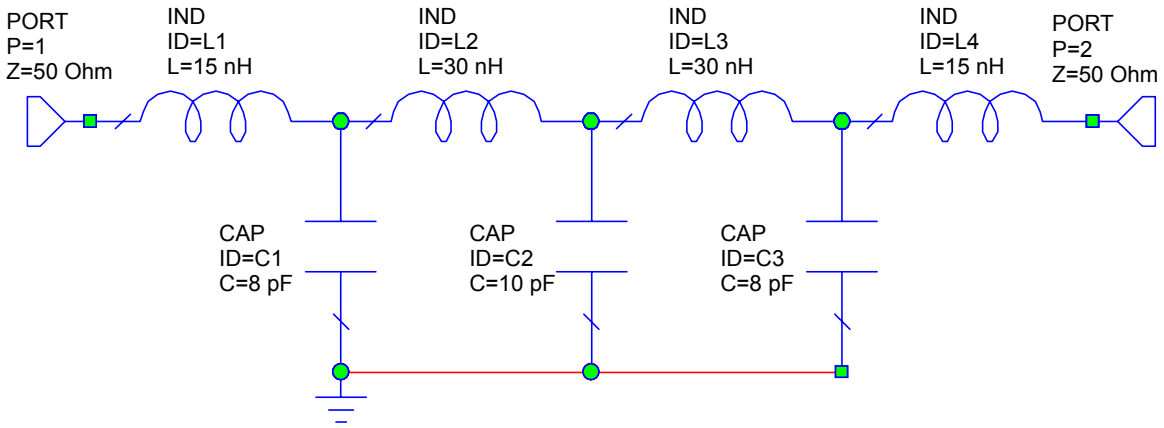
1. 选择菜单**Draw > Add Ground**.
2. 在原理图中移动光标，将接地放在电容CAP.C1的下端，如图所示，点击放置接地。



修改元件参数

修改元件参数：

1. 双击电感IND.L1，出现Element Options(元件选项)对话框。
2. 将L参数设置为"**15**"，点击**OK**。参数变化如下图所示：
3. 如图所示，重复步骤1和步骤2修改其他电容电感的值



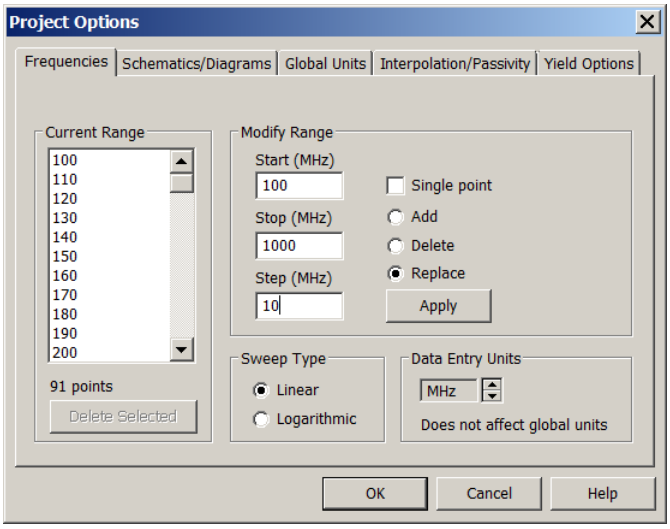
注意：在原理图中对应的参数上双击，也可对参数进行修改。

设置仿真频率

设置仿真频率：

AWR 所有权

1. 点击左下角的**Project**选项卡。
2. 双击**Project Options**。出现Project Options(工程选项)对话框。
3. 点击**Frequencies**选项卡。
4. 将**Data Entry Units**设置为**MHz**。
5. 在**Start**文本框中输入"**100**"，**Stop**文本框中输入"**1000**"，**Step**文本框中输入"**10**"。点击**Apply**。频率范围和步进显示在**Current Range**处。
6. 点击**OK**.

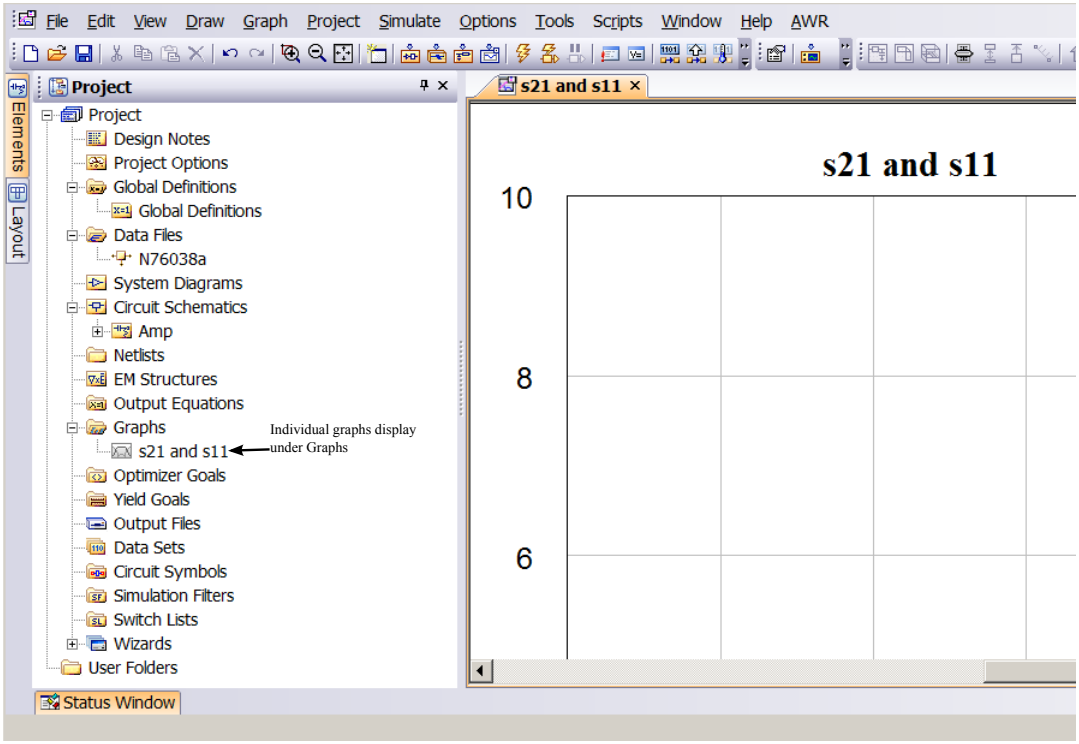


创建图表



创建图表:

1. 在工程管理器中，右键点击**Graphs**节点，在弹出菜单中选择**New Graph**。您也可以点击工具栏上的**Add New Graph**(添加新图表)图标。出现新建图表对话框。
2. 图表名称为"**s21 and s11**"，图表类型为**Rectangular**，点击**Create**。新建的图表，出现工程管理器中的**Graphs**节点下



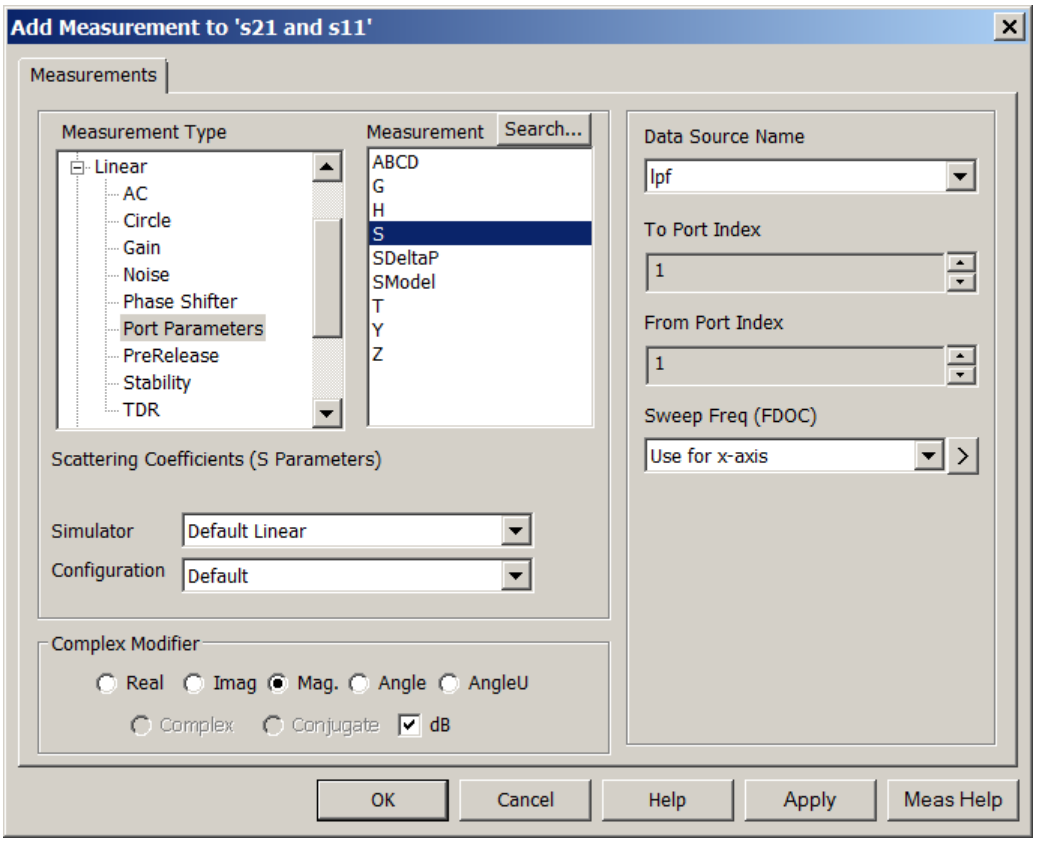
添加测试量



在图表中添加测试量：

1. 右键点击工程管理器中的"s21 and s11"图表，并选择**Add Measurement**。出现新建测试量对话框。也可选择工具栏上的**Add New Measurement**图标。
2. 如图所示，在**Measurement Type**处选择**Linear > Port Parameters**作为测试类型，在**Measurement**处选择**S**作为测试量。点击**Data Source Name** 处向下的箭头将并选择**Ipf**作为被测试的文件。将**To Port Index**和**From Port Index**都设置为**1**。在**Complex Modifier**处，选择**Mag**和**dB**复选框，点击**Apply**。

AWR 所有权

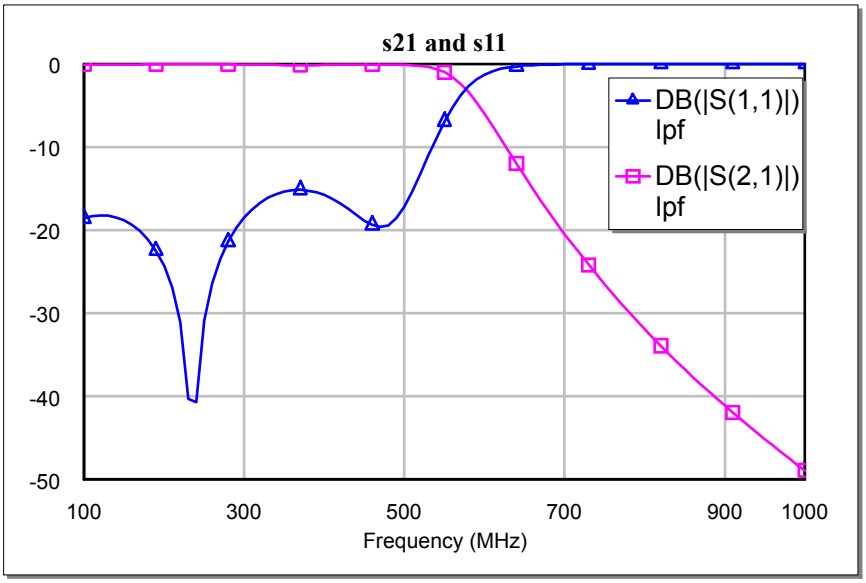


3. 将**To Port Index**设置为"**2**"，再次点击**Apply** 添加第二个测试量。
4. 点击**OK**。工程管理器中的图表节点下会显示两个测试量：lpf:DB(|S(1,1)|)和lpf:DB(|S(2,1)|)。

电路仿真



选择菜单**Simulate > Analyze**对电路进行仿真。仿真结果如下图所示。也可以选择工具栏上的**Analyze**图标进行仿真。



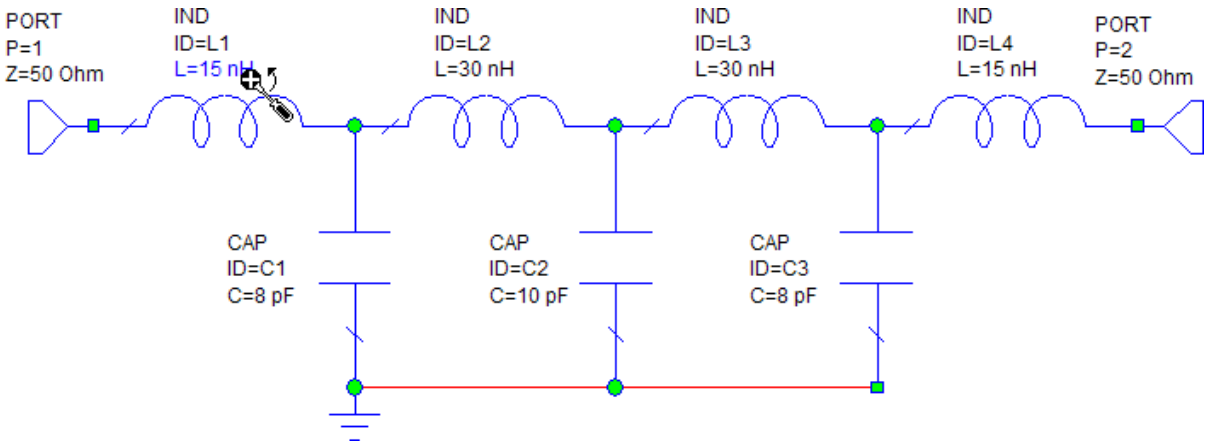
电路调谐



当将调谐工具移至原理图上的元件时，光标变为十安形提示此参数可以进行调谐。

调谐电路：

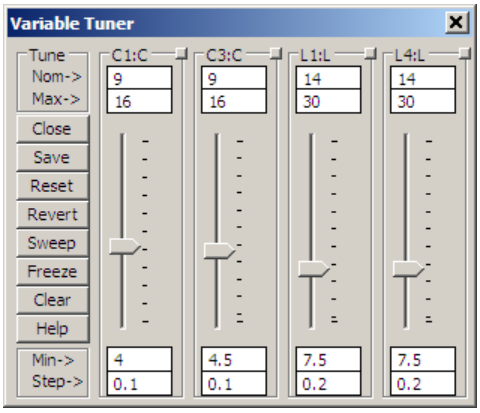
1. 点击原理图窗口，使原理图窗口处于活动状态。
2. 点击工具栏的**Tune Tool**工具或者选择菜单**Simulate > Tune Tool**。
3. 将光标移至电感IND.L1的L参数上，光标变为十字形，如下图所示。

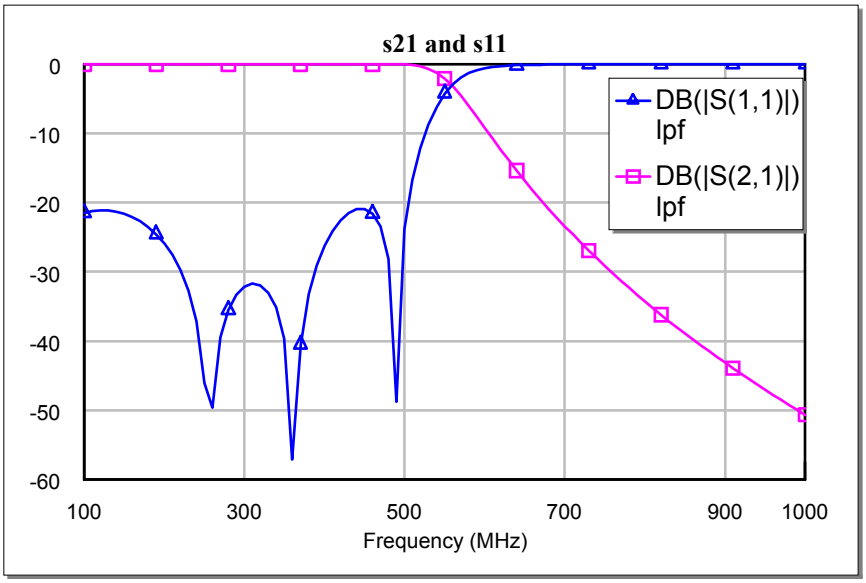


4. 点击L参数对其进行调谐。参数由黑色变为蓝色。

AWR 所有权

5. 重复步骤2对电感IND.L4和电容CAP.C1,CAP.C3进行调谐。
6. 点击原理的空白区域或者点击工具栏的**Tune Tool**工具，退出调谐状态.
7. 点击图表使其处于活动状态。
8. 选择菜单**Simulate > Tune**. 出现变量调谐对话框。也可点击工具栏的**Tune**变量调谐工具。
9. 点击任一需要进行调谐的变量，上下拖动滑动块。发现仿真结果随着变量的改变而改变.
10. 将变量值改变为如下图所示，查看调谐后的结果。注意：下图中元件的顺序可能会有所改变。点击**Sweep**按键。





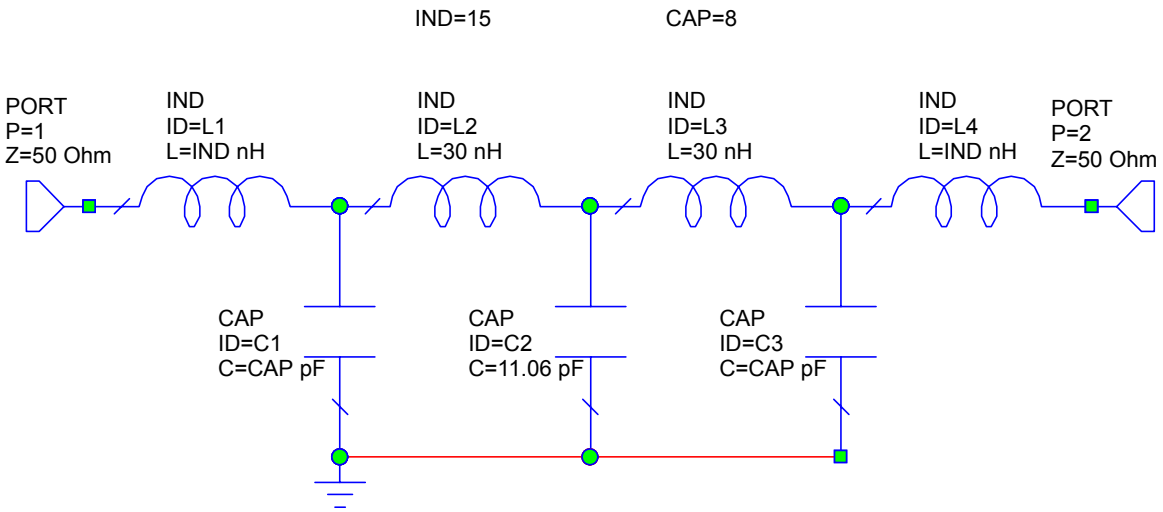
11. 点击右上角的**X**关闭调谐工具.

创建变量

滤波器一般为对称结构。在优化中，为了保持结构对称，需要将参数设置为变量。

创建变量：

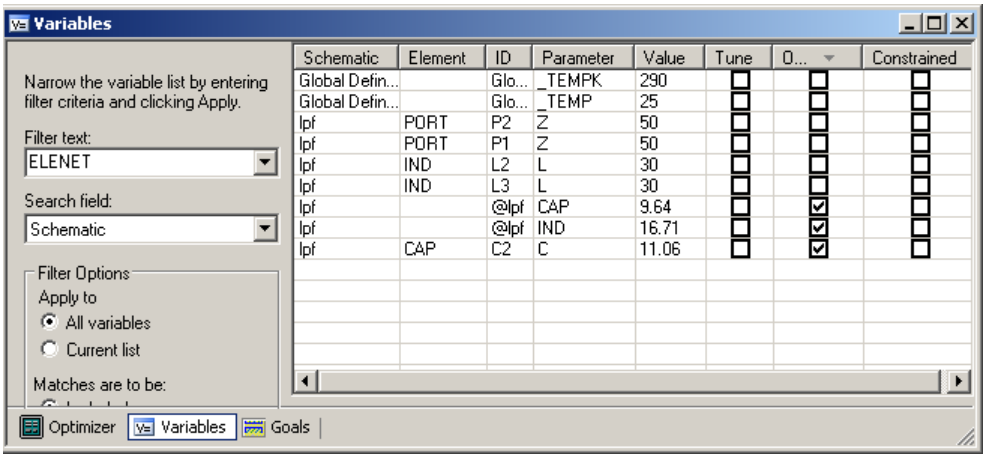
1. 点击原理图窗口使其处于活动状态.
2. 选择菜单**Draw > Add Equation**或点击工具栏的**Equation**图标。
3. 将光标移至原理图窗口，出现编辑框。
4. 将编辑框放置在原理图窗口的上方，点击放置.
5. 在编辑框中，输入"**IND=15**"(无引号)，然后在编辑框的外部点击鼠标。
6. 重复步骤2-5创建第二个编辑框，输入"**CAP=8**"(无引号)。
7. 双击IND L1的L参数，出现编辑框，输入"**IND**"，然后在编辑框的外部点击鼠标.
8. 如下图所示,重复步骤7，将IND L4的L值改为"**IND**"，将电容CAP.C1和CAP.C3的值改为"**CAP**".



对IND和CAP变量进行优化：

1. 选择菜单**Simulate > Optimize**。出现优化对话框。
2. 点击左下角的**Variables**，显示**Variables**选项卡。
3. 在**Parameter**栏找到变量IND和CAP。
4. 在**Optimize**栏中，选择IND，CAP和CAP C2对应的复选框，点击右上角的**X**关闭对话框。注意：显示顺序会有所不同。

AWR 所有权

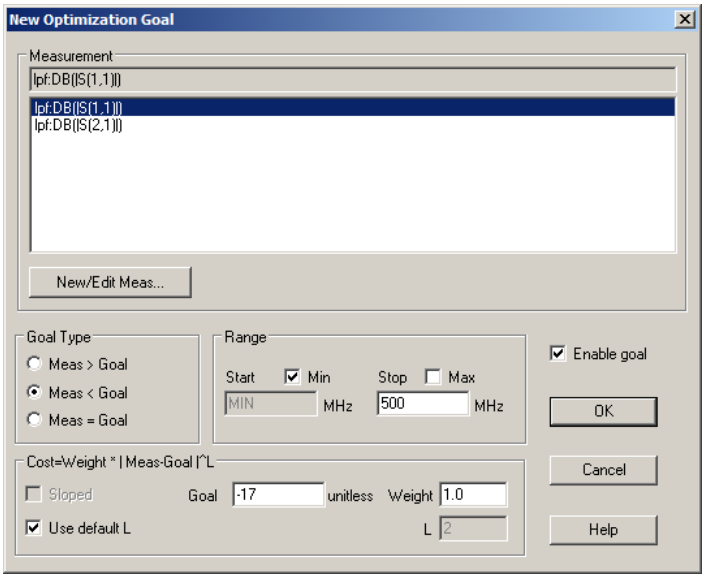


添加优化目标

当设定优化目标时，软件会自动单位进行设置。

添加优化目标:

1. 在工程管理器中，右键点击**Optimizer Goals**，在弹出菜单中选择**Add Optimizer Goal**。显示New Optimization Gold(新建优化目标)对话框。
2. 在**Measurement**处选择**lpf:DB(|S(1,1))**。将**Goal Type**设置为**Meas < Goal**，在**Range**处取消选择**Max**并在 ″**Stop**″处输入**500**，在**Goal**处输入″**-17**″作为回波损耗的目标值，单位为dB，点击**OK**。

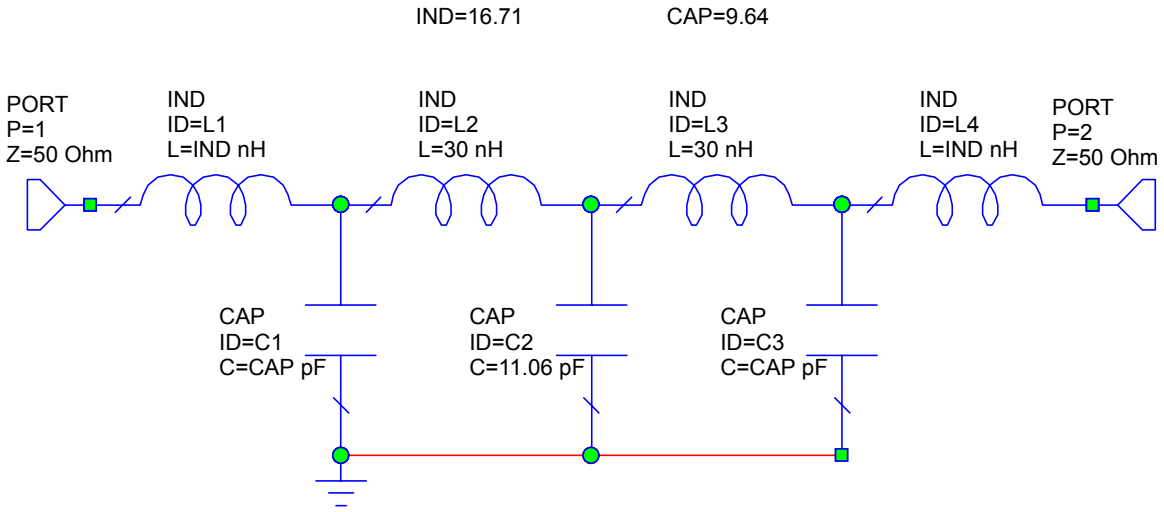


3. 重复步骤1，在**Measurement**处选择**lpf:DB(|S(2,1))**。将**Goal Type**设置为**Meas > Goal**，在**Range**处取消选择**Max**，并在**Stop**处输入″**500**″，在**Goal**处输入″**-1**″作为插损值，单位为dB，点击**OK**.
4. 重复步骤1，将**Measurement**设置为**lpf:DB(|S(2,1))**，将**Goal Type**设置为**Meas < Goal**，在**Range**处取消选择**Min**，在**Start** 处输入″**700**″，在**Goal**处输入″**-30**″，单位为dB，点击**OK**。

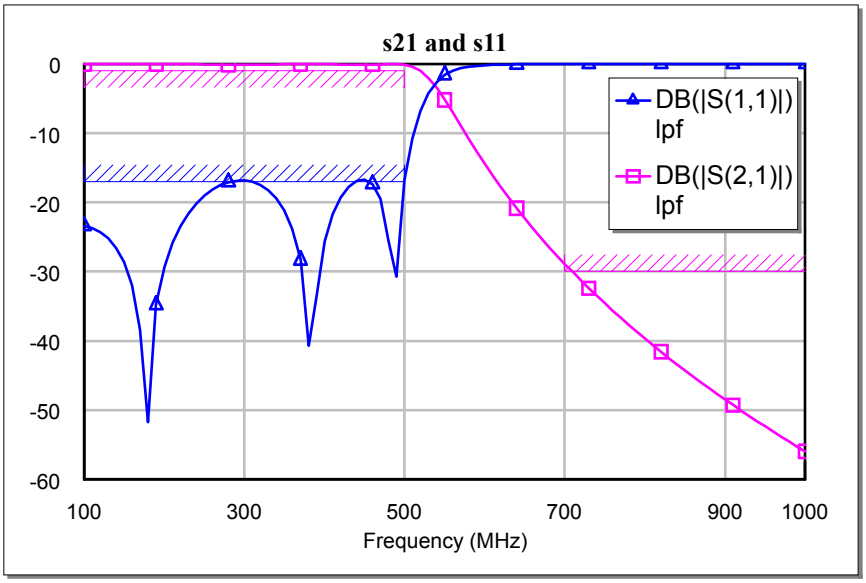
优化电路

为了看到优化过程，在优化前，可排列窗口，使图表窗口可见。

1. 选择菜单**Simulate > Optimize**。显示优化对话框。
2. 点击**Optimization Methods**处的下拉列表，选择优化方法为**Random (Local)**，在**Maximum Iterations**处输入″**5000**″，点击**Start**开始优化。
3. 当优化过程结束时，点击**X**退出优化对话框。优化后的结果和各参数的值分分别显示在图表和相应的原理图中。注意：IND和CAP的值可能会有差别。



AWR 所有权


s21 and s11
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
100
300
500
700
900
1000
Frequency (MHz)
DB(|S(1,1)|)
lpf
DB(|S(2,1)|)
lpf

4. 保存并关闭工程。

第 5 章 MWO：创建原理图的版图

版图是原理图的物理表示。由于高频电路的响应依赖于组成的几何结构，因此版图是设计与仿真中至关重要的一部分。

Microwave Office中的版图设计

Microwave Office中的版图功能，使用面向对象的编程技术架构，与它的原理图和电磁结构设计功能紧密的结合在一起。版图实际上是原理图的另一种表现形式，您对原理图所做的任意修改会在同时反映在版图中。这消除了原理图和版图间同步问题。

下述的案例介绍了基本的版图功能。您可以应用Microwave Office(MWO)提供的许多高级的功能生成复杂的版图，如单片微波集成电路和各种形式的多层电路板。对于更多高级的版图主题，请查看MWO/AO Layout Guide文档。

版图的应用技巧

当您使用Microwave Office的版图功能时，下述的快捷键非常有用。

按键	版图
+键	放大
- 键	缩小
Home 键	全局观察
按下**Ctrl**键，选择一个图形，移动鼠标	锁定到拐角，边缘，以及圆的中心
选择一个图形，按住鼠标左键，点击**Tab**键或**Space**键	输入坐标来移动图形
点击分层的图形，按**Ctrl+Shift**	循环选择各层图形

注意：AWRDE *Quick Reference*文档中列举了快捷键，鼠标操作和很多小技巧来帮助您快速学习AWRDE设计环境的使用。应用菜单**Help > Quick Reference**阅读此文档。

创建原理图的版图

本案例介绍了如何使用Microwave Office来创建原理图的版图。它包括以下主要步骤：

- 导入层处理文件(LPF)
- 编辑数据库单位和默认的网格大小
- 导入版图单元库

- 在原理图中导入并放置数据文件
- 更改元件符号
- 在版图中放置微带线
- 为原理图中的元件设定封装
- 查看版图
- 将元件设置为参考点
- 创建封装单元
- 在版图中应用MTRACE2元件
- 版图的衔接功能
- 输出版图

创建新的工程

本章节中所创建的工程的完整名称为*layout_example.emp*。可应用菜单**File > Open Example**打开Open Example Project对话框，按下**Ctrl**键，鼠标左键点击**Keywords**栏的标题处，在对话框下端的文本框内输入"**getting_started**"可以应用此实例工程作参考。

创建工程：

1. 选择**File > New Project**。
2. 选择**File > Save Project As**。出现另存为对话框。
3. 输入"**layout_example**"作为工程名，点击**Save**保存工程。

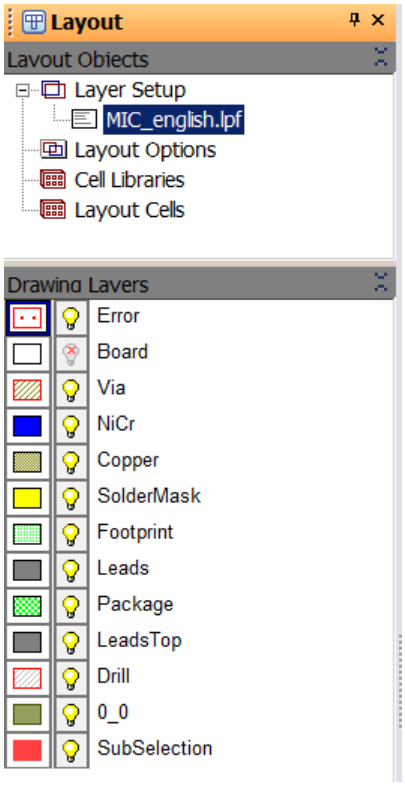
导入层处理文件

层处理文件(LPF)定义了默认的版图设置选项，包括绘图层，层的映射，三维视图及EMsight映射。

导入层处理文件：

1. 在窗口的左下方点击**Layout**选项卡，打开版图管理器。
2. 右键点击版图管理器中的**Layer Setup**节点，在弹出菜单中选择**Import Process Definition**。显示Import Process Definition(导入层处理文件)对话框。
3. 找到程序的安装目录(*C:\Program Files\AWR\AWRDE\10*或*C:\Program Files (x86)\AWR\AWRDE\10*是默认安装目录)并双击打开它。如果您改变了默认的安装目录，请查找相应的目录。

4. 选择*MIC_english.lpf*文件，点击**Open**。选择**Replace**替换默认的lpf文件。下图为版图管理器窗口。

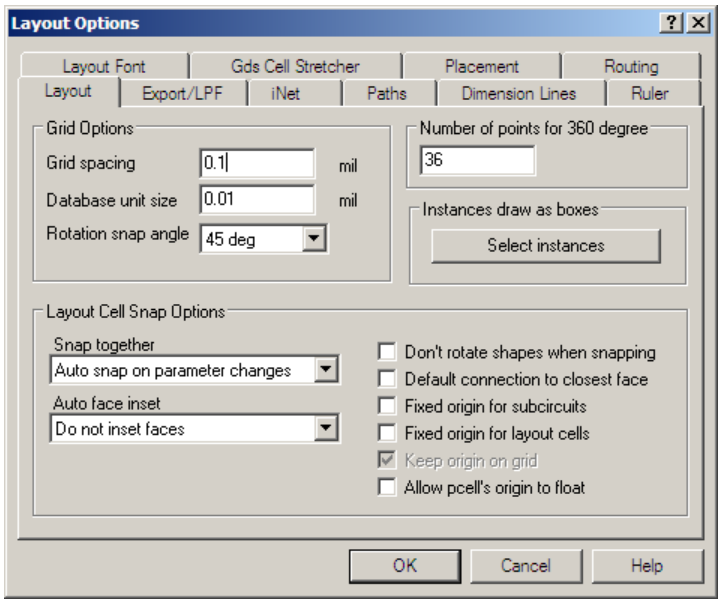


设置数据库单位和默认的网格大小

数据库单位定义了版图的最小精度。请特别注意，在某一工程中，这个参数一旦被设定将不能再次改变。更改数据库的单位，可能会导致舍入误差，引起版图问题。网格大小非常重要，因为许多IC设计者必须将设计对齐到某一个网格上。网格须大于或者等于数据库单位。一般情况下，设置网格为10倍的数据库单位。

设置数据库单位和网格大小：

1. 选择**Options > Layout Options**。出现Layout Options(版图选项)对话框。
2. 点击**Layout**选项卡，将**Grid spacing**(网络间距)设置为**″.1″**，**Database unit size**设置为**″.01″**。
3. 将**Snap together**设置为**Auto snap on parameter changes**(参数变化时，自动衔接)，点击**OK**。



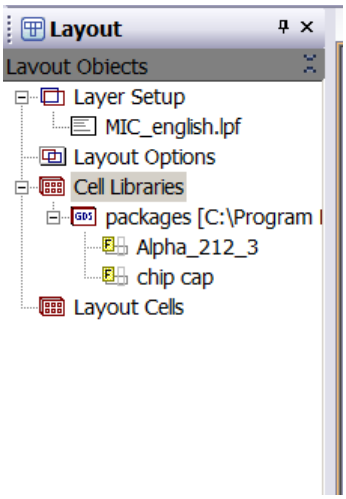
导入GDSII单元库

在Microwave Office中使用单元库提供封装和引脚的定义信息，也为单片微波集成电路和射频集成电路提供标准单元。Microwave Office支持GDSII格式。

导入GDSii单元库：

1. 在版图管理器中右键点击**Cell Libraries**，在弹出菜单中选择**Import GDSII Library**。
2. 查看*C:\Program Files\AWR\AWRDE\10\Examples*或*C:\Program Files (x86)\AWR\AWRDE\10\Examples*并双击打开。
3. 选择*packages.gds*文件并点击**Open**。在版图管理器中导入单元库。如果显示警告信息，点击**OK**，忽略警告。

AWR 所有权



导入数据文件

导入数据文件：

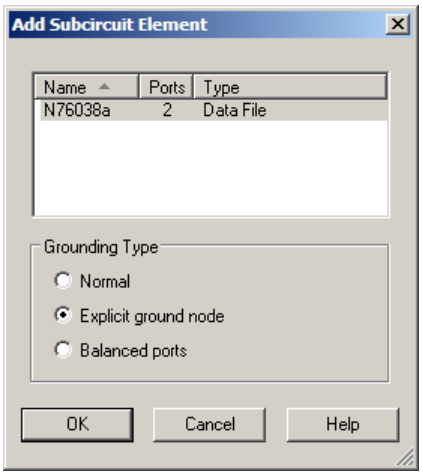
1. 在工程管理器中，右键点击**Data Files**，在弹出菜单中选择**Import Data File**(导入数据文件)，显示Browse for File(查找文件)对话框。
2. 查看*C:\Program Files\AWR\AWRDE\10\Examples*\或*C:\Program Files (x86)\AWR\AWRDE\10\Examples*目录。
3. 选择*N76038a.s2p*文件，点击**Open**，将数据文件导入到软件中。

在原理图中放置数据文件并添加接地

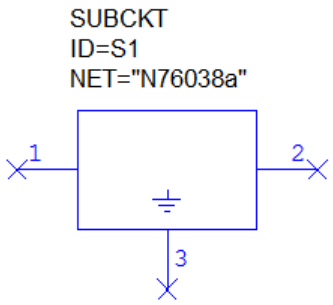


在原理图中放置数据文件并添加接地：

1. 在工程管理器中右键点击**Circuit Schematics**，在弹出菜单中选择**New Schematic**，创建新的原理图并将其命名为"**qs layout**"，点击**Create**。
2. 在工具栏中点击**SUB**图标，向原理图中添加子电路。显示如下图所示的Add Subcircuit Element(添加子电路)对话框。
3. 从列表中选择**N76038a**并将**Grounding type**设置为**Explicit ground node**(显示接地节点)。



4. 点击**OK**，将其放置在原理图中。



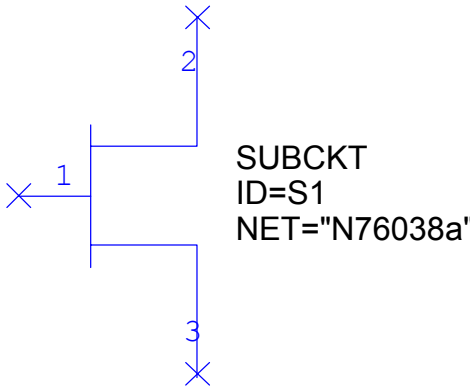
改变元件符号

您可以将子电路符号设置为场效应管的符号，使得您可以方便的查看栅极，漏极和源极对应的节点。

改变元件符号：

1. 在原理图中双击子电路元件。显示Element Options(元件选项)对话框。
2. 点击**Symbol**选项卡。
3. 在列表框中选择**FET@system.syf**，点击**OK**。

AWR 所有权



在版图中放置微带线元件

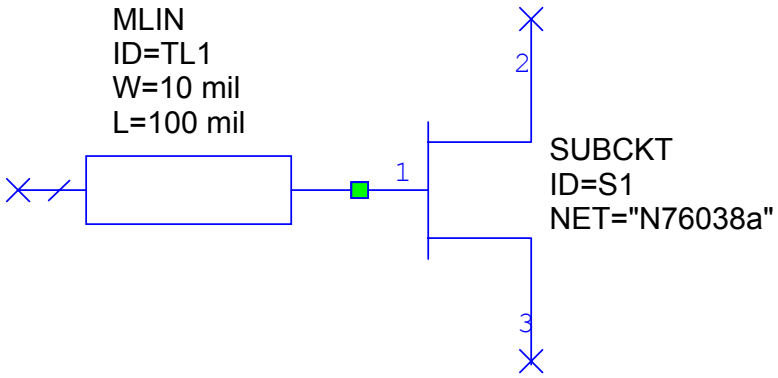


微带元件具有默认的版图单元。版图单元是参数化的并且可以通过修改相应的参数调整版图的尺寸。

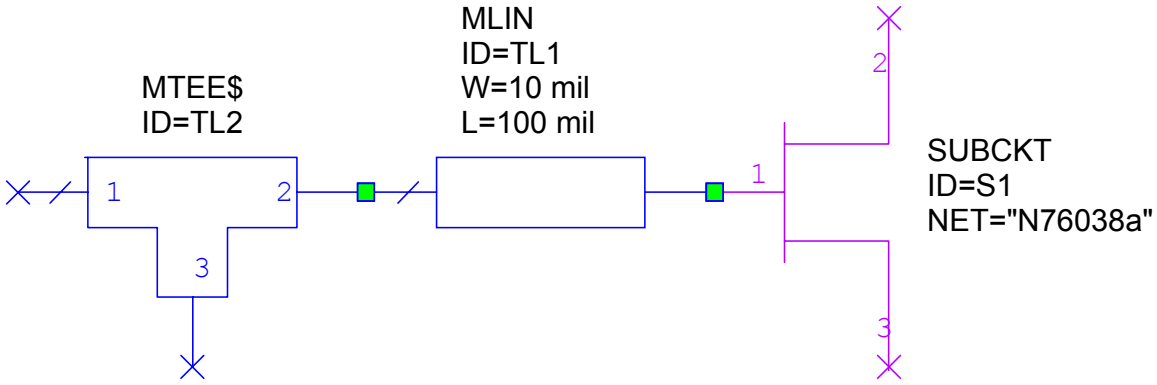
Microwave Office将某些微带元件设计为智能单元(智能元件)，不要求输入元件尺寸参数值。智能元件自动继承了所连接元件的相应参数。

放置微带线元件：

1. 在元件管理器中，展开**Microstrip**节点，然后点击Lines子节点。选择MLIN并将其放置在原理图窗口中N7068a子电路的节点1处。参数设置如下图所示。

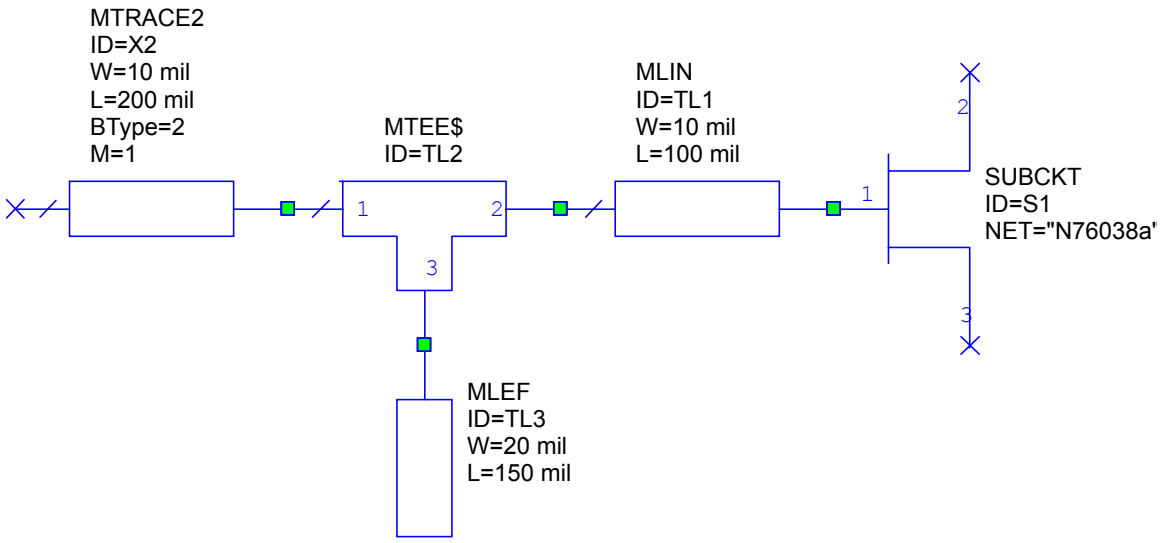


2. 展开**Microstrip**节点，点击**Junctions**子节点。选择MTEE$模型并将其添加到原理图中，连接如下所示。



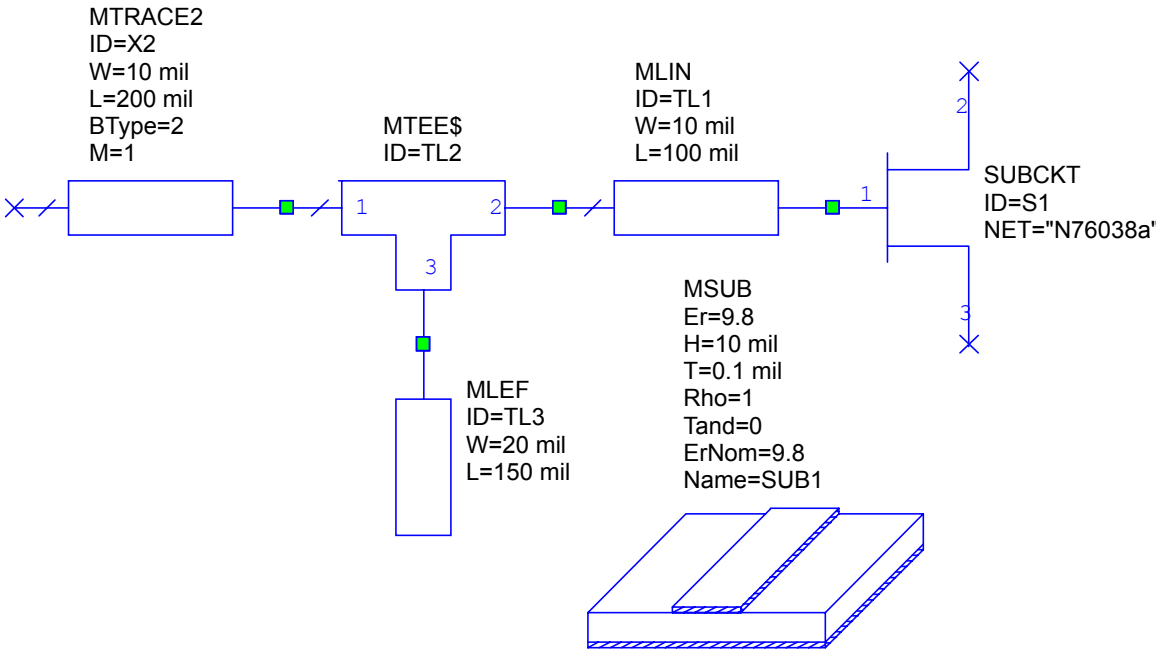
注意：名字的结尾为"$"的元件是智能元件，会自动继承他们所连端口的属性。名字的结尾为"X"的元件是电磁模型。如上所述，命名为 "MTEEX$"模型的是一个基于电磁模型查找表的微带T型结，它的宽度和与之相连的端口的宽度相同。

3. 展开**Microstrip**节点，点击**Lines**子节点，选择MTRACE2模型并将其连接到MTEE$元件的节点1。
4. 在相同的子节点下选择MLEF模型，并将其放置在原理图中。右击三次来旋转这个元件，然后把它连接到MTEE$元件的节点3。
5. 在原理图窗口中双击MTRACE2元件，显示Element Options(元件选项)对话框。
6. 点击**Parameters**选项卡，MTRACE2设置如下所示，点击**OK**。

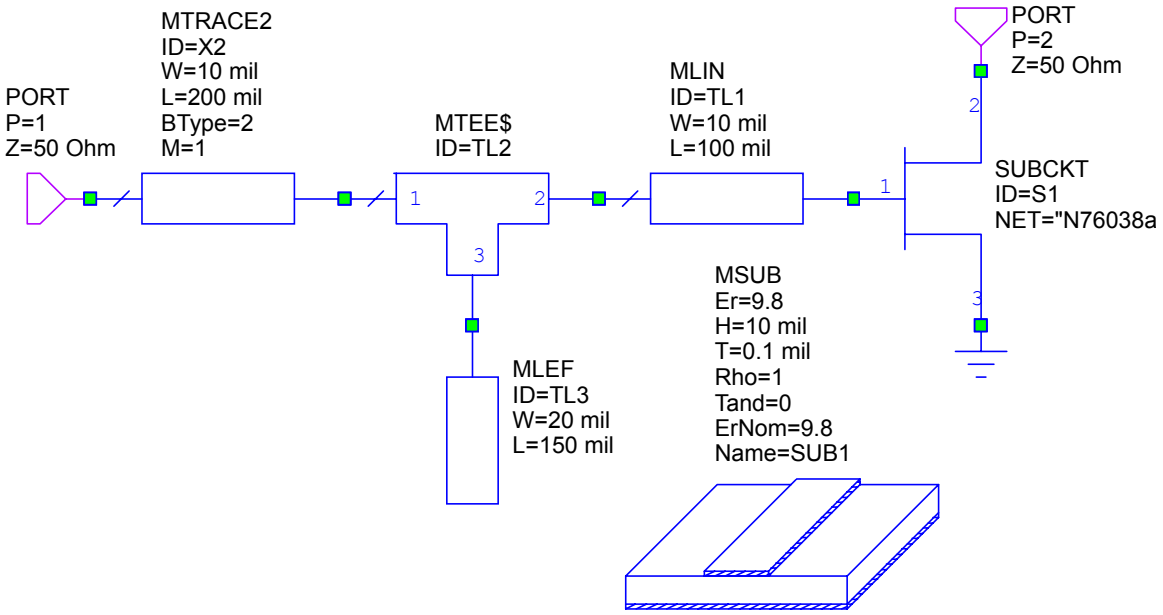


7. 重复步骤5和6，设置MLIN和MLEF元件的参数，如上图所示。
8. 点击**Substrates**节点，选择MSUB并将其放置在原理图中，如下图所示。

9. 在原理图窗口中双击MSUB元件，显示Element Options(元件选项)对话框。参数设置如下所示，点击**OK**。



10. 点击工具栏上的**Port**图标，并将其连接到MTRACE2元件的左节点处。
11. 添加另一个端口，并将其连接到SUBCKT元件的节点2。
12. 点击工具栏上的**Ground**图标，将其连接到SUBCKT元件的节点3处。

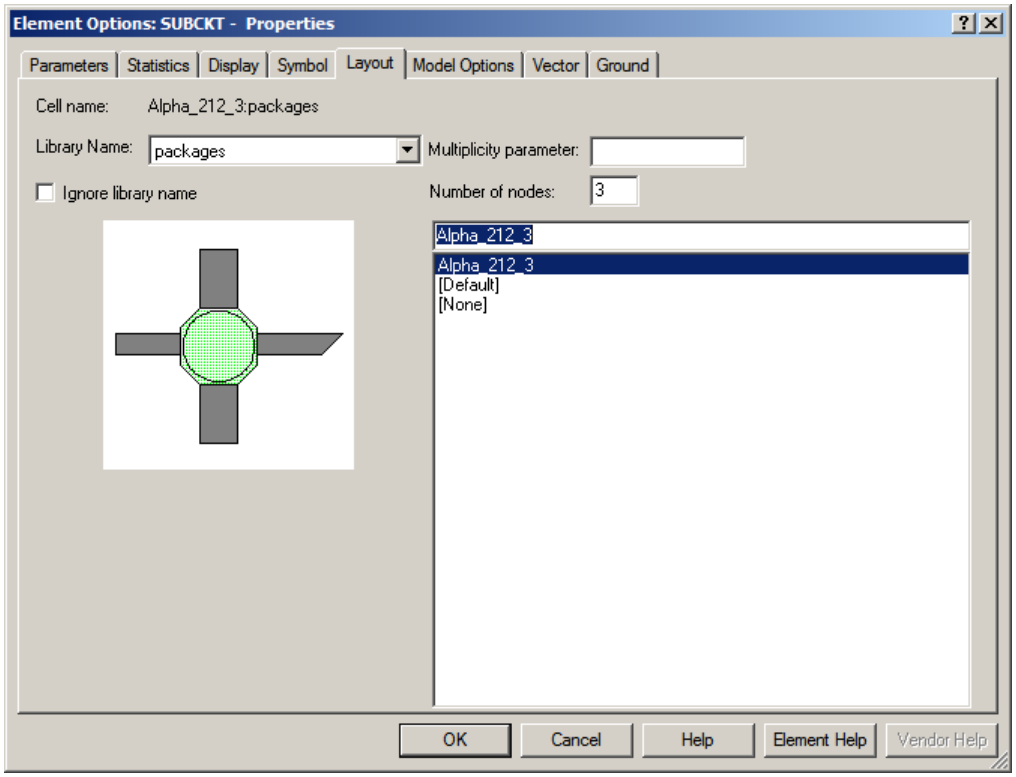


为原理图元件配置封装单元

封装单元是原理图中元件的物理表示：

分配封装单元：

1. 在原理图窗口双击"N76038a"子电路元件，显示Element Options(元件选项)对话框。
2. 点击**Layout**选项卡。
3. 将**Library Name**设置为**packages**并在对话框右侧的列表中选择**Alpha_212_3**，点击**OK**。



查看版图



原理图和版图是相同数据库的不同视图形式。在原理图中编辑参数会同步到版图中，在版图中的任何修改也会同步更新到原理图中。

查看版图：

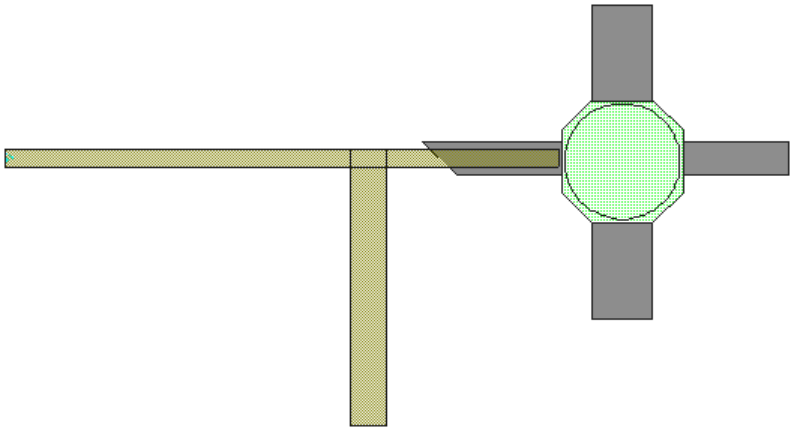
1. 点击原理图窗口使之处于活动状态。

AWR 所有权

2. 选择**View > View Layout**或者点击工具栏中的**View Layout**图标查看版图。版图显示在版图窗口中。

衔接版图

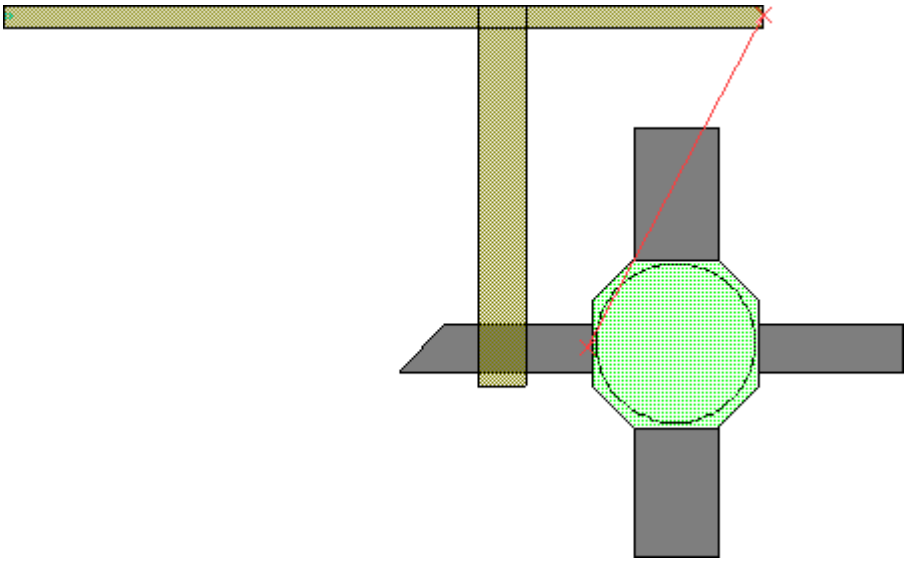
1. 选择**Edit > Select All**选择所有的版图单元。
2. 选择**Edit > Snap Together**将所有的版图单元衔接在一起。



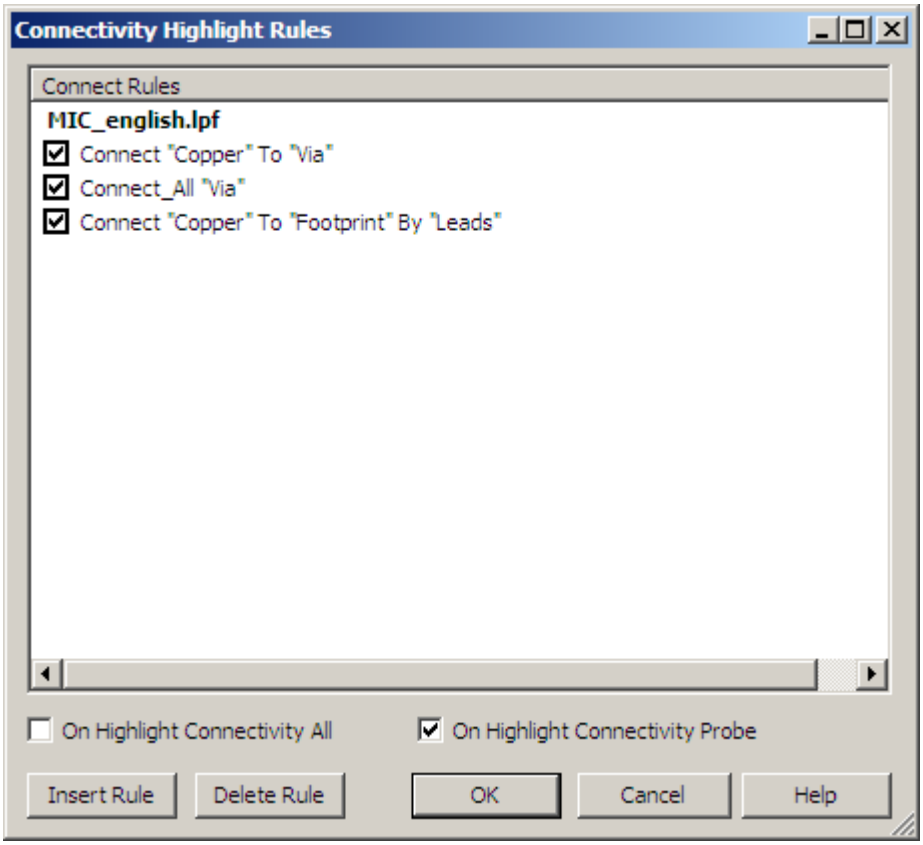
连通性检查

进行连通性检查：

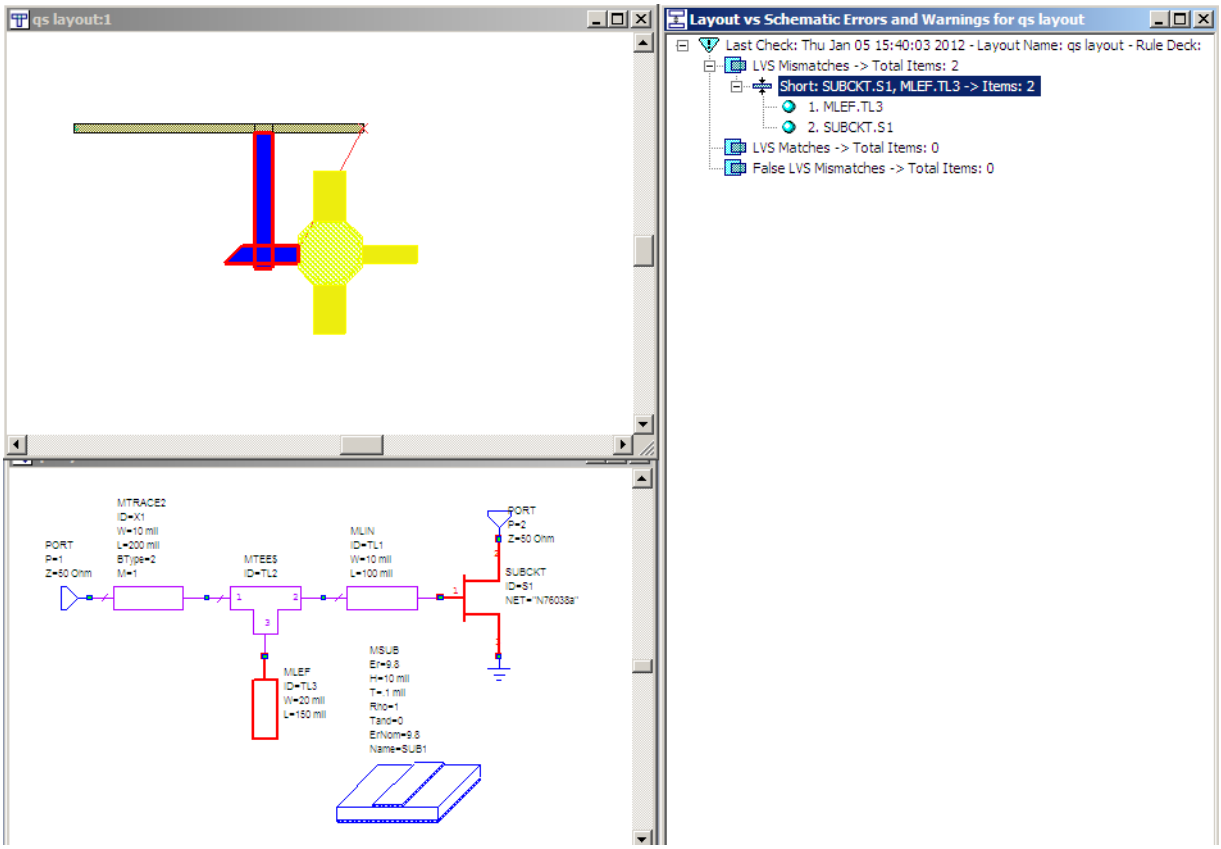
1. 如果您的版图与下图显示不同，点击并拖拽版图窗口的"Alpha_212_3"单元到如下图所示位置。右键点击这个元件并在弹出菜单中选择**Rotate**进行旋转。当光标显示为一个90度的圆弧时，按住鼠标键并按顺时针方向移动光标(旋转角度步进为45度)，直到这个元件的方向是正确的。



2. 选择**Verify > Highlight Connectivity Rules**。显示Connectivity Highlight Rules(高亮显示连接)对话框，如下图所示，点击**OK**。



3. 选择**Verify > Run Connectivity Check**进行连通性检查。在弹出的LVS错误中显示相应的错误信息。选择错误信息，在原理图和版图窗口会突出显示与此对应的元件，如下图所示。



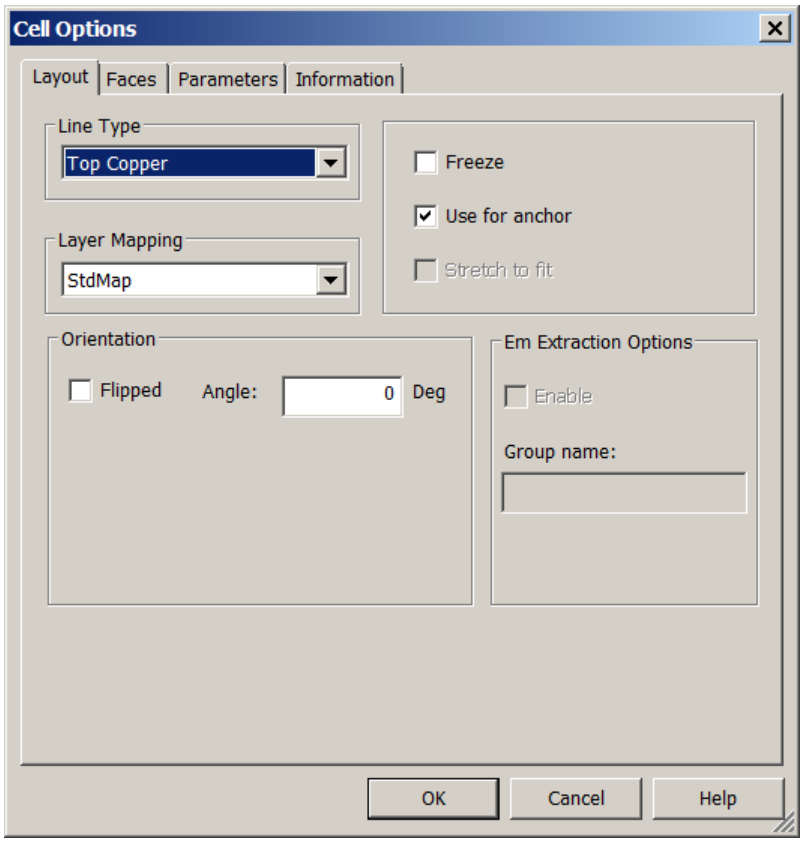
4. 选择**Verify >Clear LVS Errors**。
5. 选择**Edit > Select All**选择所有的版图单元。
6. 选择**Edit > Snap Together**衔接所有的版图单元。
7. 选择**Verify > Run Connectivity Check**。LVS错误窗口中不显示任何错误信息。

固定版图单元

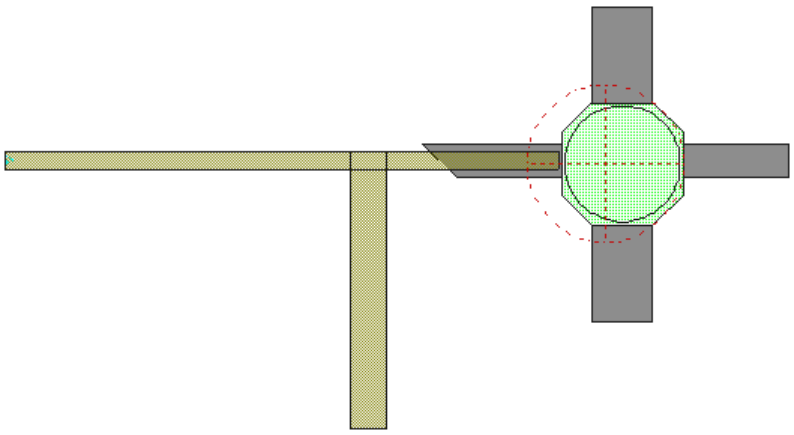
版图单元具有多种属性并可被应用来确定版图视图中的每一个单元的连通性。固定某一个版图单元可以保持它所在的位置不变，在衔接过程中它将不会再移动。固定的版图单元通常用来定义版图的参考点。

固定版图单元：

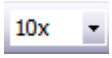
1. 在版图窗口，选择"Alpha_212_3"封装单元。右击并选择**Shape Properties**，显示Cell Options(单元选项)对话框。注意：在进行此步骤之前，要首先确保取消选择所有的元件。



2. 点击**Layout**选项卡，选择**Use for anchor**复选框，点击**OK**。固定符号显示在封装单元上。



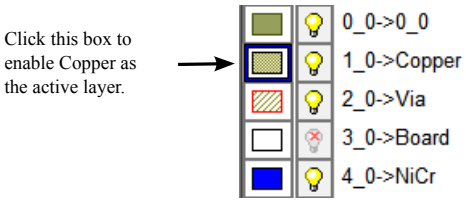
创建封装单元



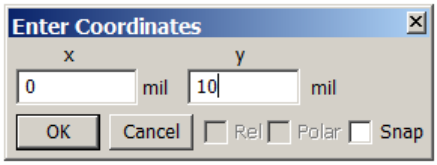
AWR 所有权

创建封装单元：

1. 点击**Layout**选项卡，激活版图管理器。
2. 右键点击**Cell Libraries**下的**packages**节点，在弹出菜单中选择**New Layout Cell**。出现Create New Layout Cell对话框。
3. 命名为"**chip cap**"，点击**OK**。绘图窗口显示在工作区中。
4. 将工具栏上的**Grid Spacing**设置为10x。右击工具栏，并选择**Schematic Layout**。
5. 点击版图管理器中**packages**下的**chip cap**节点，并点击左下方面板的Copper框，使之处于活动图层，如下图所示(不要点击灯泡图标，它代表隐藏或显示绘图层)



6. 选择**Draw > Rectangle**。
7. 把光标移动到绘图窗口然后点击**Tab**键或者**Space**键。显示Enter Coordinates(输入坐标)对话框。
8. 分别将**x**和**y**的值设置为"**0**"和"**10**"并点击**OK**。

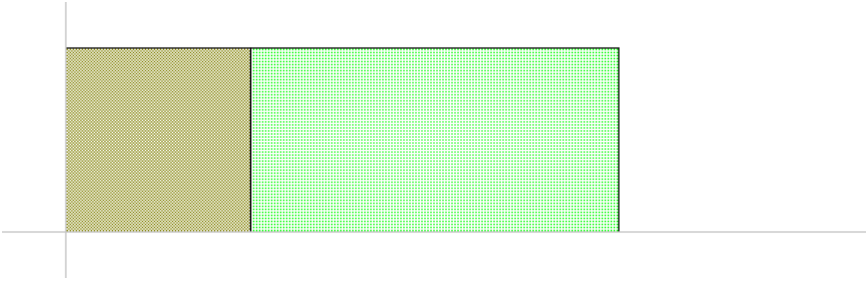


注意：您可以输入坐标值，也可以点击并拖拽图形。

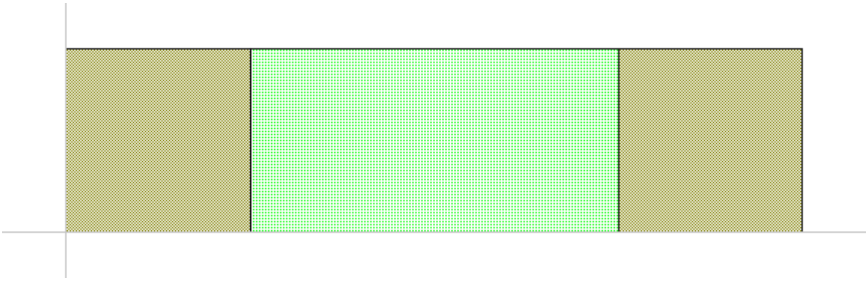
9. 再次点击**Tab**键或**Space**键，显示Enter Coordinates对话框。
10. 分别设定**dx**和**dy**值为"**10**"和"**-10**"，点击**OK(Rel**自动被选择)。也可以选择**View > Zoom In**或**View > Zoom Out**调整视图。



11. 选择版图管理器左下方面板中的Footprint层。
12. 点击"chip cap"窗口，使之处于活动状态。
13. 选择**Draw > Rectangle**。
14. 将光标移动到"chip cap"窗口，然后点击**Tab**键或者**Space**键。显示Enter Coordinates对话框。
15. 分别将**x**和**y**的值设置为"**10**"和"**10**"，点击**OK**。
16. 再次按**Tab**键或者**Space**键，显示输入坐标对话框。
17. 分别输入**dx**和**dy**值为"**20**"和"**-10**"，点击**OK**。如下图所示。



18. 在"chip cap"窗口点击应用cooper层 绘制的矩形，并点击**Ctrl+C**和**Ctrl+V**进行复制和粘贴。位置如下图所示。



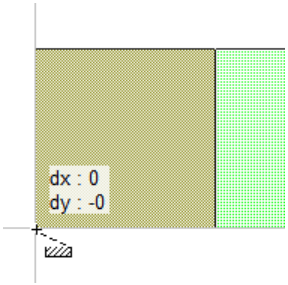
为封装单元添加端口

封装单元编辑器中的端口定义了与其它版图单元相连的端面。端口箭头的方向确定了与相邻版图单元相连的方向。

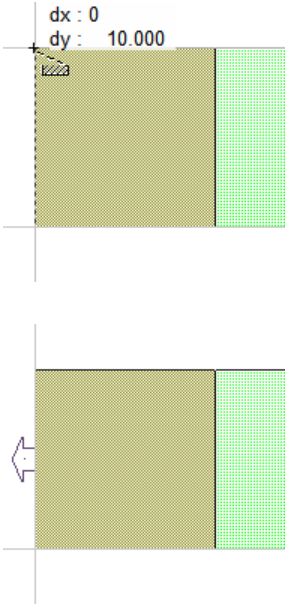
为封装库添加端口：

1. 选择**Draw > Cell Port**。
2. 将光标移动到"chip cap"窗口。按下**Ctrl** 键，将光标移动到矩形区域的左下顶点，出现十字交叉符号。不要释放**Ctrl** 键。

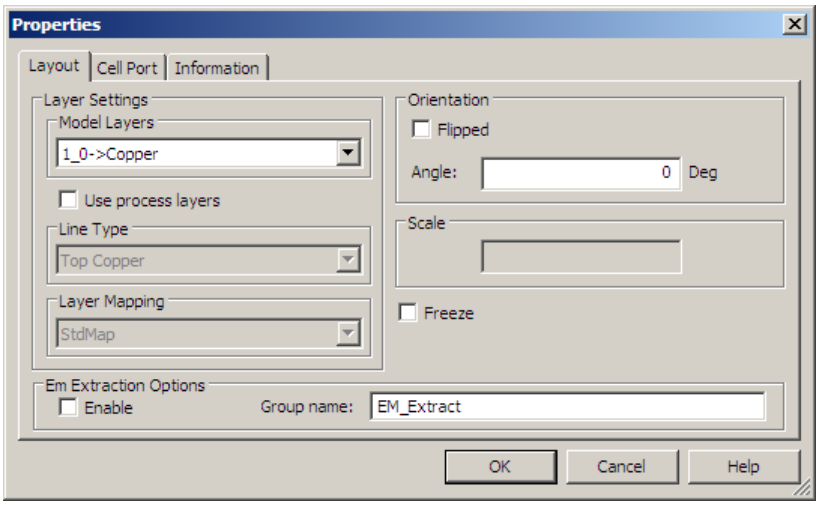
AWR 所有权



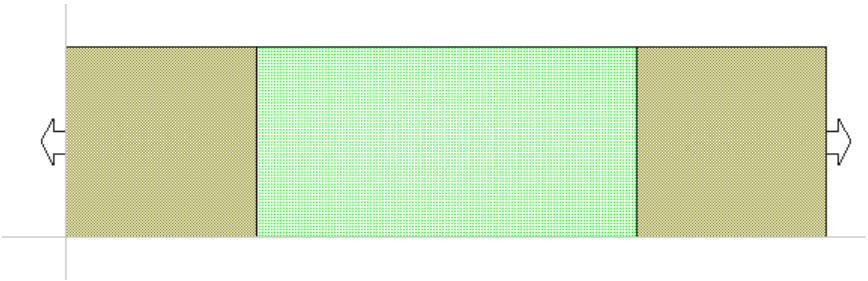
3. 保持**Ctrl**键处于按下状态，点击并按住鼠标键，直到另一个十字交叉符号显示在左上顶点。释放鼠标键和**Ctrl** 键。



4. 为了成功的运行连通性检查，必须正确设置封装库的端口属性。选择单元端口1，右键点击并选择**Shape Properties**。
5. 在Properties对话框中，点击**Layout**选项卡，将**Model Layers**设置为**1_0->Copper**，然后点击**OK**。



6. 重复上述步骤并在另一个端口处添加方向相反的端口。从上方的顶点开始并向下绘图。



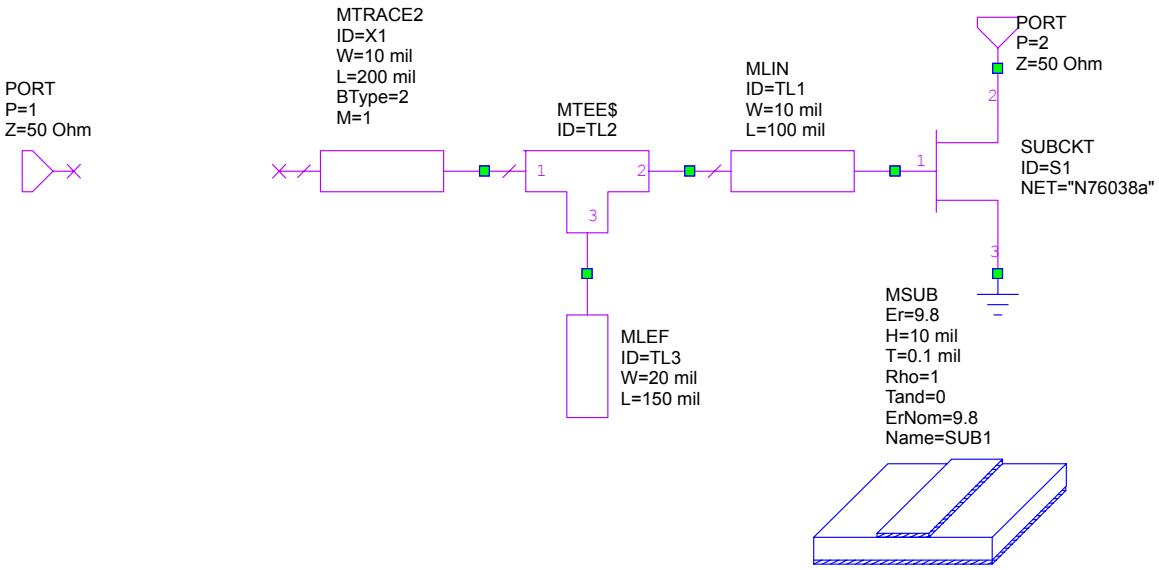
7. 点击"chip cap"的窗口右上方的**X**图标，选择**Yes**。

设置电容的封装

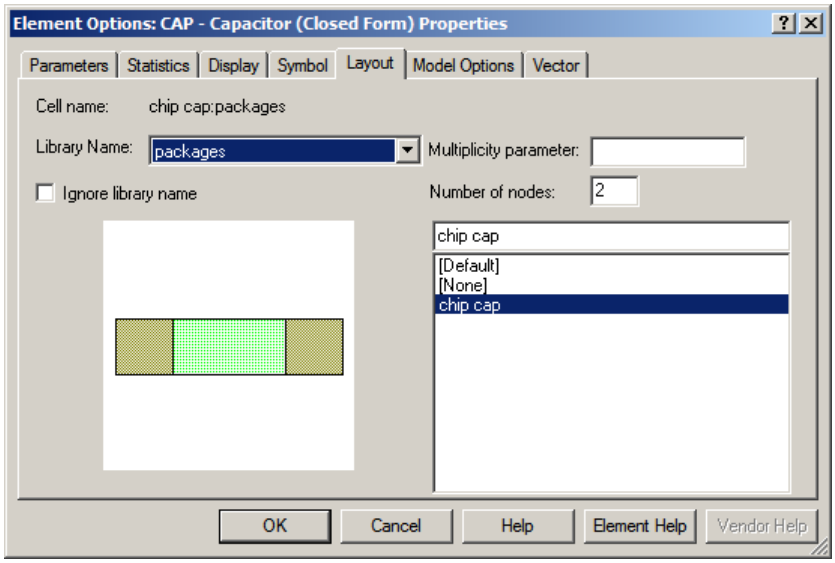
设置电容的封装：

1. 在原理图窗口中点击端口1。
2. 按住**Ctrl**键并拖动，使端口与MTRACE2元件断开连接，如下图所示。

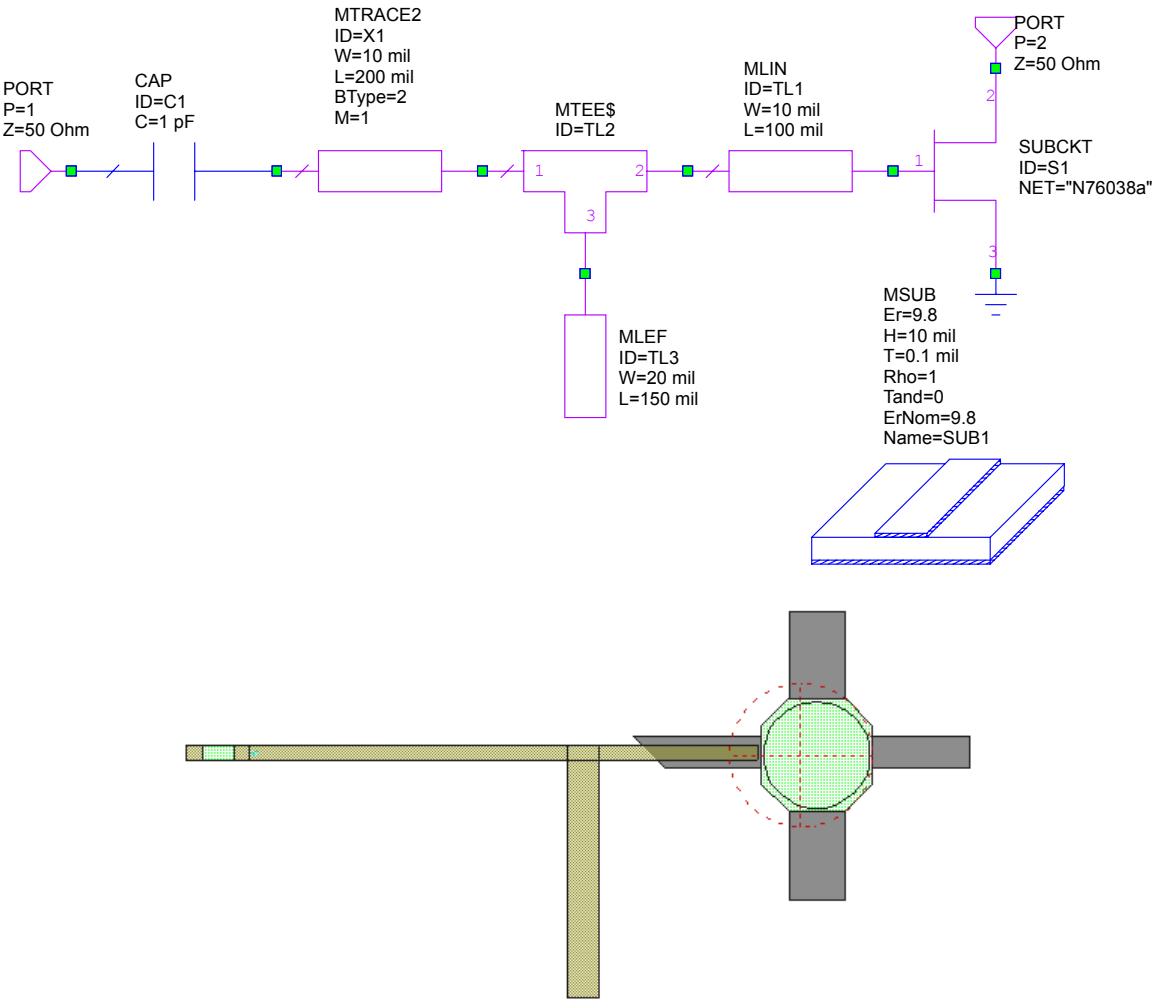
AWR 所有权



3. 在元件管理器中，展开**Lumped Element**节点，然后点击**Capacitor**子节点。选择CAP模型，并把它放置在原理图窗口中端口1和MTRACE2元件的中间。
4. 双击原理图窗口中的电容C1元件。显示Element Options(元件选项)对话框。
5. 点击**Layout**选项卡。
6. 在**Library Name**处选择**packages**，并在列表处选择chip cap，点击**OK**。



7. 选择**View > View Layout**。在工作区域显示出新的版图。选择**Edit > Select All**，再选择**Edit > Snap Together**将所有的版图连接在一起。原理图对应的版图如下图所示。



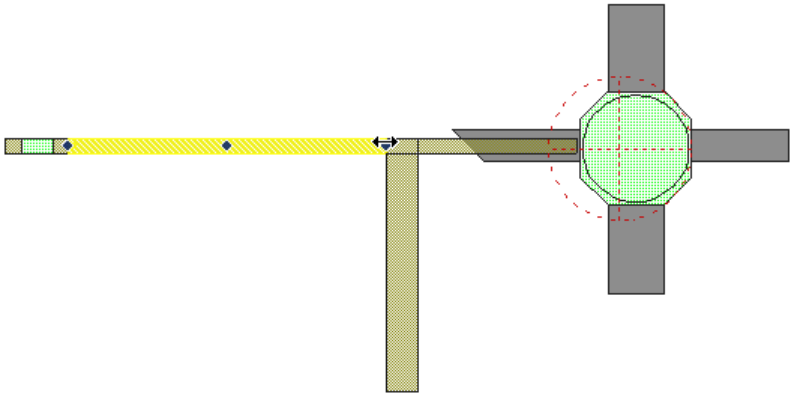
应用MTRACE2元件

MTRACE2元件是一个特殊的元件，可以在版图视图中编辑它来绘制微带线的版图。

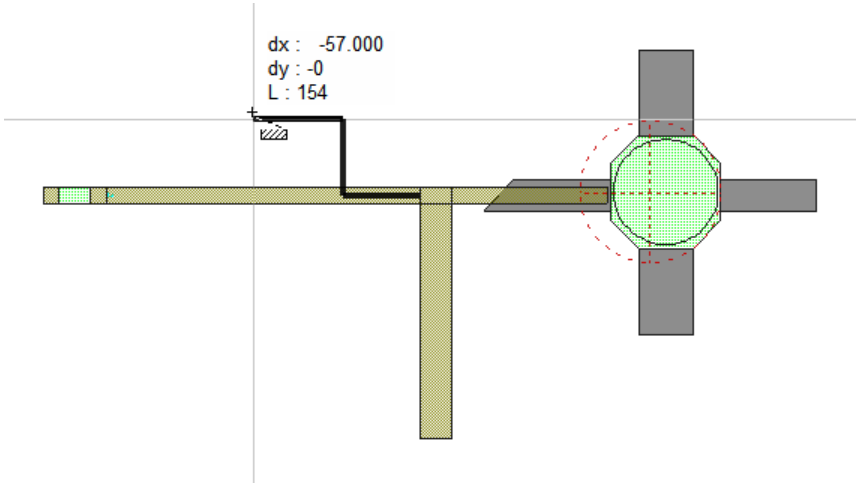
绘制MTRACE2元件的版图：

1. 在版图视图中双击MTRACE2元件，蓝色方块出现在元件上。
2. 移动光标到方块的最右侧直到出现如下图所示的双向箭头，双击，激活布线工具。

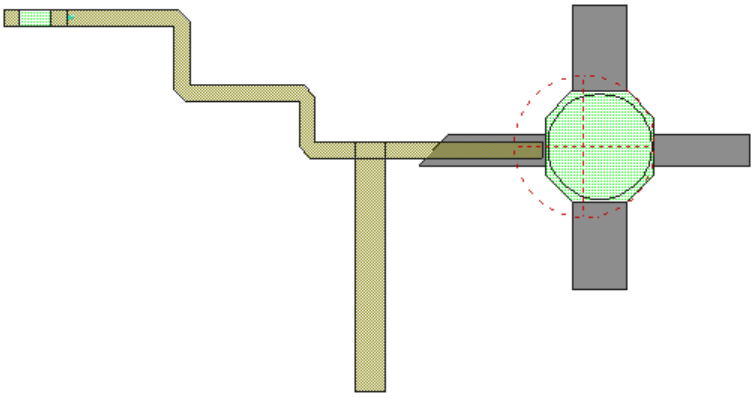
AWR 所有权



3. 移动绘图工具，到MTRACE2元件的另一端，点击鼠标(右击删除前一个节点；按**Esc**键取消操作）。如果您移动布线工具到MTRACE2相反的方向，最终的路径将被翻转。



4. 持续移动布线工具，双击完成布线。



注意： MLIN是一个直的元件，您可以在版图中改变它的宽度。您可以在版图中编辑MTRACE2元件来创建弯的布线，并可设置拐角的属性。

版图单元的衔接功能

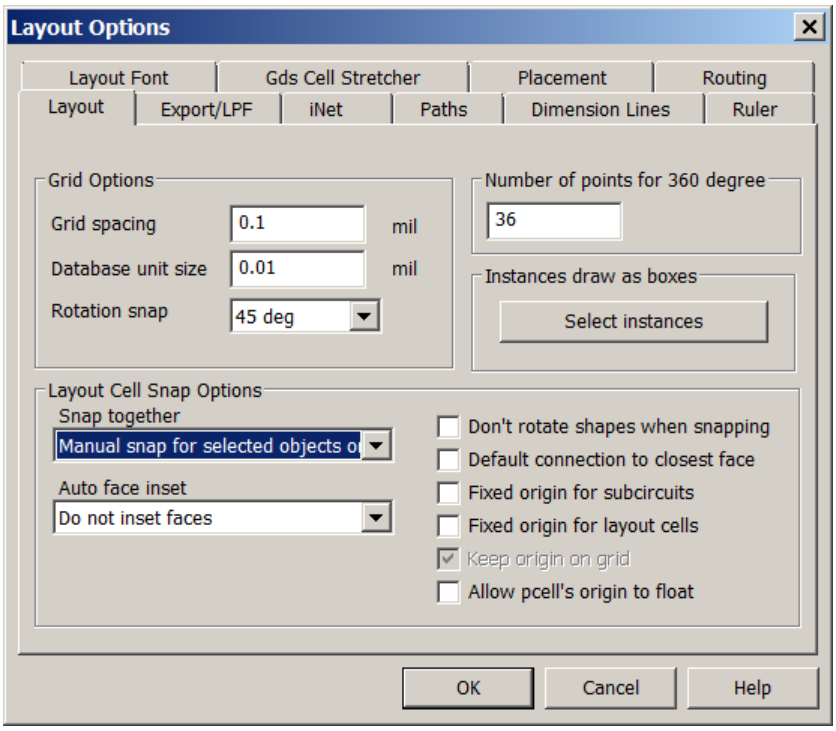


衔接功能可以连接不同结构的封装单元。您可以在版图选项对话框中设置衔接选项。

设定衔接选项：

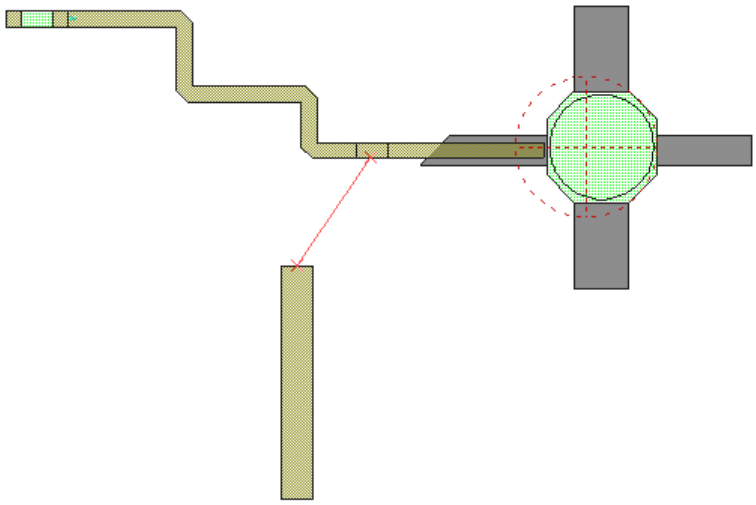
1. 选择**Options > Layout Options**。显示Layout Options(版图选项)对话框。
2. 点击**Layout**选项卡，在**Snap Together**处选择**Manual snap for selected objects only**(仅对选择的器件进行手动衔接)，点击**OK**。

AWR 所有权

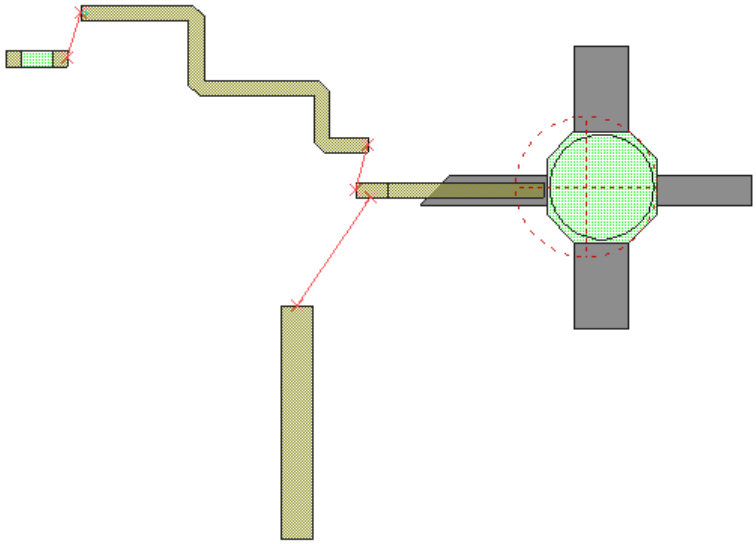


将版图单元分开，用以查看衔接效果：

1. 点击MLEF版图单元并拖拽它到如下图所示的新位置。



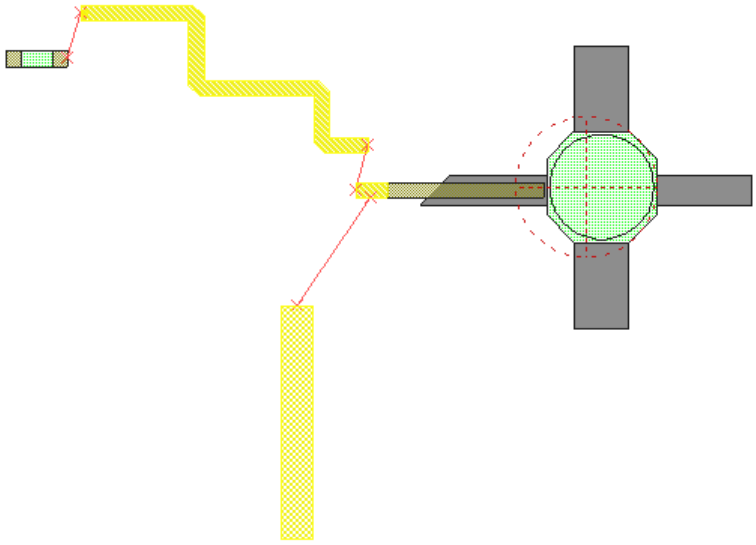
2. 对MTRACE2元件和电容重复步骤1，版图如下所示。



红线表明版图单元中的面并没有连接到一起。

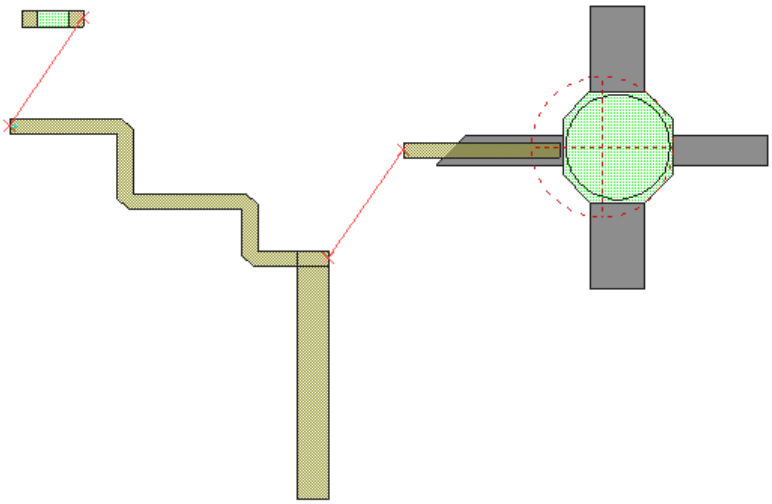
将版图单元连接到一起：

1. 按住**Shift**键并在版图窗口中依次选择MLEF, MTRACE2和MTEE$版图单元。选择的第一个单元自动作为版图的参考点。



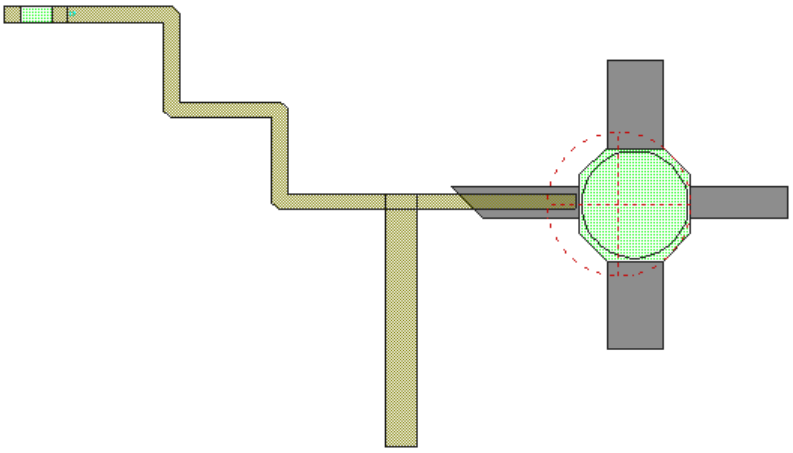
2. 点击工具栏上的**Snap Together**图标。注意电容和MLIN的版图单元并没有连接在一起。

AWR 所有权



把所有的元件连接在一起：

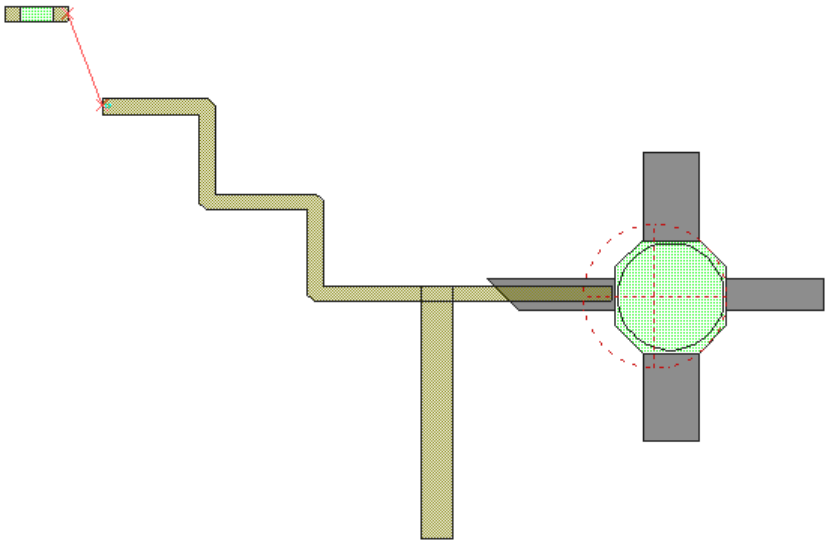
1. 按**Ctrl+A**选择所有的版图单元。
2. 在工具栏上点击**Snap Together**图标。版图如下所示。



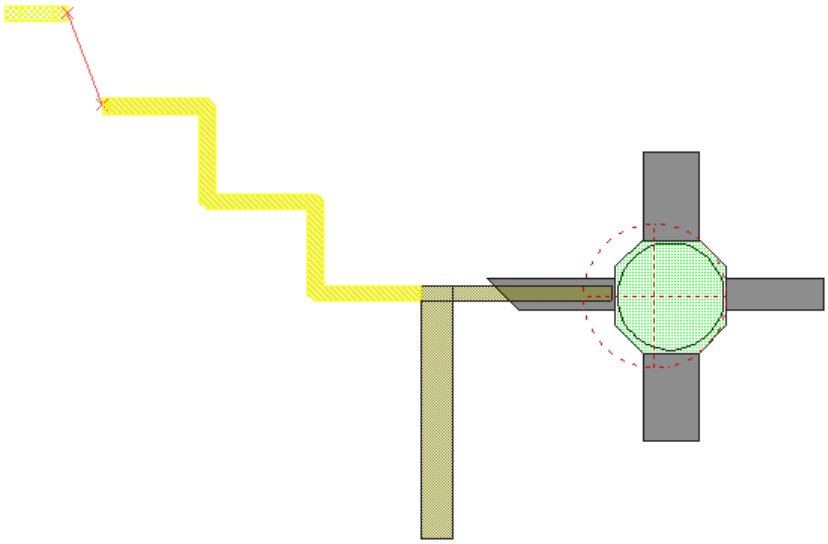
"snap to fit"功能使得在MTRACE2版图单元的路径设定后，自动完成布线。在本案例中，电容版图移动到另一个位置并与MTRACE2元件连接在一起。

把MTRACE2和电容的连接在一起：

1. 如下图所示选择电容的封装单元。

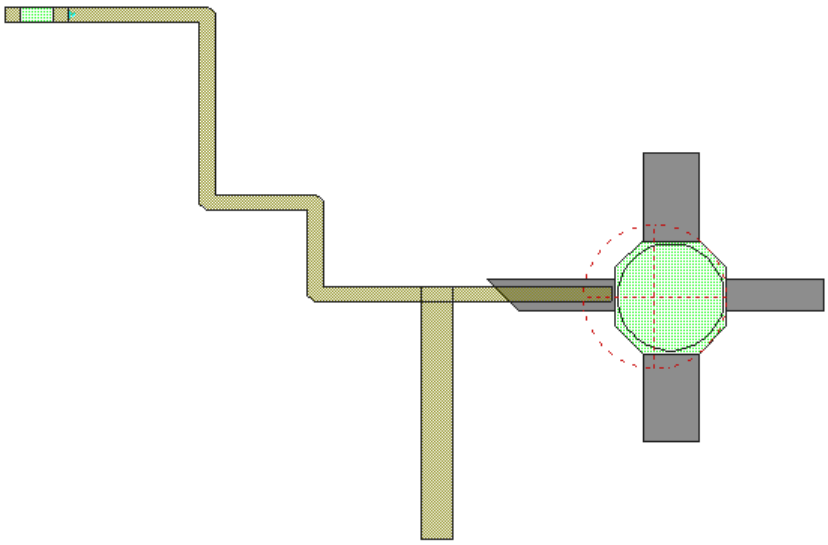


2. 选择MTRACE2的版图单元。



3. 点击工具栏上**Snap to Fit**图标。如下图所示，MTRACE2自动连接到电容上。

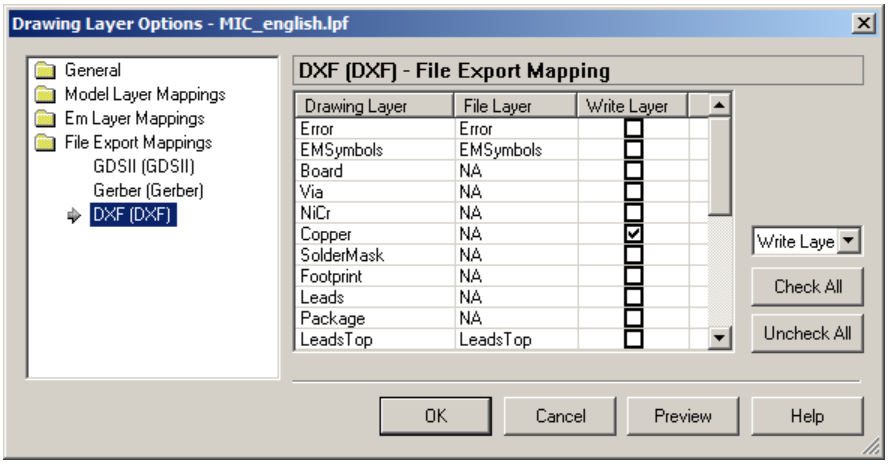
AWR 所有权



输出版图：

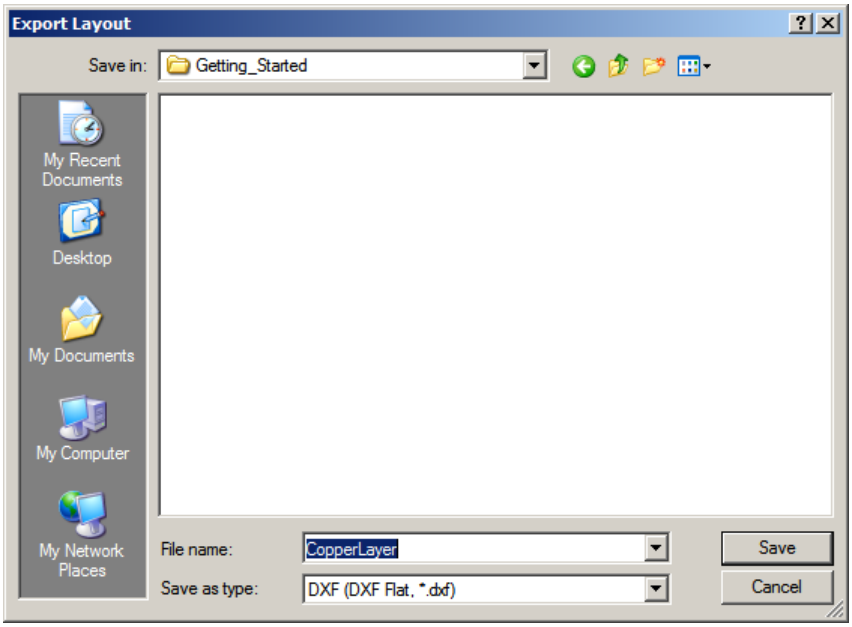
本案例介绍了输出了DXF文件的方法，AWRDE设计环境也可以输出GDSII和Gerber文件。

1. 选择**Options > Drawing Layers**，显示Drawing Layer Options(绘图层选项)对话框。
2. 点击**File Export Mappings**文件夹。
3. 点击左侧窗口的**DXF**节点，在**Write Layer**栏中取消选择所有的复选框，然后选择Copper复选框。 在**File Layer**栏中将其命名为 "Copper"，点击 **OK**。



4. 选择**Layout > Export**。显示Export Layout(输出版图)对话框。
5. 在**Save As Type**对话框中选择**DXF(DXF Flat,*.dxf)**作为保存的类型。

6. 在**Filename**处输入"**CopperLayer**"，点击**Save** 输出DXF文件。



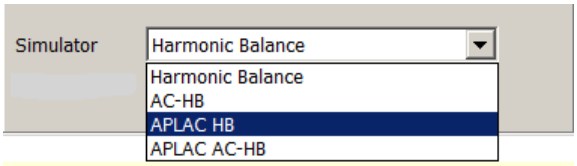
7. 保存并关闭工程。

AWR 所有权

第 6 章 MWO：使用非线性仿真器

谐波平衡方法可对功放，混频器，乘法器和振荡器等非线性电路进行高效分析。本章介绍了Microwave Office(MWO)中谐波平衡仿真器的使用方法。更多详细的信息，请查看*“Harmonic Balance Analysis ”* in *AWRDE Simulation and Analysis Guide*。

AWRDE设计环境包括基本的谐波平衡仿真器和APLAC®高级谐波平衡仿真器。AWR强烈推荐使用APLAC谐波平衡仿真器。APLAC仿真器支持几乎所有的非线性模型，因此AWRDE设计环境中仍然保留了基本的谐波平衡仿真器。我们会在以后每个发行版本中不断改善APLAC谐波平衡仿真器的性能，但不对原始的谐波平衡仿真器进行更新。下面的实例介绍了如何在Add/Modify Measurement(添加/修改测试量)对话框中使用APLAC **Simulator**的方法。



Microwave Office中的谐波平衡

Microwave Office简化了谐波平衡仿真器的设置。原理图输入，测量以及分析的完成与线性仿真类似。与线性分析不同谐波平衡需要用户提供电压，电流或者功率源。Microwave Office包括多种直观的激励源元件，并且允许您指定单音和多音激励。当在原理图中放置合适的激励源时，软件将自动调用谐波平衡仿真器。

单音分析

单音谐波平衡主要分析电路在基频，整数倍的基频及直流激励后的响应。单音谐波平衡需要指定基频(或者一个频率扫描)及谐波的总数。

多音分析

使用多音仿真来确定电路在两个或更多的频率激励后的电路输出，这多个频率彼此之间并不能表示为整数倍的关系。典型的例子包括混频器中的LO和RF信号以及用于放大器互调测试的间隔频率信号。

非线性测试

Microwave Office提供了大量的后处理功能帮助用户在频域和时域中查看仿真结果。包括大信号S参数，任意节点上的电压和电流，交调点，功率谱和功率附加效率等。可以对任意参数进行扫描以获得相应的结果。

下述的案例描述了Microwave Office中非线性仿真器的一些关键特征。

创建功率放大器电路

本案例介绍了如何使用Microwave Office软件的谐波平衡仿真器来对功率放大器电路进行仿真的方法。

本案例的基本步骤包括：

- 使用元件库的非线性模型
- 创建IV测试曲线
- 给晶体管加偏置并对电压和电流进行测试
- 添加原理图注释
- 导入输入/输出匹配原理图
- 使用子电路创建分层电路
- 测试随频率变化的功率输出
- 创建动态负载线测试量
- 添加双音激励端口

注意：请参考文档AWRDE*Quick Reference*。此文档中列举了快捷键，鼠标操作和很多小技巧来帮助您快速学习AWRDE设计环境的使用。请在AWR设计环境中，选择菜单**Help > Quick Reference**阅读此帮助文档。

创建新工程

本章节中所创建的工程的完整名称为*nonlinear_example.emp*。可选择**File > Open Example**打开Open Example Project对话框，按下**Ctrl**键，鼠标左键点击**Keywords**栏的标题处，在对话框下端的文本框内输入 ″**getting_started**″。可以应用此实例工程作参考。

创建工程：

1. 选择**File > New Project**。
2. 选择**File > Save Project As**。显示Save As对话框。
3. 选择保存工程的路径，命名为″**nonlinear_example**″，点击**Save**保存工程。

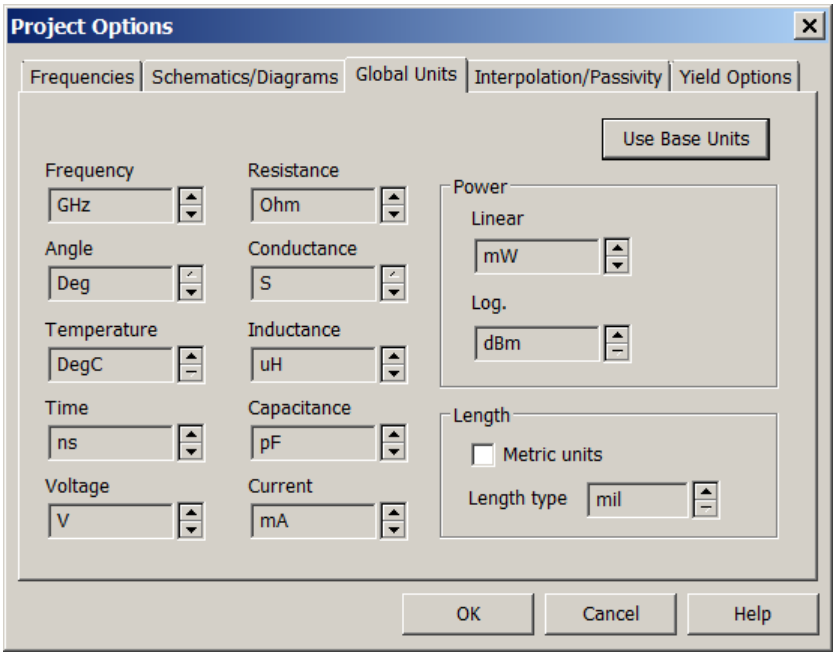
设置默认工程单位

设置默认工程单位：

1. 选择**Options > Project Options**。显示Project Options(工程选项)对话框。

AWR 所有权

2. 点击**Global Units**选项卡并确保您的设置与下图一致。您可以通过点击选择框右边的箭头设置所需单位。



3. 点击**OK**保存您的设置。若有警告信息，点击**OK**忽略警告。

创建原理图

创建原理图：

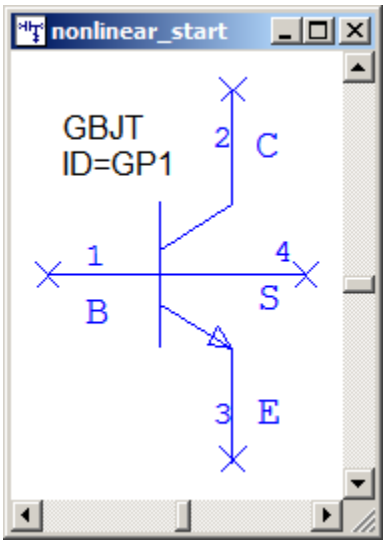
1. 选择**Project > Add Schematic > New Schematic**。显示New Schematic(新建原理图)对话框。
2. 输入"**IV Curve**"，并点击**Create**。在工作区中显示原理图窗口。

放置非线性模型

放置非线性模型：

1. 在窗口左下方点击**Elements**选项卡，显示元件管理器。
2. 展开**Nonlinear**目录，点击**BJT**子节点。选择GBJT模型并把它放置到原理图中。
3. 在原理图中双击GBJT，显示Element Options(元件选项)对话框。在**Parameters**选项卡中，点击**Show Secondary**。您可以改变器件中的每个参数值。点击**OK**。在本例中，为了方便，模型的参数已经被设置。在工程管理器中，右键点击**Circuit Schematics**节点，在弹出菜单中选择**Import Schematic**。显示Browse for File(查找文件)对话框。

4. 查找*C:\Program Files\AWR\AWRDE\10\Examples*或*C:\Program Files (x86)\AWR\AWRDE\10\Examples*目录。
5. 选择*nonlinear_start.sch*文件，点击**Open**导入原理图。



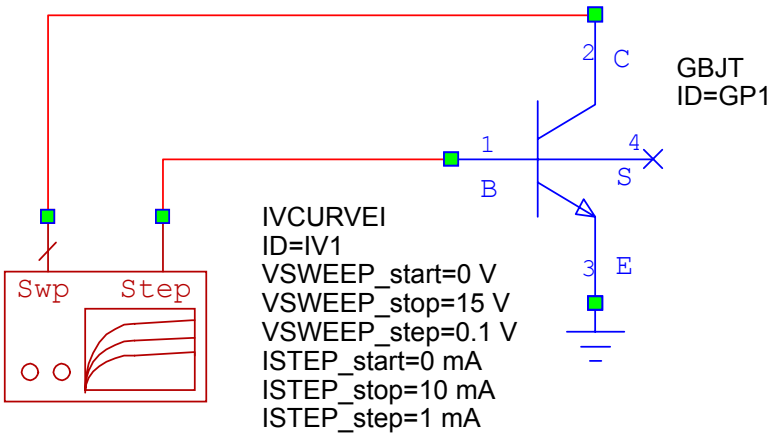
非线性元件的IV曲线



IV曲线：

1. 点击"IV Curve"原理图窗口，使之处于活动状态。
2. 点击**Circuit Elements**，展开**MeasDevice**节点，点击**IV**子节点。选择IVCURVEI模型，如下图所示将其放置在"IV Curve"原理图中。
3. 将光标放置在IVCURVEI模块的Step节点上。光标显示为一个线圈符号。点击拖拽光标到GBJT晶体管的节点1上，放置走线。
4. 重复步骤3来连接IVCURVEI的Swp节点和GBJT晶体管的节点2。
5. 点击工具栏上的Ground图标。将接地连接到GBJT晶体管的节点3。

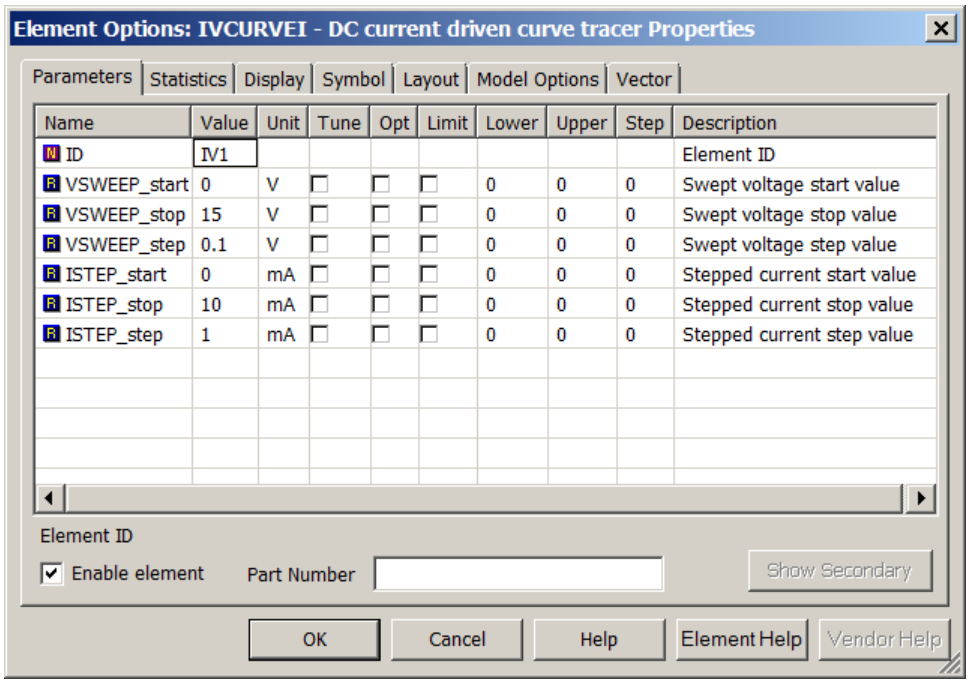
AWR 所有权



设置IVCURVEI元件

IVCURVEI设置如下：

1. 在原理图窗口中，双击IVCURVEI元件。显示Element Options(元件选项)对话框。
2. 参数设置如下图所示，点击**OK**。



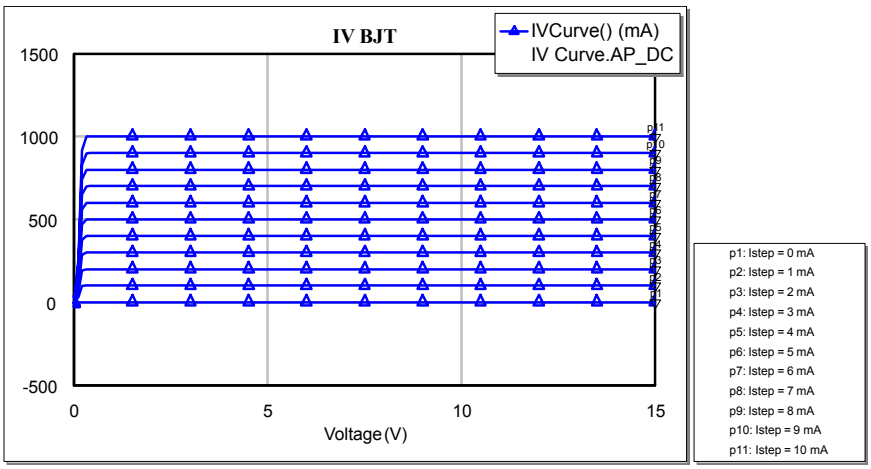
添加IV曲线测试量



创建图表并添加IV曲线测试量：

1. 在工程管理器中，右键点击**Graphs**节点，在弹出菜单中选择**New Graph**。显示New Graph(新建图表)对话框。
2. 输入"**IV BJT**"作为图表的名称，设定图表类型**Rectangular**，点击**Create**。新添加的图表显示在工作区中。
3. 在工程管理器中右键点击"IV BJT"图表，在弹出菜单中选择**Add New Measurement**。显示Add Measurement(新建测试量)对话框。
4. 将**Measurement Type**设置为**Nonlinear > Current**。在**Simulator**处选择**APLAC DC**，在**Data Source Name**处选择**IVCurve**。点击**OK**。
5. 选择**Simulate > Analyze**。仿真结果如下图所示。

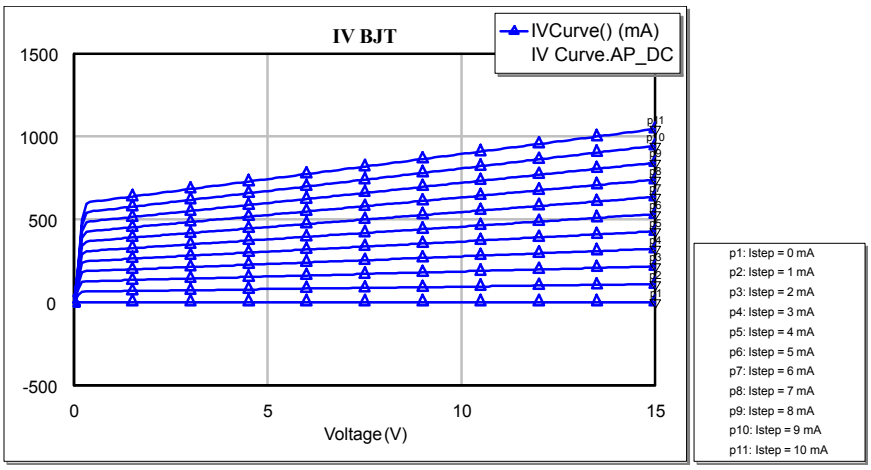
   注意：您可以右键点击图表，在弹出菜单中选择**Properties**。显示Rectangular Plot Properties(矩形图表属性)对话框，点击**Markers**选项卡，清除**Param markers enabled**和**Param markers in legend**复选框。



6. 点击"IV Curve"原理图窗口，使之处于活动状态。
7. 点击GBJT元件，按下**Delete**键。
8. 点击"nonlinear_start"原理图，使之处于活动状态。
9. 选择GBJT元件，应用**Ctrl+C**键进行复制。

AWR 所有权

10. 点击原理图"IV Curve"使之处于活动状态。
11. 按下**Ctrl+V**并将其复制到"IV Curve"原理图中。连接电路元件。
12. 选择**Simulate > Analyze**。仿真结果如下图所示。注意IV曲线的变化。

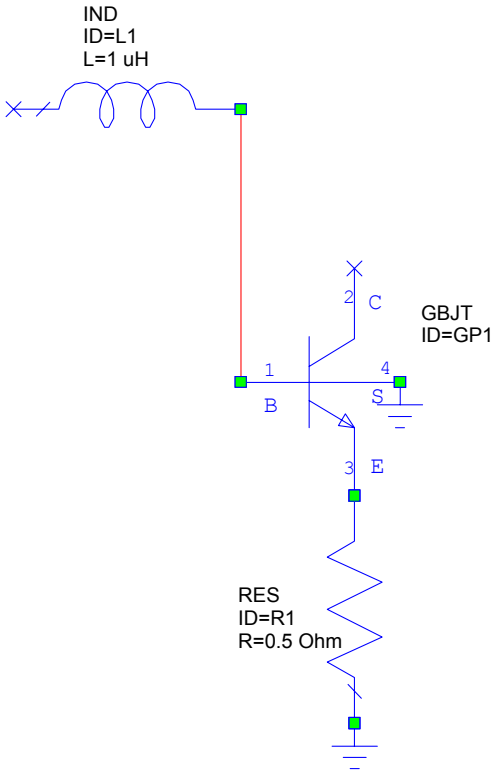


创建偏置电路



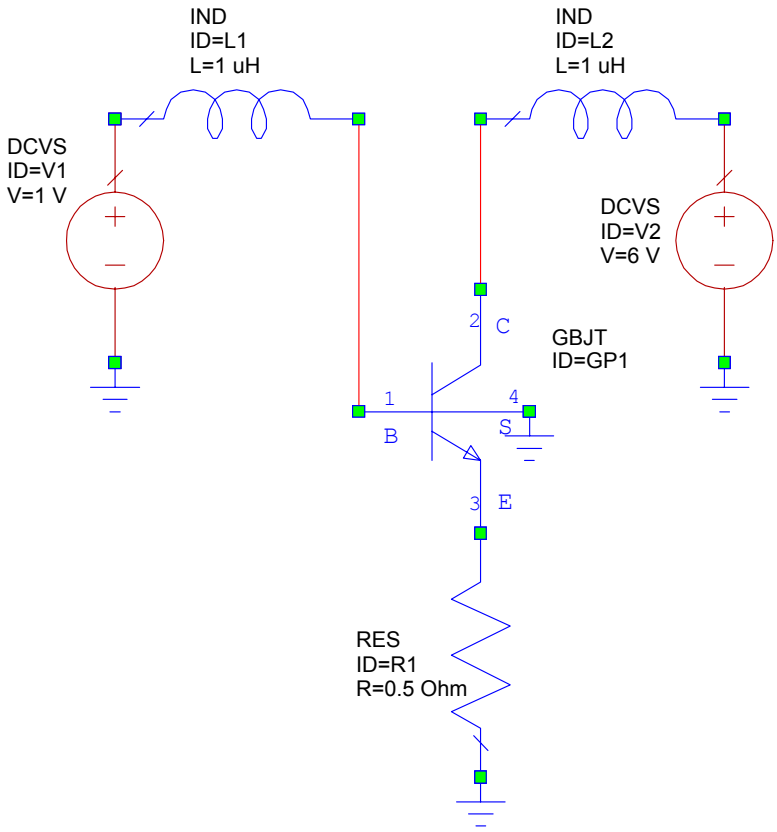
创建DC偏置电路：

1. 在工程管理器中，右击"nonlinear_start"原理图，选择**Rename Schematic**。在将其重命名为"**DC Bias**"，点击**Rename**。
2. 展开元件管理器中的**Lumped Element**节点，点击**Inductor**子节点。选择IND模型并把它放置在GBJT晶体管的右上方，如下图所示。
3. 将GBJT晶体管的节点1连接到电感上。
4. 双击IND模型并设置参数L为"**1**"，点击**OK**。
5. 点击**Lumped Element**节点下的**Resistor**子节点。选择RES模型并其放置到原理图中，右击旋转这个元件，如下图所示。



6. 双击RES模型并设置参数R为"**0.5**"，然后点击**OK**。
7. 点击工具栏上的**Ground**图标，并将接其放置在RES R1的下面。
8. 重复步骤7，把接地连接到GBJT晶体管的节点4，如下图所示。
9. 展开**Sources**节点，然后点击**DC**子节点。选择DCVS模型放置到原理图中并进行连线，如下图所示。
10. 点击工具栏上的**Ground**节点，并将其连接到DCVS V1的开路端，如下图所示。
11. 在原理图窗口选择电感L1。应用**Ctrl+C**和**Ctrl+V**复制和粘贴这个电感，如图所示。
12. 将新的电感元件连接到GBJT模型的节点2，如图所示。
13. 复制DCVS模型并把复制的模型放到电感L2的开路点，如图所示。
14. 双击DCVS V2模型并设置参数V为"**6**"，点击**OK**.
15. 点击工具栏上的**Ground**图标，并把接地放置在DCVS V2的负节点上，如图所示。

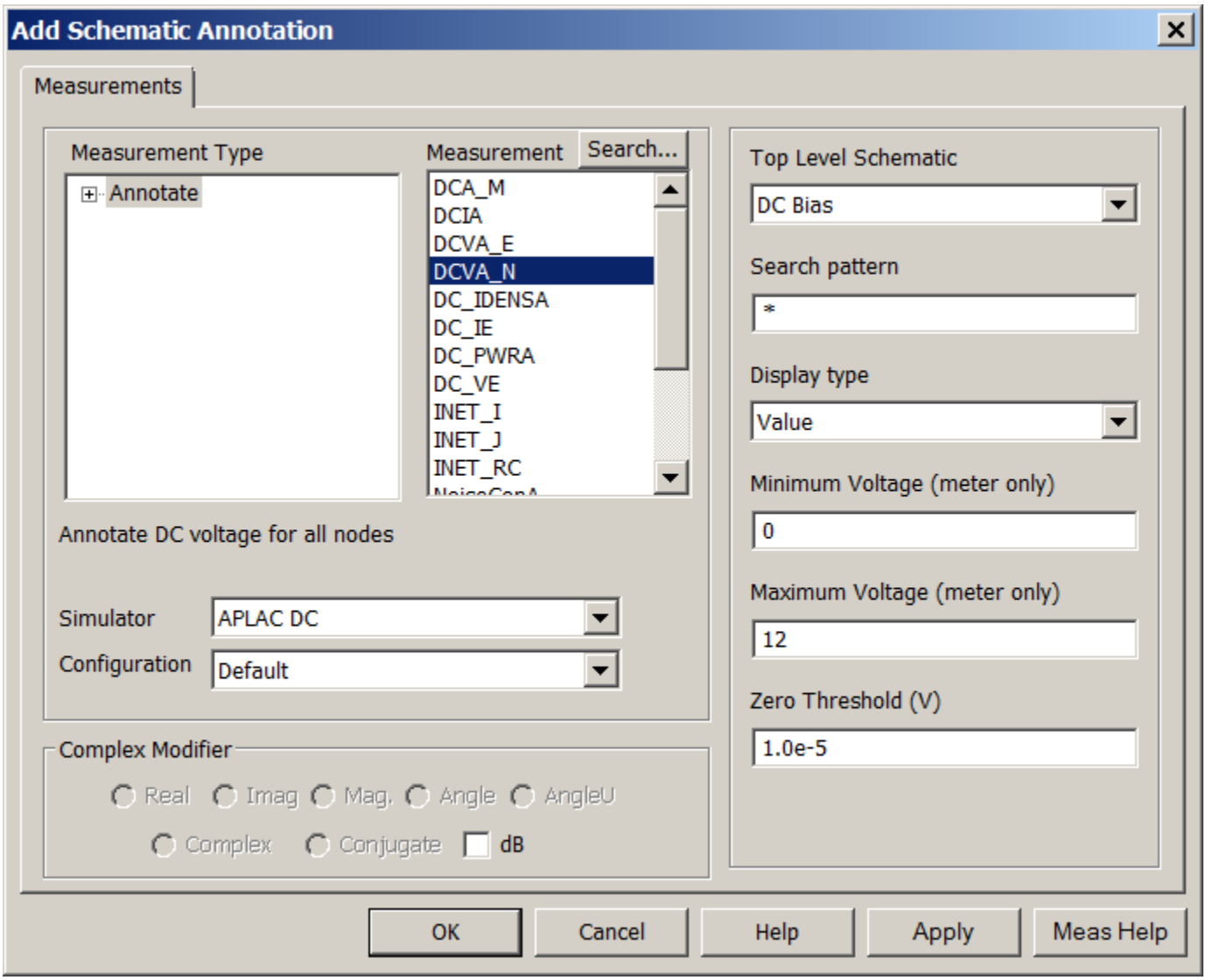
AWR 所有权



添加原理图注释

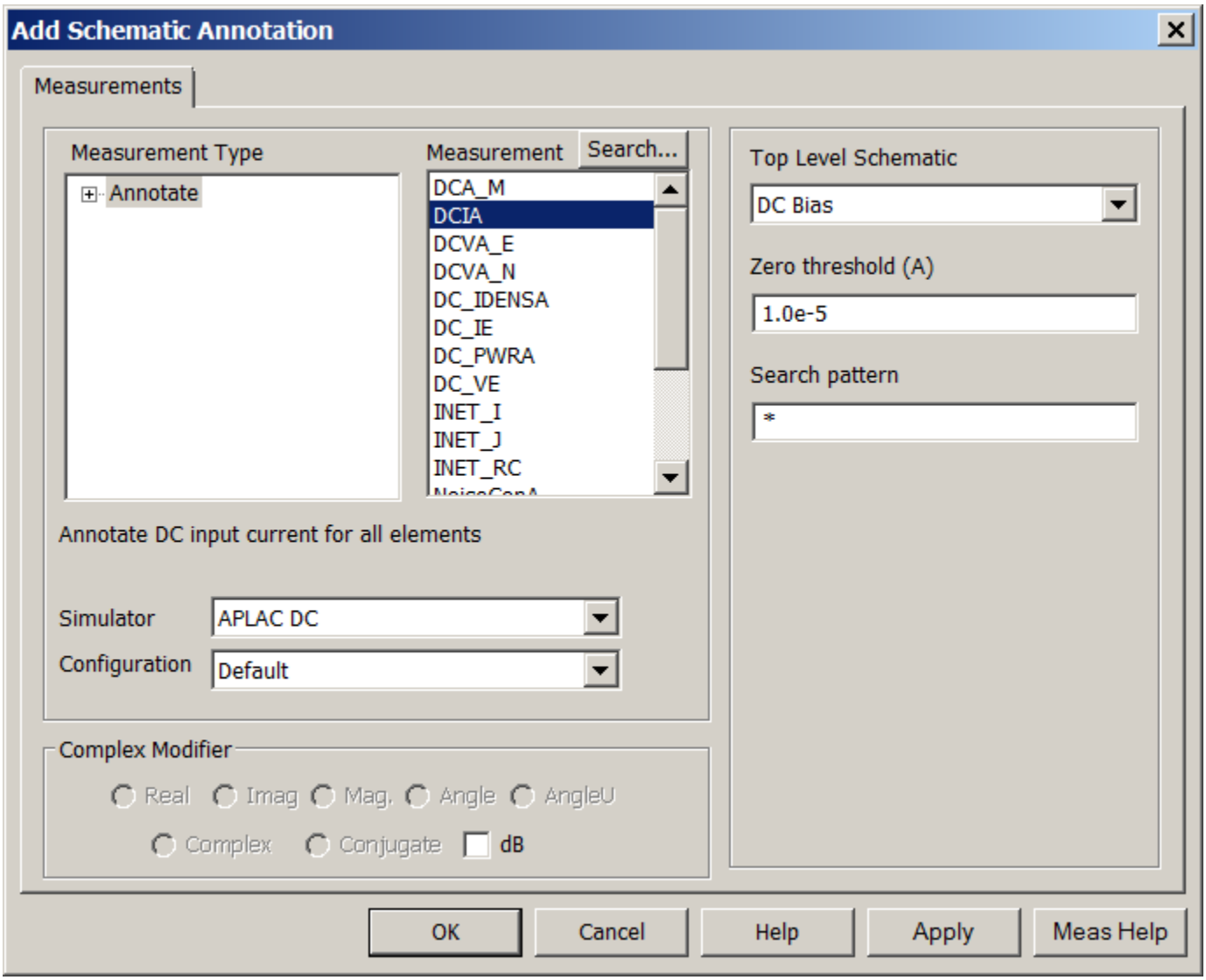
添加原理图注释显示DC电压和电流测试结果：

1. 右键点击工程管理器中的"DC Bias"原理图，在弹出菜单中选择**Add Annotation**。显示Add Schematic Annotation(添加显示原理图备注)对话框。
2. 如下图所示的设置设定电压测试量，点击**Apply**。

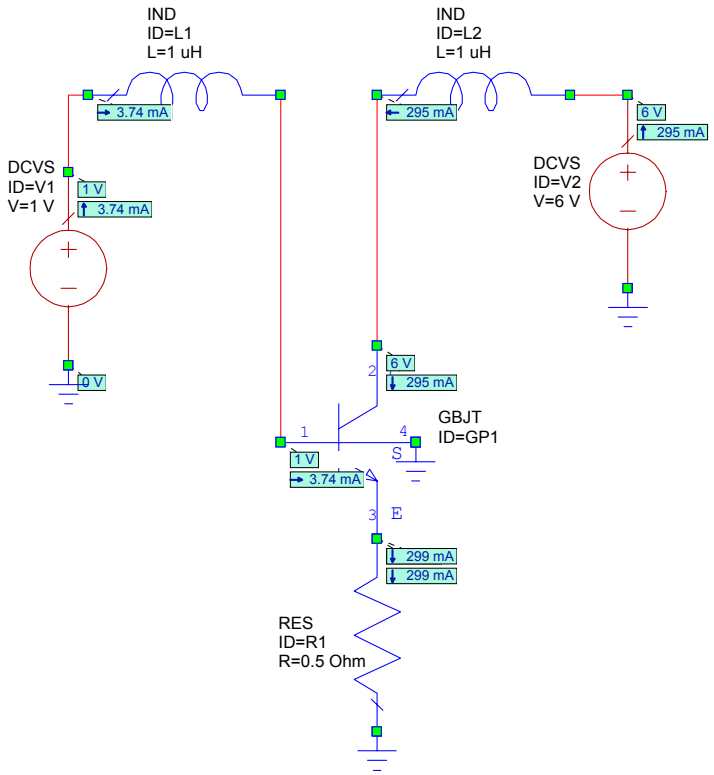


3. 如下图所示的设置设定电流测试量，点击**OK**。

AWR 所有权



4. 选择**Simulate > Analyze**。如下图所示，电压值显示在每个节点上，电流值显示在每个元件上。



添加谐波平衡端口



在添加谐波平衡端口前，您必须在晶体管的输入和输出添加一个DC隔直电容。

添加DC隔直电容：

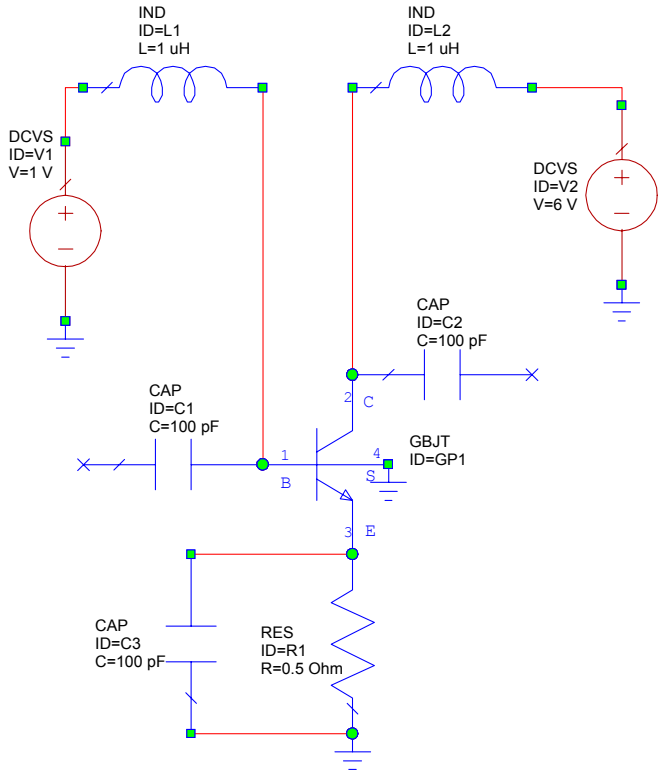
1. 点击工作区的"DC Bias"原理图，使之处于活动状态。
2. 在元件管理器中，展开**Lumped Element**节点，点击**Capacitor** 子节点。选择**CAP**模型并把它连接到GBJT晶体管的节点1，如下图所示。
3. 双击CAP模型，并设置参数C为"**100**"，点击**OK**。
4. 对CAP(简称为电容C1)，进行复制(电容C2)，并将其连接到GBJT晶体管的节点2。

您也必须在发射极电阻旁添加一个射频旁路电容。

添加射频旁路电容：

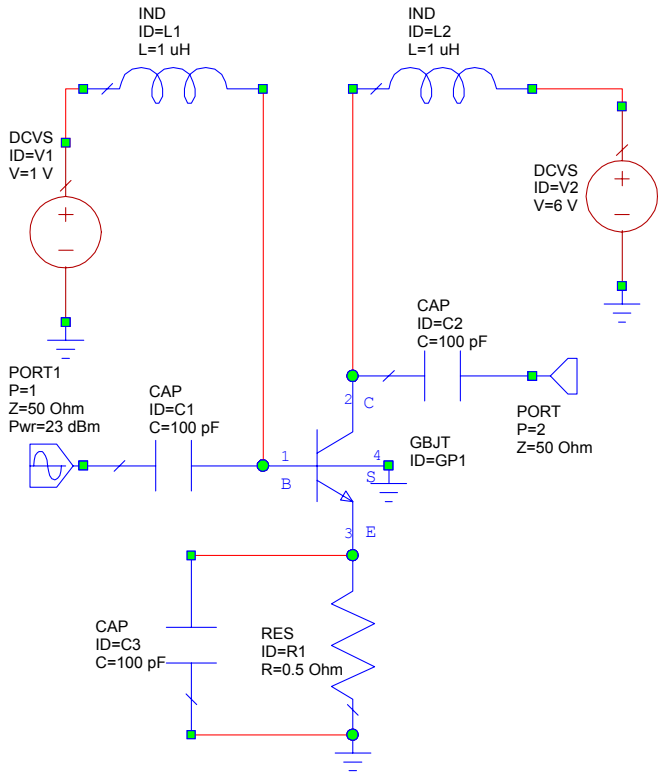
1. 复制电容C1模型，并把复制的模型(电容C3)放置在 R1的左边，右键点击进行放置，如下图所示。

2. 将电容C3上方的节点连接到GBJT晶体管的节点3。
3. 将电容C3下方的节点和地连接到一起。



添加谐波平衡端口：：

1. 在元件管理器中，展开**Ports**，点击**Harmonic Balance**子节点。选择PORT1模型并把它连接到电容C1，如下图所示。
2. 双击PORT1并设置参数Pwr为"**23**"，点击**OK**。
3. 点击工具栏上**Port**图标，并将端口连接到电容C2的开路端，如下图所示。



设定非线性仿真频率

您可以应用以下几种方式设定仿真频率：

- 在工程选项中定义全局扫描量(选择**Options > Project Options**，点击**Frequencies**选项卡)。
- 定义文档扫描量(在工程管理器中，右键点击原理图，选择**Options**，点击**Frequencies**选项卡)
- 在原理图中放置SWPFRQ元件(此元件位于**Circuit Elements**节点下的**Simulation Control**子节点下)。

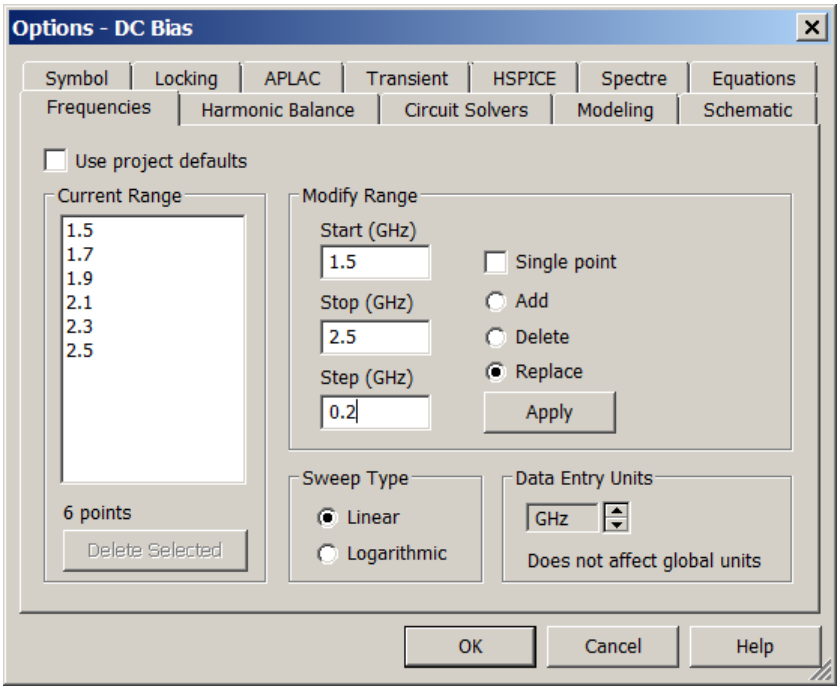
在Add/Modify Measurement对话框中选择仿真的频率，查看更多信息，请参照“添加大信号反射系数测试量”一节。以下步骤使用文档扫描频率，这是最简单的方法。

设定文件频率扫描：

1. 在工程管理器中的**Circuit Schematics**节点下，右击"DC Bias"并选择**Options**。显示Options对话框。
2. 点击**Frequencies**选项卡。

AWR 所有权

3. 清除**Use project defaults**复选框，将**Data Entry Units**设置为**GHz**，选择**Replace**，如下图所示设置**Start**，**Stop**和**Step**的值，点击 **Apply**。频率值出现在**Current Range**处，点击**OK**.



添加大信号反射系数测试量

Microwave Office可以很容易的计算大信号网络参数。下面的练习介绍了如何计算大信号反射系数并把它显示在史密斯圆图上。

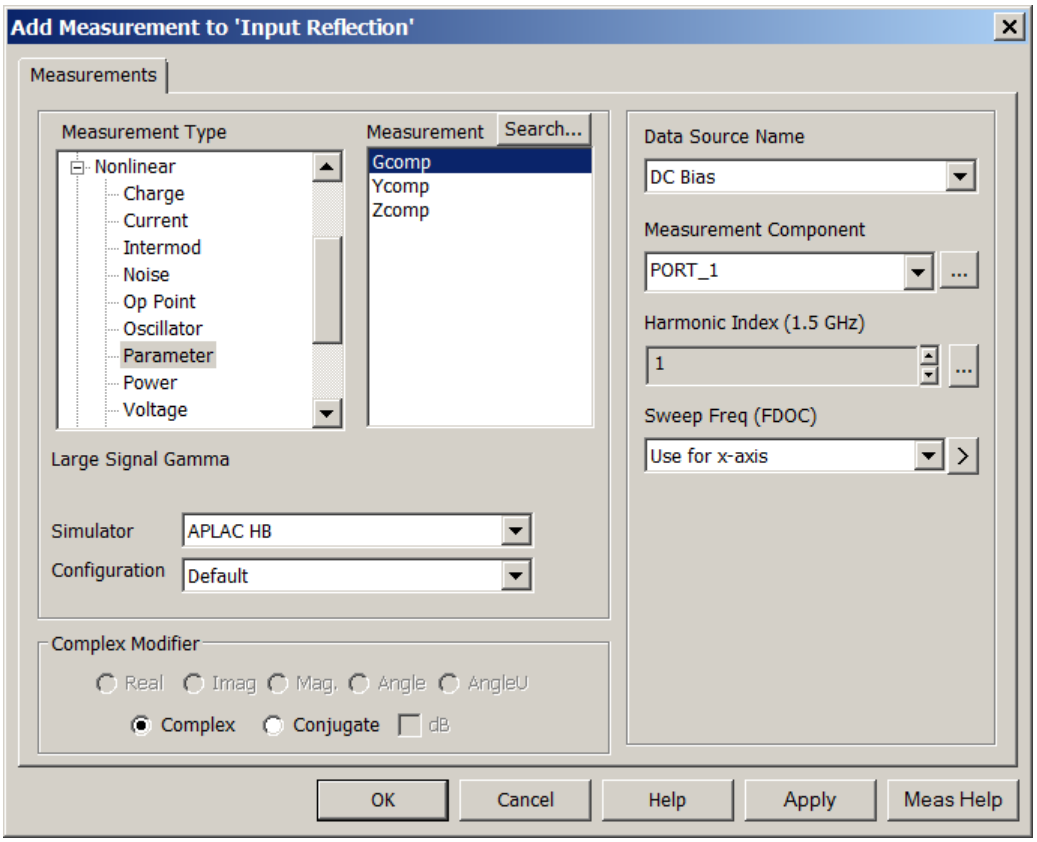
创建史密斯圆图：

1. 在工程管理器中，右击**Graphs**并选择**New Graph**。显示New Graph对话框。
2. 输入"**Input Reflection**"作为图表名称，图表类型为**Smith Chart**，点击**Create**。

添加大信号反射系数测试量：

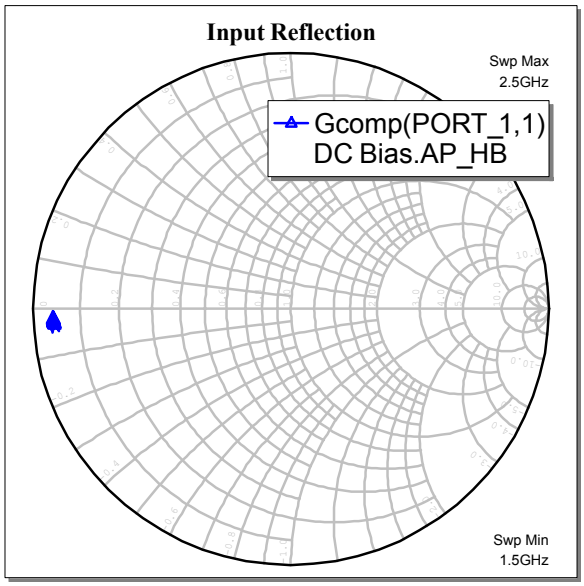
1. 右键点击**Graphs**节点下的"Input Reflection"图表，在弹出菜单中选择**Add Measurement**。显示Add Measurement对话框。
2. 设定**Meas. Type**为**Nonlinear > Parameter**。选择**Measurement**为**Gcomp**，参数设置如下图所示，点击**OK**。

注意频率扫描控制简化了仿真频率的设定，并允许您选择所需的频率扫描。默认设置请参照“设定非线性仿真频率”一节.



3. 选择**Simulate > Analyze**。仿真结果显示在史密斯圆图中。

AWR 所有权

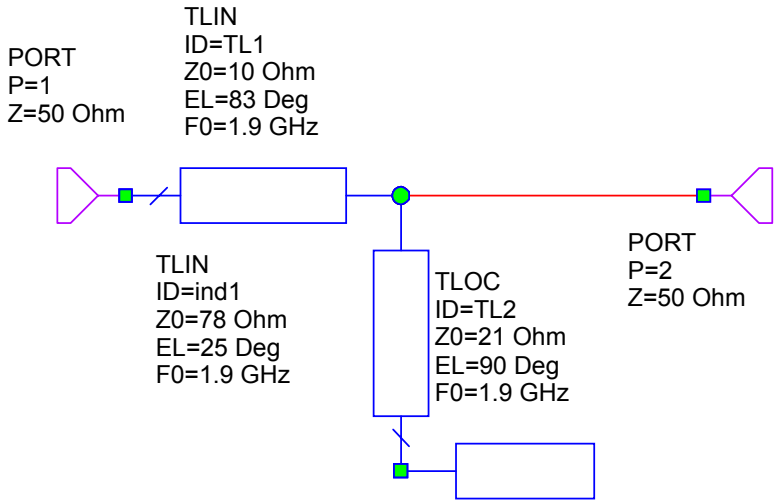


导入输入匹配和输出匹配原理图

导入放大器的输入和输出原理图。

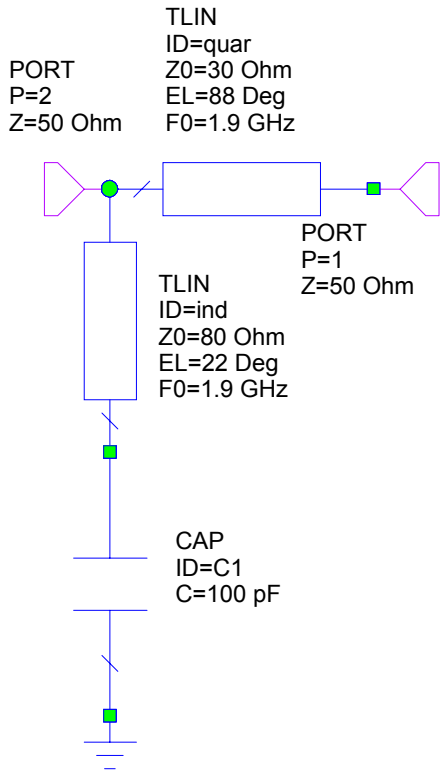
导入输入匹配原理图：

1. 在工程管理器中，右击**Circuit Schematics**节点，选择**Import Schematic**。显示Browse For File对话框。
2. 查看*C:\Program Files\AWR\AWRDE\10\Examples*或*C:\Program Files (x86)\AWR\AWRDE\10\Examples*目录。
3. 选择*input_match.sch*文件，点击**Open**导入原理图。



导入输出匹配原理图：

1. 右击**Circuit Schematics**，选择**Import Schematic**.
2. 从先前打开的目录中选择*output_match.sch*文件，点击**Open**导入原理图。



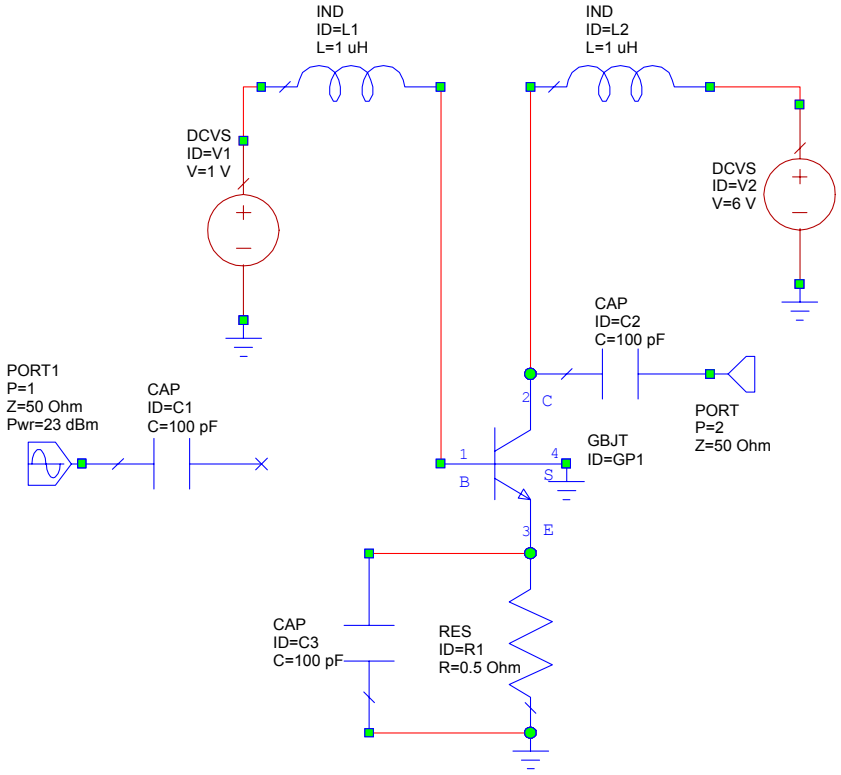
AWR 所有权

在原理图中添加子电路

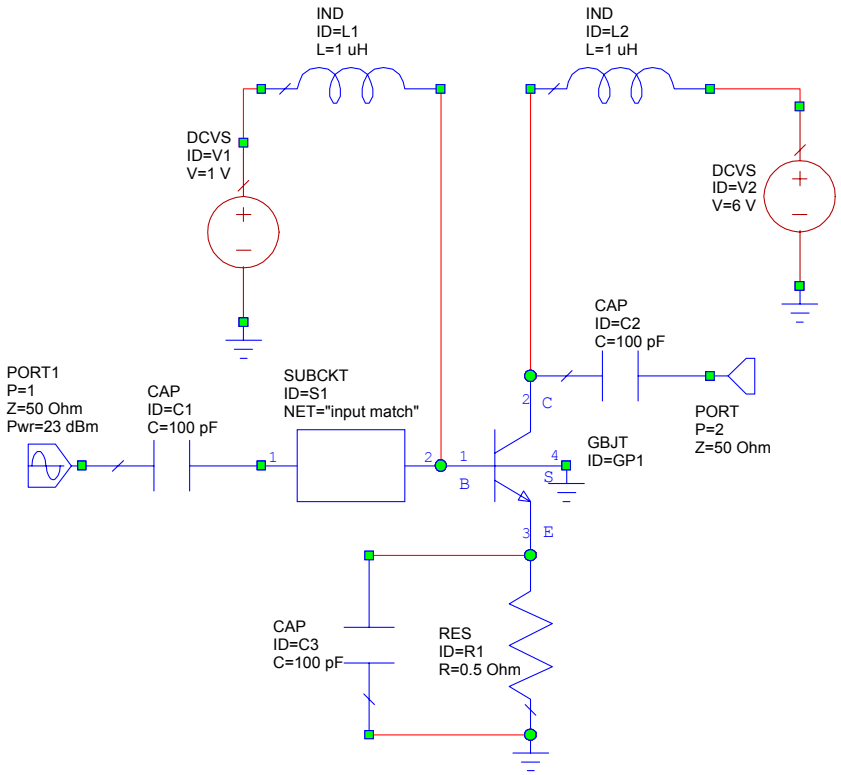
创建或导入的原理图会自动的变为子电路。您可以在其它原理图中使用这些子电路来创建层次电路。

为DC Bias原理图添加输入匹配子电路：

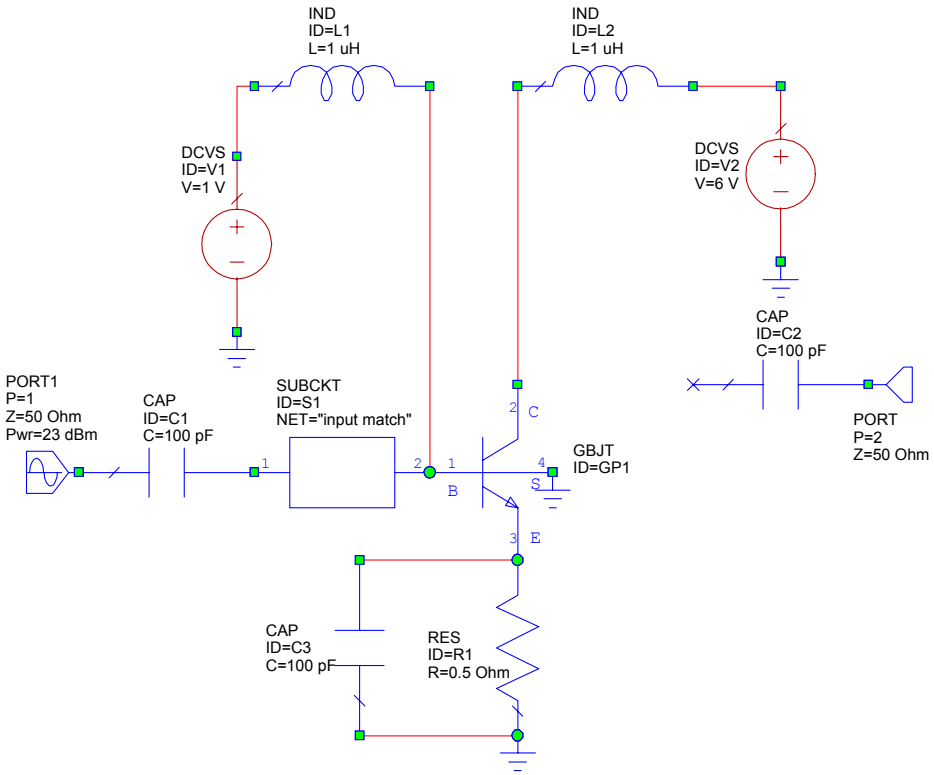
1. 双击工程管理器中**Circuit Schematics**节点下的"DC Bias"原理图。
2. 在原理图窗口中点击PORT1，按住**Shift**键，再点击CAP C1。同时选中PORT1和CAP C1这两个元件。
3. 按下**Ctrl**键，点击已选择的元件，然后向左拖曳这两个元件，使它们与电路断开连接，如下图所示。



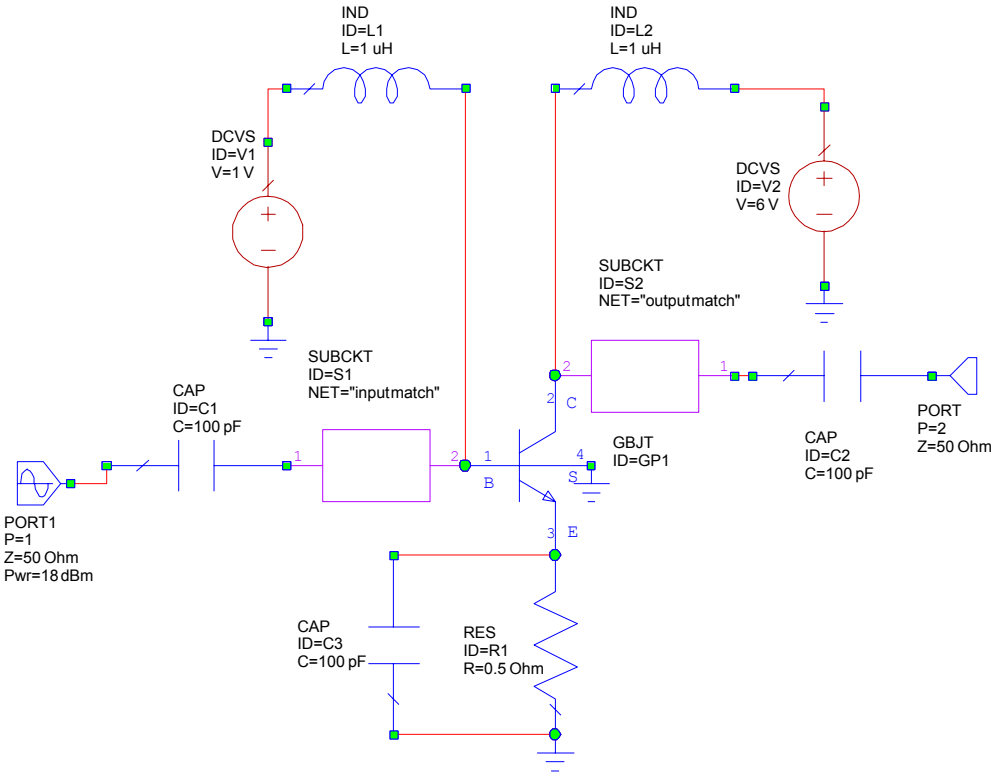
4. 在元件管理器中，点击**Subcircuits**节点，选择"input match"子电路并把它放置在电容C1和GBJT晶体管的节点1之间，如下图所示。



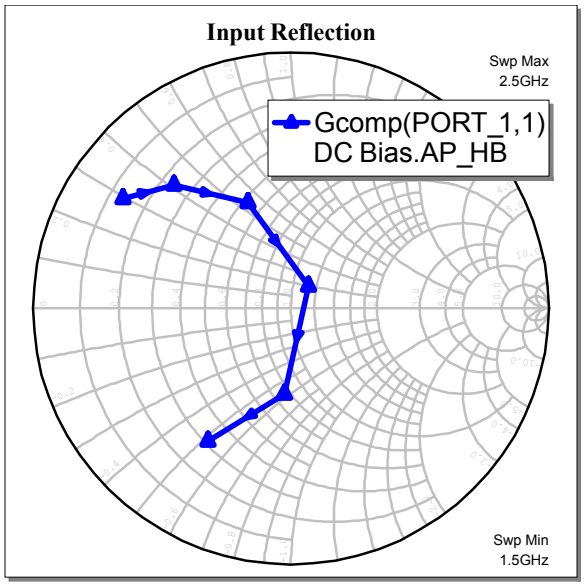
5. 如果子电路节点并没有与电容和晶体管很好的连接，需要稍微一动元件，直到他们之间的连接良好。
6. 对于PORT2和CAP C2之间的连接重复步骤2和3，如下图所示。



7. 在**Subcircuits**中，选择"output match"子电路，*在放置之前右键点击两次使之翻转后*，把它连接到电容C2的开路点，如下图所示。
8. 连接输出匹配子电路的节点2与GBJT晶体管的节点2.
9. 双击端口PORT1元件的Pwr参数值。在编辑框中输入"**18**"将功率改为18dBm，在编辑框外点击鼠标保存设置。



10 选择**Simulate > Analyze**。在电路匹配的情况下，仿真结果显示在下面的史密斯圆图中。

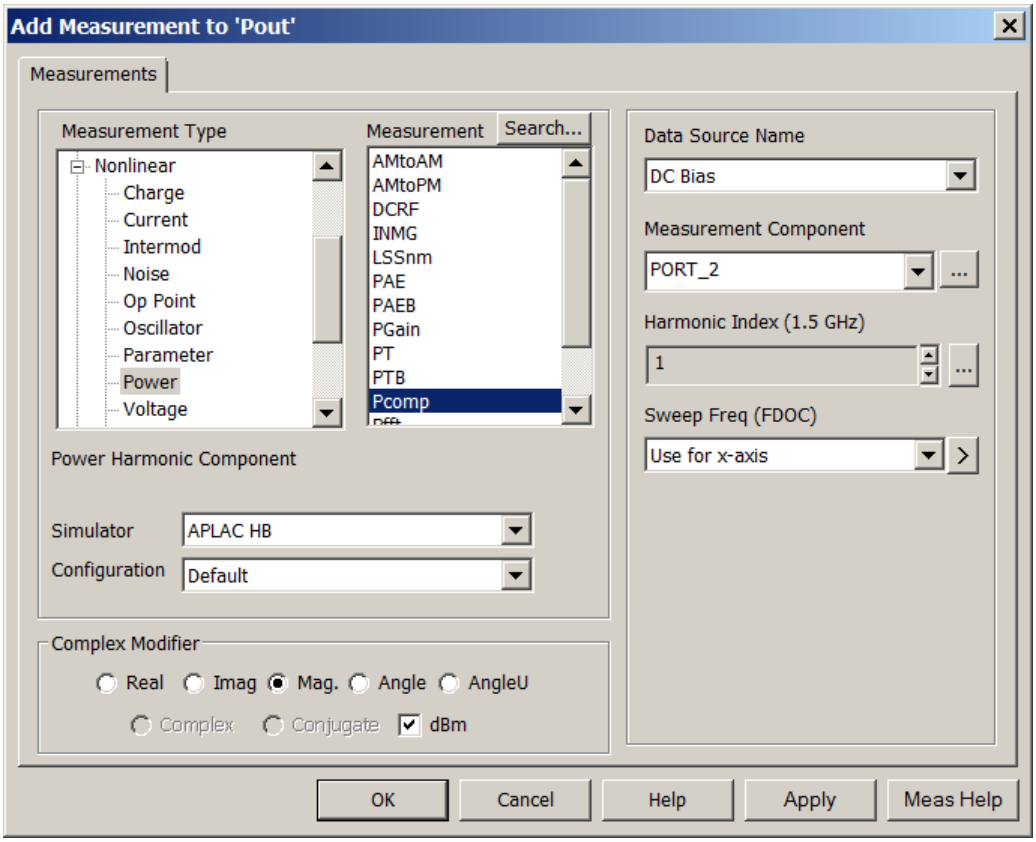


AWR 所有权

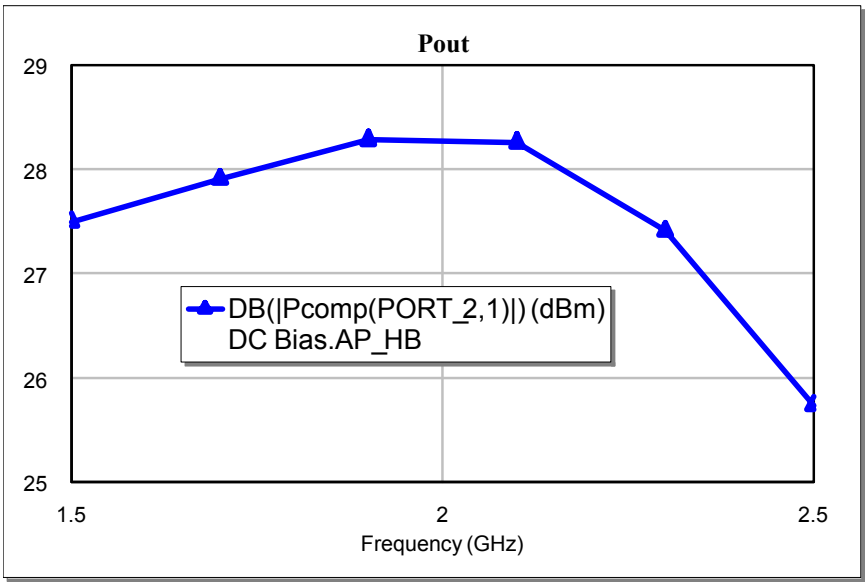
创建输出功率随频率变化的测试量

创建图表并添加测试：

1. 在工程管理器中，右键点击**Graphs**，选择**New Graph**。显示New Graph对话框。
2. 设定图表的名称为"**Pout**"，图表类型为**Rectangular**，点击**Create**.
3. 在工程管理器中，右键点击"Pout"节点，选择**Add Measurement**。显示Add Measurement对话框。
4. 使用下图设置创建测试量，点击**OK**.



5. 选择**Simulate > Analyze**。仿真结果如下图所示。



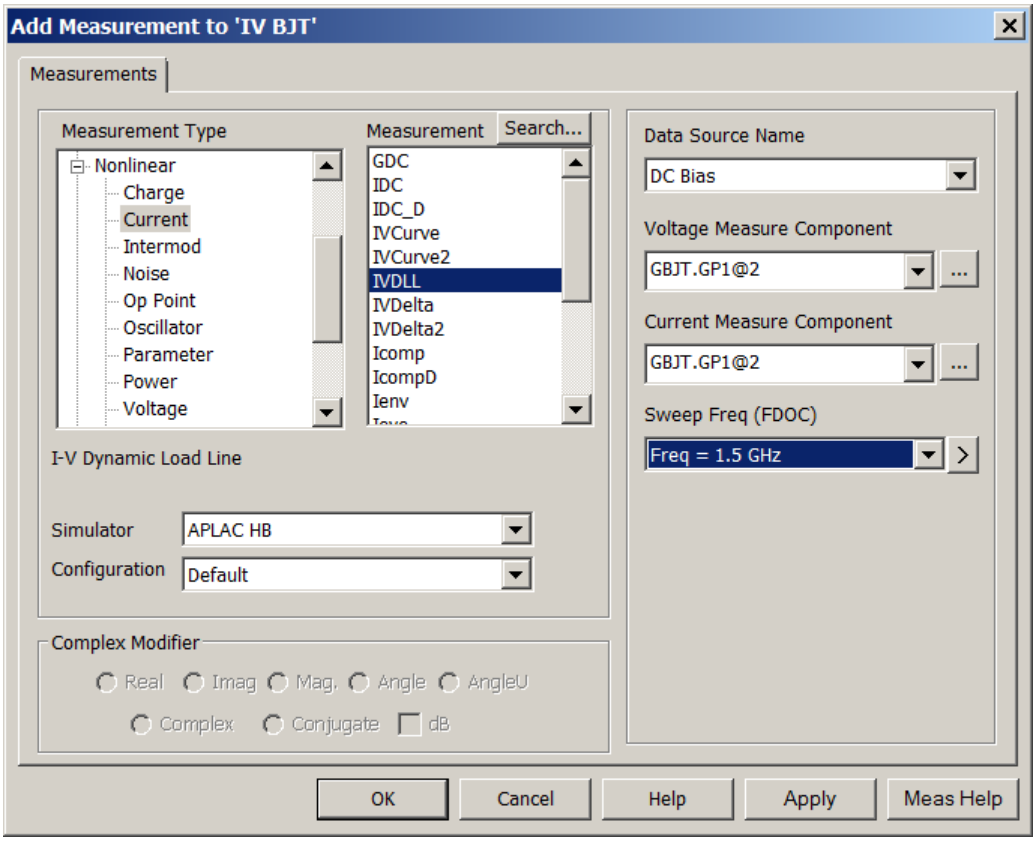
创建动态负载线测试量

动态负载线测试描绘了叠加在器件IV曲线上的电路的大信号性能。

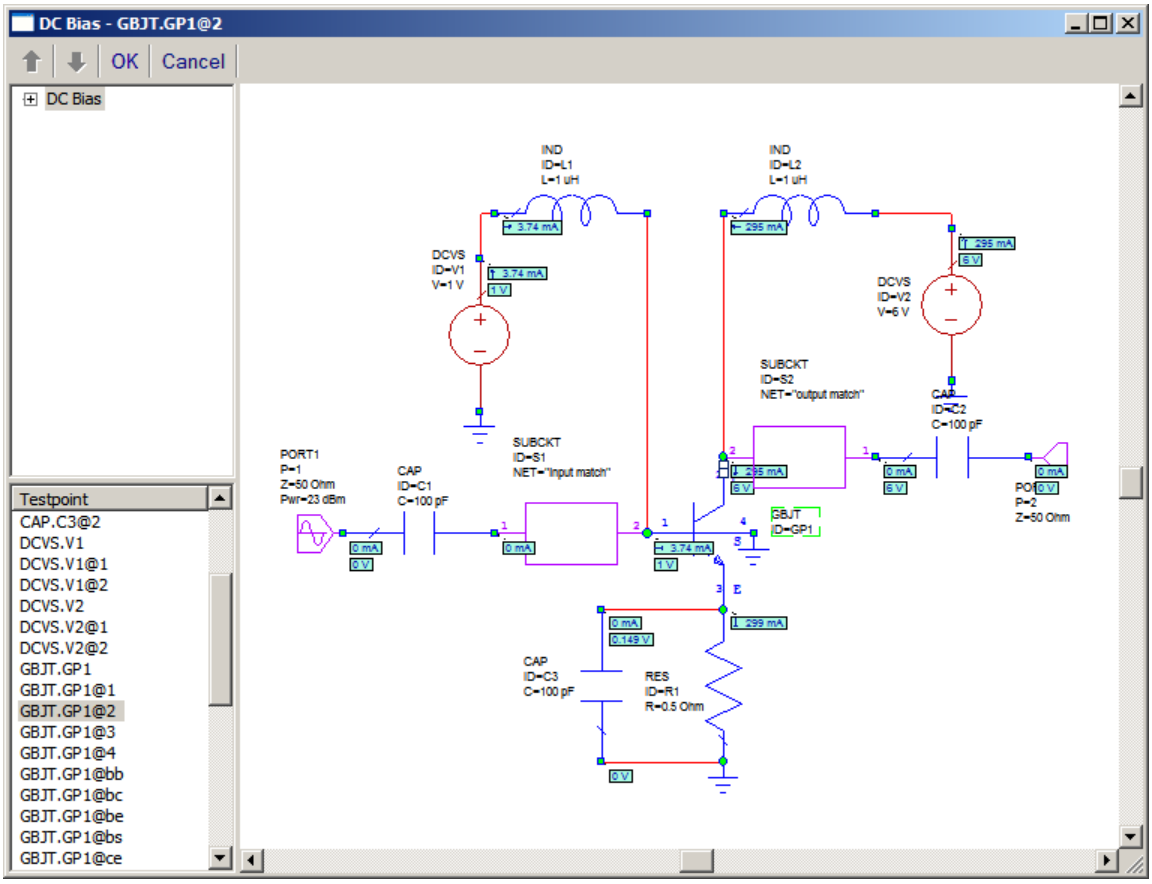
创建动态负载线测试量：

1. 在工程管理器中，右键点击**Graphs**节点下的"IV BJT"子节点，选择**Add Measurement**。显示Add Measurement对话框。
2. 如下图所示配置，添加测试量，点击**OK**。

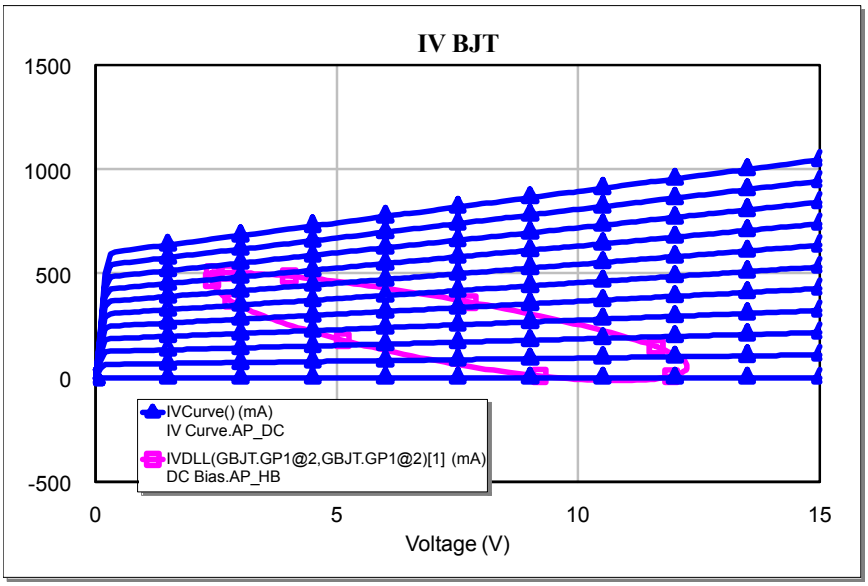
AWR 所有权



设置**Voltage Measure Component**和**Current Measure Component**，点击右侧的"**...**"按键。在下图中显示的中选择所需的元件。



3. 选择**Simulate > Analyze**。仿真结果如下图所示。



AWR 所有权

设置双音仿真

下面的练习讲述了进行双音仿真的方法，此仿真是在一个频率点上对功率进行扫描。它需要另外一个相同的电路原理图并对端口进行配置。请复制现有的原理图，并对端口进行配置。

在工程管理器中复制原理图

复制DC Bias原理图：

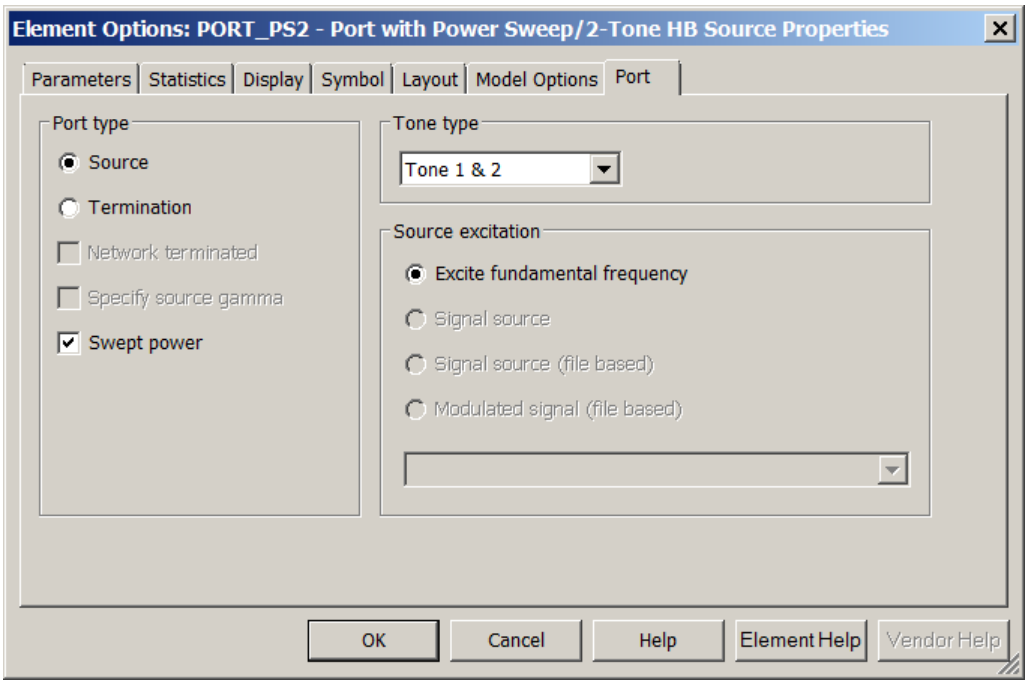
1. 在工程管理器中的**Circuit Schematics**节点下点击"DC Bias"原理图， 把它拖到**Circuit Schematics**节点后释放鼠标。创建一个名为"DC Bias_1"的原理图。
2. 右击"DC Bias_1"原理图并选择**Rename Schematic**。在Rename Schematic对话框中，将原理图重命名为为"**Two Tone Amp**"，点击**Rename**。

添加双音谐波平衡端口

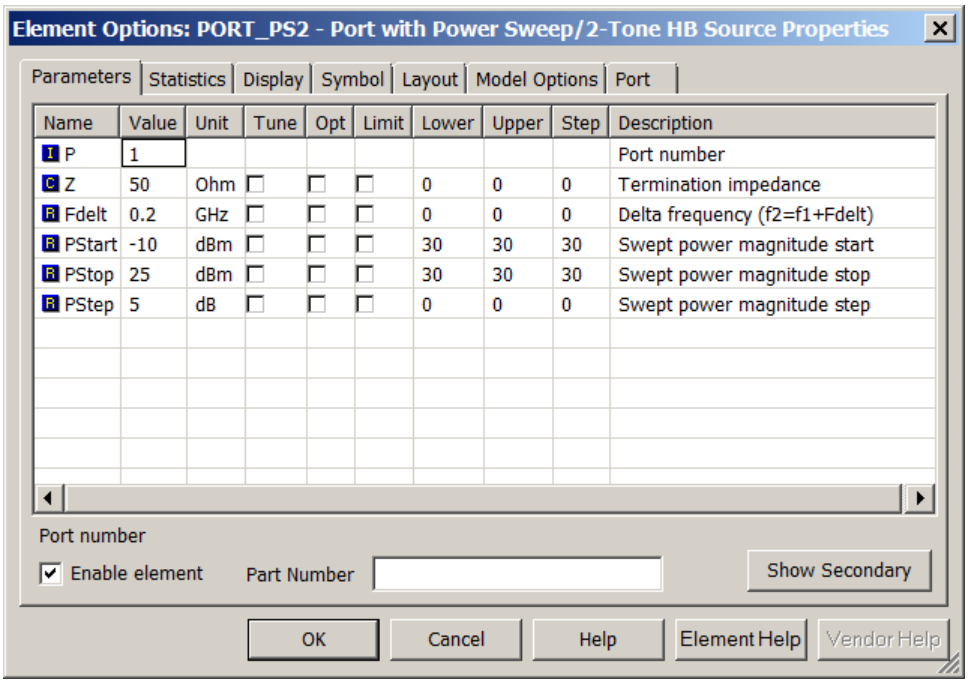
三阶截点是衡量功率放大器性能的一个非常重要的指标。为了进行这个测试，在输入端口必须设置两个相距很近的频率。

添加双音谐波平衡端口：

1. 点击工程管理器中的"Two Tone Amp"原理图窗口使之处于活动状态。可以应用**Home**键来查看整个原理图。
2. 在原理图窗口中双击PORT1。显示Element Options对话框。
3. 点击**Port**选项卡。
4. 如下图所示，设置端口。



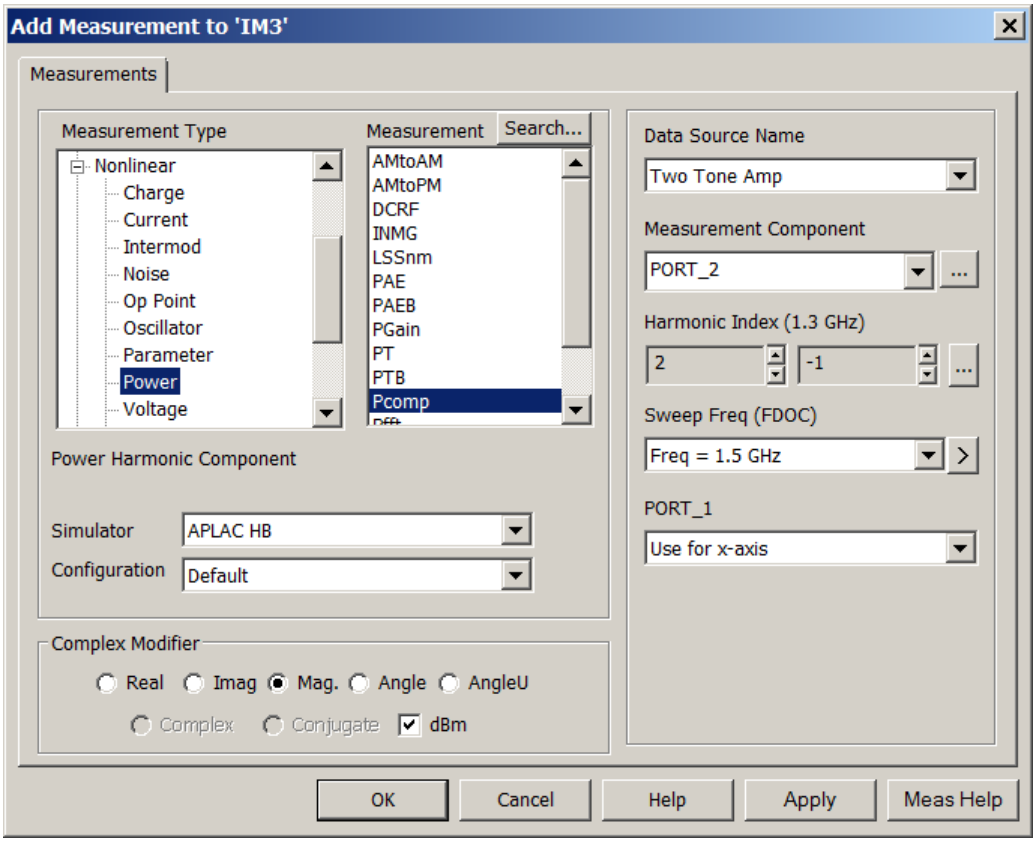
5. 点击**Parameters**选项卡，如下图所示，修改参数，点击**OK**.



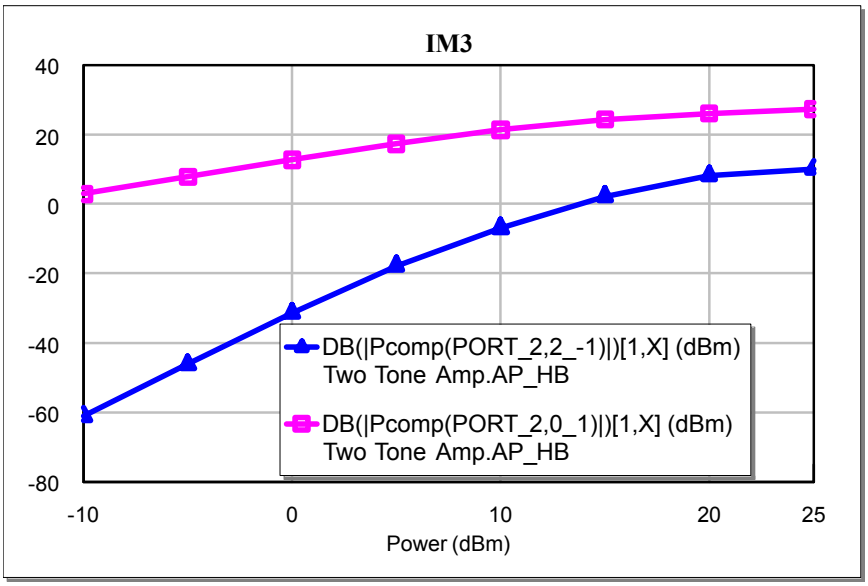
添加三阶截点测试量

添加三阶截点产物测试量：

1. 创建一个命名为"**IM3**"的矩形图表。
2. 右键点击**Graphs**节点下的"IM3"子节点，如下图所示进行设置，点击**OK**.



3. 重复步骤2，将输出功率的基波分量**Harmonic Index**处设置为"**0**"和"**1**"。
4. 选择**Simulate > Analyze**。仿真结果如下图所示。



应用变量扫描测试IP3和电压的关系

输出IP3测试量绘制了低功率的结果，在此练习中，需要创建新的原理图，避免多个参数(电压和功率)扫描。

创建用于IP3测试的原理图：

1. 在**Circuit Schematics**节点下复制"Two Tone Amp"原理图。
2. 右键点击"Two Tone Amp_1"原理图，将其命名为"**IP3**"。

将端口的激励改为一个固定的频率：

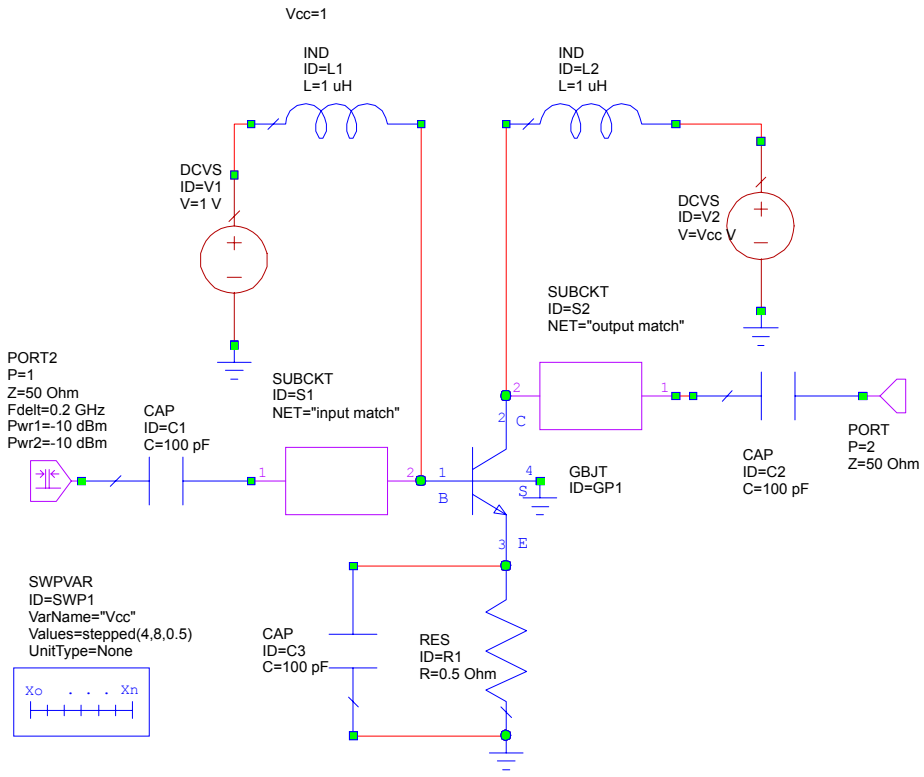
1. 在"IP3"原理图中，双击PORT_PS2。在Element Options对话框中，点击**Port**选项卡，清除**Swept power**复选框，点击**OK**。端口名称改为PORT2 P=1。
2. 双击此端口(PORT2 P=1)的Pwr1和Pwr2 参数，将其全部设置为"**-10**".

定义扫描变量

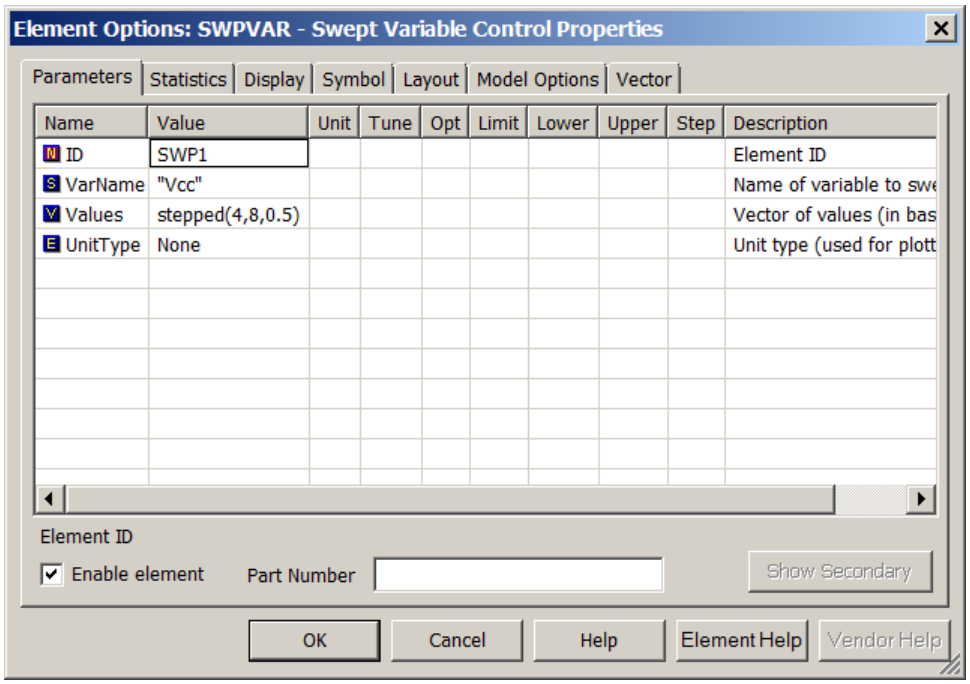
1. 选择**Draw > Add Equation**或者点击工程管理器中的**Equation**图标。
2. 将鼠标移动到原理图的上方，并点击，放置编辑框。
3. 在编辑框中，输入"**Vcc=1**"在编辑框的外侧点击鼠标。创建变量"Vcc".

AWR 所有权

4. 在元件管理器中，点击**Simulation Control**节点，选择SWPVAR元件，并放置在原理图中，如下图所示。



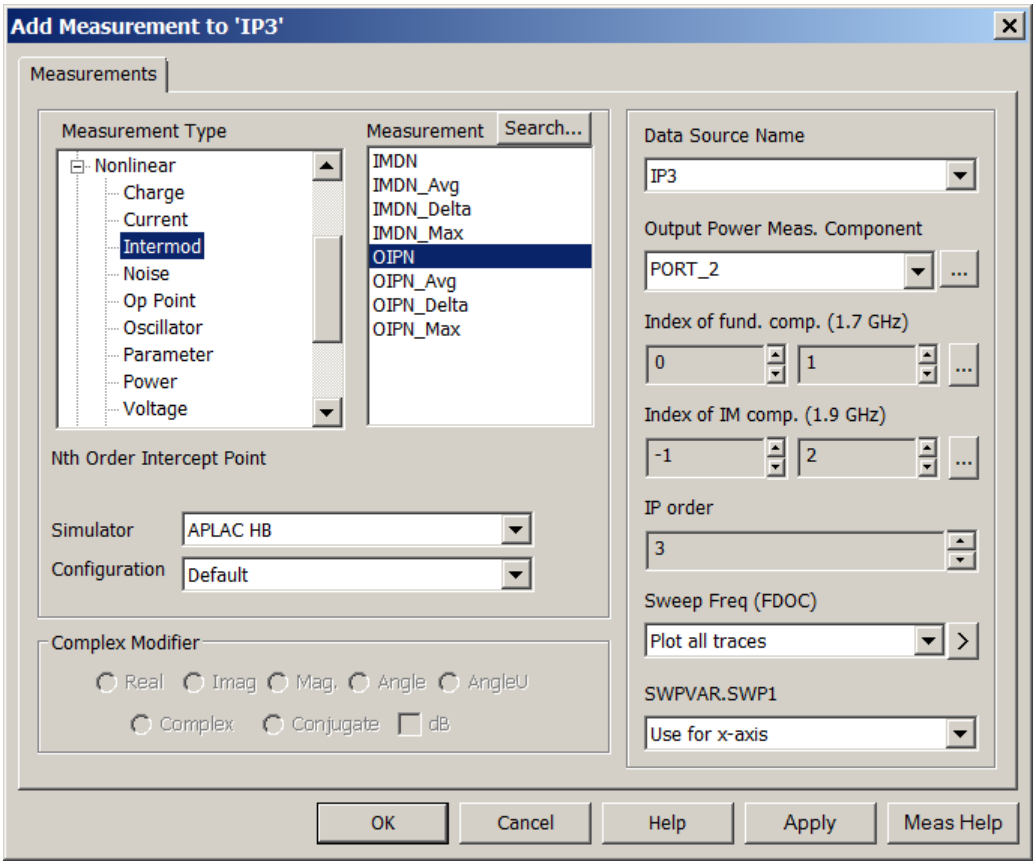
5. 如下图所示，设置SWPVAR参数，定义Vcc为变量，范围4到8，步进0.5，点击**OK**.



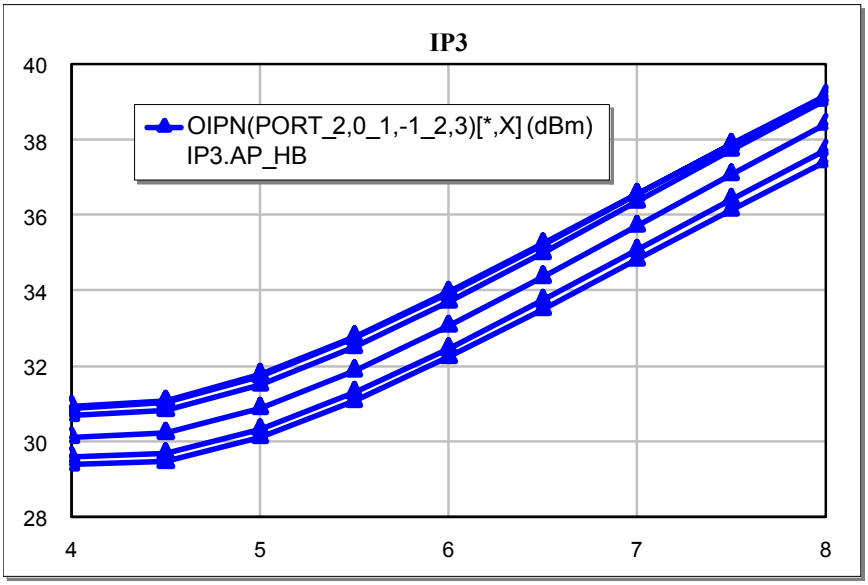
6. 双击DCVS V2的参数V，并把它改为"**Vcc**".

创建图表和测试量：

1. 添加矩形图表，名称为"**IP3**".
2. 如下图所示，进行设置，点击**OK**.



3. 选择**Simulate > Analyze**，下图显示随偏置电压扫描的输出参考IP3截点。



4. 保存并关闭工程。

AWR 所有权

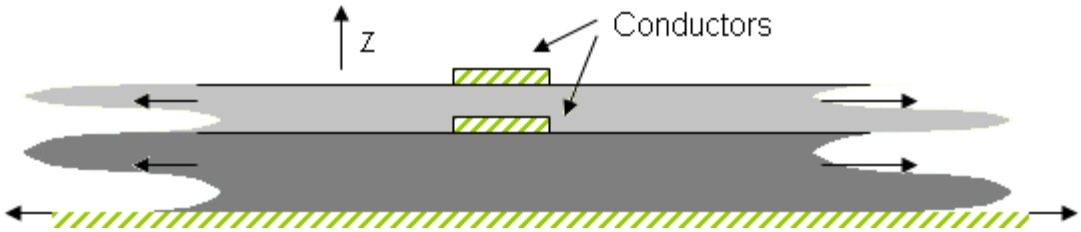
第 7 章 MWO：使用电磁仿真器

电磁仿真器应用麦克斯韦方程组对实际的结构进行计算。电磁仿真器能仿真任意的结构，并给出精确的结果。由于电磁仿真器使用最基本的方程来计算响应，因此它并不受限于电路模型。电磁仿真的一个限制是仿真时间会随着问题的大小而呈指数型增长，这样的话，通过减小问题的复杂度来获得即时的结果很重要。

Microwave Office中的电磁仿真器

对于电路设计来说，电磁仿真和电路仿真是相辅相成的技术，您可以结合使用这两种方法来解决许多设计问题。Microwave Office®(MWO)可通过"EM Socket™"软件接口将多个电磁仿真器无缝的整合到设计环境中。为了将第三方仿真器与AWR®Design Environment™(AWRDE)整合在一起，仿真器必须与"EM Socket"接口兼容。本文档中不可能对所有整合到MWO里的第三方软件的功能给出详细的介绍，若需要获得更多的关于第三方工具的信息，请查看各个不同软件厂商的帮助文件。这里提出的例子集中主要针对AWR自身的电磁仿真器AXIEM®。对所有仿真器来说，在AWRDE里的几何图形的操作和仿真设置是及其相似的。其它兼容的求解器提供的独特功能的详细文档可以从供应商那获得。

AXIEM求解器采用矩量法，可以计算嵌入在平面电介质叠层里导体上的电流。电介质层在x-y平面无限延伸，如下图所示。电介质层被夹在上下无限半空间中间。半空间下面的介电层通常是一个导体或理想电导体(PEC)，但如果需要的话，它也可以是一个无限的开放边界。上方的电介质层的半空间通常是一个无限的开放边界，可以正确模拟自由空间辐射，但它也可以是一个导体平面。



AXIEM中所有的形状都是绘制在xy面内的平面图形。每个形状可以在z方向上延伸，可设置有限的厚度。导体的厚度没有任何限制，他们可以无限薄也可以有有限的厚度。厚度也可以允许伸进一个或多个介质层。相对网格的形状也没有限制(它们不需要像EMSight™求解器要求的那样要落在网格内)。AXIEM中建立的典型的模型是导体和过孔。导体可以是任意厚度的，它们的底面必须在介质层的表面并向上延伸(z方向上)。由于通孔总是从自己所在的层向下延伸，它们总是延伸到一个或者多个完整的介质层的底面。由于对导体的高度没有限制，您可以使用厚的导体来绘制过孔。在允许的情况下，你应该使用真实的过孔。

AXIEM使用定义在导体表面上的网格作为求解的基础。电介质层的影响使用格林函数来建模。AXIEM中的表面电流包括所有的x,y,z分量。对于电流怎么流过AXIEM里构建的导体表面，是

没有限制的。具有准确的模拟所有表面电流的能力，可以准确的分析任何厚度的导体布线（甚至那些厚度比宽度还大的线）。

下面的例子阐述了AXIEM中电磁仿真器中的一些重要特征。AWR还内建了第二个电磁仿真器：EMSight。如果您更希望使用EMSight仿真器来仿真一个例子，请发邮件至<support@awrcorp.com>获得AWR关于此版本的支持。

创建分布式叉指状滤波器

这个例子讲述了使用Microwave Office的EM仿真器求解分布式微带叉指状滤波器的方法。

基本步骤包括：

- 创建电磁结构
- 设置边界
- 创建版图
- 过孔建模
- 查看三维结构
- 定义端口和去嵌入线
- 配置结构的网格剖分
- 查看电流密度
- 高级频率扫描(AFS)
- 添加电磁结构到原理图并仿真

注意：请参考文档AWRDE*Quick Reference*，此文档中列举了快捷键，鼠标操作和很多小技巧来帮助您快速学习AWRDE设计环境的使用。请在AWR设计环境中，选择菜单**Help > Quick Reference**来获得此帮助文档。

创建新工程

本章所创建的实例完整版为*EM_example.emp*。查看方法：**File > Open Example**显示Open Example Project对话框，按住**Ctrl**键，鼠标左键点击**Keywords**栏，在对话框下端的输入框中输入"**getting_started**"，打开此工程文件作为参考。

创建新工程：

1. 选择**File > New Project**。
2. 选择**File > Save Project As**。出现另存为对话框。

3. 选择保存工程的路径，命名为"**EM_example**"，点击**Save**保存工程。

导入层处理文件(LPF)

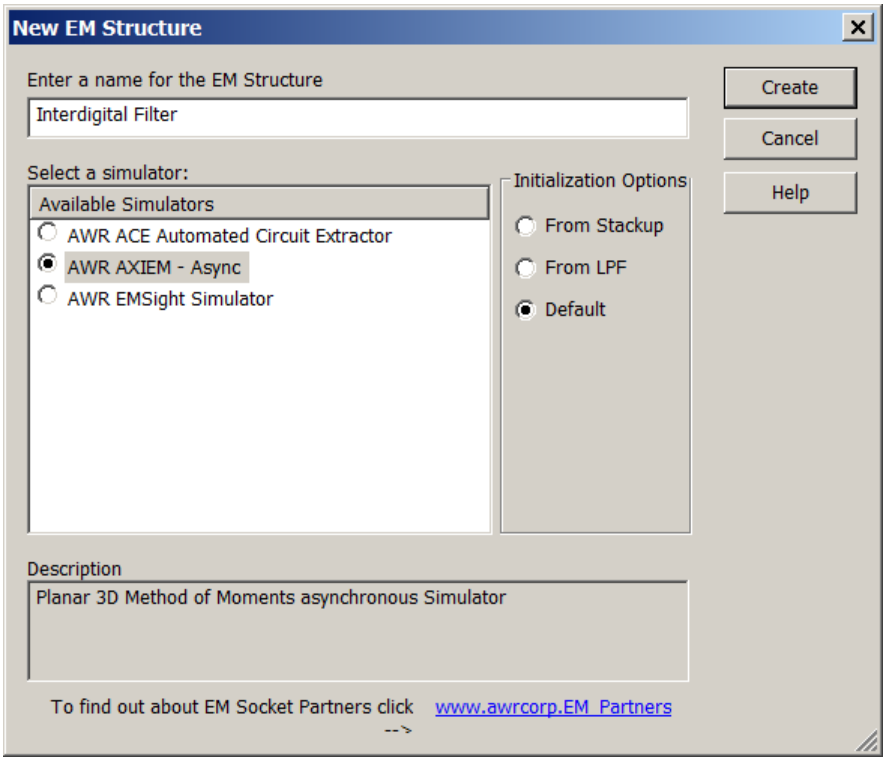
导入层处理文件(LPF)：

1. 选择**Project > Process Library > Import LPF**。出现Import Process Definition对话框。
2. 查看程序安装目录（*C:\Program Files\AWR\AWRDE\10*或者*C:\Program Files (x86)\AWR\AWRDE\10*是默认的安装目录)。如果您改变了默认安装路径，请打开相应的目录。
3. 选择*Blank.lpf*文件并点击**Open**，出现提示时单击**Replace**以取代现有的LPF。

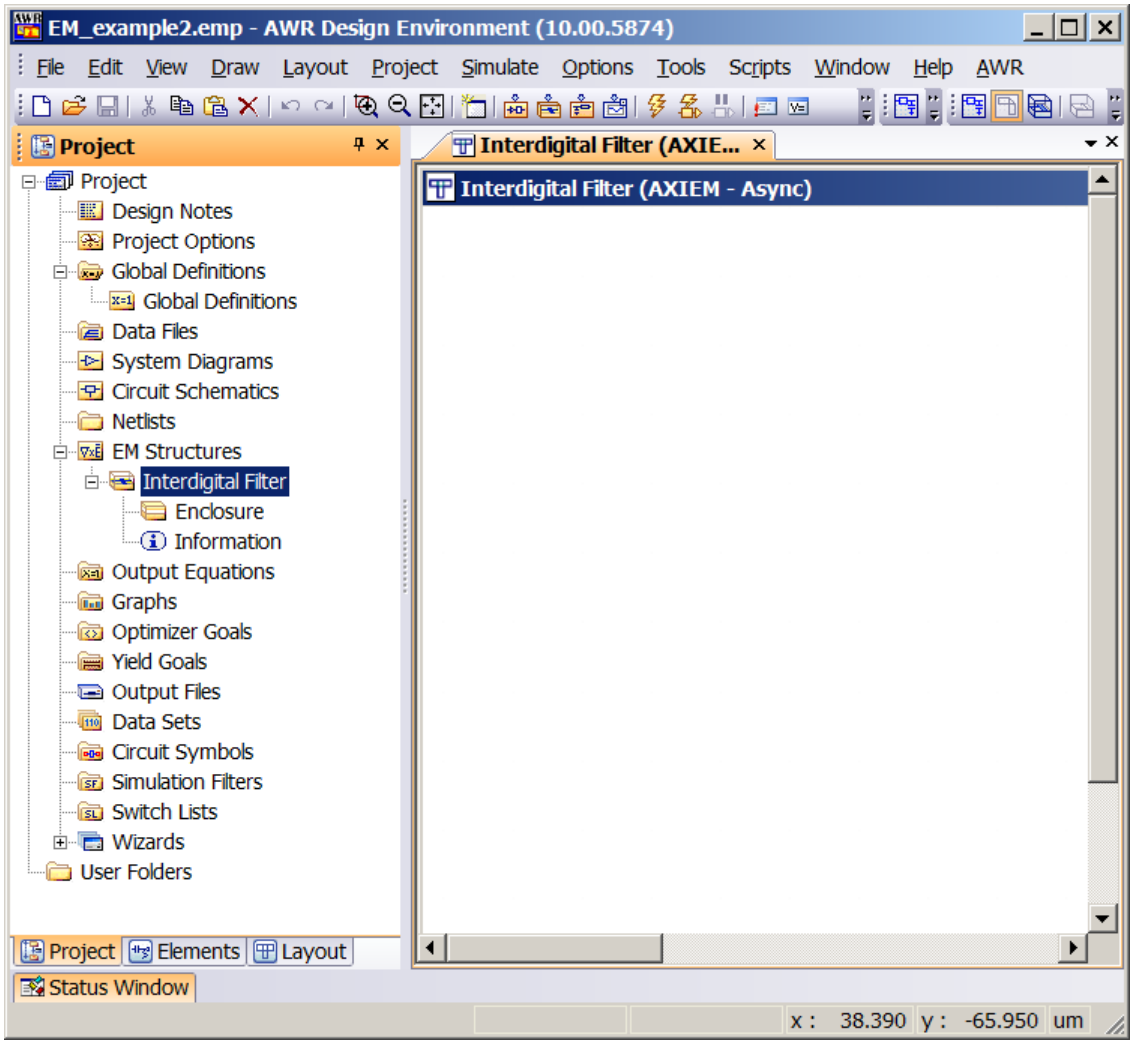
创建电磁结构

创建电磁结构：

1. 选择**Project > Add EM Structure > New EM Structure**。显示New EM Structure对话框。
2. 输入"**Interdigital Filter**"并选择 **AWR AXIEM - Async**电磁仿真器，点击**Create**。



3. 电磁窗口显示在工作区域中。

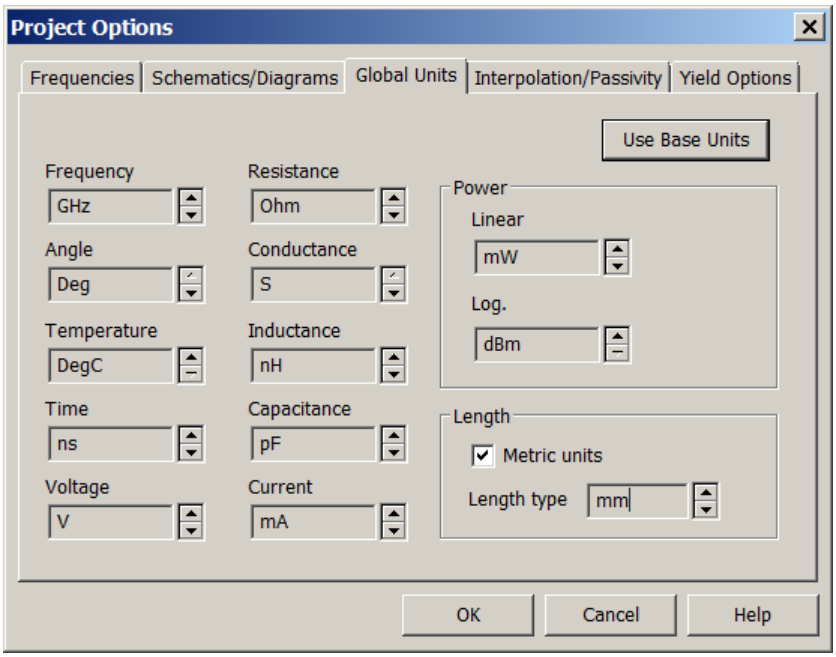


设置边界

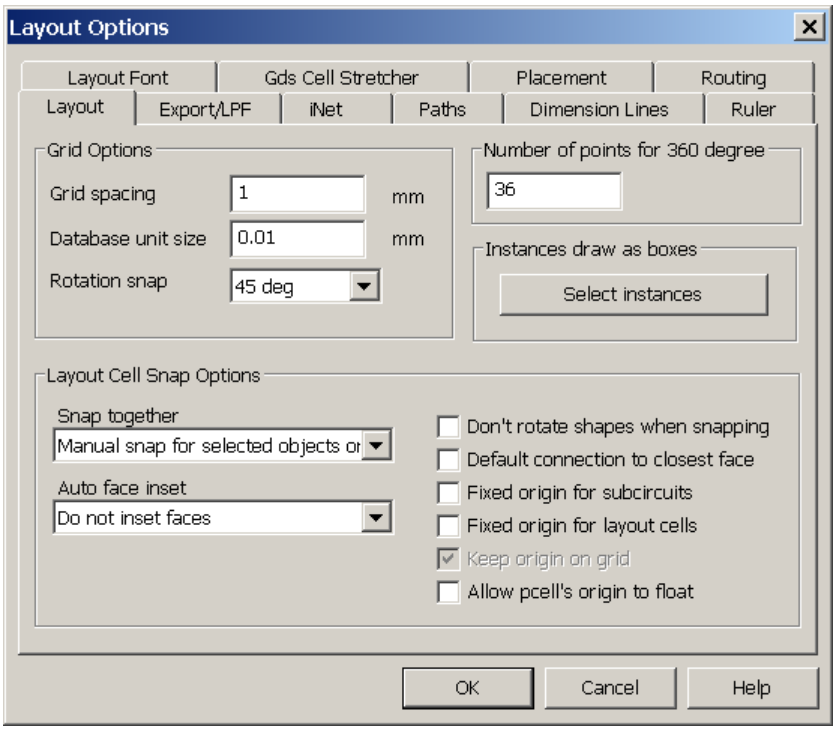
边界定义为材料的类型，电磁结构中每层的介质材料，导体材料的最小的网格和边界的类型。

设置边界：

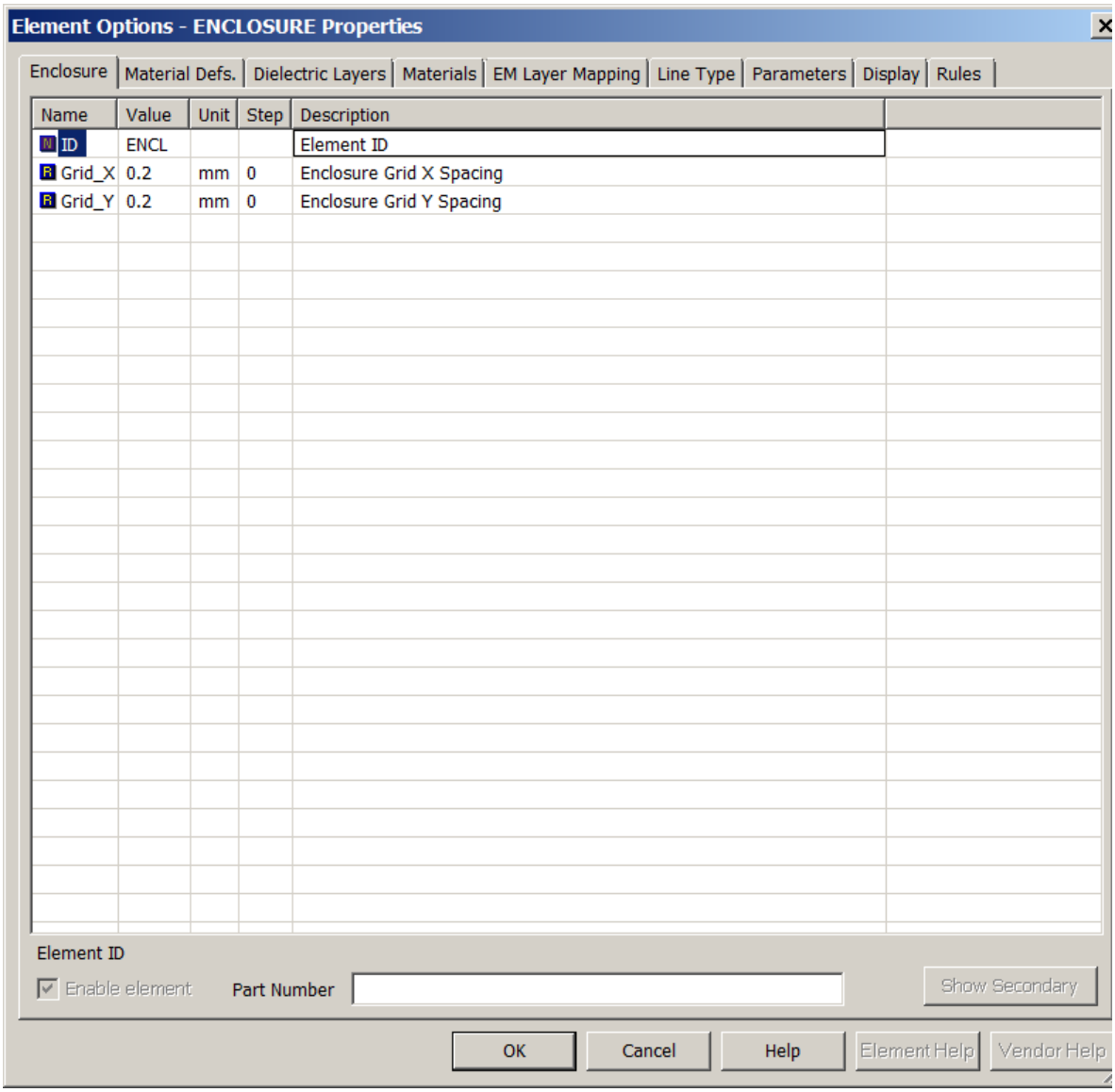
1. 选择**Options > Project Options**。出现Project Options对话框。
2. 点击**Global Units**选项卡，选择**Metric units**复选框，设置**Length type**为**mm**，点击**OK**。



3. 选择**Options > Layout Options**。显示Layout Options(版图选项)对话框。
4. 点击**Layout**选项卡，将**Grid Options**的**Grid Spacing**设置为"**1**"mm，**Database unit size**设置为"**0.01**"mm，清除所有的选项，然后单击**OK**。如果警告信息显示，单击**Yes**。



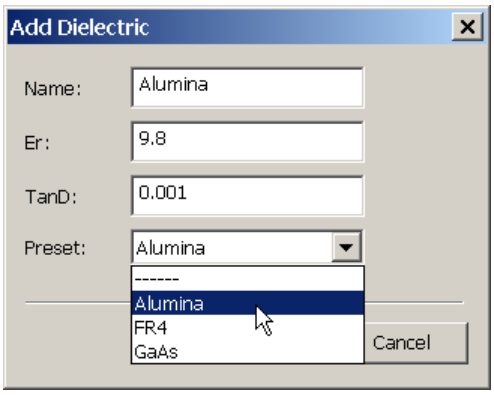
5. 在工程管理器中，点击**EM Structures**节点下的"Interdigital Filter"子节点，双击**Enclosure**。显示Element Options-ENCLOSURE Properties对话框。
6. 单击**Enclosure**选项卡，将**Grid_X**和**Grid_Y**的值设置为"**0.2**"。



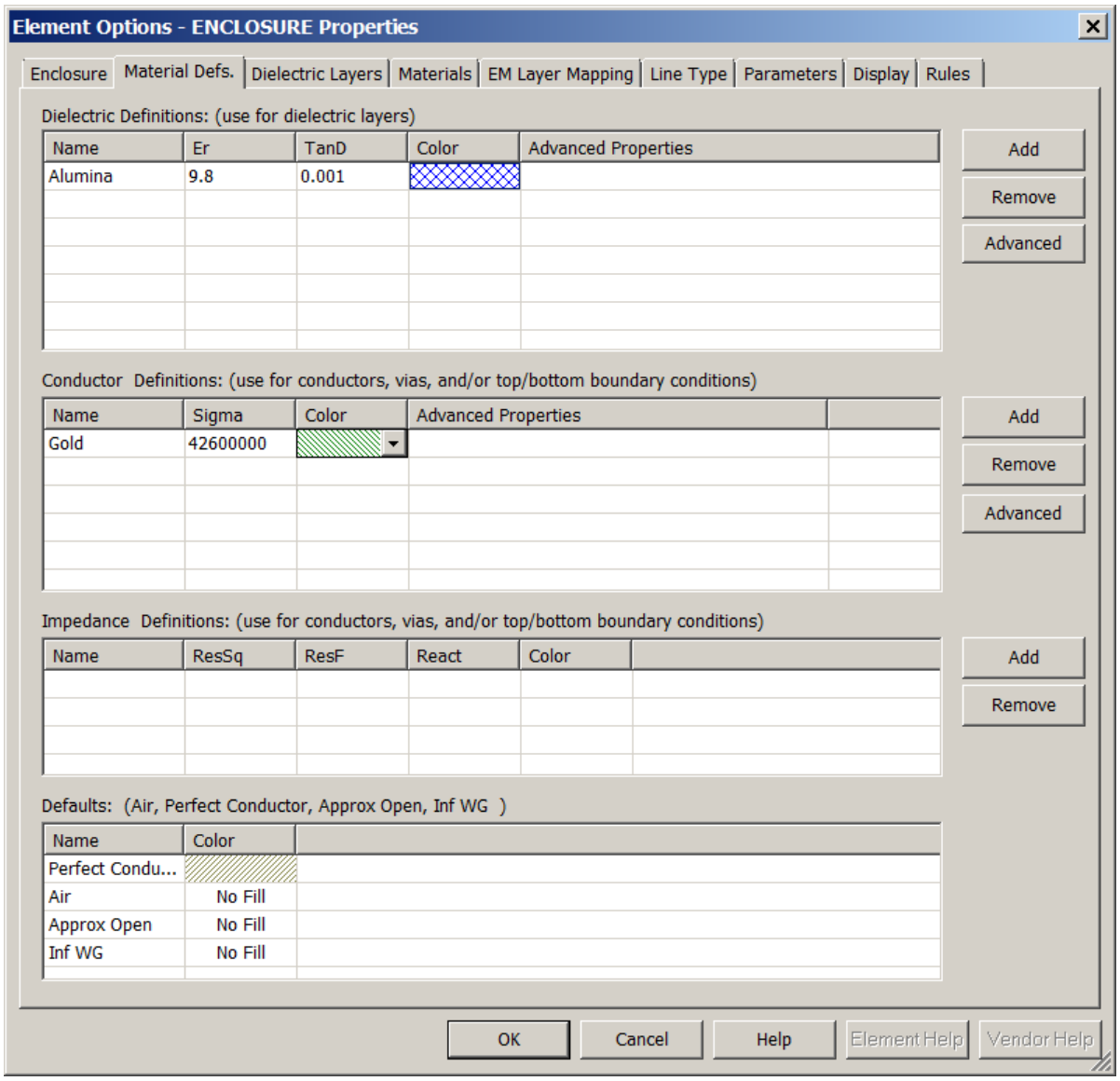
定义材料：

1. 点击**Material Defs**选项卡。
2. 点击**Dielectric Definitions**右侧的**Add**按钮，显示Add Dielectric(添加介质)对话框。在**Preset**处，从下拉列表中选择**Alumina**，参数设置如下所示，点击**OK**。

AWR 所有权

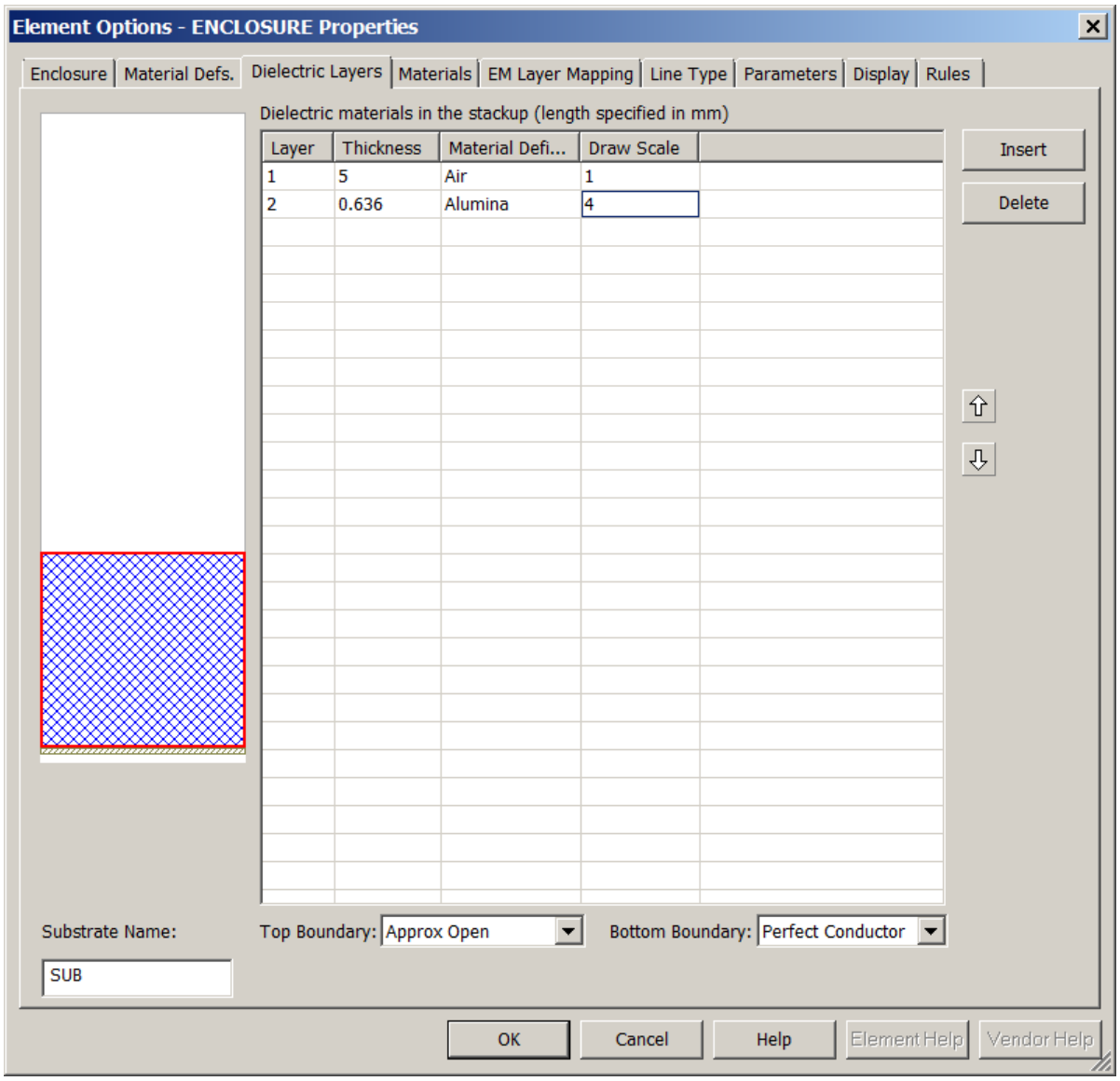


3. 在**Conductor Definitions**处单击**Add**按钮，显示Add Conductor(添加导体)对话框。在**Presets**处，从下拉列表中选择**Gold**，参数设置如下图所示，点击**OK**。
4. 如下图所示，在**Color**处设置颜色属性，版图的颜色可能会与本实例所显示的颜色不同。



为边界定义介质层：

1. 点击**Dielectric Layers**选项卡。
2. 选择**Layer1**，将**Thickness**的值设置为″**5**″。在**Material Definition**中选择**Air**。在**Draw Scale**中键入″**1**″。
3. 选择**Layer**列表中选择**2**。将**Thickness**设置为″**0.636**″。在**Material Definition**中选择**Alumina**，在**Draw Scale** 中键入″**4**″。



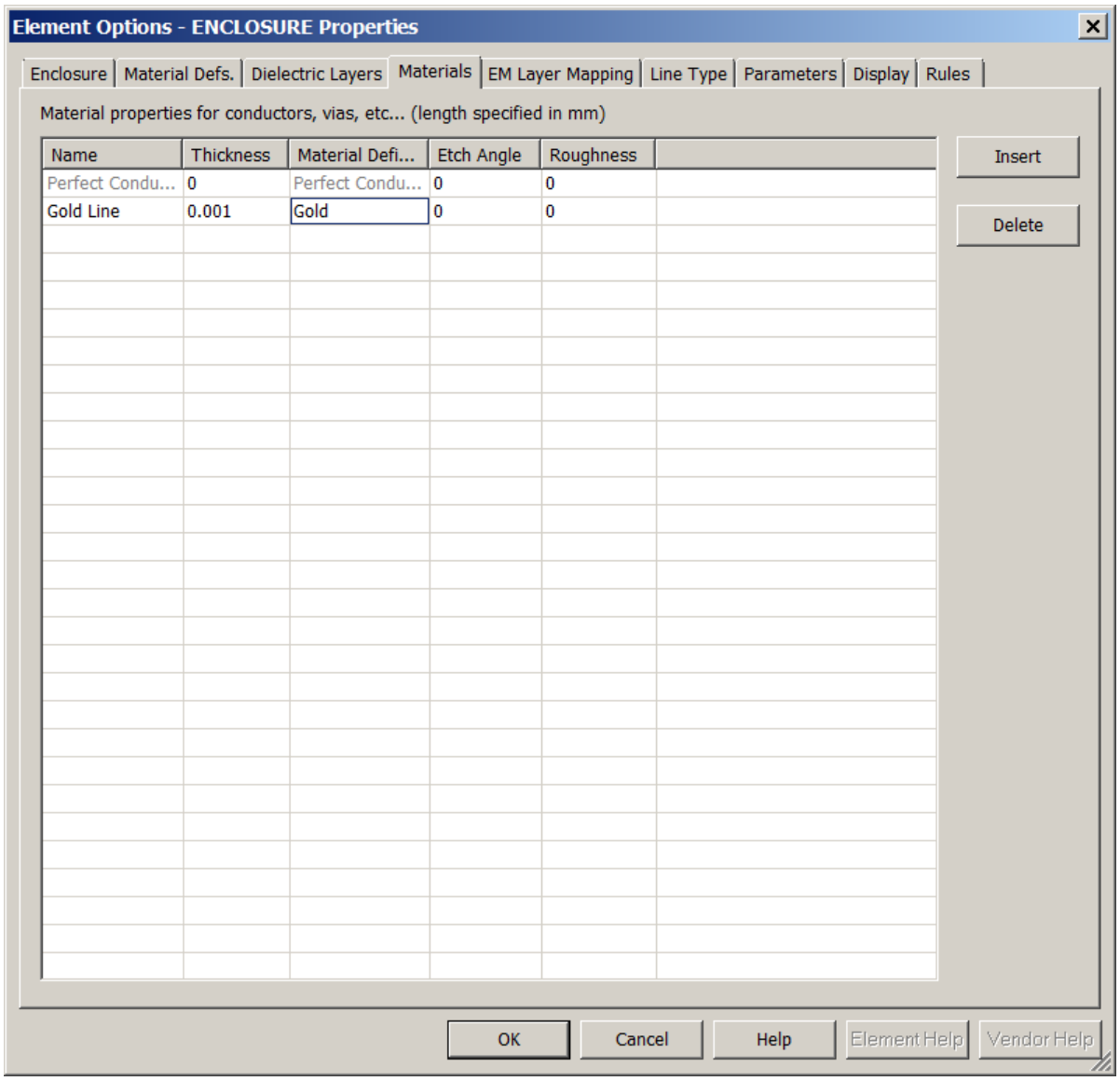
侧壁边界条件

在AXIEM中，不需要设置侧壁边界条件。在第三方仿真器中可以设置侧壁边界条件。更多的详细信息，请参阅供应商文件。边界的**Top Boundary**(上边界)和**Bottom Boundary**(下边界)有默认值，您可以修改这些参数。请注意，当您选择不同的边界条件时，Element Options-ENCLOSURE Properties对话框中的图层会相应的改变。在这个例子中，不必改变默认的边界条件。

设置导体和过孔的材料：

1. 点击Element Options - ENCLOSURE Properties对话框中的**Materials**选项卡

2. 点击**Insert**按钮。将**Name**栏中的**Trace1**改为"**Gold Line**"，在**Thickness**栏中输入"**0.001**"，在**Material Definition**中选择1um厚度的带有厚度的**Gold**线，点击**OK**。



在版图中添加导体



您可以使用MWO电磁版图编辑器绘制物理结构来。您也可以直接从AWRDE版图工具中导入AutoCAD DXF或GDSII格式的结构。在这个例子中，使用电磁版图编辑器来创建一个微带叉指滤波器的物理版图。

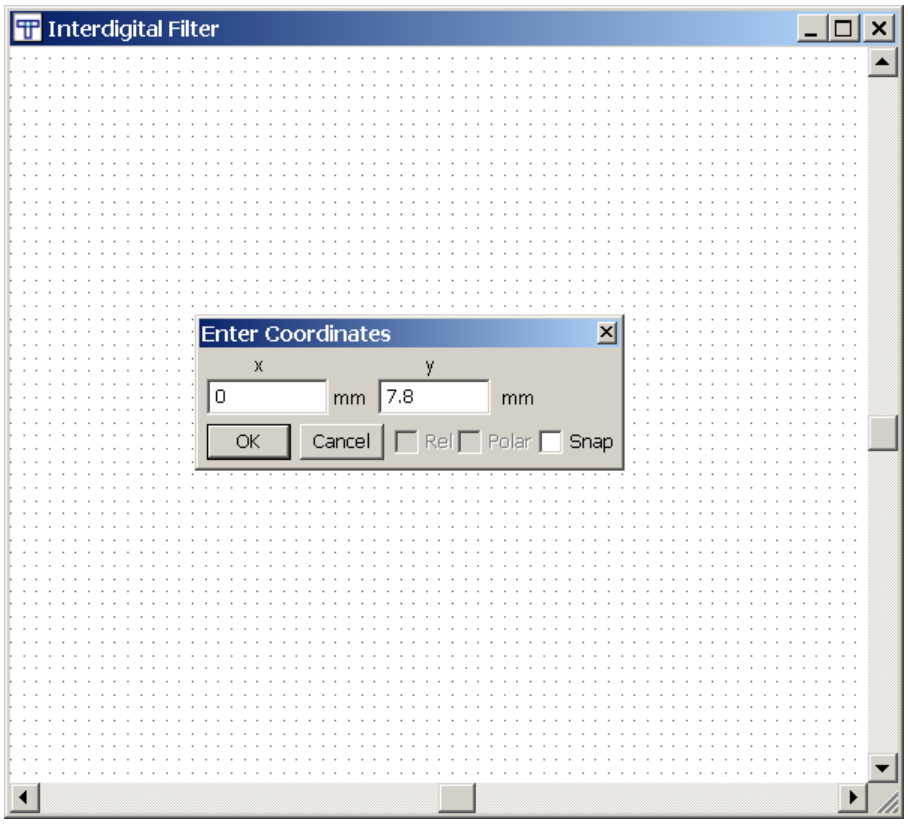
AWR 所有权

绘制此结构的方法如下：

1. 点击窗口左下方的**Layout**选项卡，启动版图管理器，它由可以展开的节点组成，如EM Layers和 Layout Objects节点。要展开或折叠一部分，点击左侧的符号即可。
2. 在**EM Layer**处选择**2**，**Material**处设置为**Gold Line**，选择**Conductor**。

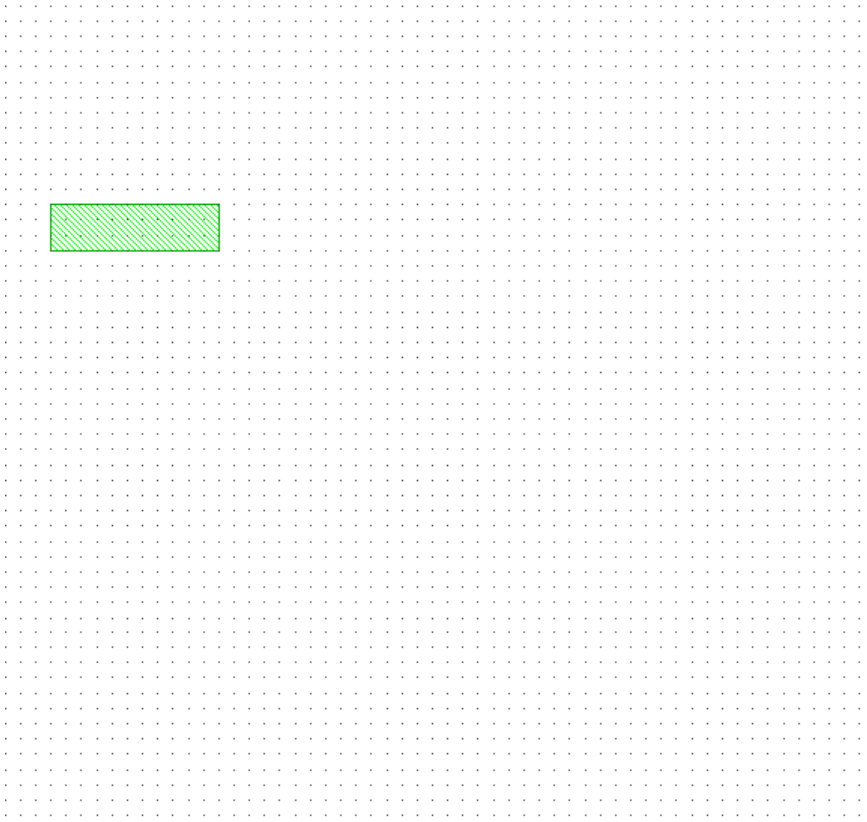


3. 点击Interdigital Filter窗口，使之处于活动状态，在绘图工具栏中选择**Rectangle**按钮(或选择**Draw > Rectangle**)添加一个矩形导体。
4. 将光标移动到窗口，然后按**Tab**键或**Space**键。显示Enter Coordinates dialog对话框，确定放置矩形导体的位置。



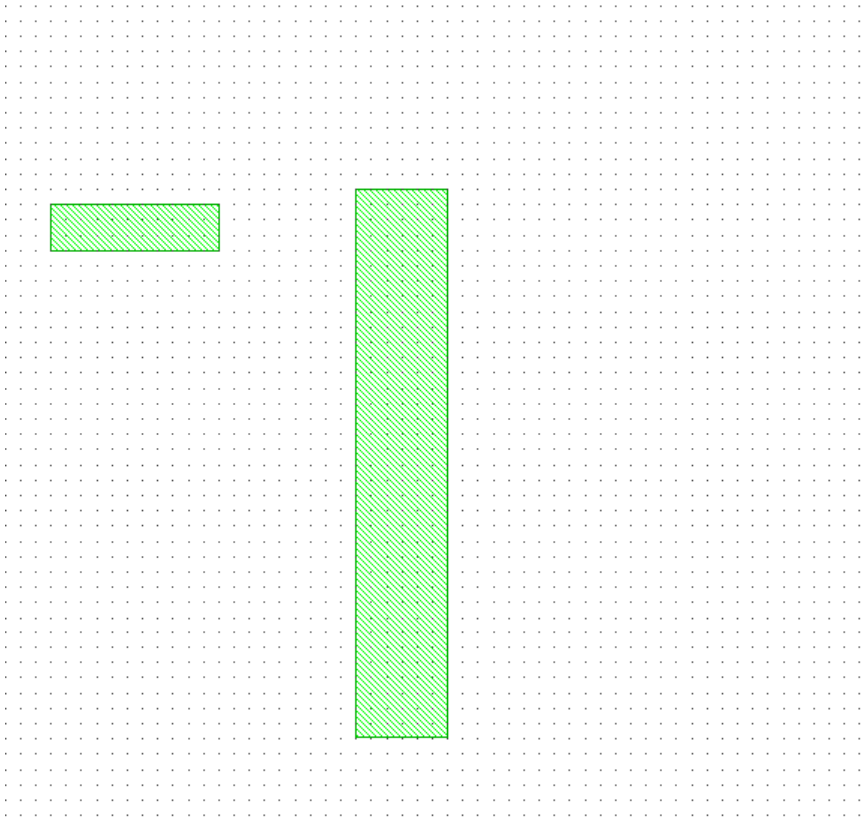
5. 在**x**和**y**处分别输入"**0**"和"**7.8**"，点击**OK**。
6. 再次按**Tab**键显示Enter Coordinates对话框。确保**Rel**(相对)复选框被选中，在**dx**和**dy**处分别输入"**2.2**"和"**0.6**"，点击**OK**。在电磁结构窗口中显示矩形导体。
7. 点击工具栏中的**View All**图标。(或者选择**View > View All**)。

AWR 所有权



绘制第二个矩形导体：

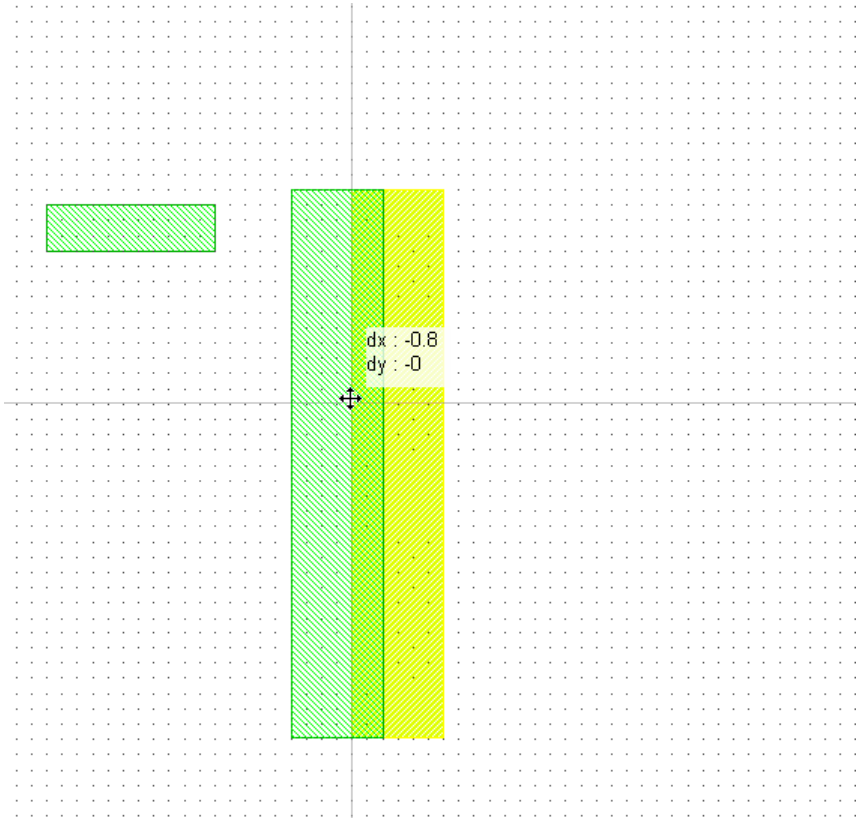
1. 点击工具栏中的**Rectangle**图标.
2. 把光标移到Interdigital Filter窗口并按下**Tab**键。显示Enter Coordinates对话框。分别设定**x**和**y**的值为**″4″**和**″1.4″**，点击**OK**。
3. 再次按下**Tab**键。显示Enter Coordinates对话框。 在**x**和**y**处分别输入**″1.2″**和**″7.2″** 作为的值，点击**OK**。在电磁结构窗口中显示第二个矩形导体。
4. 点击工具栏中的**View All**。(或者选择**View > View All**)。



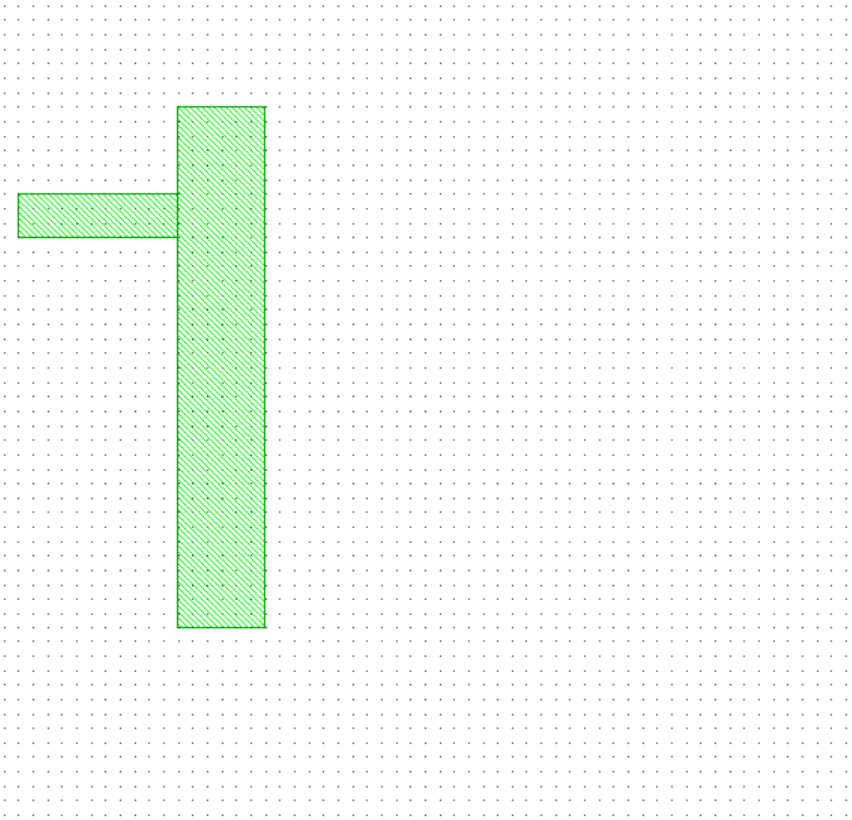
把第二个矩形导体移到第一个矩形导体旁边：

1. 点击并选择第二个矩形导体。
2. 将光标移动到选定的导体，光标显示为一个交叉符号。
3. 单击并拖动鼠标。dx，dy读数显示在窗口中，如下图所示。

AWR 所有权



4. 拖拽鼠标直到dx，dy读数显示为dx：-1.8和dy：1，释放鼠标。



注意：点击工具栏中的**Measure**按钮，可测量导体的尺寸，偏移和间隔。

添加过孔



过孔是用于连接不同的金属层。您需要添加一个大导体的一端到边界的底部的过孔。

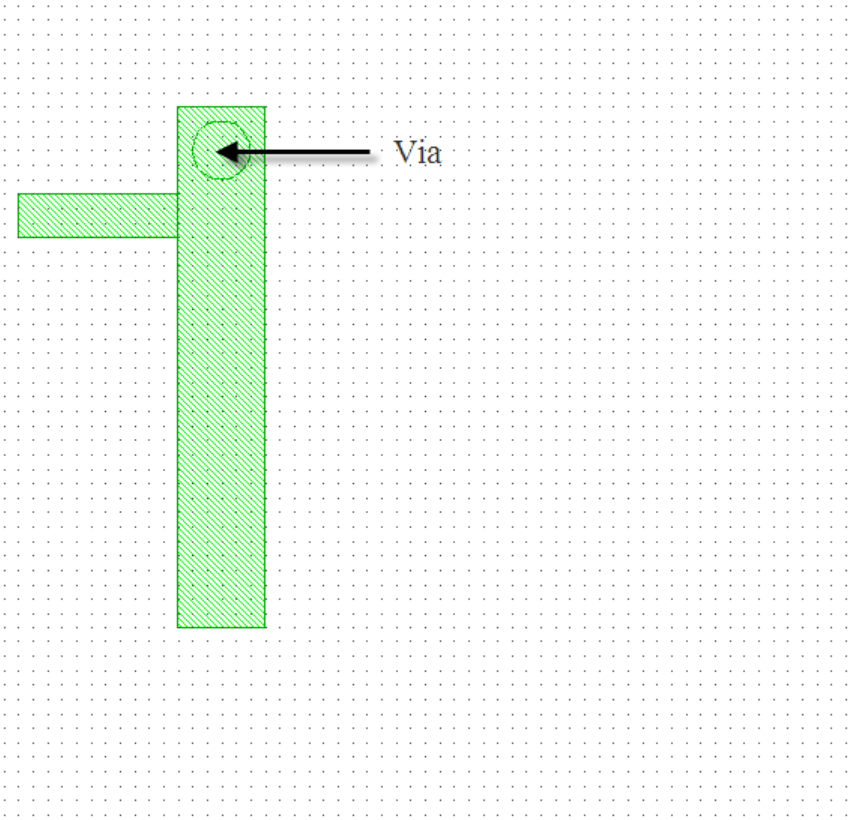
添加过孔：

1. 打开版图管理器，在EM Layers处选择**Via**。
2. 将**Material**设置为**Gold Line**，在**Extent**下拉列表中选择**1**。

AWR 所有权



3. 选择**Draw > Ellipse**。
4. 把光标移动到nterdigital Filter窗口并按**Tab**键。显示Enter Coordinates对话框。在**x**和**y**处分别输入″**2.4**″和″**9.4**″，点击**OK**。
5. 再次按**Tab**键，显示Enter Coordinates对话框。在**dx**和**dy**处分别输入″**0.8**″和″**-0.8**″，点击**OK**。过孔显示在Interdigital Filter窗口中。



查看三维结构

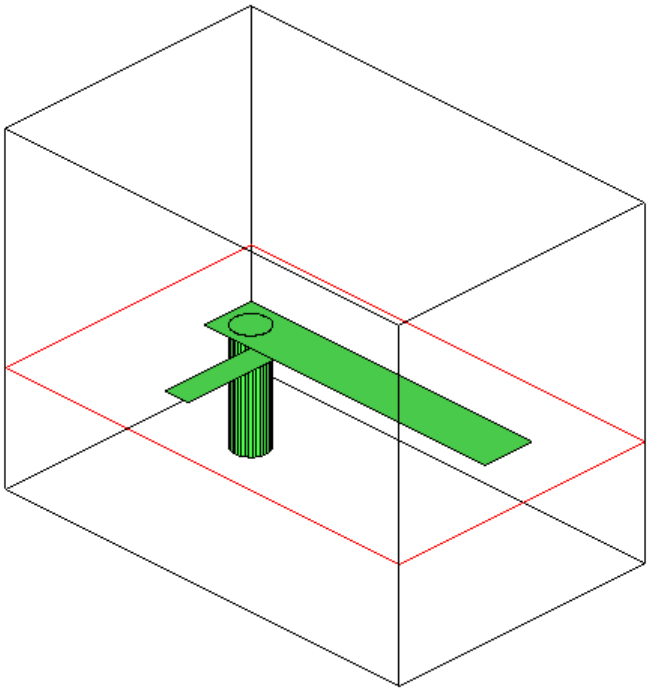
电磁仿真器支持查看2维版图和3维视图。

查看三维视图：

1. 选择**View > View 3D EM Layout**。在工作区域显示三维视图窗口。
2. 选择**Window > Tile Vertical**。视图竖直排列。

   注意：可以在三维视图窗口中，右键点击，选择**Zoom Out**，**View Area**或者**View All**改变三维结构的视图。
3. 在3D窗口中任意位置单击，按住鼠标并同时移动，旋转视图。

AWR 所有权

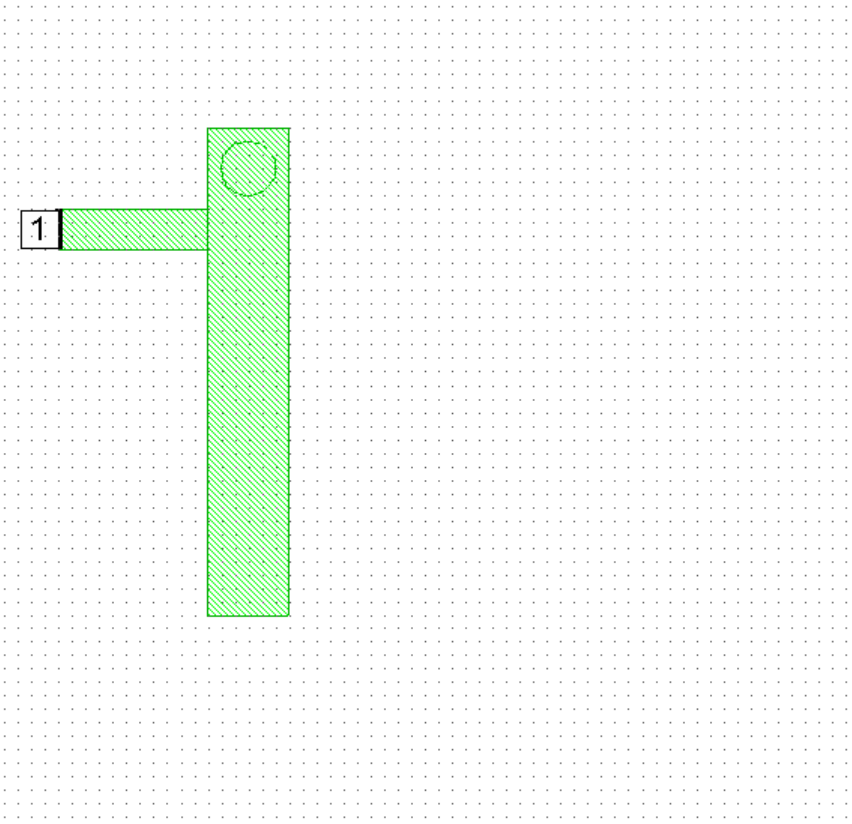


添加端口和去嵌入线

AXIEM可以在结构的边缘定义电端口。

定义边缘端口：

1. 在电磁结构窗口中点击较小的导体
2. 选择**Draw > Add Edge Port**.
3. 将光标定位到较小导体的左边缘，直到显示一个方形的轮廓，然后点击放置端口。在导体的左边缘出现一个编号为1的矩形（表示端口1）。
4. 在工具栏上的**View All**(或者应用菜单**View > View All**)。

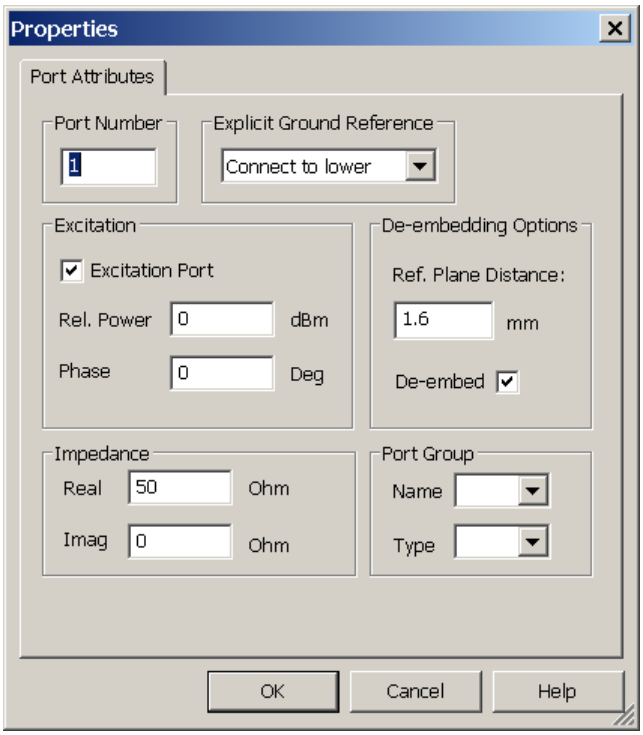


要在仿真结果中减去(去嵌入)的电长度，您必须移动端口的参考平面使之远离导体的边缘。

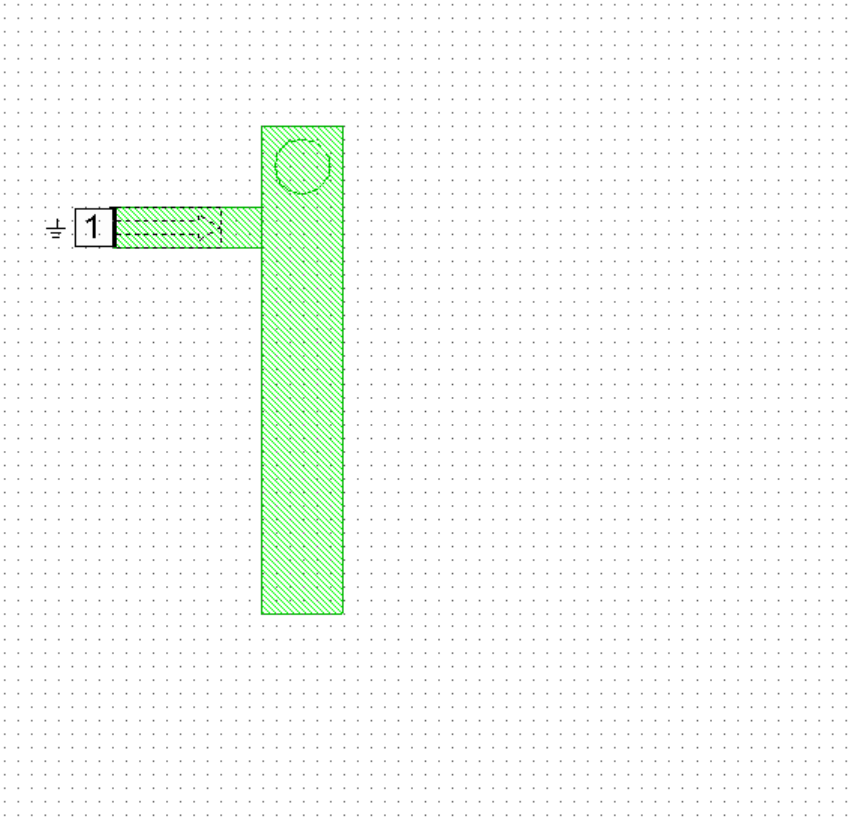
端口1去嵌入长度为1.6mm：

1. 双击端口显示Properties对话框。
2. 将**Explicit Ground Reference**设置为**Connect to lower**。
3. 在**De-embedding Options**处，将**Ref. Plane Distance**的值设置为"**1.6**"，并选择**De-embed**复选框，点击**OK**。

AWR 所有权



4. 去嵌入和连接到地显示如下。

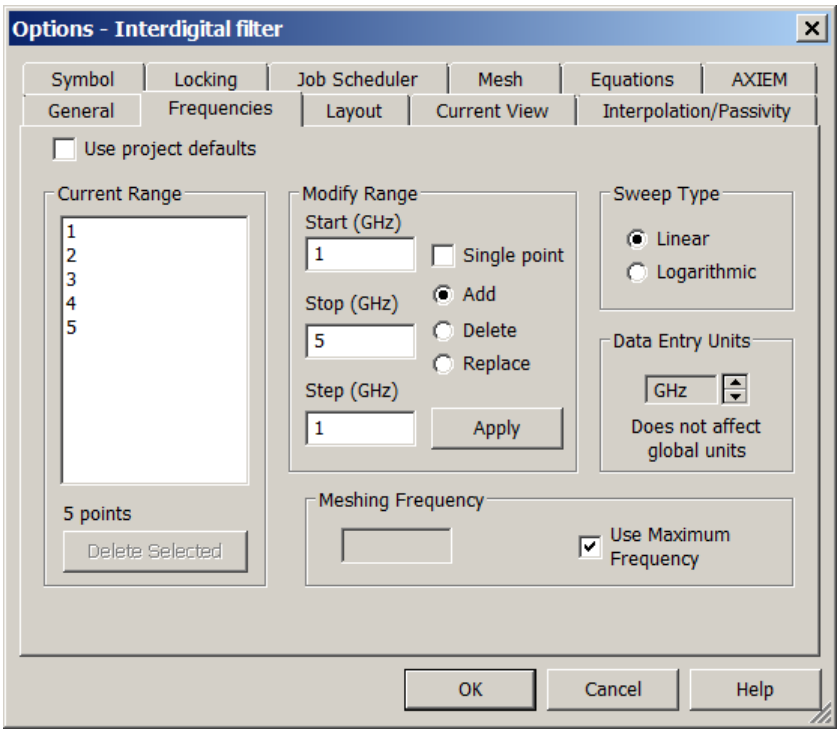


设定仿真频率

设定仿真频率：

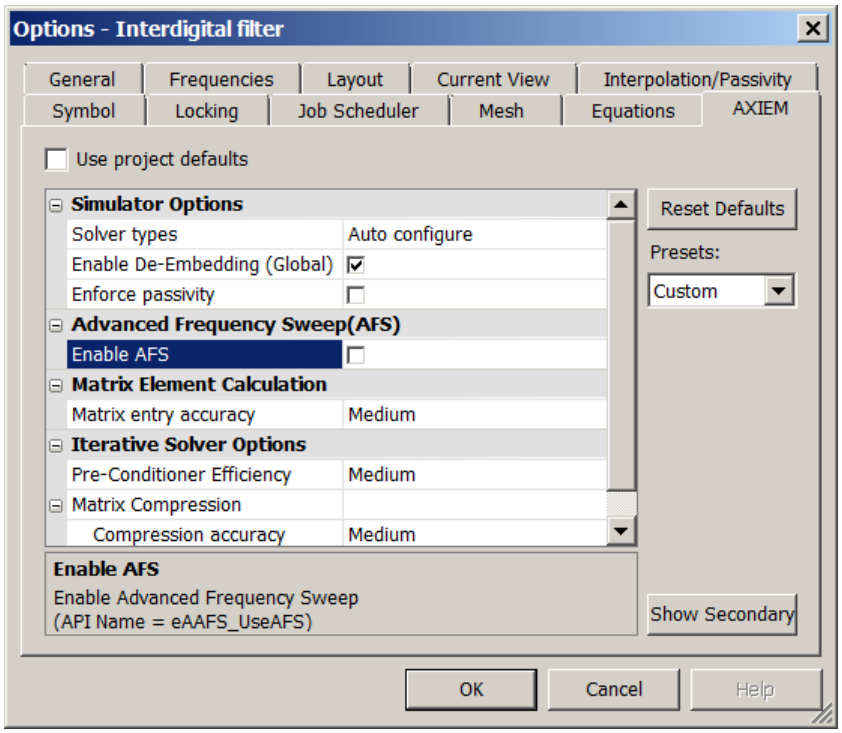
1. 工程管理器中，右键点击**EM Structures**节点下的"Interdigital Filter"子节点，选择**Options**。显示Options对话框。
2. 点击**Frequencies**选项卡。
3. 清除**Use project defaults**复选框，设定局部频率优先级高于全局工程频率设置。
4. 将**Data Entry Units**设置为**GHz**。

   注意：您可以设定全局仿真频率(选择**Options > Project Options**，点击**Frequencies**选项卡)。在电磁结构中最好使用局域频率设置，扫描较少的频率点。使用内插或外推法获得其他频率点的数据。
5. 如下图所示，设置**Start, Stop**和**Step**的值，点击**Apply**，在**Current Range**处显示所有的频率值。



6. 点击**AXIEM**选项卡，在**Advanced Frequency Sweep(AFS)**处清除**Enable AFS**复选框，点击**OK**。

AWR 所有权



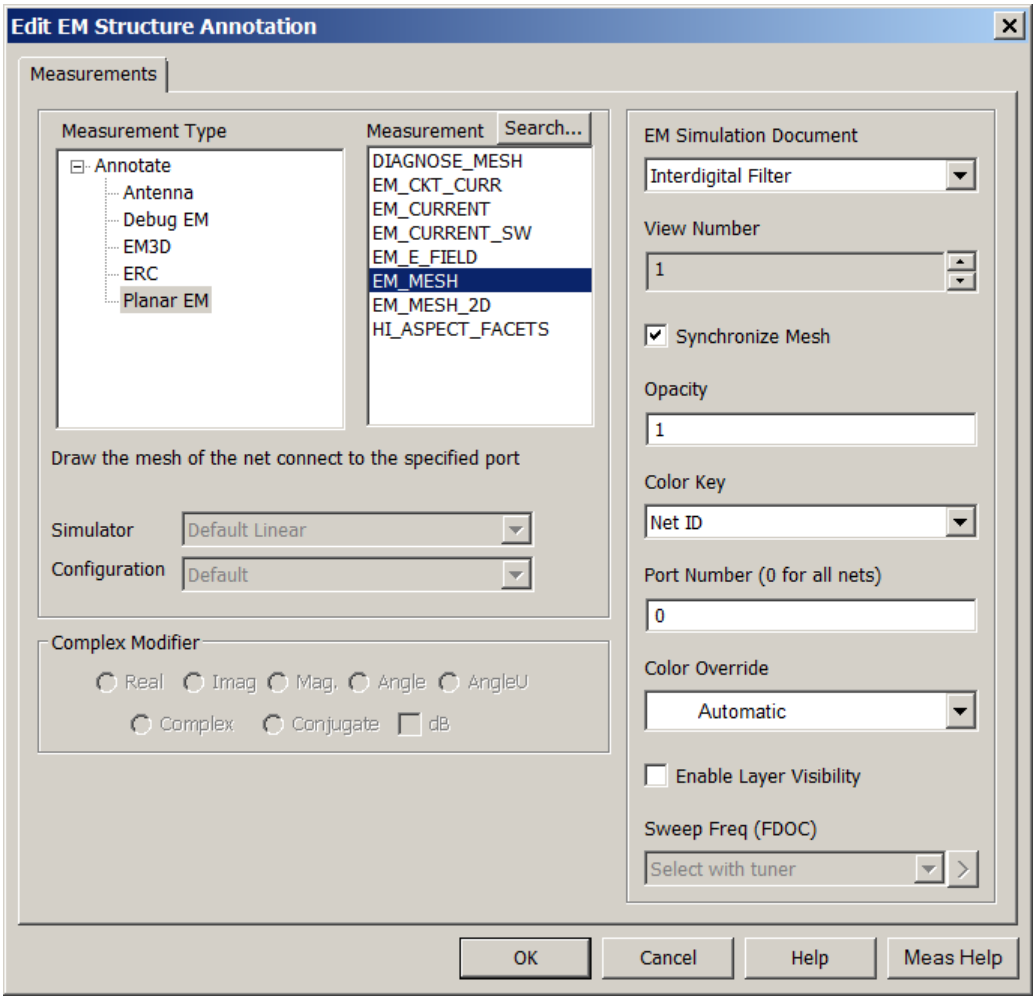
查看网格剖分



在仿真前，结构的网格剖分是非常重要的。网格的类型影响仿真的时间。稀疏的网格结构所花费的仿真时间要比紧密的网格结构少的多。由于结果并非完全不同，您可以以一个比较稀疏的网格开始并逐渐加密，直到结果并没有显著改变为止。您添加注释来观看网格；它会显示在三维视图中。

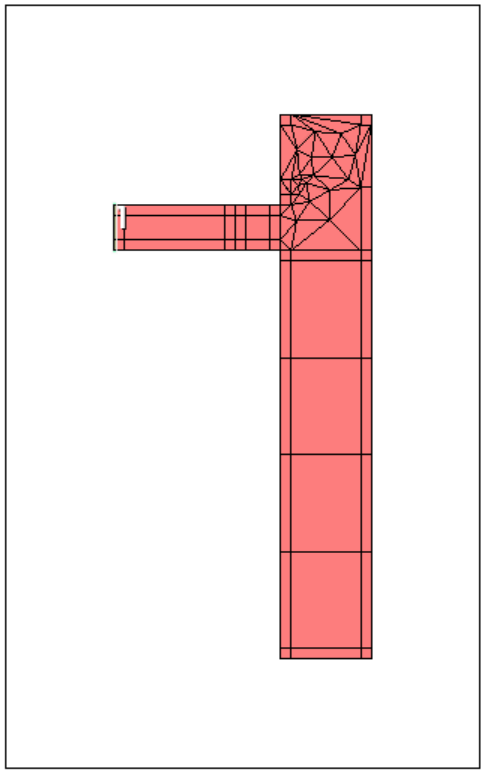
查看网格剖分：

1. 在工程管理器中，右键点击**EM Structures**下的"Interdigital Filter"，选择**Add Annotation**。显示Add Annotation对话框。
2. 在**Measurement**列表中选择**EM_MESH**，如下图所示，点击**OK**.



3. 在工程管理器中，右键点击"Interdigital Filter"，选择**Mesh**。
4. 打开三维视图窗口。在工具栏中点击**Top**键来观察上视图，网格显示如下。

AWR 所有权

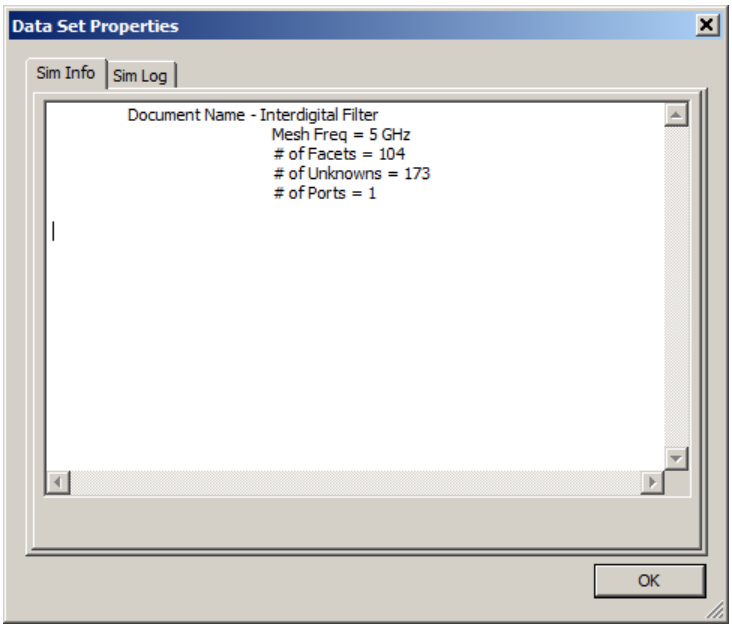


运行电磁仿真

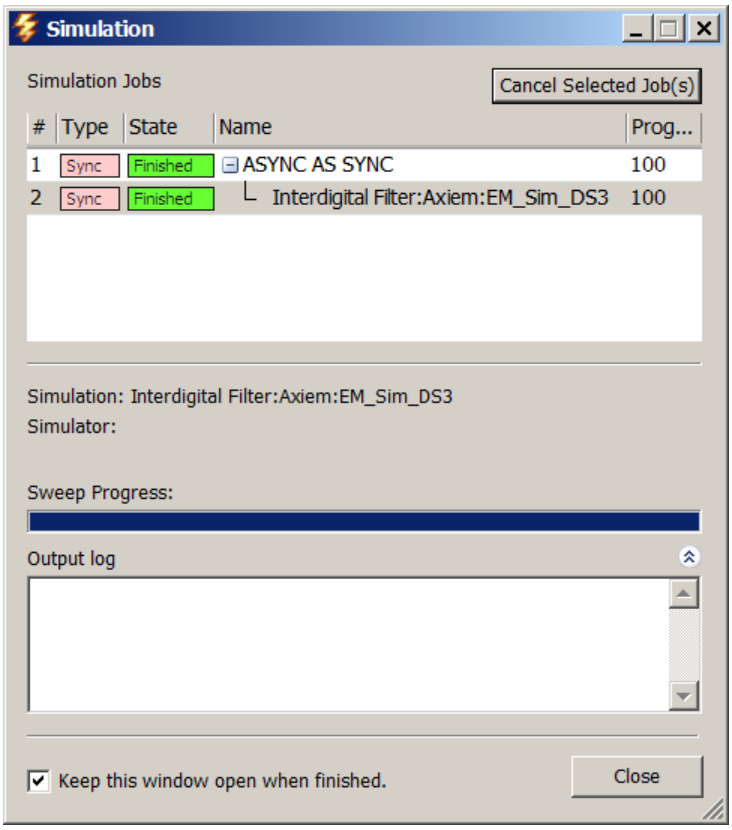
对电小尺寸的物体电磁仿真速度非常快。为了找到滤波器的谐振器的谐振频率，需要对这个叉指滤波器的版图进行电磁仿真。

对结构进行仿真：

1. 点击工程管理器中**EM Structures**节点的"Interdigital Filter"，双击**Information**节点。如下图所示显示Data Set Properties对话框。电磁结构的未知量个数和其它信息显示在此对话框中，这取决于选择的求解器。关于第三方仿真器显示的数据的更多信息，请参阅相关供应商提供的文档。



2. 点击**OK**关闭对话框.
3. 选择**Simulate > Analyze**。出现的对话框显示仿真进程。您可以在对话框的**Output log**查看仿真进程。当AFS(高级频率扫描)未启用时，"Estimated Time to Completion"信息显示了剩余的仿真时间。当使用AFS时，这个信息不可用，因为AFS收敛所需的额外频率数量是未知的。

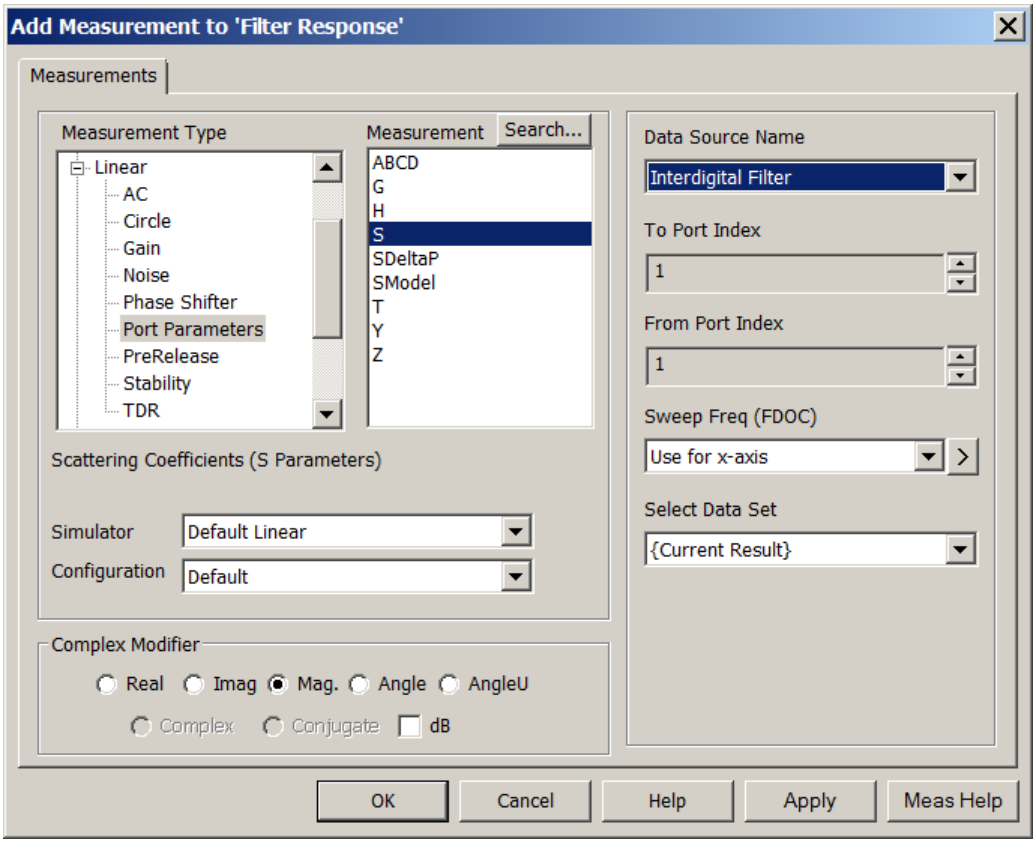


在图表中显示仿真结果

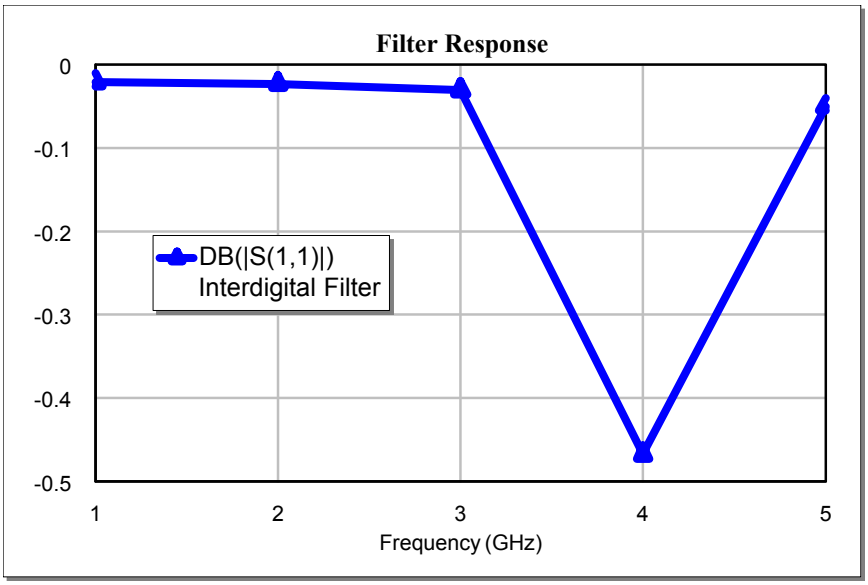
要确定谐振频率，须查看电磁结构的回波损耗。

查看结构的谐振频率：

1. 在工程管理中，右击**Graphs**，选择**New Graph**。显示New Graph对话框。
2. 键入"**Filter Response**"作为图表形名称，图表类型为**Rectangular**，点击**Create**。图表显示在工作区中。
3. 在工程管理器中右键点击"Filter Response"节点，并选择**Add Measurement**。显示Add Measurement对话框。
4. 使用下图中的设置创建测试量，点击**OK**。



5. 选择**Simulate > Analyze**。仿真结果如下图所示。仿真结果显示谐振频率为4GHz。



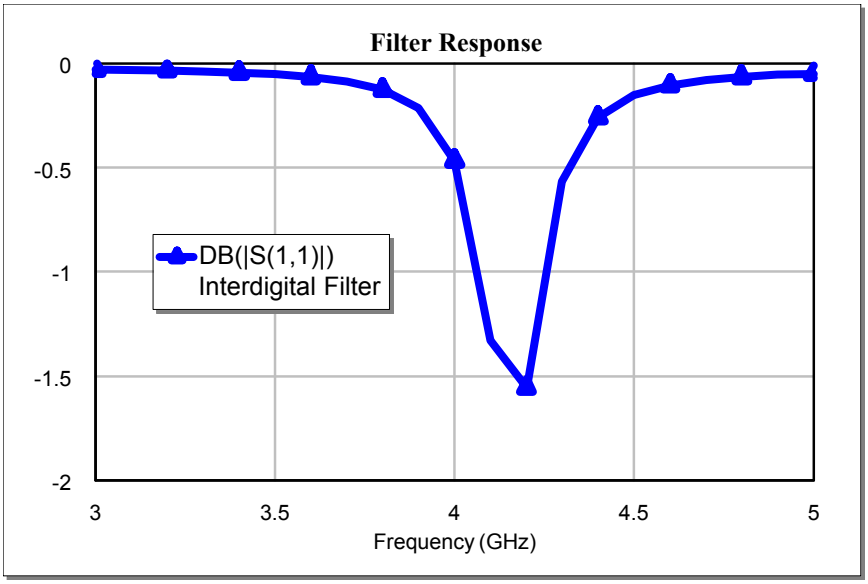
AWR 所有权

为了更精确的确定谐振频率，您必须改变仿真的频率范围和步进值。

改变频率范围和步进值

改变仿真频率范围和步进值：

1. 在工程管理器中，右键点击**EM Structures** 下的"Interdigital Filter"，选择**Options**。显示Options对话框。
2. 点击**Frequencies**选项卡.
3. 在**Start**处键入"**3**"，**Stop**处键入"**5**"，**Step**处输入"**0.1**"，选择**Replace**并点击**Apply**，点击**OK**。
4. 选择**Simulate > Analyze**重新分析电路。在下图中显示仿真结果。



动态显示电流

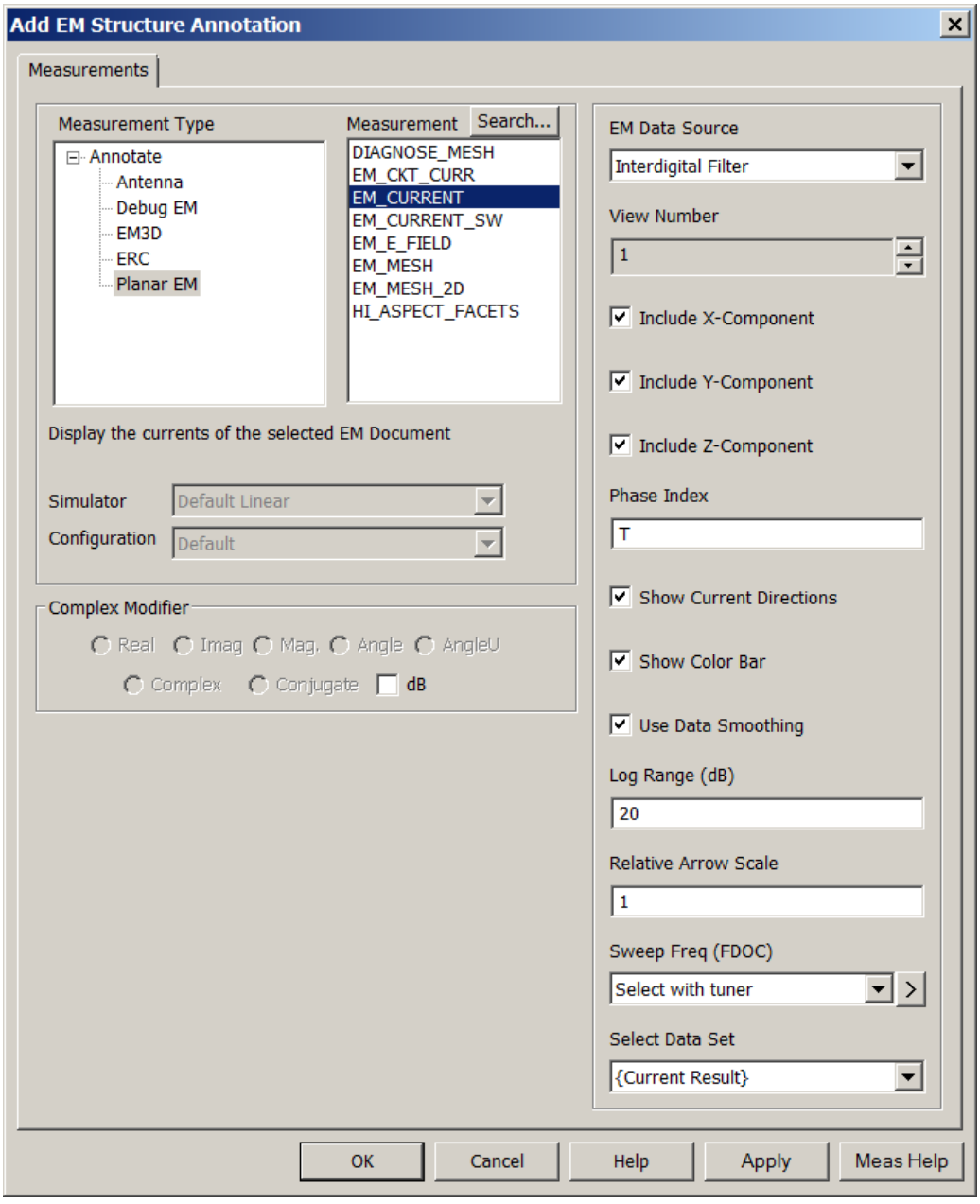


当查看一个电磁结构的物理特性时，观察这个电磁结构的电流是有用的。可在三维视图中查看电流响应。关于使用其他仿真器的查看电流的方法，请参阅相关供应商提供的文档。

为了使电流显示在三维视图中，可以右键点击"Interdigital Filter"并选择**Options**显示Options对话框。点击**General**选项卡，并在**Save Results in Document**处选择**Currents**复选框。

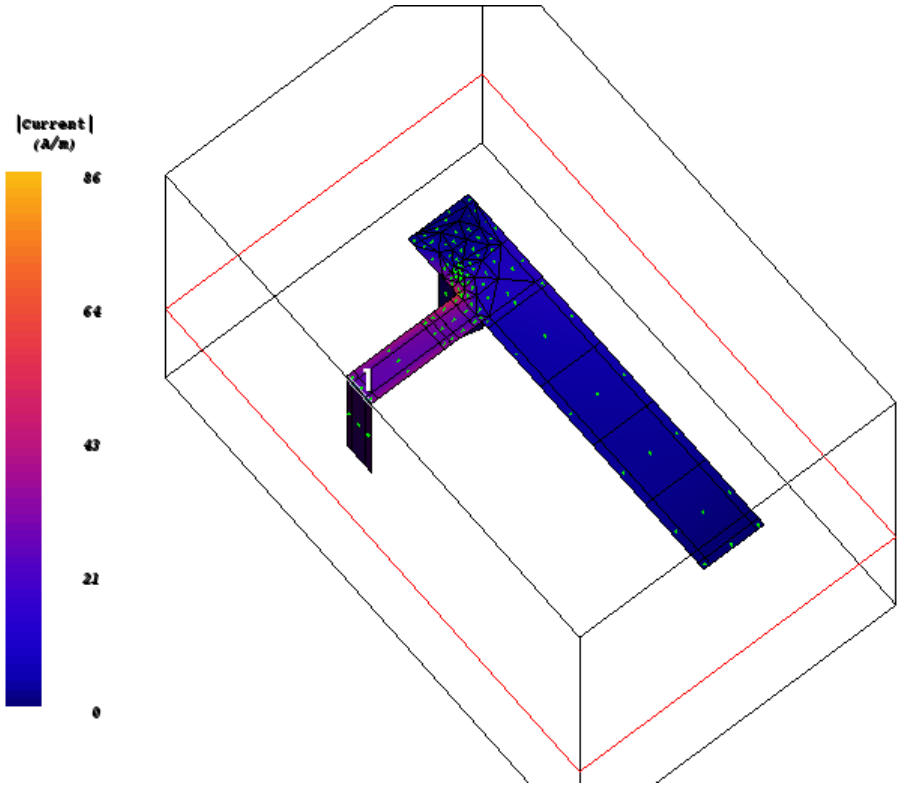
动态显示电流：

1. 在工程管理器中，右键点击**EM Structures**下的"Interdigital Filter"，选择**Add Annotation**。显示Add Annotation对话框。
2. 从**Measurement**列表中选择**EM_CURRENT**，参数设置如下图所示，点击**OK**。



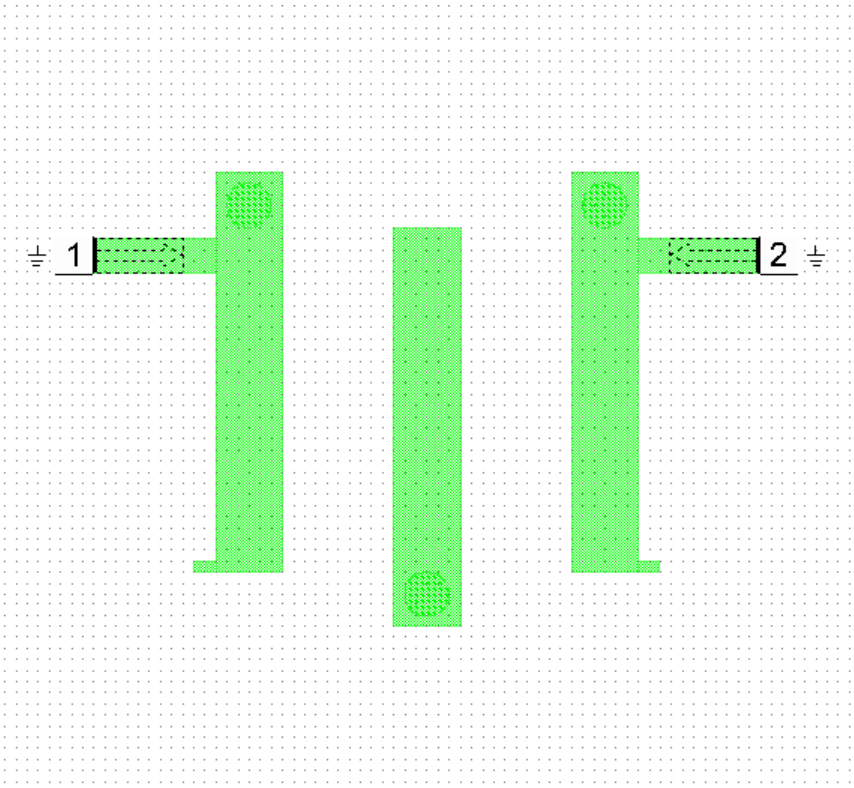
3. 点击Interdigital Filter的三维视图使之处于活动状态。
4. 在三维电磁视图工具栏中点击**Animate Play**图表，电流动态显示如下图所示。
5. 在工具栏中点击**Animate Stop**按钮停止动态显示。

AWR 所有权



完成滤波器的版图

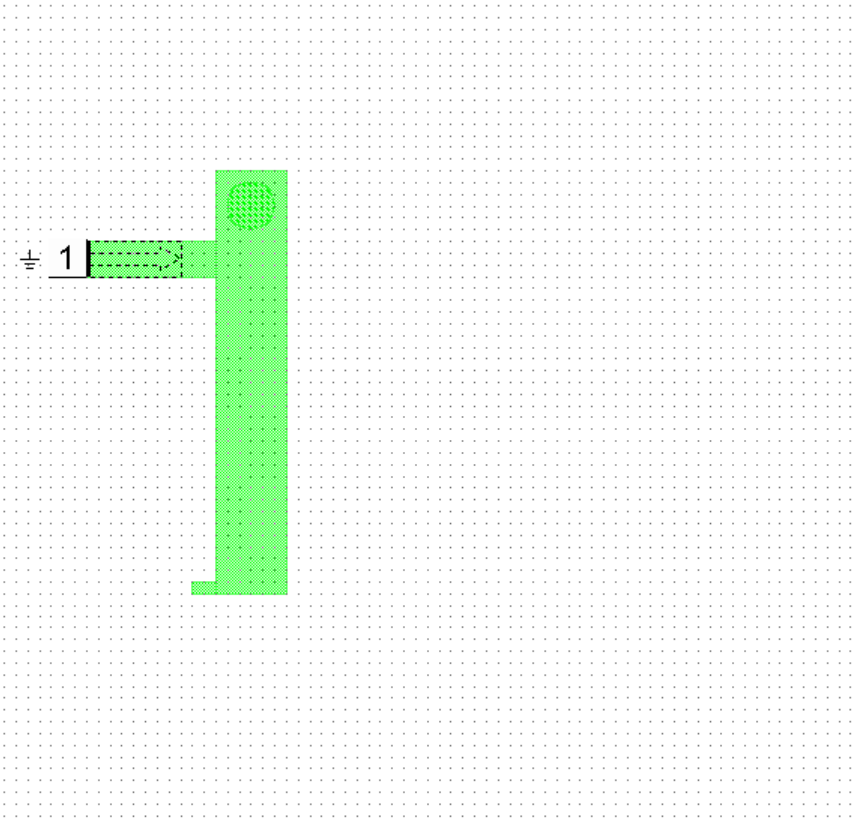
您可以使用电磁结构窗口中的一些高级编辑特征来完成下述滤波器的设计。



在输入谐振器端添加一小段导体：

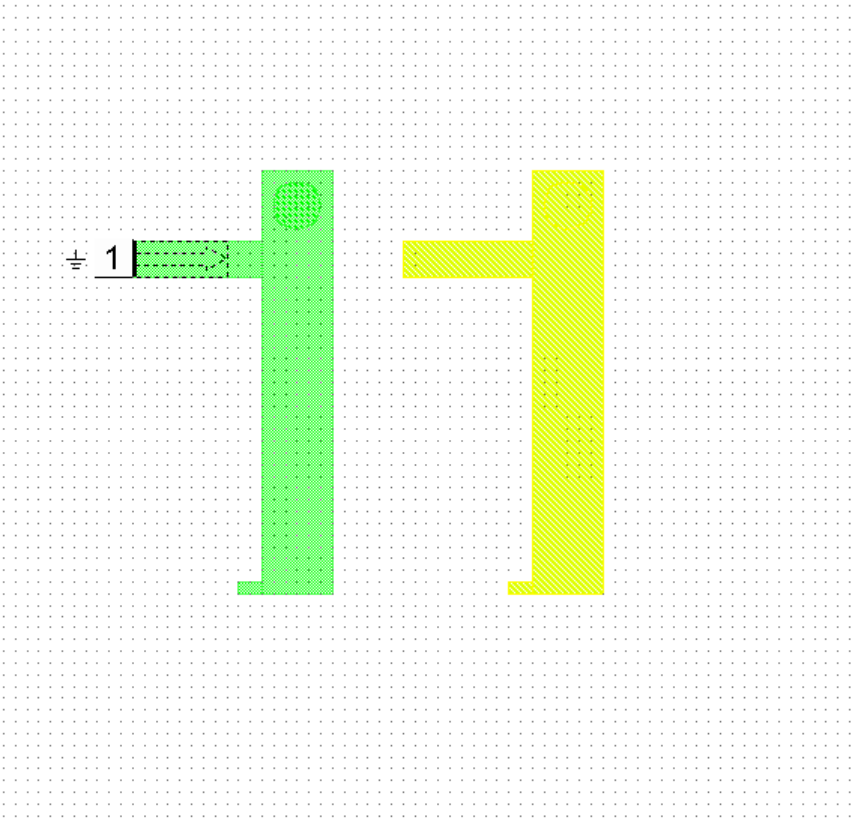
1. 将鼠标移到窗口左下角，点击**Layout**选项卡，并选择**Conductor**.
2. 设置**EM Layer**为**2**，**Material**为**Gold Line** 。
3. 选择**Draw > Rectangle**，并按**Tab**键，显示输入坐标对话框。
4. 键入**″2.2″**作为**x**的值，**″2.4″**作为**y**的值，点击**OK**。
5. 再次按**Tab**键来显示Enter Coordinates对话框。选择**Rel**。键入**″-0.4″**作为**dx**的值，键入**″0.2″**作为**dy**的值，然后点击**OK**。在电磁结构窗口中显示矩形导体。

AWR 所有权



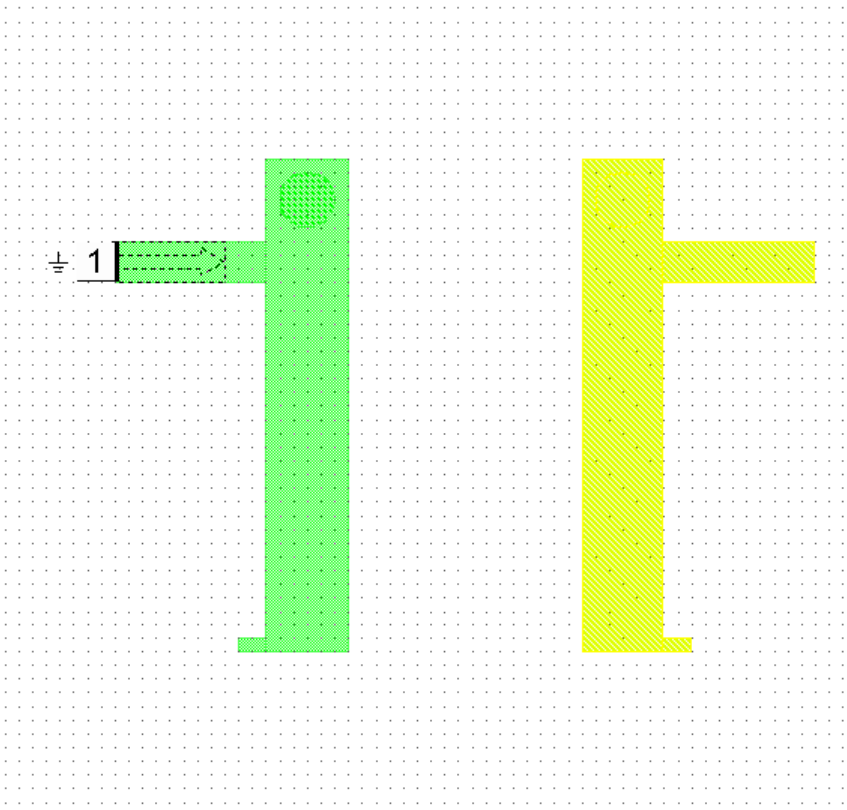
绘制输出谐振器：

1. 选择**Edit > Select All**。
2. 选择**Edit > Copy**，再选择**Edit > Paste**。显示输入谐振器的轮廓。



3. 把光标移向右端。按下**Ctrl**并右键点击，翻转选择的物体。

AWR 所有权



4. 在工具栏中点击**View All**按钮(或者选择**View > View All**)。

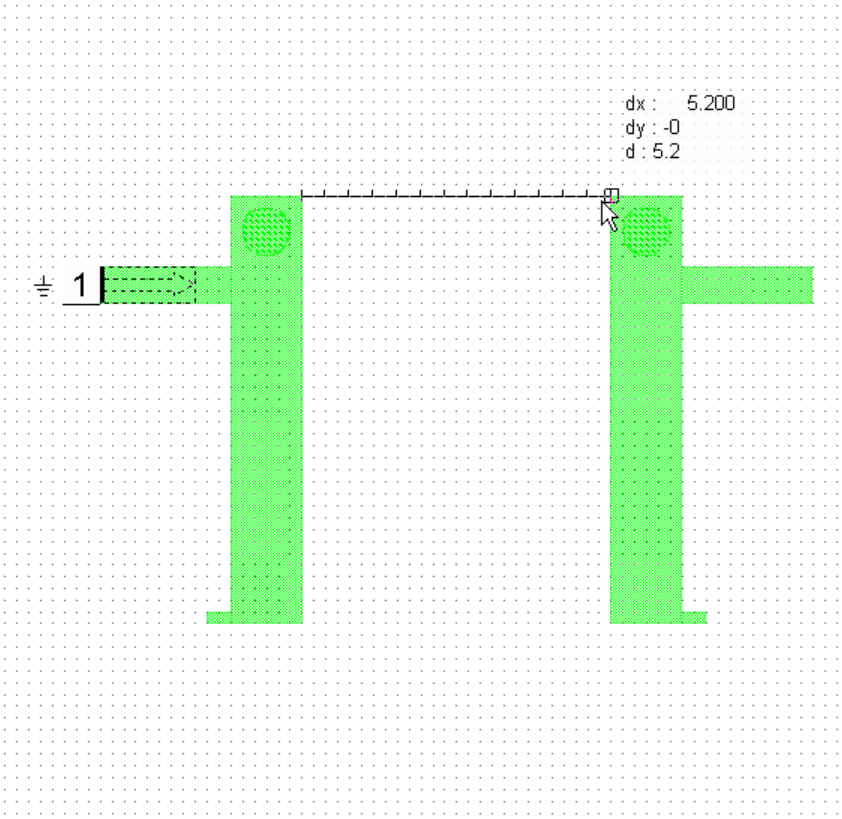
移动翻转的结构：



1. 保持物体处于选择状态，拖拽这个物体直到这两个物体之间的距离等于5.2mm。

   注意：可以右键点击并选择**Zoom Out**，**View Area**或者**View All**改变视图。

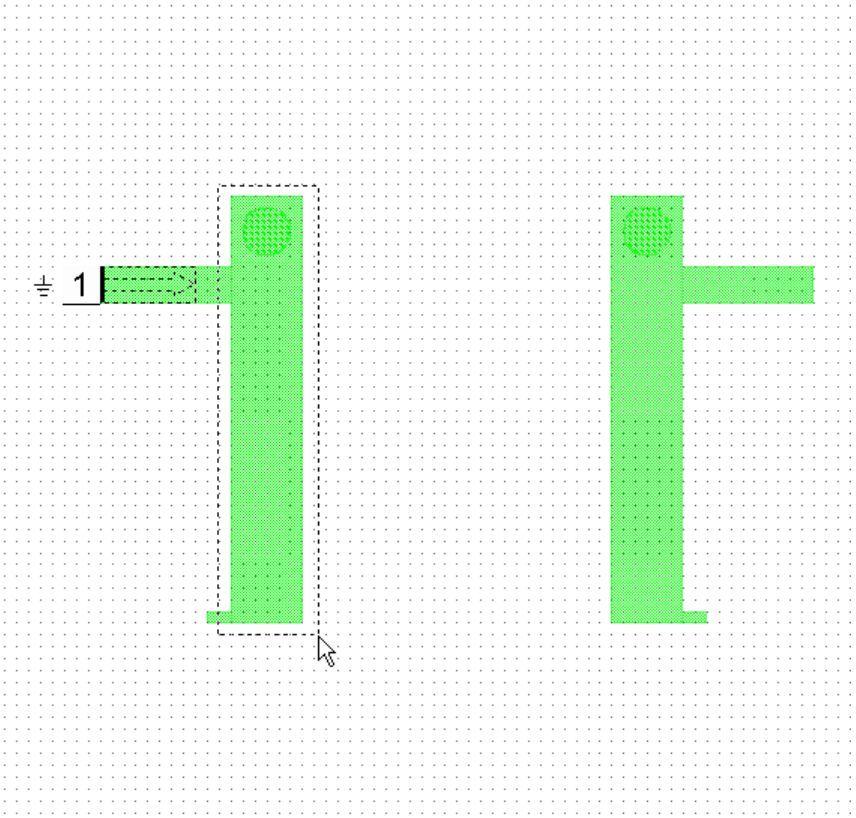
2. 在工具栏中点击**Meas Tool**按钮，点击第一个节点并且把光标移到第二个点，查看两个点之间的距离。



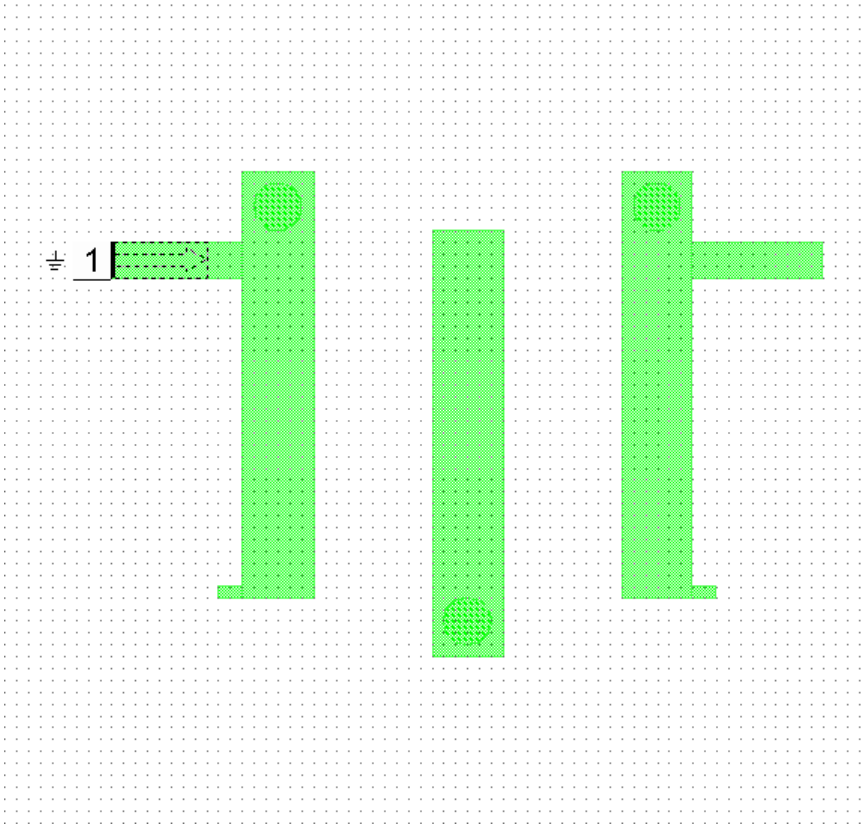
创建中间的谐振器：

1. 点击最左边谐振器的左上角，按住鼠标按钮，并拖拽光标向下和向右以使虚线框包围谐振器，然后释放鼠标键。最大的导体和过孔被选中。

AWR 所有权



2. 选择**Edit > Copy**和 **Edit > Paste**显示被复制部分的轮廓。
3. 把光标移到电磁结构窗口的中间复制所选中的结构，然后右击两次来使这个器件旋转180度。
4. 复制的器件仍然突出显示时，移动光标将它直接放置到原始输入谐振器的顶部，然后按**Tab**键.
5. 在输入坐标对话框中清除**Rel**，将**x**的值设置为**″6″**，**y**的值设置为**″5″**，点击**OK**。电磁结构显示如下。



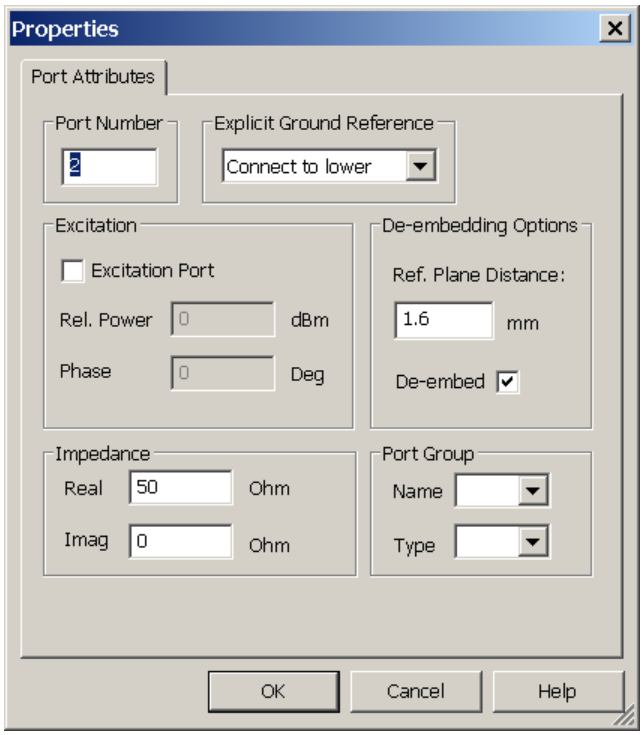
添加端口

为了完成电磁结构，须在输出上添加端口。

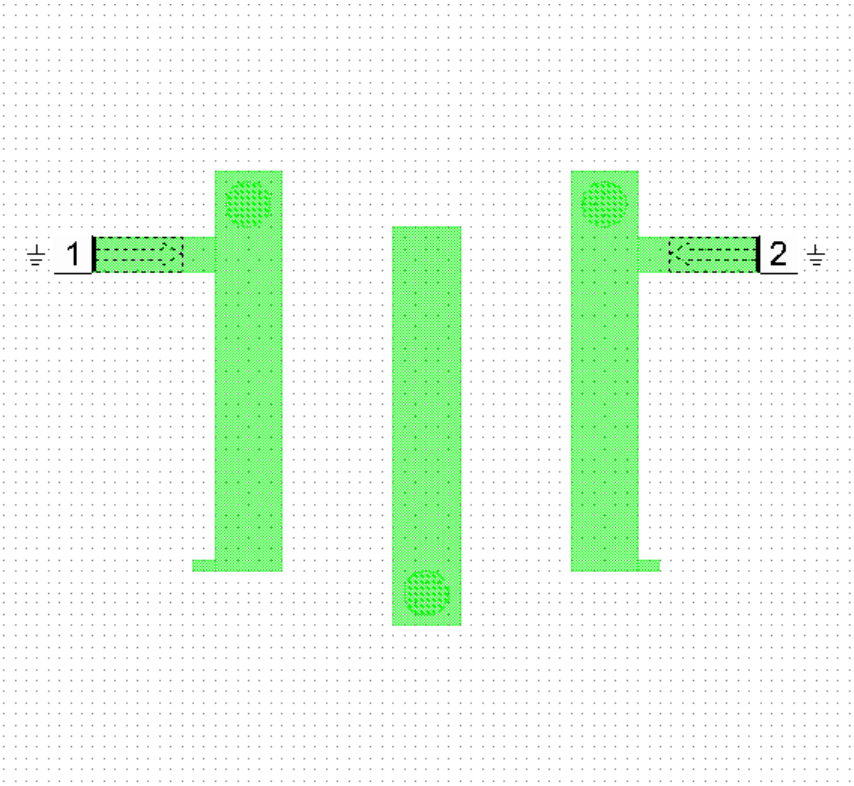
在输出线添加端口并去嵌入1.6mm电长度：

1. 在电磁结构窗口中点击最右边的导体并选择它。
2. 选择**Draw > Add Edge Port**.
3. 把光标放到导体的右边缘，然后点击放置这个端口。导体的右边缘显示一个编号为2(表示端口2)的矩形框。
4. 双击端口2，显示**Properties**对话框，添加去嵌入参考面和接地的参考。
5. 将**Explicit Ground Reference**设置为**Connect to lower**.
6. 在**De-embedding Options**选项的**Ref. Plane Distance**处输入**″1.6″**，并选择**De-embed**复选框。

AWR 所有权



7. 点击**OK**显示如下图形。
8. 点击工具栏上的**View All**(或选择**View > View All**)。



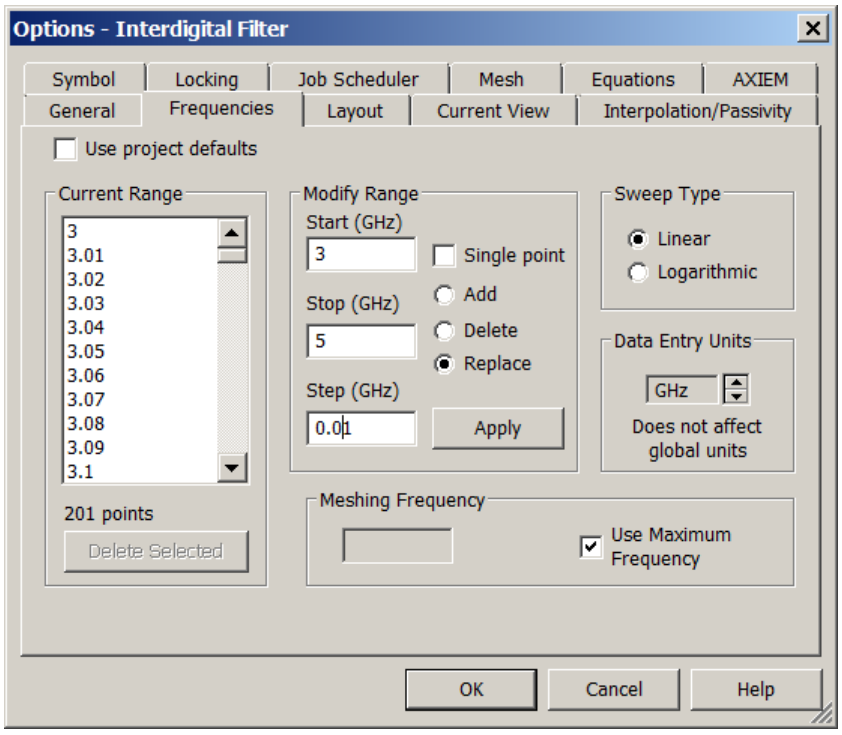
高级频率扫描

AXIEM可进行高级频率扫描(AFS)，通过允许仿真器决定所需要的频率来加快仿真速度来获得一个精确的响应。注意当进行高级频率扫描时，不对电流进行计算。

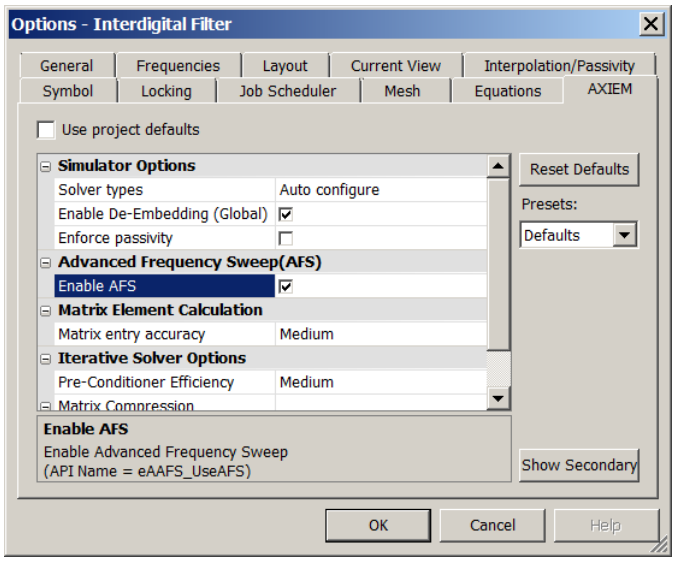
进行高级频率扫描：

1. 在工程管理器中，右键点击**EM Structures**节点下的"Interdigital Filter"并选择**Options**.
2. 点击**Frequencies**选项卡，分别设定**Start**，**Stop**，**Step**的值分别为"**3**"，"**5**"和"**0.01**"。选择**Replace**并点击**Apply**按钮，在**Current Range**处显示所有的频率。

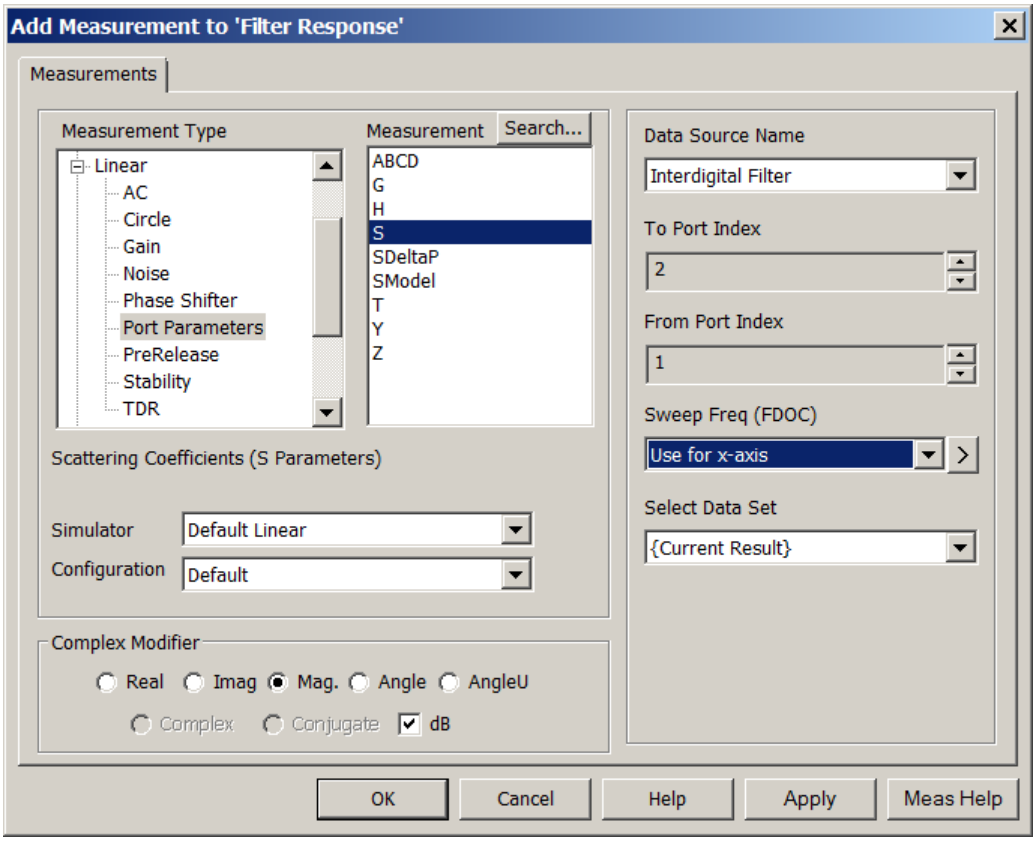
AWR 所有权



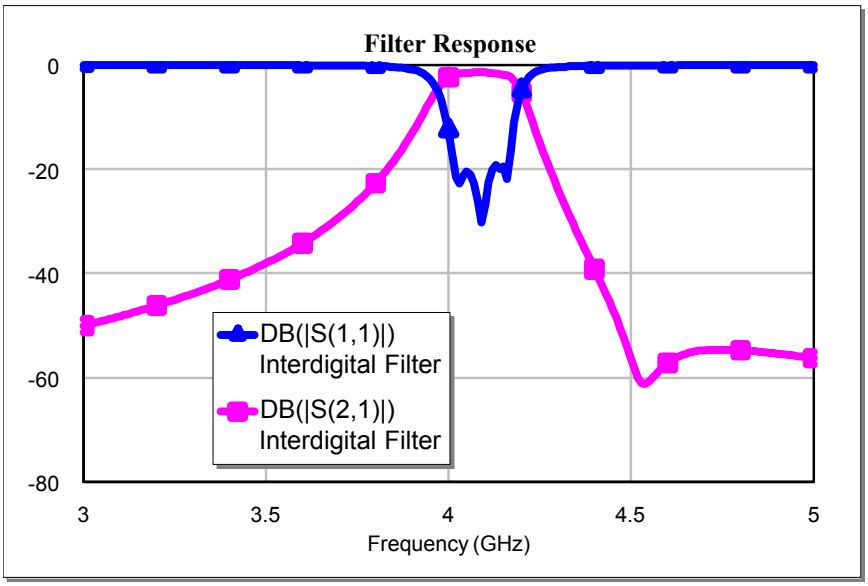
3. 点击**AXIEM**选项卡，在**Advanced Frequency Sweep(AFS)**下选择**Enable AFS**复选框如下图所示，点击**OK**.



4. 在工程管理器中，右击"Filter Response"图表，选择**Add Measurement**. 显示Add Measurement对话框。
5. 如下图所示，创建测试量，点击**OK**.



6. 选择**Simulate > Analyze**. 最终的仿真结果显示在下图中。



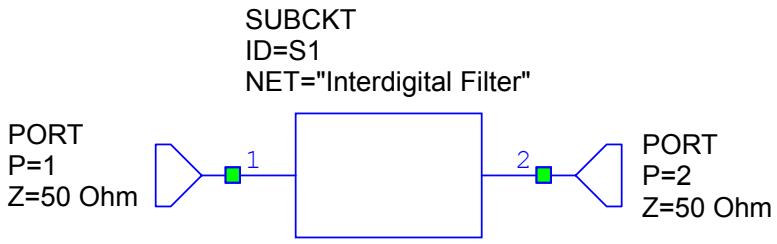
AWR 所有权

如果已经打开三维电磁结构窗口，若需要查看电流，会出现与AFS相关的错误信息。在状态窗口，点击**Warnings**。显示警告信息和一个连接，点击连接可获得帮助。

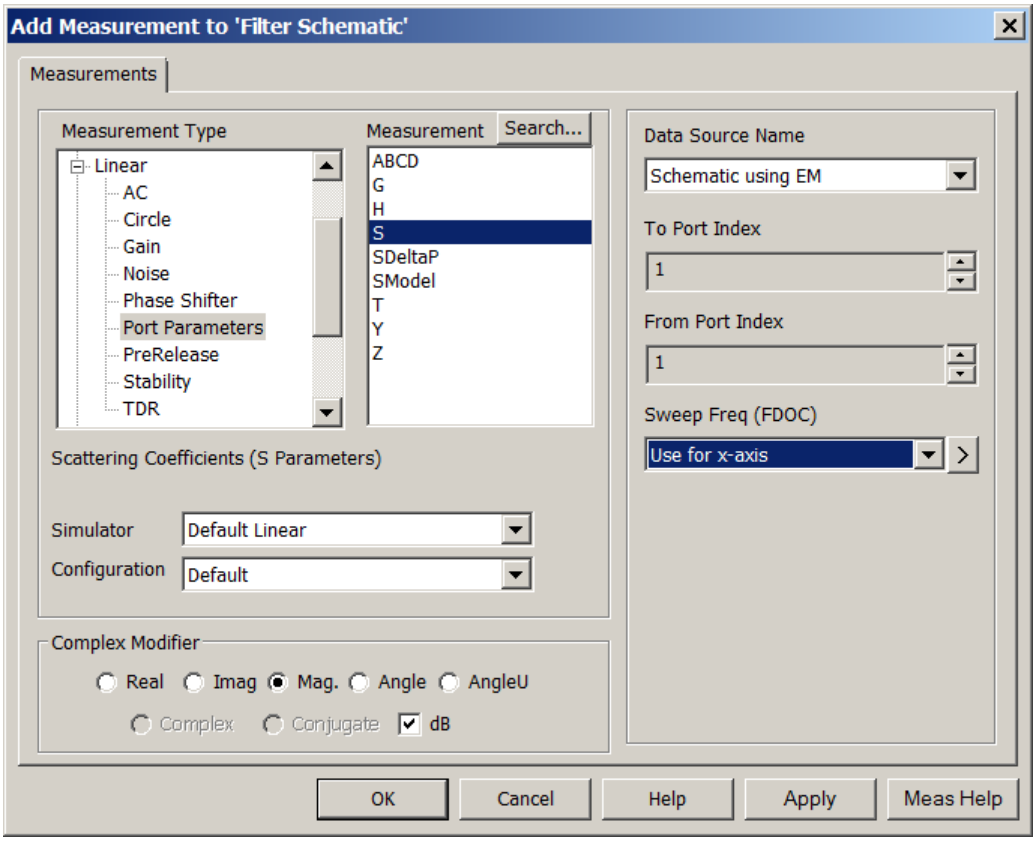
将电磁结构作为子电路添加到原理图中

您可以将电磁结构以相同的方式作为子电路添加到其他原理图中。添加的电磁结构作为一个子电路与结构有相同的数目的端口。

1. 创建一个原理图，名称为"Schematic using EM"(选择**Project > Add Schematic > New Schematic**或点击工具栏的**Add New Schematic**图标).
2. 在工具栏中点击**SUB**按钮或者选择**Draw > Add Subcircuit**添加子电路。
3. 点击**OK**。将子电路放置到原理图中。
4. 在工具栏上点击**Port**按钮，添加两个端口，连接到子电路，如下图所示。



5. 在工程管理器中，右键点击**Circuit Schematics**下的"Schematic using EM"，选择**Options**，显示Options对话框。
6. 点击**Frequencies**选项卡，清除**Use project defaults**复选框。
7. 将**Start**，**Stop**，**Step**的值分别设置为"**3**"，"**5**"，"**0.01**"，点击**Apply**按键，点击**OK**。
8. 添加矩形图形，命名为"**Filter Schematic**"。
9. 点击"Filter Schematic"图表使之处于活动状态，在工具栏中点击**Add New Measurement**图表，并按下图所示，添加测试量，点击**Apply**。



10. 在Add Measurement对话框中，将**To Port Index**改为**2**，点击**OK**.
11. 点击工具栏上的**Analyze**图标，仿真原理图，并在图表中对比仿真结果。结果是相同的。
12. 保存并关闭工程。

AWR 所有权

第 8 章 MWO：应用 Analyst 3维电磁仿真器

我们在第 7 章 *MWO：使用电磁仿真器* 章节中学习了使用3维平面电磁仿真器AXIEM®的方法，AXIEM三维平面电磁仿真器假设介质层是无限延长的。在很多电路的应用中，这种假设是错误的，因此必须使用3维任意结构电磁仿真器，如：从电路板的介质基板到砷化镓芯片的键合线。砷化镓芯片的介质并不是无限延伸的，键合线也未穿过砷化镓的介质基板。

Microwave Office™(MWO)中的3维(3D)电磁仿真应用Analyst™仿真器。Analyst是基于有限元方法的电磁仿真器，您可以用来求解任意3维结构的端口参数和电磁场。另外，应用3维电磁仿真器求解真正的3维器件，如：接头，波导，谐振腔和射频封装等，求解结果将更准确，效率更高，如以下所示：

- 趋肤深度与线的厚度近似时，如：电感
- 接地面/过孔，3维平面仿真器不适用
- 高曲率(厚度)的布线
- 3维介质结构，如：介质块
- 有限地平面和介质
- 嵌入的3维器件，如：键合线，球栅阵列，焊球等
- 金属盒子

芯片到电路板间键合线的仿真

本实例展示了如何使用MWO仿真砷化镓芯片到电路板之间的键合线。本实例并不包含前面章节中已涉及的基本设置，因此，您需要在开始之前对软件有所了解。

本实例包含以下几个主要步骤：

- 安装 Analyst 3维电磁仿真器
- 将AXIEM的结构转换为Analyst结构
- 正确的配置端口和边界
- 查看初始的网格剖分
- 运行仿真
- 层次设计
- 添加3维参数化单元(pcells)：键合线
- 应用介质块包围键合线
- 对整个结构进行仿真

- 查看结果和电场
- 简化结构，仅仿真键合线

注意：AWRDE *Quick Reference*文档列出了键盘的快捷键，鼠标操作，相关软件应用技巧用以优化您的AWR® Design Environment™(AWRDE)使用。选择**Help > Quick Reference**阅读此文档。

安装 Analyst 3维电磁仿真器

由于AWRDE的不同，Analyst仿真器或许已被安装在您的电脑上。您可以打开Microsoft® Windows®控制面板的"程序和功能"，查看是否已经安装Analyst程序。

获得更多的Analyst的相关信息，请查看 *AWRDE Installation Guide*（可从AWR网站www.awrcorp.com下载，也可以在AWR的知识库awrcorp.com/KB中输入install guide进行搜索），基本操作流程如下：

1. 确保您的电脑具有如下最低配置：64位操作系统，至少8GB内存。
2. 从AWRDE安装光盘获得安装包或者从AWR网站www.awrcorp.com下载安装文件。
3. 确保您的授权文件文件里面含有ANA_100和ANA_001功能。ANA_001允许您进行编辑和网格剖分。ANA_100允许您启动仿真器。如果您没有上述两个功能，请联系我们当地的销售经理来获取试用版(查看Find a Sales Rep页获取帮助)。

打开现有的工程

本章节中所创建的工程的完整名称为*Analyst_finish.emp*。可通过选择**File > Open Example**，显示Open Example Project对话框，按下**Ctrl**键，鼠标左键点击**Keywords**栏的标题处，在对话框下端的文本框内输入"**getting_started**"，可以应用此实例工程作参考。

创建新工程：

1. 应用菜单**File > Open Example**查找并打开*Analyst_start.emp*工程。
2. 应用菜单**File > Save Project As**保存工程。
3. 将工程保存在任一目录中，命名为"**Analyst_GS**"，点击**Save**保存工程。

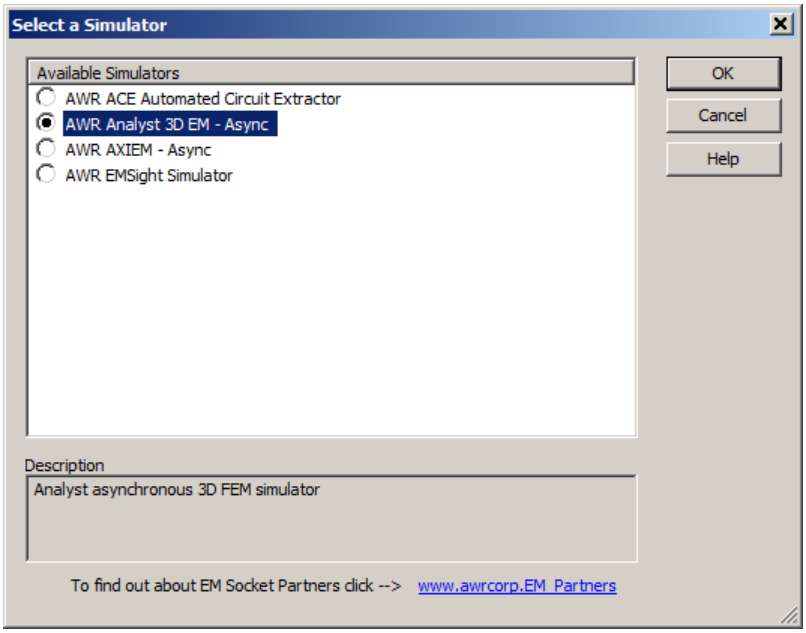
将AXIEM结构转换为Analyst

将AXIEM结构转换为Analyst：

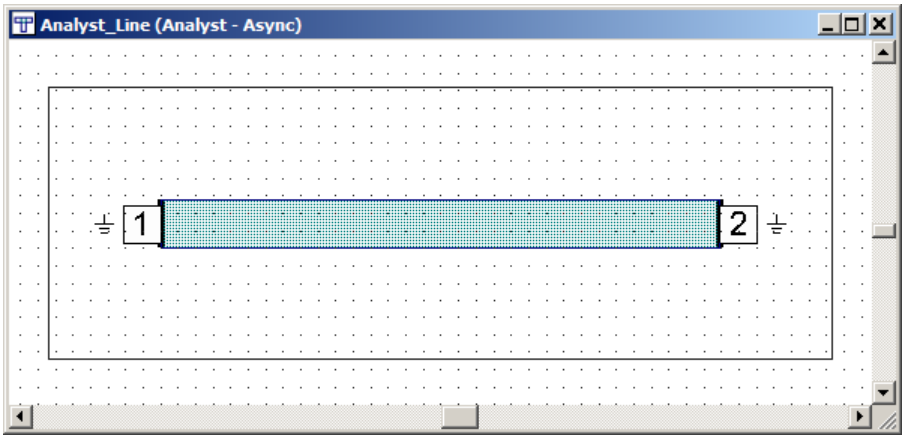
1. 仿真工程，并查看"AXIEM_Line"结构。仿真完成后，查看史密斯图表"S Parameters"的结果。

AWR 所有权

2. 在工程树下，选择"AXIEM_Line"，点击菜单**Edit > Copy**和**Edit > Paste**或者应用快捷键**Ctrl + D**复制整个结构。在新的窗口中显示新的结构。
3. 在新复制的电磁工程上点击右键，选择**Rename EM Structure**，输入"**Analyst_Line**"，点击**Rename**。
4. 右键点击"Analyst_Line"，选择**Set Simulator**。 在对话框中，选择**AWR Analyst 3D EM**，点击**OK**。



双击"Analyst_Line"，结构如下图所示。

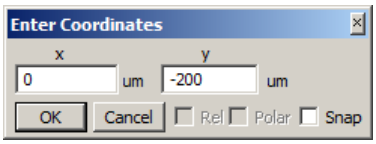


Analyst不仅需要用户设置上下边界，还要求设置四周的边界。版图的形状，定义了边界的大小，然后对每个边界的进行定义。每个Analyst结构拥有一个默认的边界，默认为近似开

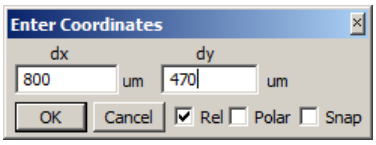
边界。用户可以修改现有的图形，并添加任意大小的新形状。本实例重新绘制了新的边界形状以取代默认的边界形状。

绘制边界形状：

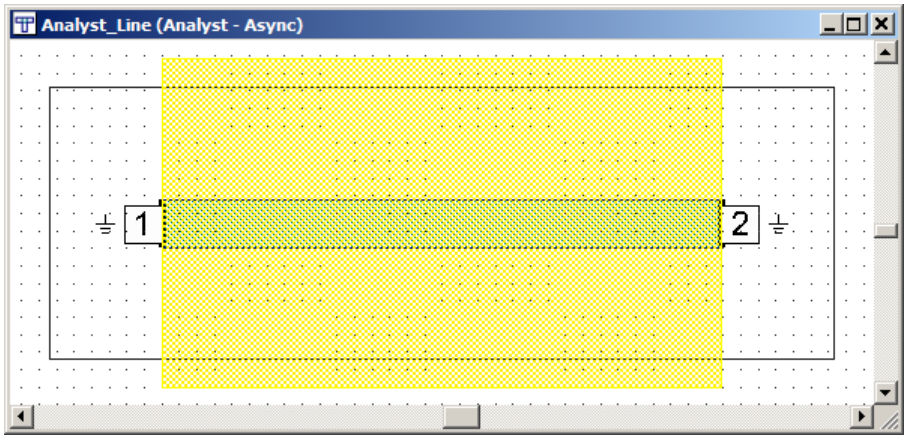
1. 点击"Analyst_Line"窗口，使之处于活动状态，选择**Draw >Rectangle**。
2. 将鼠标置于窗口内，点击**Tab**键，出现输入坐标对话框，输入如下图所示的值，并点击**OK**。



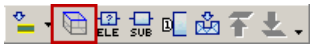
3. 再次点击**Tab**键，并输入以下值，点击**OK**。确保选择**Rel**复选框。



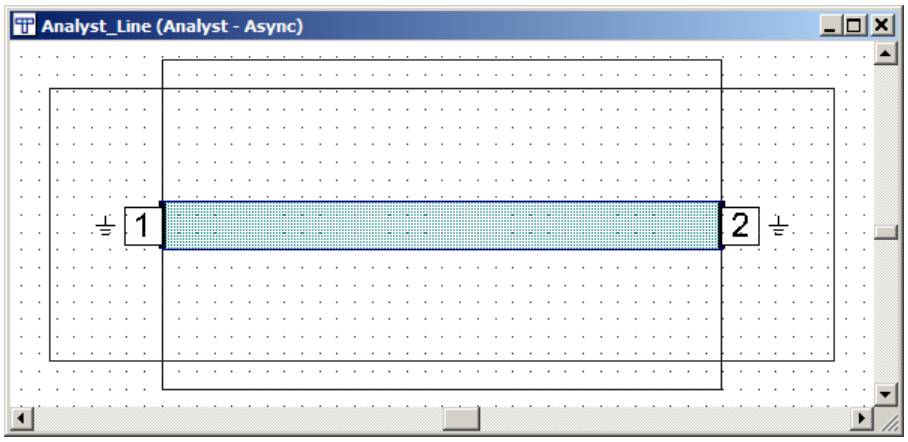
版图如下所示。



4. 新绘制的图形自动被选择。选择**Draw > Create Simulation Boundary**在版图窗口中创建新的边界图形。也可应用工具栏的**Create Simulation Boundary**图标。

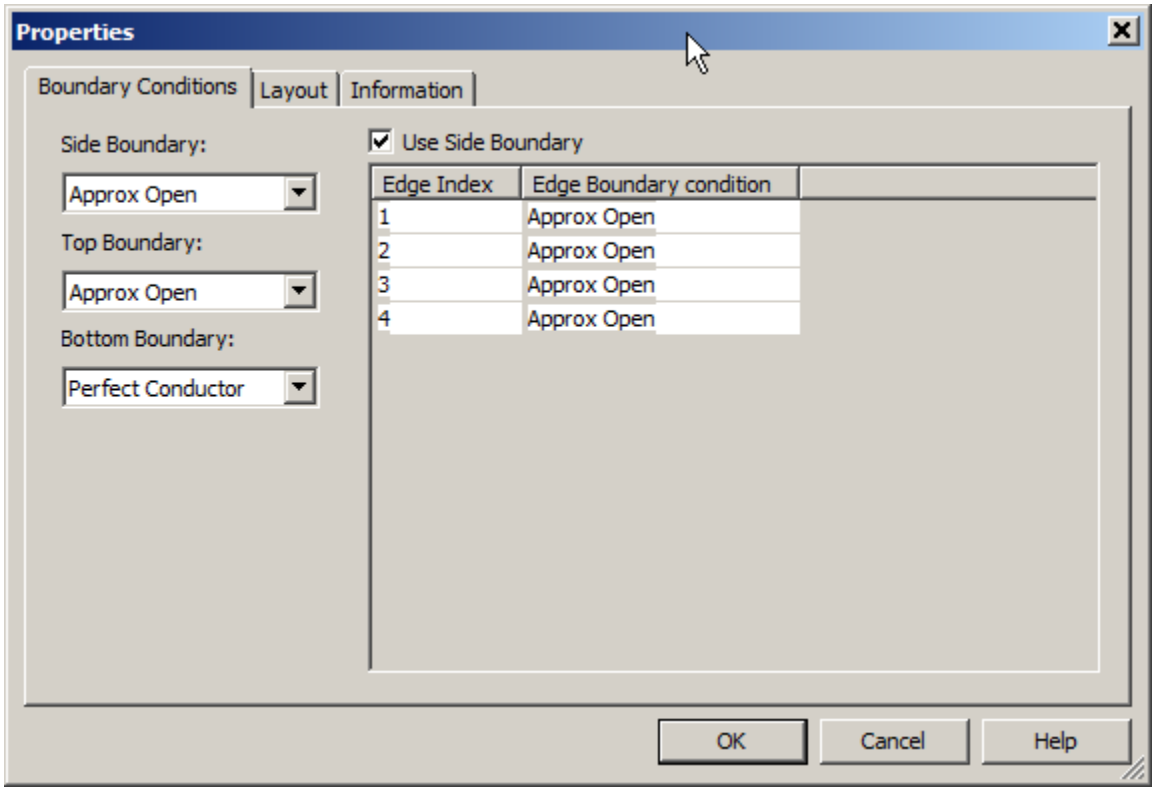


5. 版图如下所示。

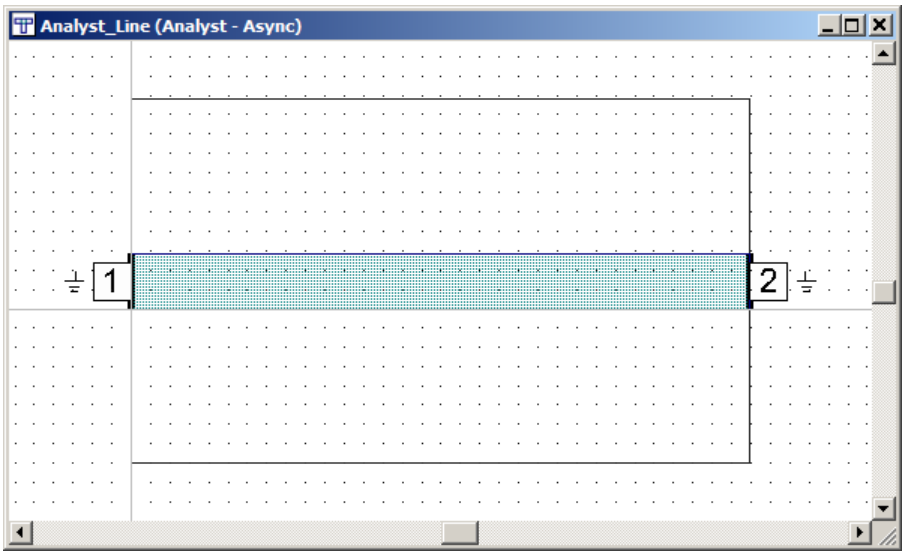


注意，现在版图中存在两个版图边界。选择初始的边界(在X方向上超出了传输线的端点)，按**Delete**键将其删除。

6. 右键点击版图中的边界图形，选择**Shape Properties**，打开属性对话框。确保边界的设置如下所示。



版图如下所示。



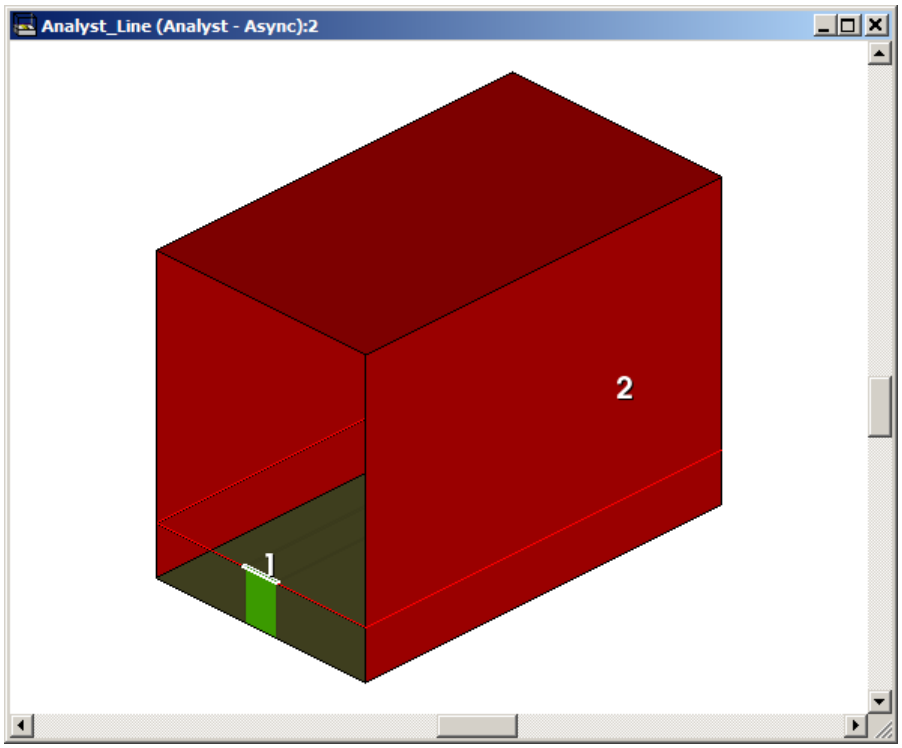
您可以查看结构的边界，确保设置正确。

1. 打开结构的3维视图，选择**View > View 3D EM Layout**或者点击工具栏的**View EM 3D Layout**图标。
2. 选择工具栏的**Show Boundary Conditions**图标。

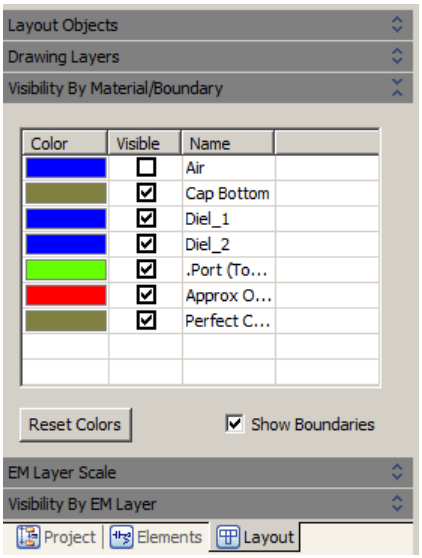


边界设置情况如下图所示。

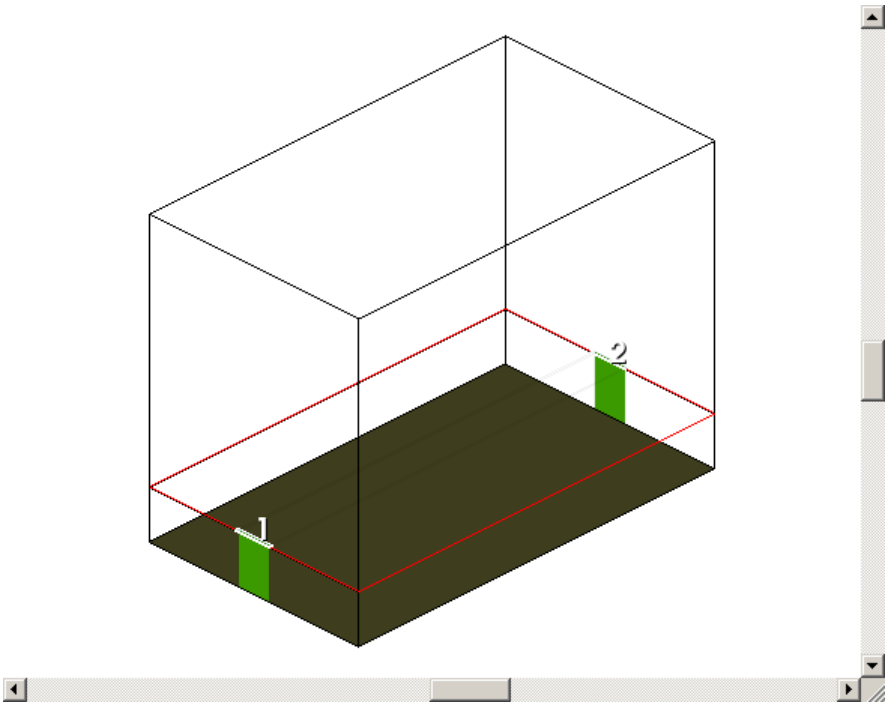
AWR 所有权



3. 点击**Layout**选项卡，点击向下的箭头，打开**Visibility By Material/Boundary**面板来。



用户可以根据材料属性选择视图的显示形式。如，当关闭 **Approx Open**时，在3维视图中看不到与材料相关的边界情况。



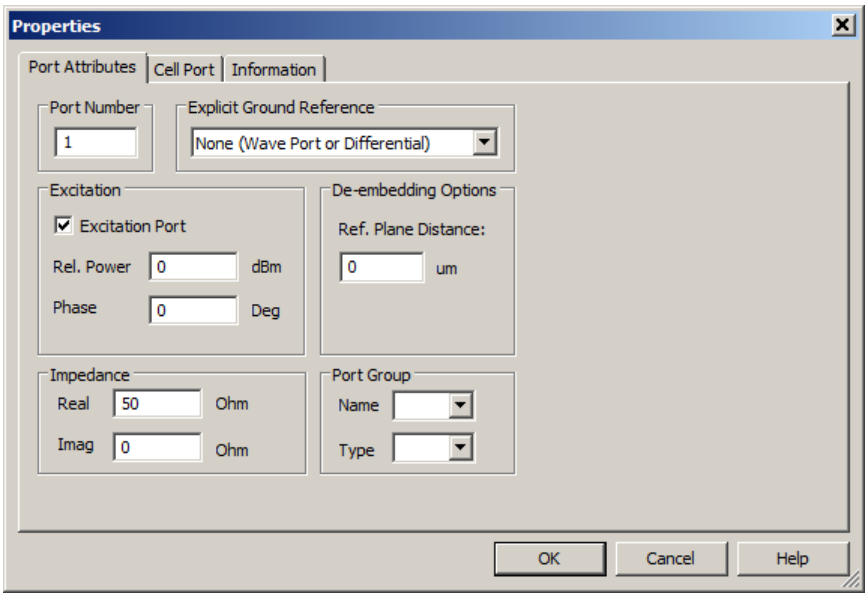
4. 点击工具栏上的**Show Boundary Conditions**图标，关闭边界显示。

Analyst支持波导端口和集总端口。默认值为波导端口，但波导端口需要紧贴在边界图形上，集总端口可设置在任何地方。

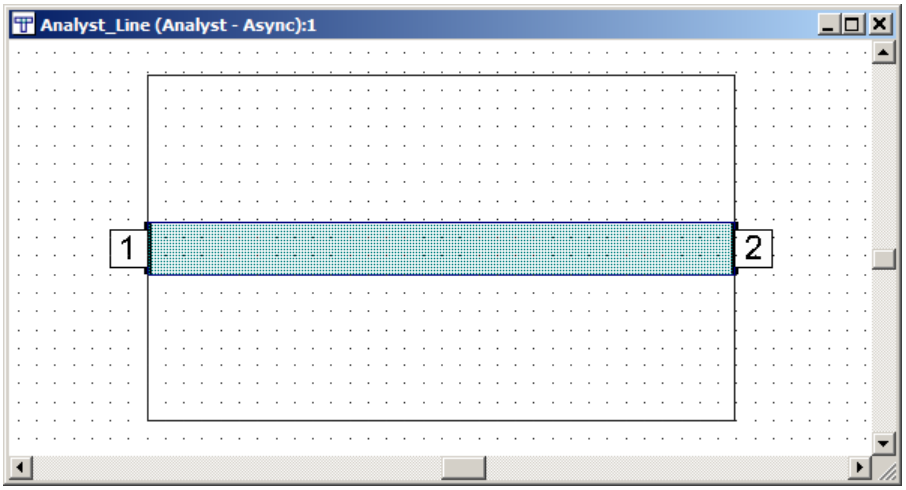
设置此结构的波导端口：

1. 使2维版图窗口处于活动状态，右键点击版图中的端口，选择**Shape Properties**。
2. 选择Properties窗口中的**Port Attributes**选项卡，将**Explicit Ground Reference**设置为**None (Wave Port or Differential)**，点击**OK**。

AWR 所有权



3. 重复上述步骤，设置另一个端口。设置完成后，版图如下所示。



运行仿真

应用Analyst对结构进行电磁仿真，频率范围0.1—10GHz，步进为1GHz。

在仿真之前，可在3维视图中，查看网格剖分情况。第一次看到的网格是求解器最初的网格剖分情况。随着自适应网格剖分过程的进行，网格视图不断被变化。

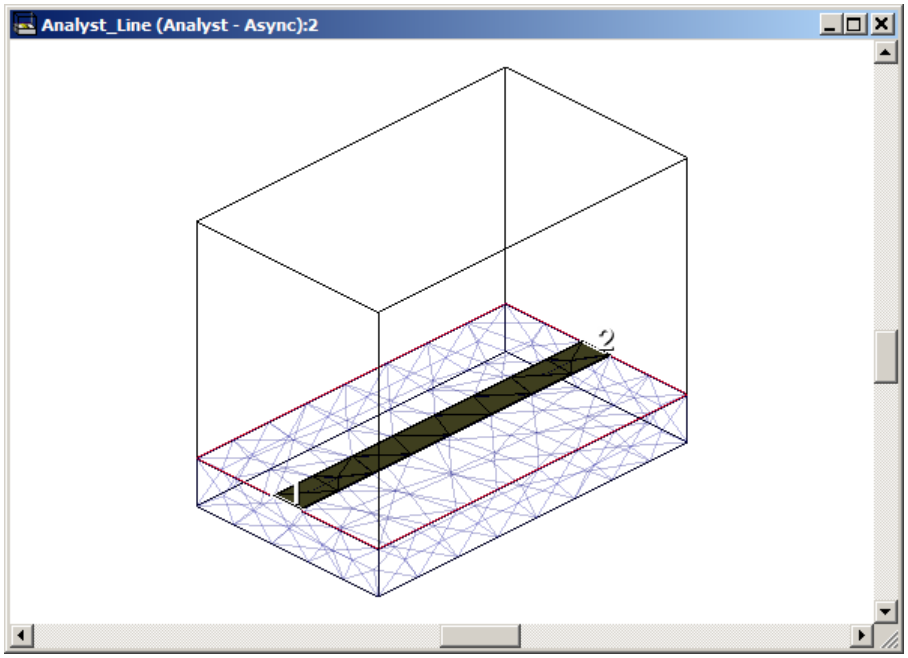
查看网格剖分：

1. 应用菜单**View > View 3D EM Layout**或点击工具栏上的**View EM 3D Layout**图标。

2. 点击工具栏上的**Show 3D Mesh**图标。

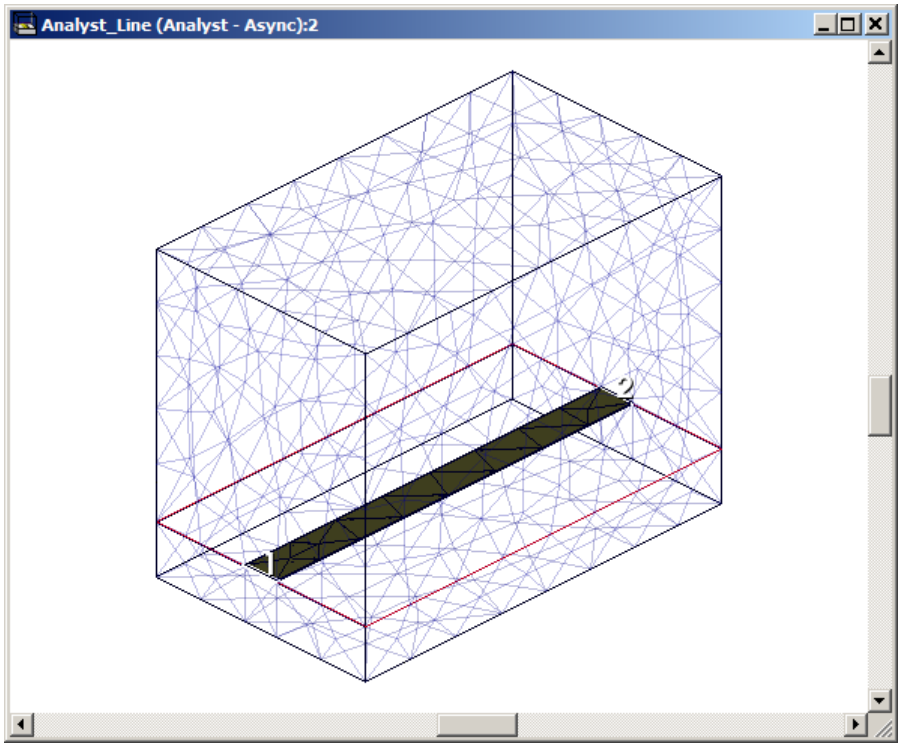


结构的初始网格剖分如下所示。



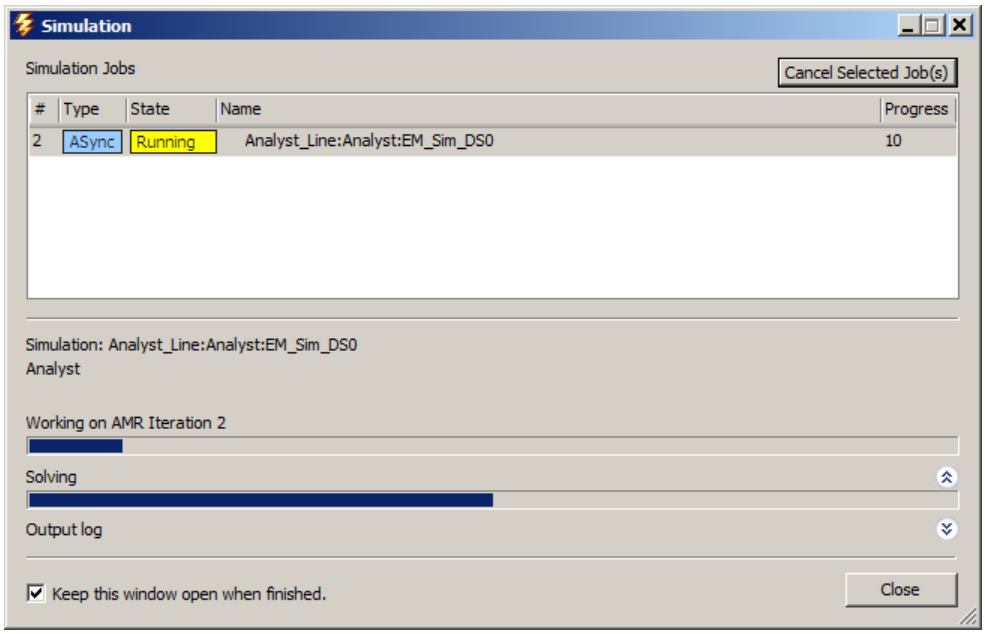
另外，空气层的网格剖分默认不显示。用户可以应用版图管理器下的**Visibility By Material/Boundary**面板将其显示。空气部分的网格剖分情况如下图所示。

AWR 所有权

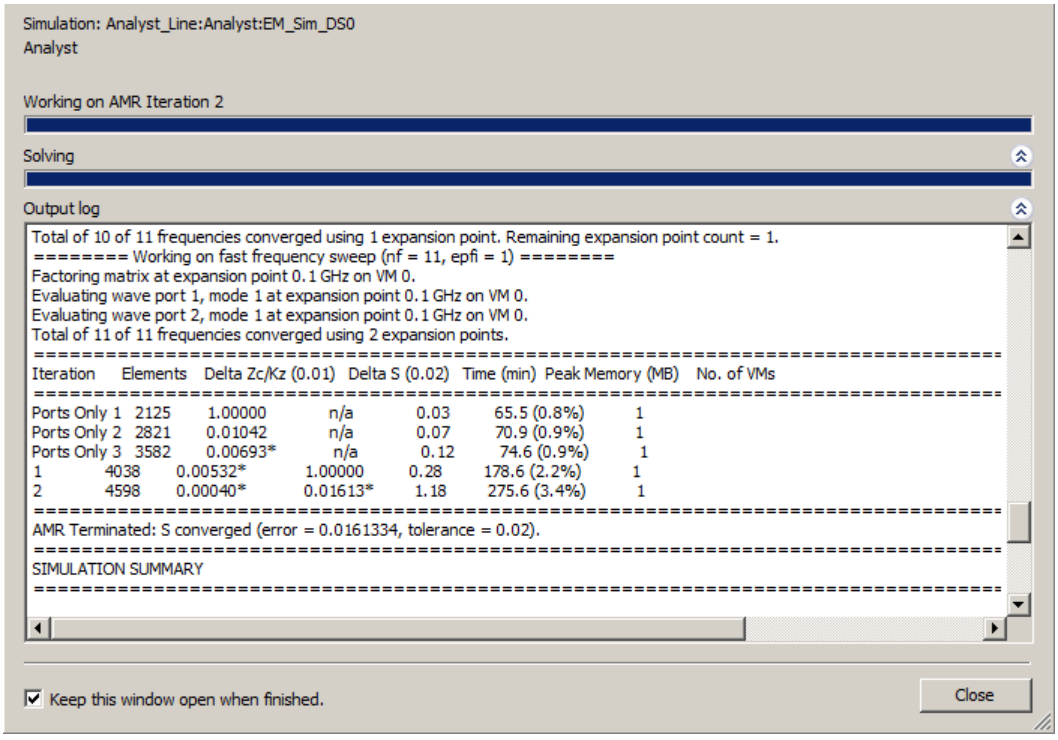


对结构进行仿真：

1. 应用菜单**Simulate > Analyze**或点击工具栏上的**Analyze**图标。注意：应用普通电脑，在没有其他应用程序抢占资源的情况下，仿真仅需1分钟左右。
2. 在仿真过程中，显示仿真对话框。

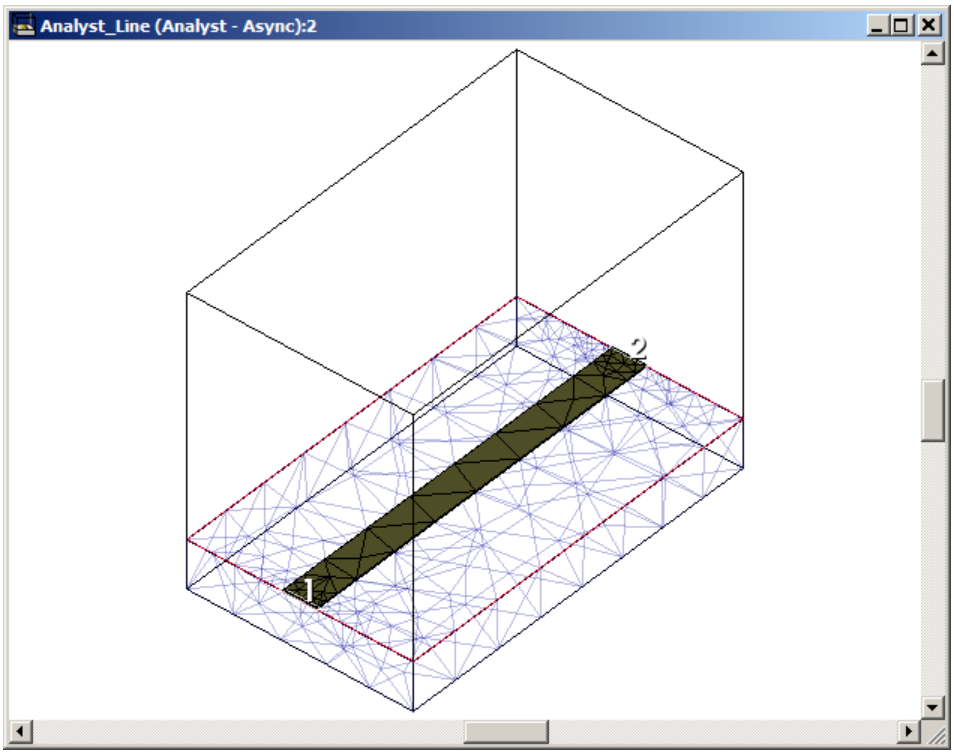


点击对话框中向下的箭头查看整个仿真过程。下图显示了仿真中的相关信息。用户可以查看每次的自适应网格细化过程，并查看仿真的收敛情况。仿真时间和内存使用情况，随着电脑的不同，有所不同。



AWR 所有权

3. 随着仿真进行，网格不断被细化。如果3维视图一直处于活动状态，用户可以看到随着每次自适应网格细化的进行，网格剖分不断改变。下图展示了自适应网格细化收敛后的网格剖分情况，空气层的网格剖分并未被显示。



注意：随着仿真的进行，用户可以进行其他的工作。

在3维电磁结构中查看网格，边界和电场时，应用横切面非常有用。

应用横切面：

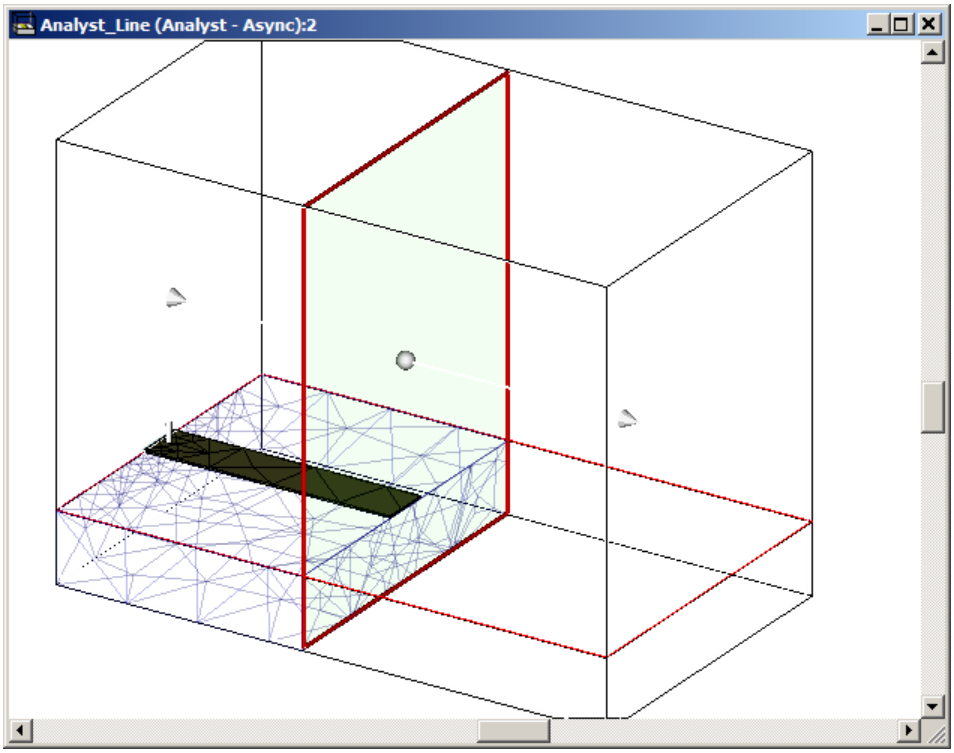
1. 应用菜单**View > View 3D EM Layout**或点击工具栏上的**View EM 3D Layout**图标，打开3维视图窗口。
2. 点击工具栏上的**Use Cut Plane**图标。



确保点击工具栏上的**Show Cut Plane**图标。



以下图形显示了横切面将结构分成两个部分，其中一侧显示网格，另一侧未显示网格。



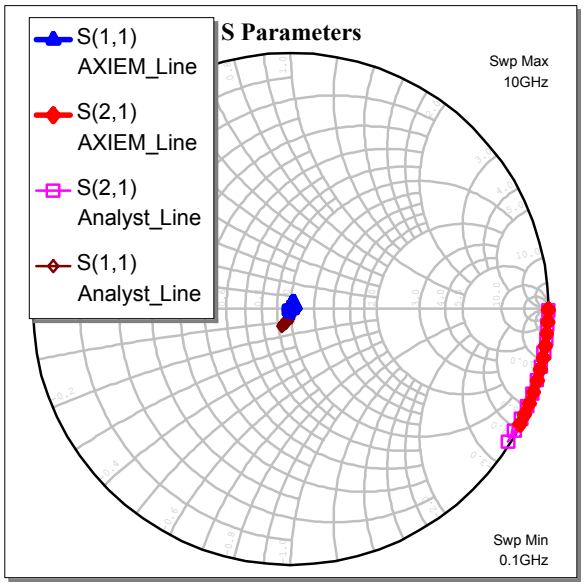
3. 点击并拖动横切面改变其位置。点击垂直于横切面直线前面或者后面的箭头改变其方向。应用**x**, **y**或**z**按键使横切面使之与对应的面相互垂直。如果显示不明显，通过点击穿过横切面的直线前后两个箭头，将横切面旋转一定的角度再应用上述按键查看横切面。

查看仿真结果：

1. 在工程管理器中，右键点击"S Parameters"图表的"AXIEM_Line:S(2,1)"测试量，选择**Duplicate**出现Modify Measurement(修改测试量)对话框。
2. 将**Data Source Name**改为"Analyst_Line"，点击**OK**。
3. 重复上述步骤，修改"AXIEM_Line:(S(1,1)"测试量。
4. 若仿真已结束，用户需要重新仿真工程来更新结果的显示。注意：由于结构未改变，因此并不需要重新仿真。

结果如下图所示。

AWR 所有权



注意： AXIEM与Analyst结果虽然非常相近，但并不相同。在对比结果时，您需要降低收敛误差(右键点击工程管理器中的Analyst工程，选择**Options**，出现属性对话框，点击**Analyst**选项卡，将**Tolerance**设置为一个较小的数值）。

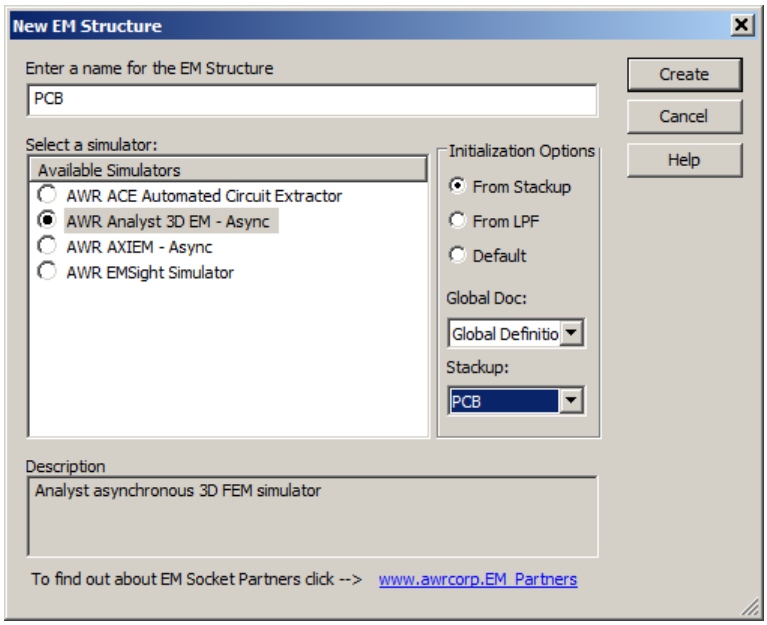
创建层次仿真

在AWRDE应用Analyst时，层次设计是一个非常强大的概念。应用层次设计，用户可以极大的简化了介质基板的定义。每个电磁工程有各自的介质基板定义。当应用层次设计将他们结合在一起时（一个作为另一个的子电路），用户只需要设置Z方向的正确位置， AWRDE 将正确的仿真两个结构的介质基板，有效的结合了两个结构的介质基板。这种仿真方式具有以下优势：

- 用户不需要在绘制结构时为整个结构定义完整的（有时非常复杂）的介质基板。
- 用户可以在仿真过程中，不断添加介质定义。

创建新的Analyst电磁结构：

1. 右键点击工程管理器中的**EM Structures**节点，选择**New EM Structure**。(或者应用菜单**Project > Add EM Structure > New EM Structure**或者点击工具栏上的**Add New EM Structure**图标)。
2. 在出现的EM Structure对话框中，输入"**PCB**"作为结构的名称，仿真器为**AWR Analyst 3D EM**，将**Initialization Options**设置为**From Stackup**，在 **Stackup**下选择**PCB**，点击**Create**。

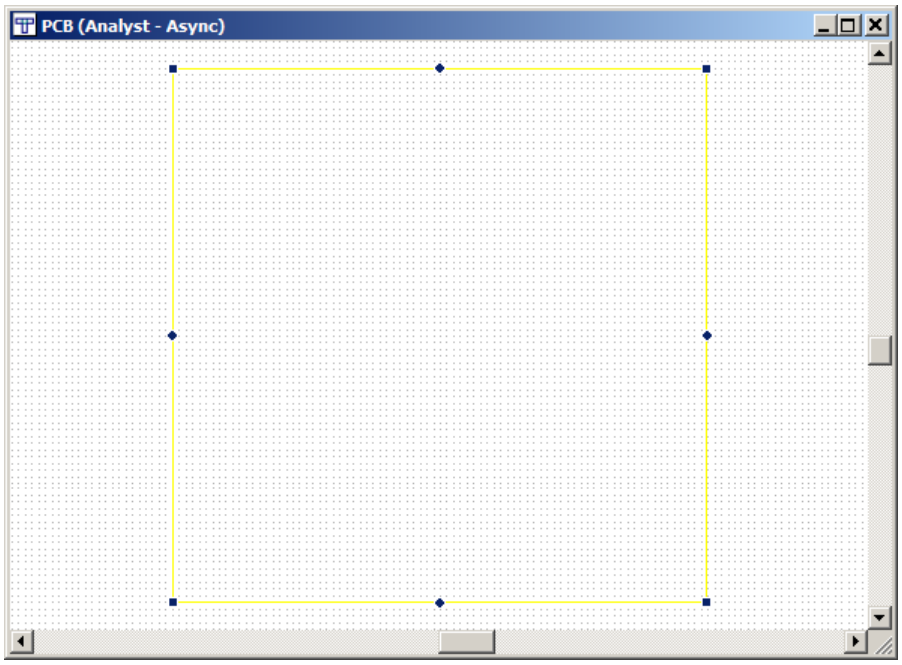


出现一个新的电磁版图窗口。 注意：选择的"PCB"是在Global Definitions中所定义的介质基板，包含了电磁仿真所需要的全部介质定义，本实例主要针对Analyst，不对介质定义做出更多解释。

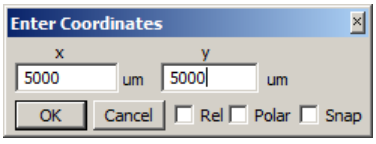
3. 在工程管理器中，双击电磁工程"PCB"下的**Enclosure**节点，出现Element Options - ENCLOSURE Properties对话框。将**Grid_X**和**Grid_Y**设置"**50**"，设置EM工程的的绘图网格(对Analyst 仿真无影响)。

默认情况下，当电磁工程被创建时，在版图窗口中自动出现一个矩形的边界图形，此图形定义了边界的相关信息，边界配置如下所示：

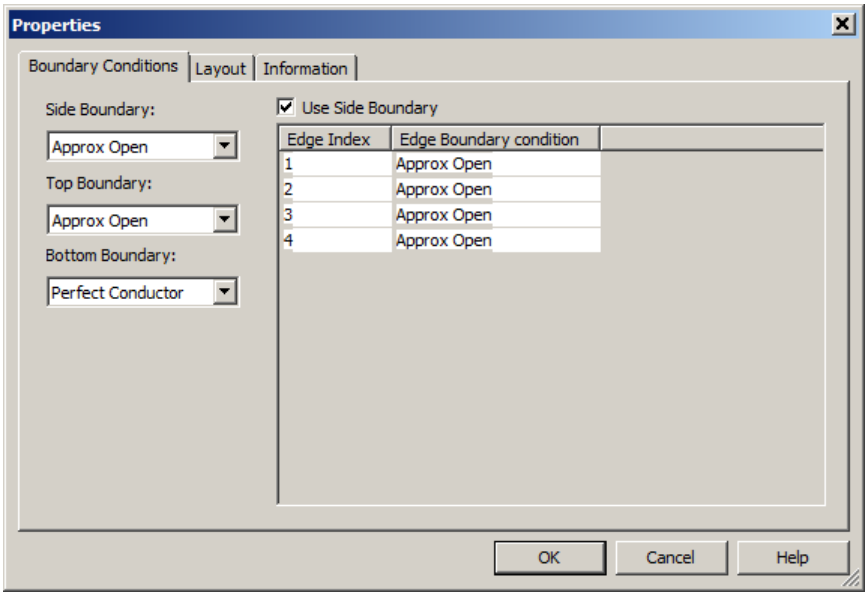
1. 点击2维窗口，使之处于活动状态(在创建电磁工程时，窗口自动处于活动状态)。
2. 双击边界图形，使之处于允许编辑状态。在每个边界的中心和顶点位置会出现蓝色的矩形框，如下图所示。



3. 点击并拖动处于右上角位置的矩形框，并按**Tab**键。在Enter coordinates(输入坐标)对话框中，输入如下所示的值，边界图形被设置为5000x5000um. 注意：取消选择**Rel**复选框。



4. 在2维视图上右键点击，选择**View All**查看整个边界图形。
5. 选择边界图形，点击右键，并选择**Shape Properties**，出现Properties(属性)对话框，点击**Boundary Conditions**选项卡，确保设置如下所示。

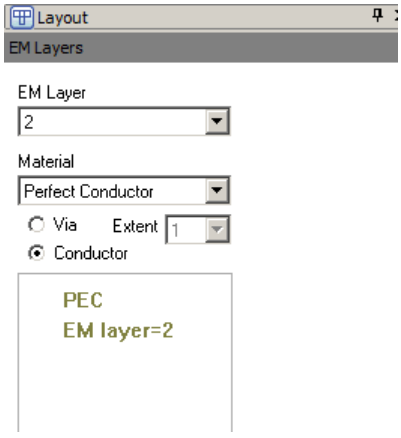


Use Side Boundary复选框强制图形的每个侧边界使用与**Side Boundary**相同的设置。如果清除此复选框，用户可以每个侧边界定义不同的设置。注意：用户也可以双击电磁结构下的**Enclosure**节点，在出现的Element Options - ENCLOSURE Properties对话框中，选择**Boundary Conditions**设置边界。

6. 右键点击工程管理器下的电磁结构"PCB"，选择**Options**，出现**Options**对话框，点击**Frequencies**选项卡。注意：频率范围与工程频率范围一致。**Mesh**和**Analyst**选项卡可用于设置与网格剖分和仿真器相关的选项。

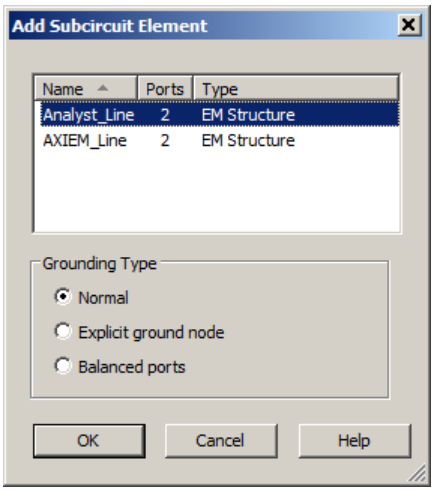
现在您需要将"Analyst_Line"电磁工程添加到"PCB"电磁工程中。本实例中，应用了层次设计：

1. 点击**Layout**选项卡，打开版图管理器，再点击**EM Layers**面板。

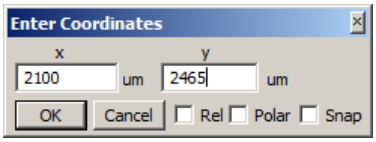


AWR 所有权

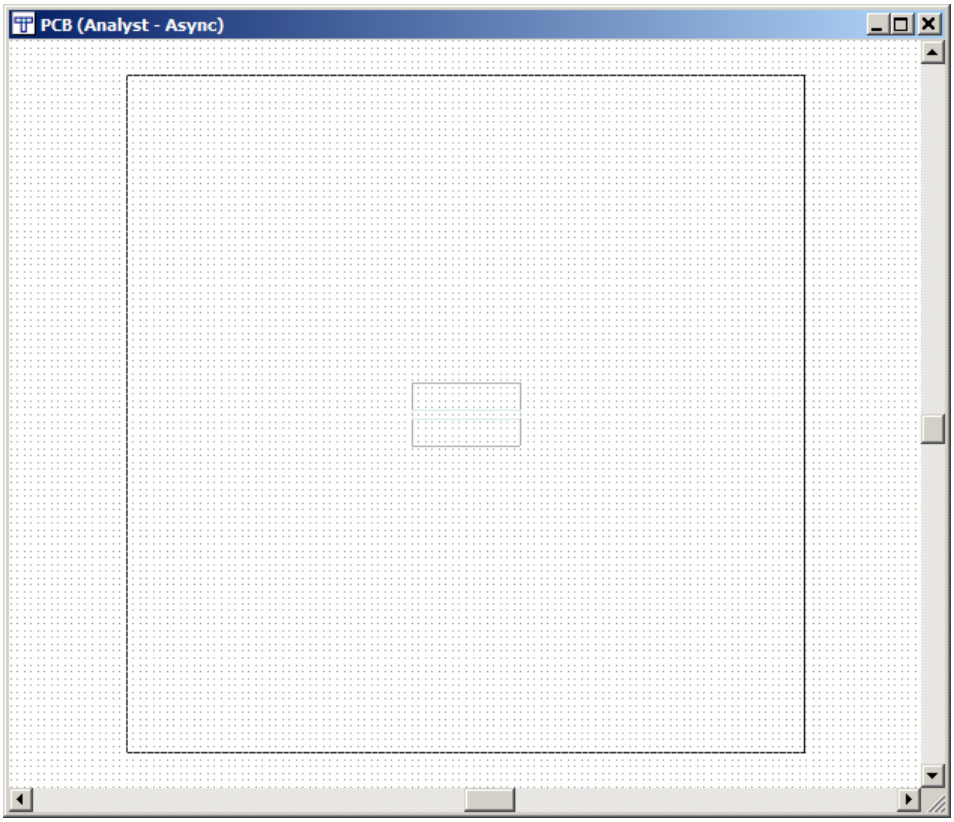
2. 确保**EM Layer**设置为"2"，用以设置子电路最初的位置。
3. 点击"PCB"电磁结构窗口，使之处于活动状态，选择**Draw > Add Subcircuit**打开Add Subcircuit Element(添加子电路)对话框。选择"Analyst_Line"，点击**OK**。



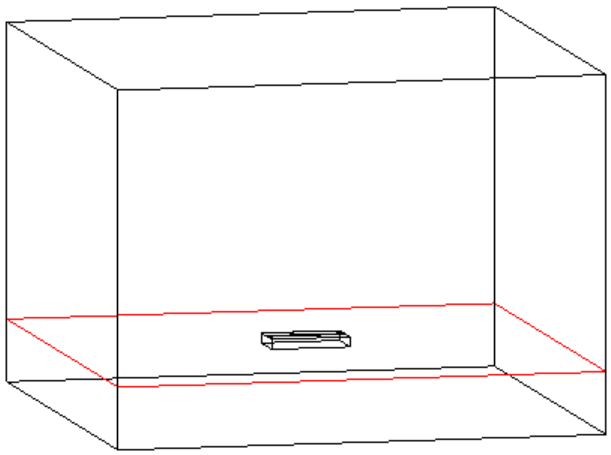
4. 可以将子电路置于版图的任何位置。点击**Tab**键，打开Enter Coordinates(输入坐标)对话框，输入以下值，点击**OK**。清除选择**Rel**复选框。



点击**OK**，子电路被置于当前边界区域的中心。



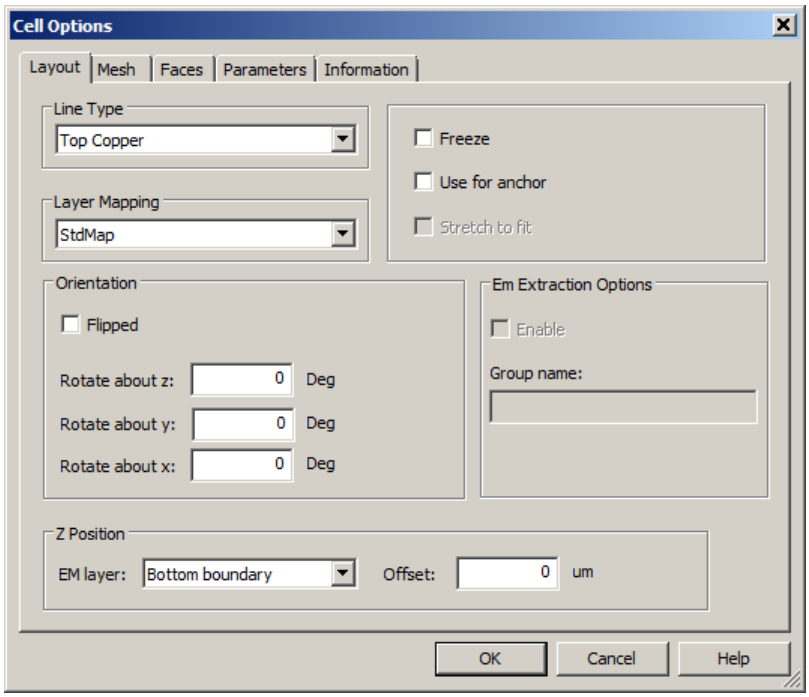
5. 在工程管理器中，右键点击"PCB"工程，选择**View EM 3D Layout**查看3维视图。



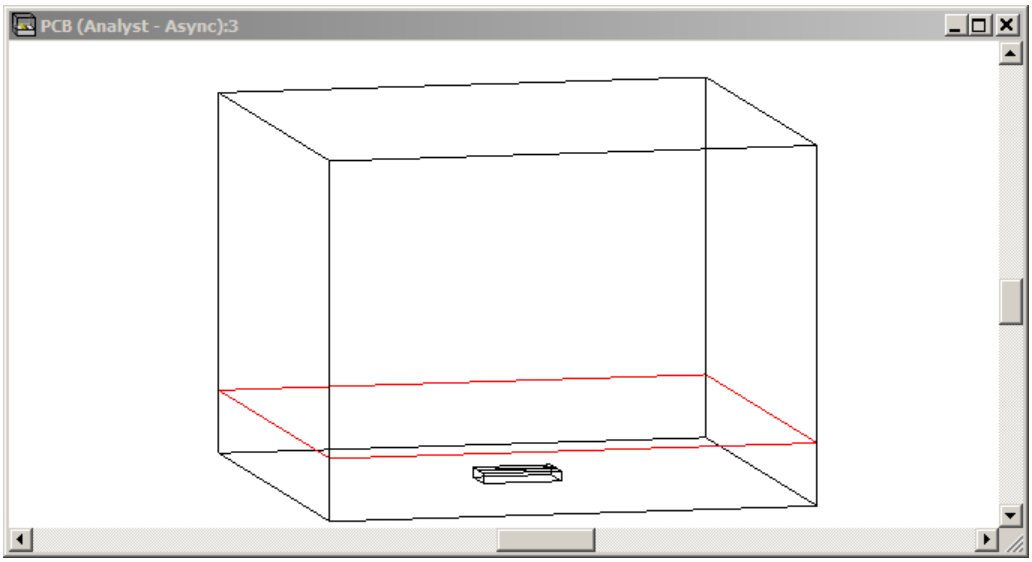
注意传输线的版图位于新结构的介质层的上方。

6. 可以方便的控制子电路Z方向的位置。可在2维版图中，选择传输线，点击右键，选择**Shape Properties**，显示Cell Options对话框。
7. 选择**Layout**选项卡，在**Z Position**处，将**EM layer**设置为**Bottom boundary**。

AWR 所有权



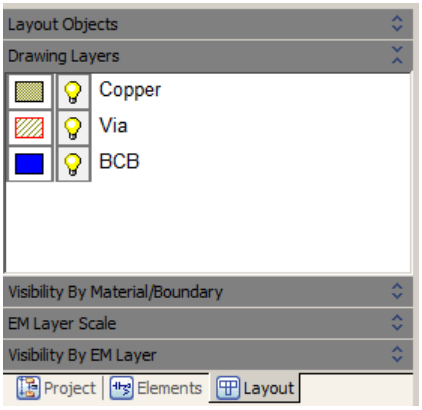
"Analyst_Line"子电路则显示在介质基板的下方，如下图所示。



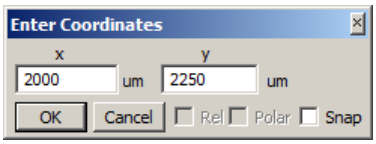
8. 重新将子电路的层设置为"2"。可以重新修改其属性或者选择菜单**Edit > Undo**。

下一步为芯片设置地板，并绘制芯片的馈电。

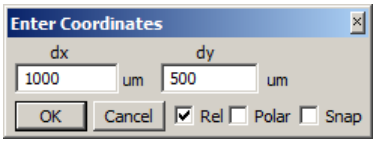
1. 点击"PCB"2维视图，使之处于活动状态，点击**Layout**选项卡，打开版图管理器，再点击**Drawing Layers**面板。



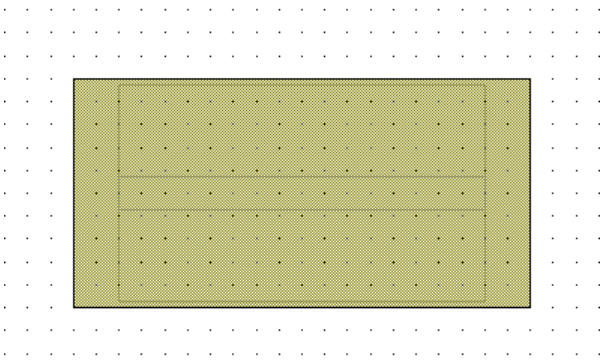
2. 选择**Copper**层，应用菜单**Draw > Rectangle**。按**Tab**键，打开Enter Coordinates(输入坐标)对话框，输入如下坐标值，点击**OK**。



再次按**Tab**键，并输入以下数值，点击**OK**。注意**Rel**的设置。

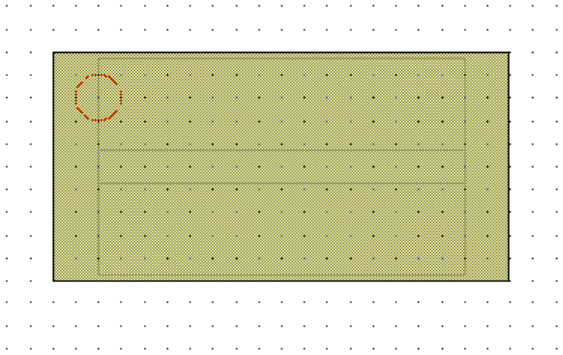


在线的下方出现一个图形，如下图所示。

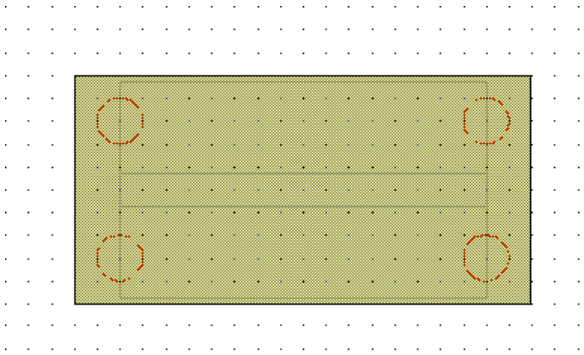


3. 在版图管理器中，选择**Via**层并应用菜单**Draw > Ellipse**。 在版图里按下鼠标并拖动，绘制100x100的过孔，如下图所示。过孔的准确位置不重要，过孔与边缘的距离大约为一个网格。

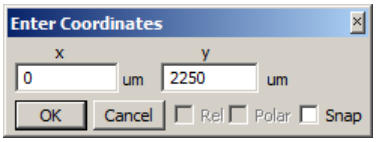
AWR 所有权



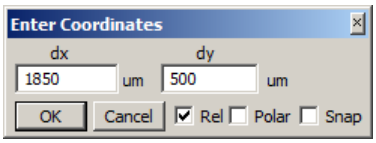
4. 选择过孔并按**Ctrl + C**和**Ctrl + V**复制并粘贴过孔。如下图所示，在接地板下粘贴3个过孔。



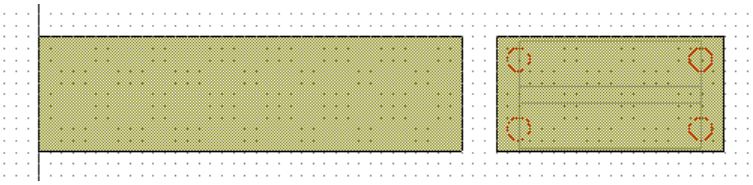
5. 重新选择**Copper**层，应用菜单**Draw > Rectangle**。按下**Tab**键，显示Enter Coordinates(输入坐标)对话框，输入如下所示数值，点击**OK**。



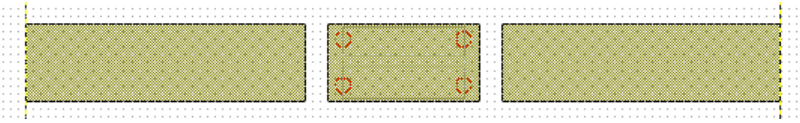
再次按**Tab**键，并输入如下图所示数值，点击**OK**。注意**Rel**设置。



在版图中出现一条线，如下图所示。



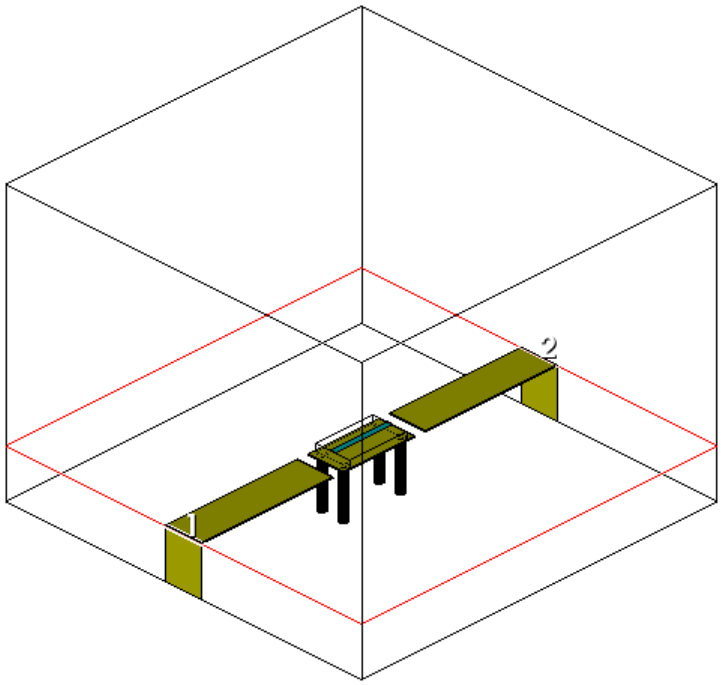
6. 复制，粘贴刚绘制的图形，并将其放置于布线的另一侧。确保粘贴后的图形与边界图形的右侧准确的对齐。这是在图形上应用波导端口的先决条件。



7. 选择最左端的图形，应用菜单**Draw > Add Edge Port**。点击图形的最左端，添加端口。重复上述步骤，为最右侧图形添加端口。 双击端口，不改变**Explicit Ground Reference**端口选项处的**Connect to lower**设置，此时的端口为集总端口。请阅读Analyst的相关文档，查看端口的设置。如果将**Explicit Ground Reference**选项处设置为**None (Wave Port or Differential)**，端口将变为波导端口。在此实例中，集总端口虽然准确度稍差一点，但仿真速度快。如果将端口设置为波导端口，仿真速度和结果有所不同。



3维视图如下所示。



添加3维参数化单元(键合线)

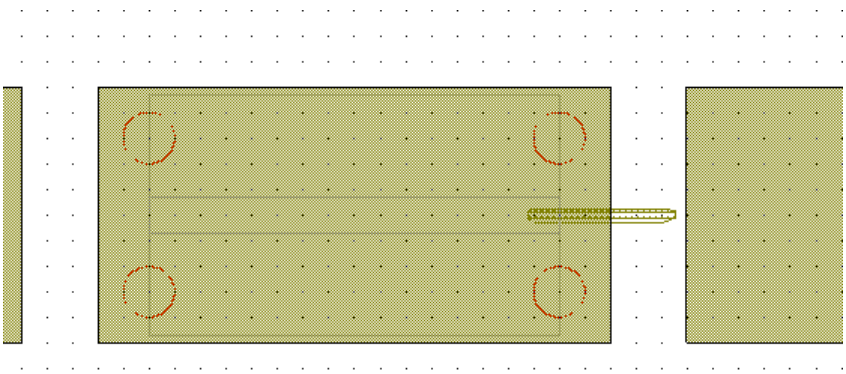
下一步是在芯片和电路板之间添加键合线。为了快速实现，需要用到键合线的3维参数化单元，这需要在电磁原理图中添加一个元件，此元件在Analyst中具有3维版图。

添加键合线：

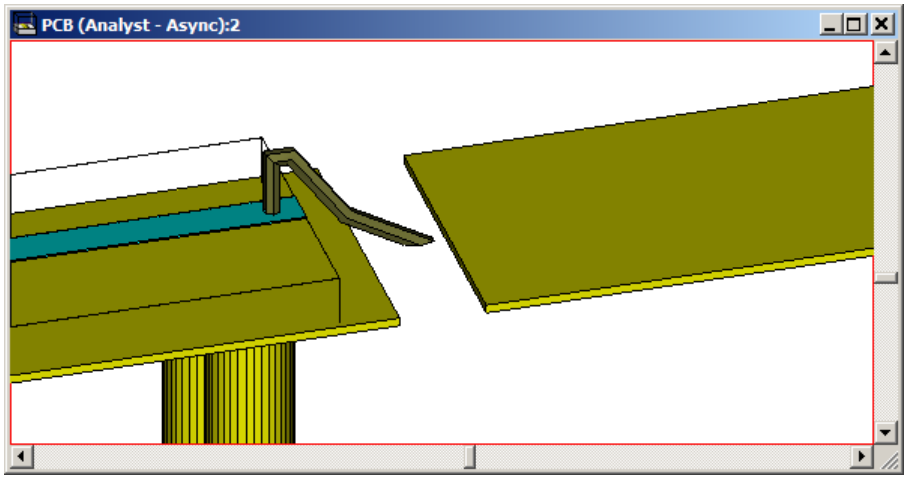
1. 点击"PCB"文档，使2维版图处于活动状态，点击工具栏上的**Add Bondwire**图标，添加3维参数化单元(pcells)。



2. 按如下图所示，在如下位置点击鼠标，放置键合线。

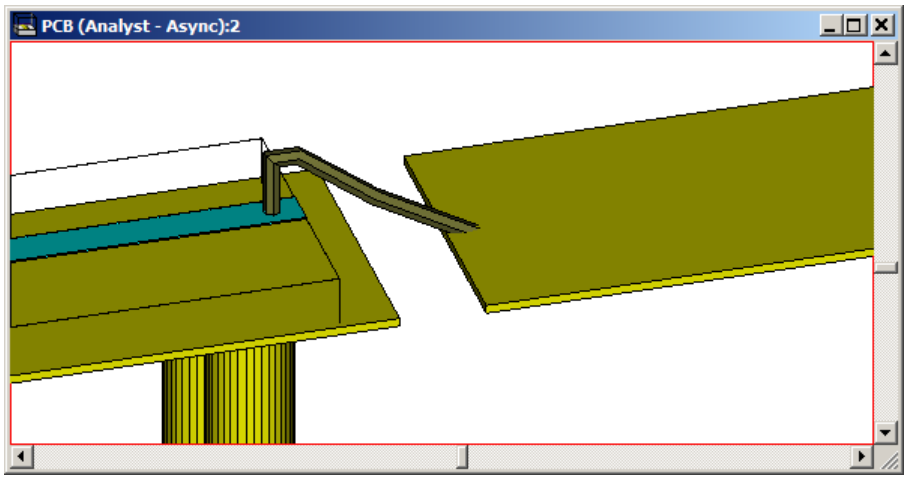


在3维视图中，放大此区域，如下所示。

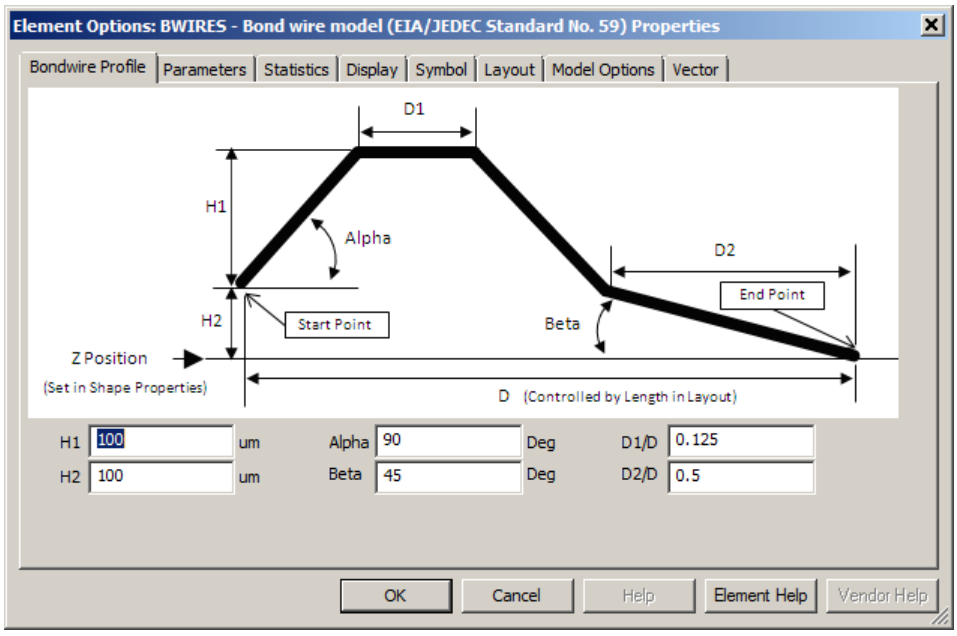


与子电路相同，键合线放置于Z方向，由现在的电磁层所定义。您可以更改图形的属性，使图形在Z方向上上下移动。

3. 为了确保键合线有足够的长度横跨之间的距离，在2维视图中，双击键合线，点击并拖动右侧的矩形框向右拖动100um，使键合线能够延伸到金属上。如下图所示，展示了从芯片到电路板之间键合线的3维视图。



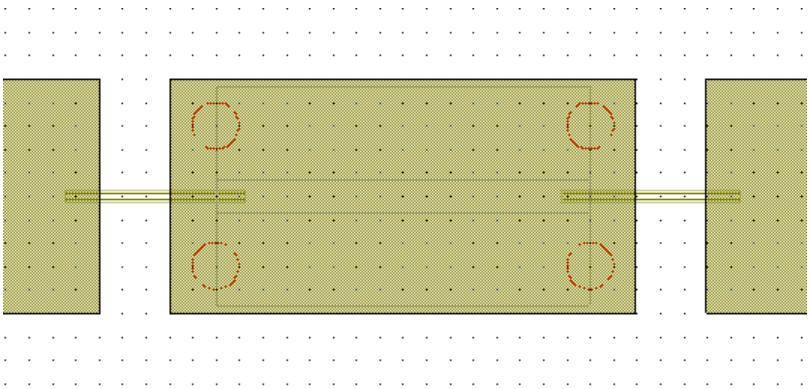
4. 在2维版图中，右键点击键合线，选择**Element Properties**，打开Element Options - BWIRES对话框。确定您的设置如下图所示。



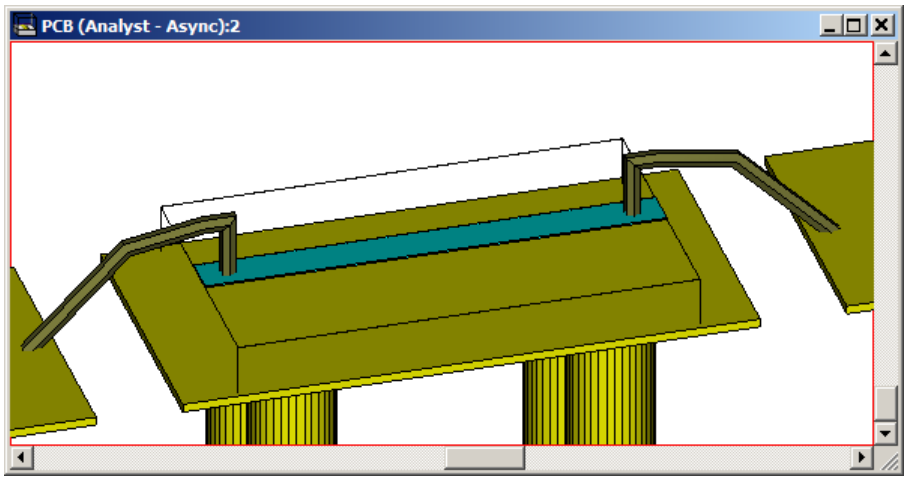
键合线的高度设置与3维参数化单元的层设置是相对的。在前面的设置中，将键合线设置为第2层，因此高度设置的基点是"PCB"的介质层。

5. 在2维版图中，选择键合线，并应用菜单**Edit > Copy**和**Edit > Paste**放置相同的线。应用**Ctrl**+右键点击，使键合线沿Y轴旋转，使键合线的跟部在芯片上面。

6. 将光标移动至键合线的另一端，点击放置，如下所示。可同时打开2维和3维版图，以确保被复制的键合线的正确端处于芯片上。



3维视图如下所示，两条键合线的根部都处于芯片上。

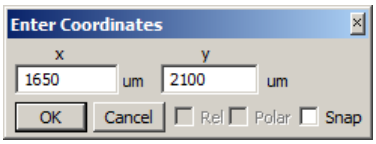


添加芯片和键合线的介质封装

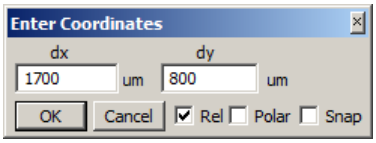
在此实例中，使用了介质材料包围芯片区域和键合线。在设置电磁结构的STACKUP(介质定义模块)时，定义了介质层。这些层的设置对整个结构有效。如果仅需要介质对某个特定的区域有效，需要新定义一个层，并在结构中绘制。新定义的层被映射到了介质属性，同导体层被映射到定义的导体的材料一样。

为结构添加介质块：

1. 点击"PCB"电磁结构，使之处于活动状态，点击**Layout**选项卡，启动版图管理器，打开**Drawing Layers**面板。
2. 选择**BCB**层，应用菜单**Draw > Rectangle**。按下**Tab**键，打开Enter Coordinates(输入坐标)对话框，点击**OK**。

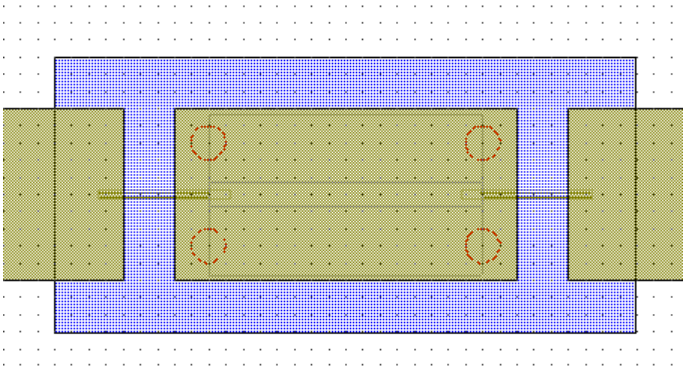


再次按下**Tab**键，如下图所示，输入以下值，并点击**OK**。注意**Rel**设置。

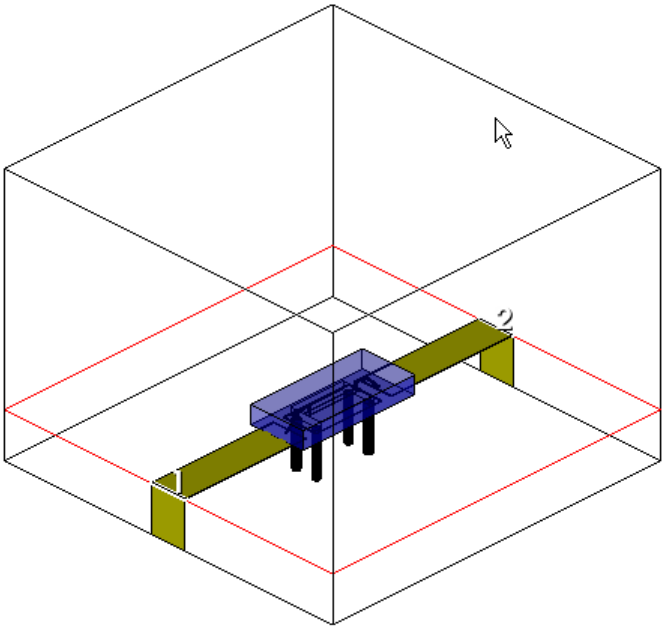


如下图所示，应用BCB层绘制的图形，显示在版图窗口中。

AWR 所有权



三维视图显示出了芯片上下两面的线。



3. 查看BCB的设置，打开工程管理器，双击"PCB"工程下的**Enclosure**节点，出现Element Options - ENCLOSURE对话框。在**Material Defs.**选项卡下，定义了介质材料的信息在，材料名称为"BCB"，厚度250 um，材料为"BCB"(名称未必一定相同)。点击**EM Layer Mapping**选项卡，可发现"BCB"绘图层被映射到了第2电磁层，材料BCB。点击**OK**，关闭窗口。

仿真整个结构

为了查看仿真后的电场分布，需要设置相关的选项。设置结构，使其保存电场的信息：

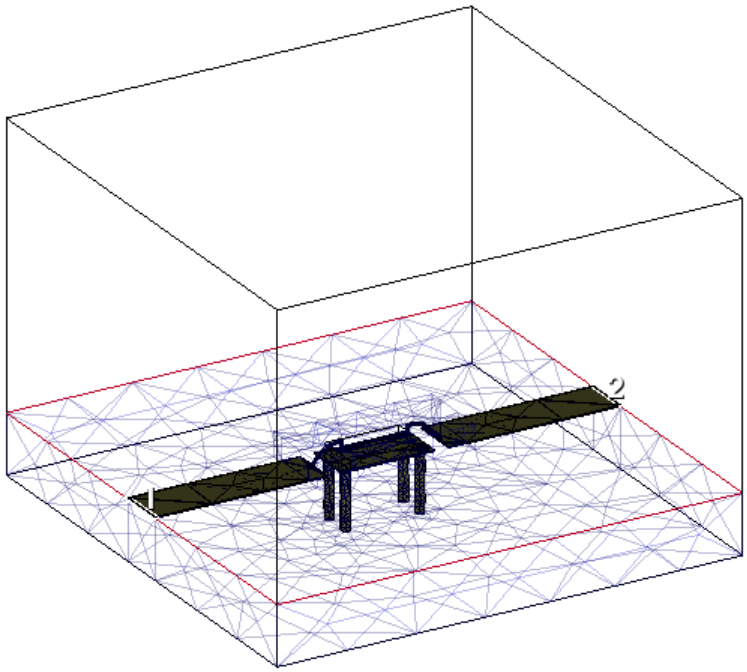
1. 右键点击工程浏览器下的"PCB"电磁结构，选择**Options**，出现Options - PCB对话框，点击**Analyst**选项卡。
2. 将**Field Output Frequency**修改为**AMR Frequencies Only**，点击**OK**。
3. 点击工具栏上的**Show Currents/Fields**图标，显示横切面的场分布。随着每次AMR队列的结束，电场不断被更新。



点击3维"PCB"电磁结构，使之处于活动状态，以便查看随着AMR的进行，网格的更新情况。点击工具栏上的**Show 3D Mesh**图标(注意：为了确保您的工程与下图所示一致，确保您的工具栏与下面的工具栏一致，尤其是要保证**Show Cut Plane**图标和**UseCut Plane**图标与下图所示相同。这样下方网格和电场的图片会与文档中的一致)。



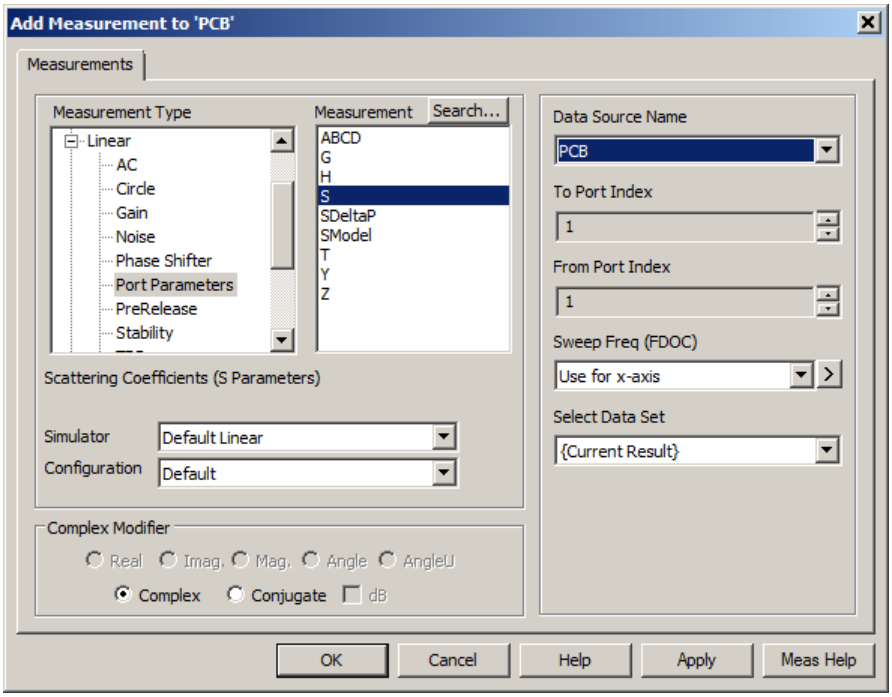
下图展示了最初的网格剖分情况。



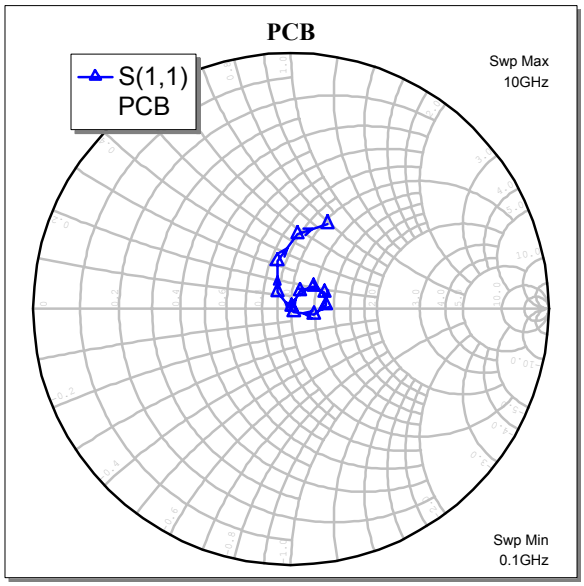
应用菜单**Simulate > Analyze**或点击工具栏上的**Analyze**图标，启动仿真。注意：在一般的电脑配置情况下，无其他程序抢占资源，整个仿真过程需要8分钟。仿真运行过程中，您可以配置图表显示新的仿真结果。

创建图表：

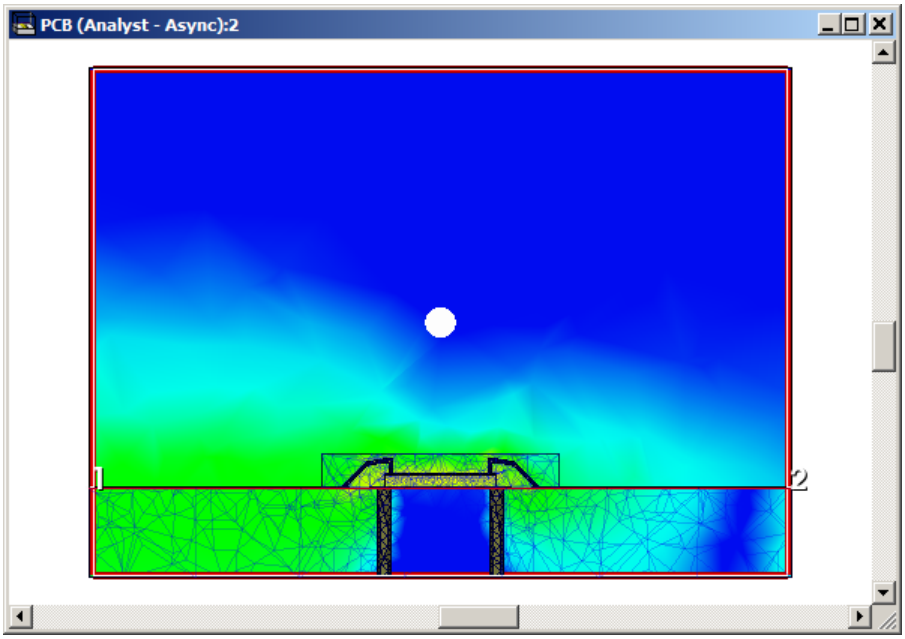
1. 右键点击工程管理器下的**Graphs**节点，选择**New Graph**。
2. 将图表命名为"**PCB**"，图表类型为**Smith Chart**，点击**Create**。
3. 右键点击新创建的图表，选择**Add New Measurement**，添加"S11"测试量。确保您的设置如下所示。



4. 仿真完成后，图表如下图所示。



您可以在3维视图中查看结束的电场分布情况。点击3维视图，使之处于当前窗口，按**y**键将横切面改为Y平面。 如下图所示。

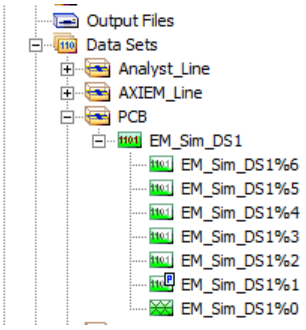


您可以在仿真过程中或者仿真完成后，查看每次AMR队列的网格电场分布。查看每次AMR队列结果：

1. 使"PCB"电磁结构的3维视图处于活动状态。

AWR 所有权

2. 展开工程管理器下的**Data Sets**节点，再展开**PCB**子节点。当前电磁结构的数据前面的图标为绿色的，您也可以将其展开。在当前数据的下面的为每次AMR队列运行时的仿真结果。



3. 按下**Shift**键，并在任一个数据集上点击鼠标左键，即可查看每次AMR队列的网格和电场分布。注意：对于AMR队列，并不显示电场分布。此种情况下，在数据集的前面有一个小"P"字符。

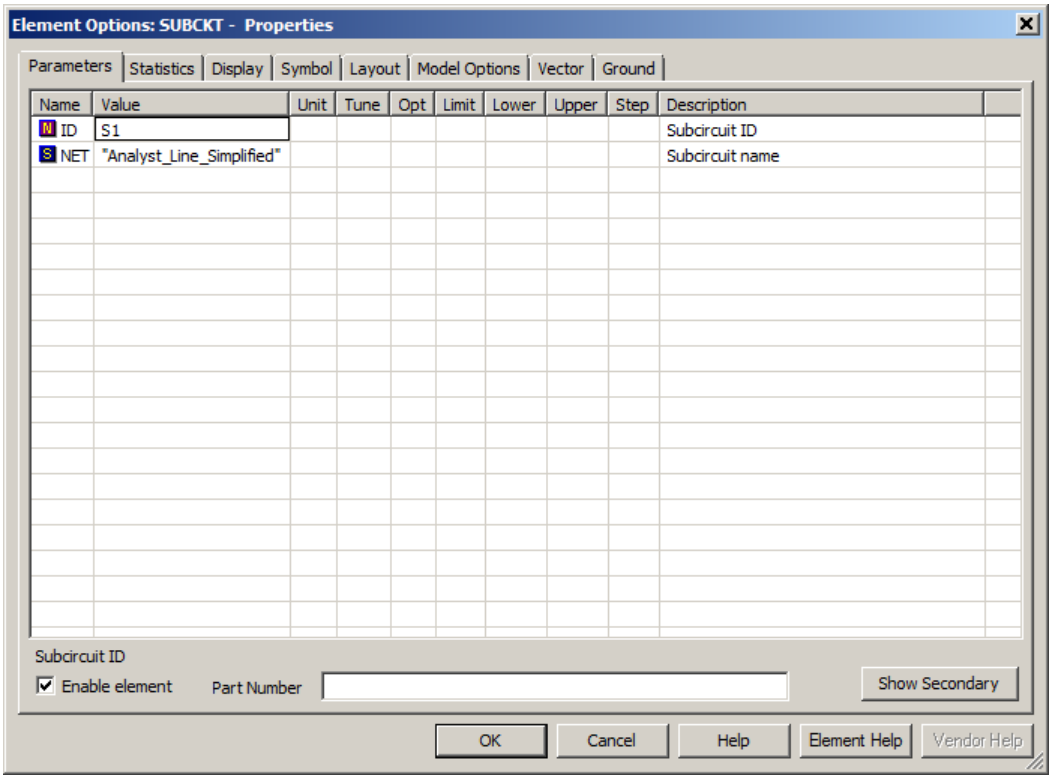
仿真部分电路结构的配置方法

在前面的实例中，将电路板和芯片作为一个整体进行了仿真。也可只仿真结构的一部分。在此实例如中，您可以只仿真键合线，并查看它给整个结构带来了多少电感值。您可以通过移动边界图形和配置端口实现上述目的，不需要修改原始的图形边界。

对于Analyst来讲，只仿真在边界内部的图形。也您可只仿真结构的某一部分，而不需要对结构进行过多的修改。可应用以下步骤，在保持现有的结构不变的情况下，只仿真键合线的过渡部分。

第一步：复制现有的结构。复制此结构方法如下：

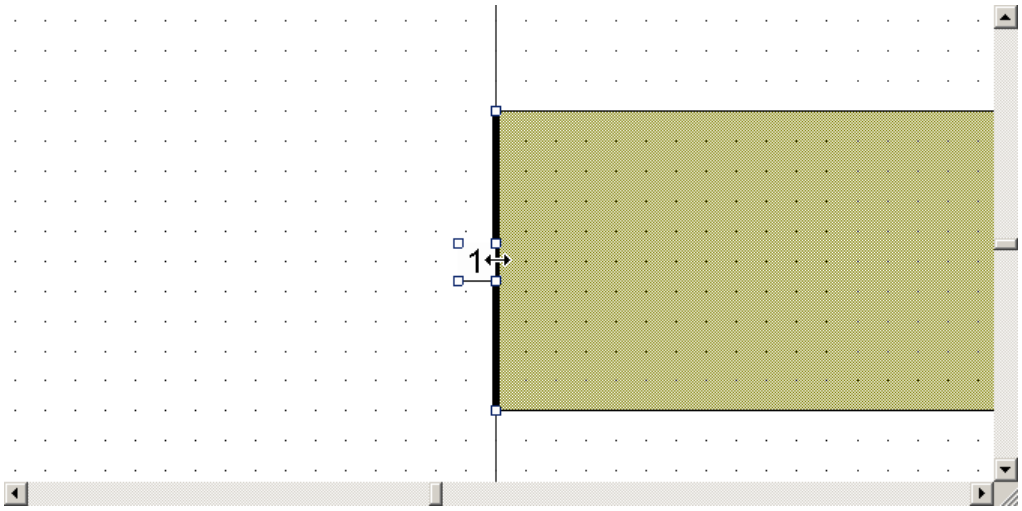
1. 右键点击"PCB"电磁结构，选择**Duplicate EM Structure**。在工程管理器出现了一个名为"PCB_1"的电磁结构。
2. 右键点击"PCB_1"，选择**Rename EM Structure**，出现Rename EM Structure 对话框，将其名称改为"PCB_Simplified"，点击**Rename**。
3. 右击"Analyst_Line"，选择**Duplicate EM Structure**，复制"Analyst_Line"，工程管理器下出现新复制的"Analyst_Line_1"工程。
4. 右键点击"Analyst_Line_1"，选择**Rename EM Structure**。在出现的Rename EM Structure对话框中，将其更名为"Analyst_Line_Simplified"，点击**Rename**.
5. 应用子电路：在"PCB_Simplified"2维版图中，右键点击芯片的版图，选择**Element Properties**。选择**Parameters**选项卡，将NET parameter修改为"Analyst_Line_Simplified"，如下图所示。



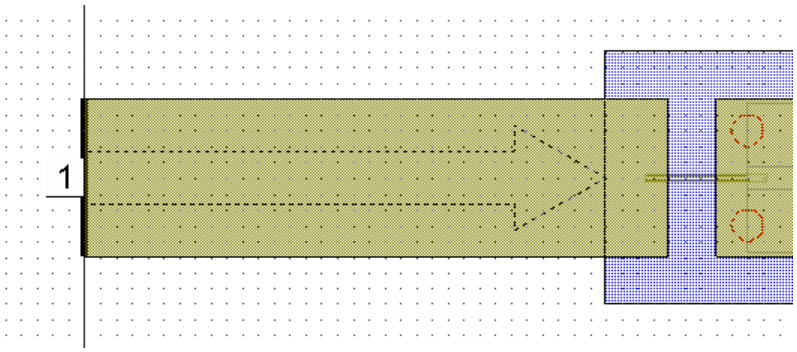
在"PCB"工程中，端口1被设置为集总端口。您需要将其重新设置为波导端口以改变其参考平面。当应用波导端口时，用户可以将参考面移动至介质的边缘处。注意：集总端口不支持参考平面去嵌入。

改变波导端口的参考面：

1. 选择端口，将鼠标移动至端口与导体的交界处。光标变成一个双向箭头，如下所示。

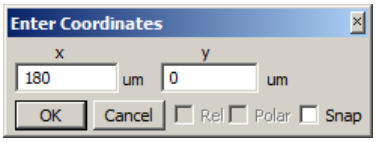


2. 点击并向右拖动，直至介质块的边缘，释放鼠标，即可添加一个参考平面。端口形状如下图所示。

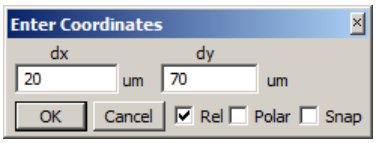


在芯片上的键合线的一端，不能应用参考平面延伸。边界移动到仿真的边界并在此处添加一个端口。端口必须在芯片处(离芯片距离为200um)，因此您需要做少许的修改。在芯片的子电路上添加端口。

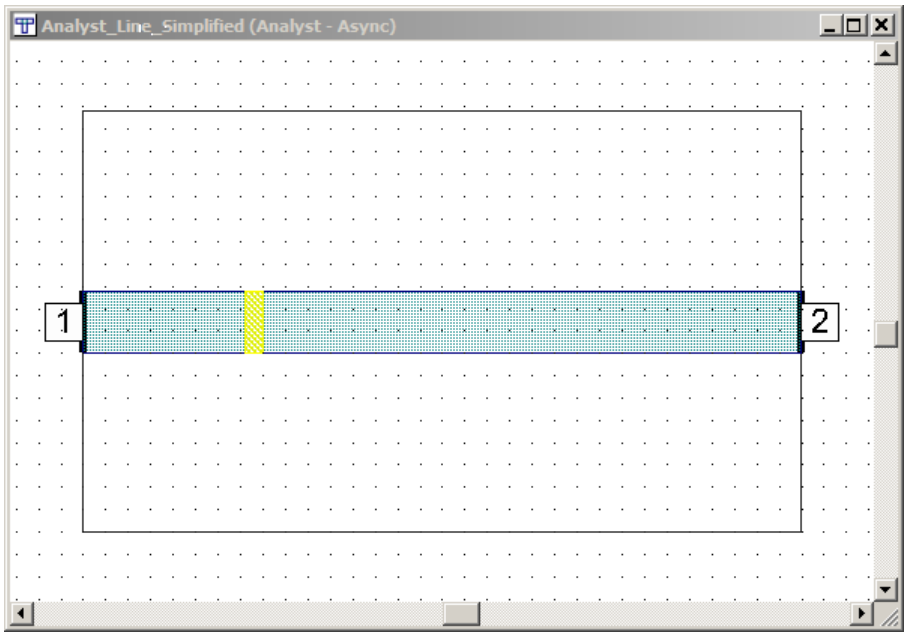
1. 双击"Analyst_Line_Simplified"电磁工程，打开它的2维视图。点击**Layout**打开版图管理器，再打开**Drawing Layers**面板并选择**Thick Metal**层。
2. 应用菜单**Draw > Rectangle**。按**Tab**键并输入如下图所示数值，点击**OK**。



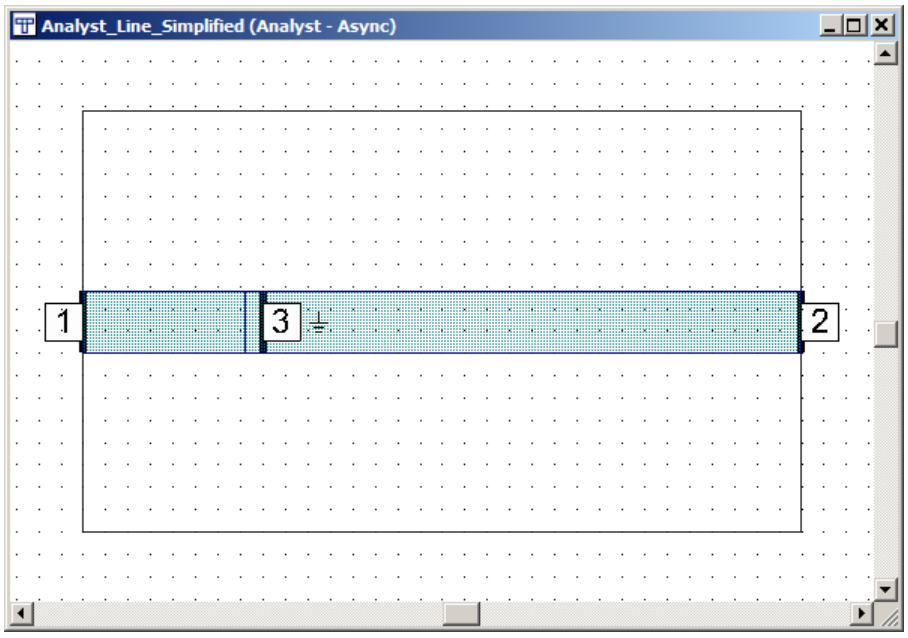
再次按下**Tab**键，并输入下图所示数值，点击**OK**。注意**Rel**设置。



将会在原始的走线上新添加一个图形，如下图所示。

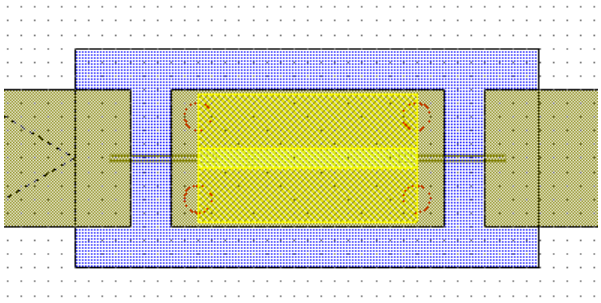


3. 添加图形后，图形处于被选择状态。应用菜单**Draw > Add Edge Port**，点击图形的右侧添加第三个端口，如下图所示。

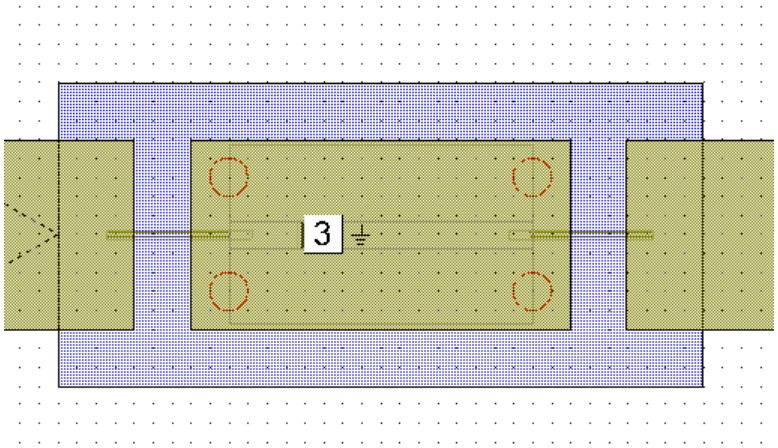


4. 双击工程管理器下的"PCB_Simplified"工程，打开它的2维版图。放大芯片区域，并选择芯片子电路，如下图所示。

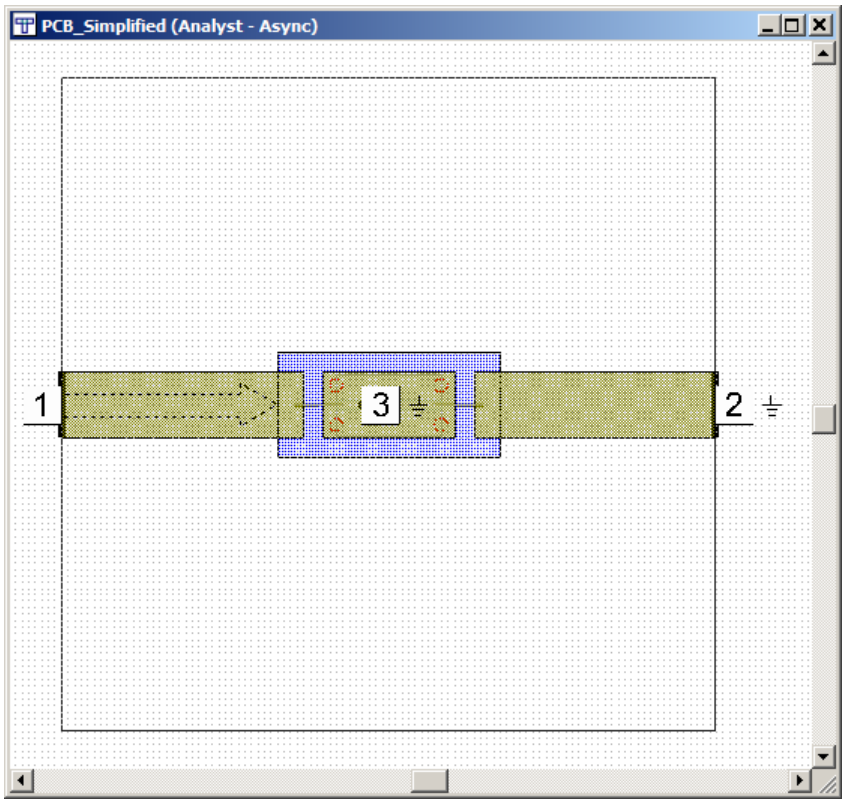
AWR 所有权



5. 应用菜单**Draw > Add Edge Port**并在芯片子电路上移动光标，出现一个小块，提示您可以在此处添加一个新的端口。在空白处点击鼠标，取消选择子电路。注意：您不能在此处应用波导端口，在此处需要应用集总端口(默认设置即可)，来定义端口下面的地为电流的回路。



6. 应用菜单**View > View All**查看整个结构。

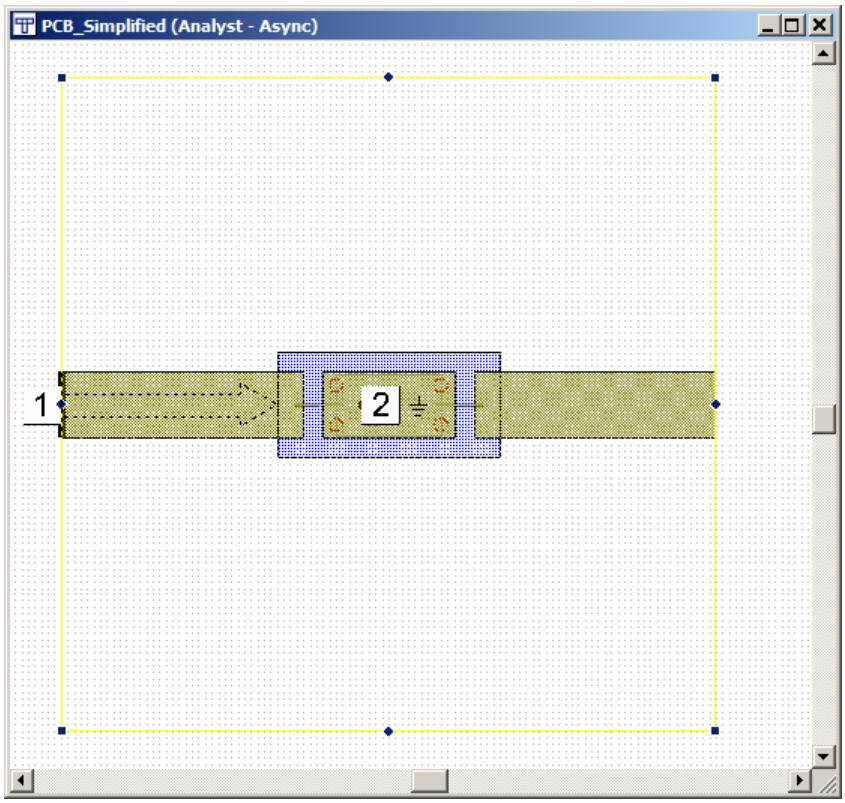


7. 选择端口2，按下**Delete**键将其删除，在此不再需要端口2。端口必须按顺序排列，可应用菜单**Edit > Re-number Ports**。芯片上的端口变为2。

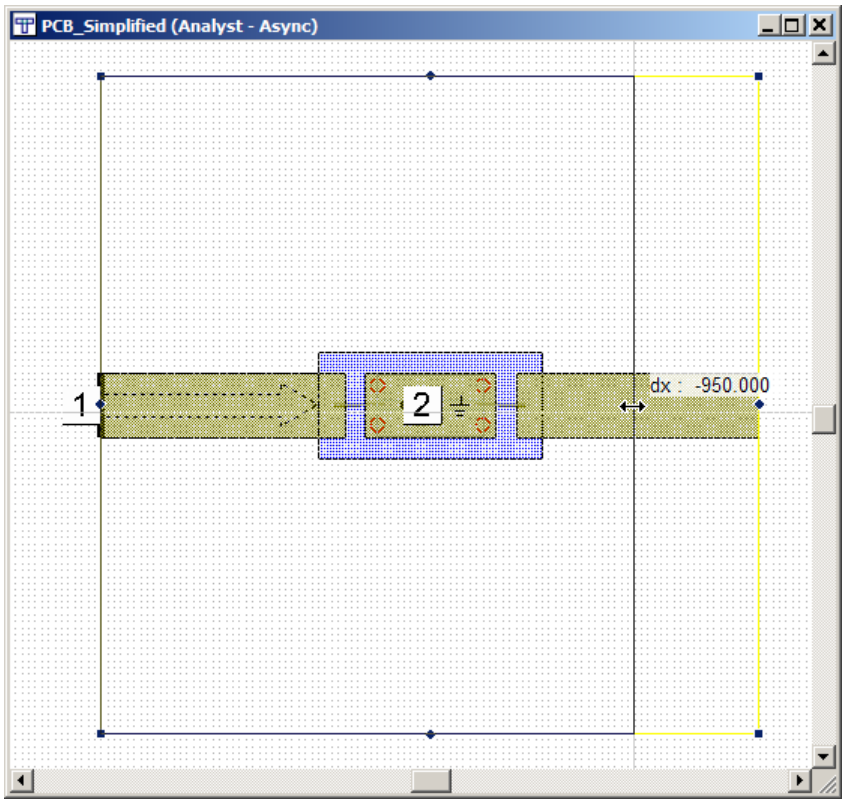
再将边界图形移到新添加的端口。移动图形方法如下：

1. 双击边界如下图所示，进入编辑模式(矩形框出现在每个顶点和边界的中间点)。

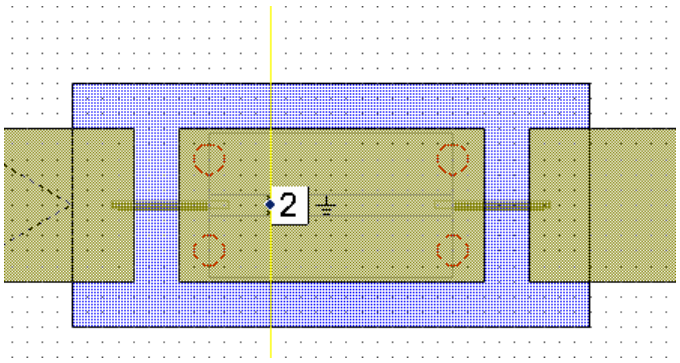
AWR 所有权



2. 点击并按住右侧边界的中心点将其向端口2移动，如下图所示。

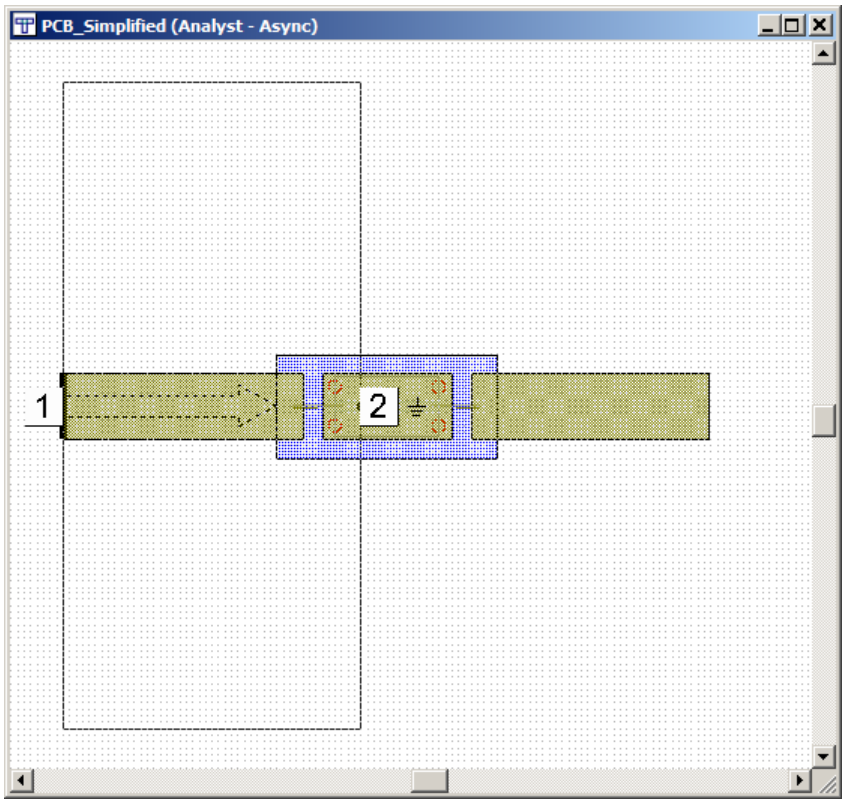


3. 在接近端口时，按下**Ctrl**键并应用鼠标的滑轮键放大光标的位置。放大端口处的区域，直到允许您可以将边界接触到端口2，如下图所示。

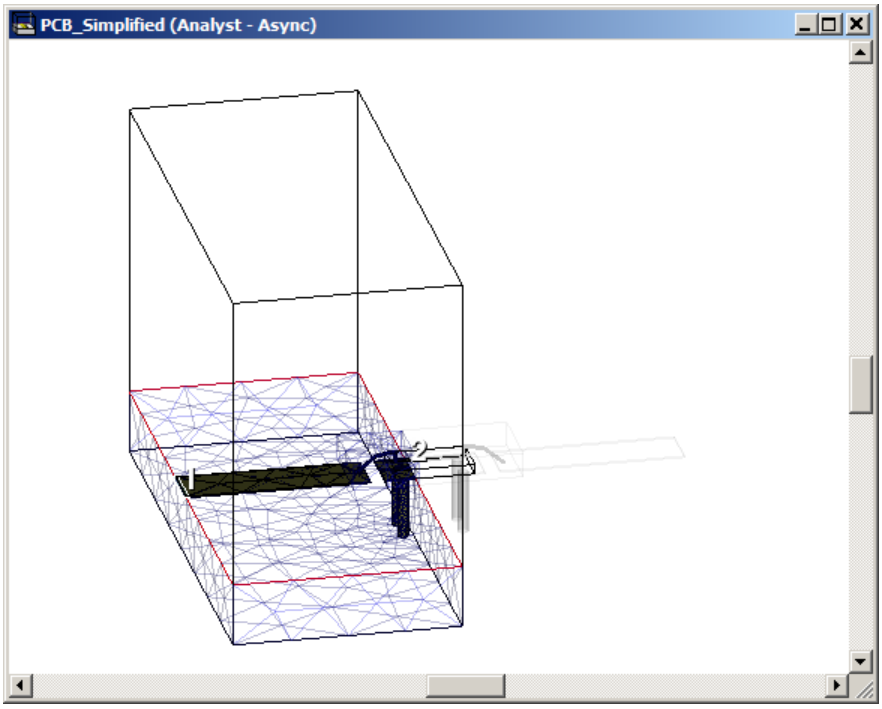


4. 缩小视图，查看整个结构。

AWR 所有权

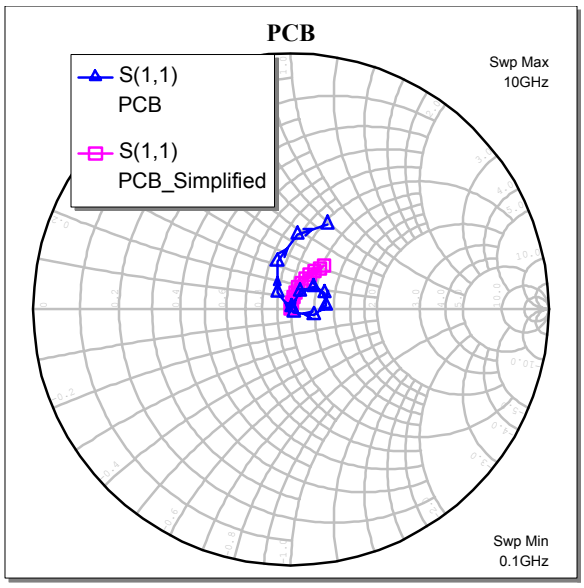


下一步即可仿真整个结构。您可以如下图所示，查看它的网格剖分情况，因此可以看到随着AMR队列的进行，网格的变化。注意：仅对边界图形以内的结构进行了网格剖分。



5. 运行仿真。注意：在一般的电脑配置情况下，无其他程序抢占资源，仿真时间大约为4分钟。

   仿真运行过程中，在"PCB"图表上添加S11测试量，查看电路的响应。"PCB"图表显示结果如下图所示。



AWR 所有权

索引

符号

3D Electromagnetic (EM) simulator, 8 - 1
3D structures, 7 - 18

A

Adding
  data files to schematics, 3 - 4
  measurements, 2 - 17
  ports, 2 - 10
  schematic back annotation, 6 - 9
  subcircuits to diagrams, 2 - 10
  subcircuits to schematics, 2 - 9
Analyzing
  a circuit, 4 - 9
Anchoring layout cell, 5 - 13
Annotation
  back, 6 - 9
Artwork cells
  adding ports, 5 - 16
  assigning to schematic element, 5 - 10
  creating, 5 - 14
AWR Design Environment
  components, 2 - 3
  design flow, 2 - 1
  overview, 2 - 1
  starting, 2 - 2

B

Back annotation, 6 - 9
Basic operations, 2 - 4
Bias circuit, 6 - 7

C

Cell
  libraries, 2 - 15
Circuit
  analyzing, 4 - 9
  DC bias, 6 - 7
  optimizing, 4 - 14
  power amplifier , 6 - 2
  tuning, 4 - 10
Component Browser, 6 - 25
Conductor
  adding to layout, 7 - 10
Connecting nodes, 2 - 10
Connectivity Checker, 5 - 11
Conventions; typographical, 1 - 2
Copying
  schematics, 6 - 27
Creating
  layout, 2 - 13
Current
  animation, 7 - 29
Curve meter, 6 - 4

D

Data files
  adding to schematic, 3 - 4
  importing, 3 - 1, 5 - 5
  placing in schematic, 3 - 4
  Touchstone, 3 - 1
Database units
  default grid size, 5 - 3
De-embedding
  lines, 7 - 19
Default
  project units, 4 - 2
Distributed interdigital filter, 7 - 2
Documentation; AWR, 1 - 3
Dynamic load line measurement, 6 - 24

E

Electromagnetic (EM) simulator, 7 - 1
Element Browser, 2 - 4, 2 - 8
Element symbol; changing, 5 - 6
Elements
  adding to schematics, 2 - 8, 4 - 3
EM
  simulation, 7 - 1
EM structures
  adding to schematic, 7 - 43
  creating, 2 - 11, 7 - 3

drawings, 2 - 12
enclosure, 7 - 4
Enclosure
properties, 7 - 4
Examples
opening, 2 - 5

F
Filters
distributed interdigital, 7 - 2
layout, 7 - 31
Frequency
setting, 4 - 6
simulation, 3 - 6

G
GDSII
cell library, 5 - 4
Graph
adding measurements, 2 - 16
creating, 2 - 16
displaying results on, 7 - 27
types, 2 - 16
Ground node; adding, 4 - 5, 5 - 5

H
Harmonic balance, 6 - 1
port, 6 - 12, 6 - 13
single-tone analysis, 6 - 1
Help
online, 1 - 4, 2 - 19

I
Importing
data files, 3 - 1, 5 - 5
GDSII cell library, 5 - 4
layer process file (LPF), 5 - 2
S-parameter files, 3 - 1

K
Knowledge Base; AWR, 1 - 3

L
Large signal reflection coefficient, 6 - 15
Layer process file (LPF); importing, 2 - 15
Layout
adding conductors, 7 - 10
creating, 2 - 13
creating from schematic, 5 - 1
exporting, 5 - 27
tips and tricks, 5 - 1
viewing, 5 - 10
Layout cell
anchoring, 5 - 13
snapping, 5 - 22
Layout Manager, 2 - 4, 2 - 15
Linear simulators, 4 - 1
Lines; de-embedding, 7 - 19
Load line measurement, 6 - 24
LPF; importing, 2 - 15
Lumped element filter; creating, 4 - 1

M
Measurements
adding, 2 - 17, 4 - 8
Dynamic load line, 6 - 24
IP3 vs voltage, 6 - 30
Large signal reflection coefficient, 6 - 15
nonlinear, 6 - 1
Pout vs. frequency, 6 - 23
Third-order intermodulation, 6 - 29
Mesh, 7 - 23
Microstrip elements; placing, 5 - 7
MTRACE2
routing, 5 - 20
Multi-tone analysis, 6 - 1

N
Netlists
creating, 2 - 4, 2 - 11
Nodes
connecting, 2 - 10
Nonlinear

measurements, 6 - 1
model, 6 - 3
simulation frequencies, 6 - 14
simulator, 6 - 1

O

Online Help, 1 - 4, 2 - 19
Optimization
goals; adding, 4 - 13
Optimizing
circuits, 4 - 14
simulations, 2 - 19

P

Parameter
editing, 4 - 6
Plotting
data files, 3 - 2
S-parameter files, 3 - 2
Ports
adding, 2 - 10, 4 - 5, 7 - 19
adding to artwork cell, 5 - 16
editing, 2 - 10
Two-tone harmonic balance, 6 - 27
Pout vs. frequency measurement, 6 - 23
Power amplifier circuit, 6 - 2
Project
creating, 2 - 4, 3 - 1, 4 - 1
default units, 4 - 2
examples, 2 - 5
opening, 2 - 4
saving, 2 - 4
Project Browser, 2 - 4

Q

Quick Reference document, 2 - 2

R

Resources; AWR, 1 - 3
Routing microstrip line, 5 - 20

S

Schematics
adding a chip cap cell, 5 - 18
adding elements, 4 - 3
copying, 6 - 27
creating, 3 - 4, 4 - 2
importing, 6 - 17
placing data files, 3 - 4
simulation, 3 - 7
Scripts, 2 - 19
Simulation
3D EM, 8 - 1
data file directly, 3 - 2
EM, 7 - 1
frequency, 2 - 18, 3 - 6, 4 - 6, 6 - 14, 7 - 22
nonlinear, 6 - 1
optimizing, 2 - 19
running, 2 - 18
schematic with data file, 3 - 7
tuning, 2 - 19
Single-tone analysis, 6 - 1
Snapping layout cells, 5 - 22
Starting theAWRDE, 2 - 2
Status Window, 2 - 4
Subcircuits
adding to diagram, 2 - 10
adding to schematic, 2 - 4, 2 - 9, 6 - 19
importing, 2 - 9
Support
technical, 1 - 5
website, 1 - 5
Swept variables, 6 - 30
System diagram
creating, 2 - 7

T

Technical Support, 1 - 5
Third-order intermodulation measurement, 6 - 29
Tuning

  circuits, 4 - 10
  simulations, 2 - 19
Two-tone harmonic balance port, 6 - 27

V

Variables
  creating, 4 - 12
  sweeping, 6 - 30
Vias
  adding, 7 - 16
Viewing
  layouts, 5 - 10
  structures in 3D, 7 - 18

W

Website support, 1 - 5
Wires
  adding, 4 - 4
Wizard, 2 - 19

AWR 所有权